

CHOW 호몰로지와 천 특성류

목차

1. 서론	2
2. 주기 복합체와 에르브랑 몫	3
3. 몇 가지 중복도의 계산	5
4. tame 기호를 위한 준비	7
5. Tame 기호	9
6. 핵심 보조정리	11
7. 설정	14
8. 순환	15
9. 닫힌 부분스킴에 결부된 순환	16
10. 코히런트 층에 결부된 순환	17
11. 고유 몫을 위한 준비	17
12. 고유 몫	18
13. 평탄 당김을 위한 준비	20
14. 평탄 당김	21
15. 몫과 당김	22
16. 주약수를 위한 준비	23
17. 주약수	24
18. 주약수와 몫	24
19. 유리 동치	26
20. 유리 동치와 몫 및 당김	29
21. 유리 동치와 사영직선	31
22. Chow 군과 포락 사상	33
23. Chow 군과 K-군	34
24. 가역층에 결부된 약수	38
25. 가역층과의 교차	39
26. 가역층과의 교차 및 몫과 당김	41
27. 핵심 공식	42
28. 가역층과의 교차 및 유리 동치	45
29. Gysin 준동형	46
30. Gysin 준동형과 유리 동치	48
31. 상대 유효 카르티에 약수	50
32. 아핀 다발	51
33. 쌍변 교차 이론	54
34. Chow 코호몰로지와 제 1 천 특성류	56
35. 쌍변류에 관한 보조정리	58
36. 사영공간 다발 공식	61
37. 벡터 다발의 천 특성류	64
38. 천 특성류와의 교차	65
39. 천 특성류 사이의 다항식 관계	69
40. 천 특성류의 가법성	70

41. 0-순환의 차수	71
42. 주어진 여차원의 순환	73
43. 분할 원리	75
44. 천 특성류와 단면	78
45. 천 지표와 텐서곱	79
46. 천 특성류와 유도 범주	80
47. 국소화 천 특성류의 초보적 경우	86
48. 무한대에서의 Gysin	89
49. 국소화 천 특성류를 위한 준비	91
50. 국소화 천 특성류	95
51. 두 기술적 보조정리	99
52. 국소화 천 특성류의 성질	101
53. 무한대에서의 블로업	105
54. 더 높은 여차원의 Gysin 준동형	106
55. 몇몇 류의 계산	113
56. Adams 작용소	115
57. Chow 군과 K-군, 재론	118
58. 정칙 스킴 위의 유리수 계수 교차곱	120
59. 국소 완전 교차 사상의 Gysin 사상	120
60. 대각사상의 Gysin 사상	126
61. 외적	127
62. 교차곱	129
63. 데데킨트 정역 위의 외적	132
64. 데데킨트 정역 위의 교차곱	134
65. 토드 류	136
66. 그로텐디크-리만-로흐	136
67. 밀스킴의 변경	136
68. 부록 A: 핵심 보조정리에 대한 다른 접근	141
68.1. 유한 길이 가군의 행렬식	141
68.12. 주기 복합체와 행렬식	148
68.26. 기호	154
68.40. 길이와 행렬식	157
68.45. 핵심 보조정리에의 응용	162
69. 부록 B: 다른 접근법들	162
69.1. 유리 동치와 K-군	162
69.4. 카르티에 약수와 K-군	164
참고문헌	166

1. 서론

이 장에서는 Chow 호몰로지 군과, 벡터 다발의 천 특성류를 작용적 Chow 코호몰로지 군의 원소로 구성하는 것을 논한다 (계수는 모두 $\mathbf{Z}$ 에서 취한다).

먼저 핵심 보조정리 6.3 의 가능한 한 짧은 대수적 증명을 제시한다. 우선 에르브랑 몫을 정의하고 (Section 2), 몇 가지 경우에 이를 계산한다 (Section 3). 이어서 수정 뒤에 적절한 분해가 존재함을 보이는 간단한 대수 보조정리들을 증명한다 (Section 4). 이를 사용하여 Section 5 에서 tame 기호를 구성하고 정의한다. 핵심 보조정리의 증명에는 tame 기호의 가장 기본적인 성질만 필요하며, 그 증명은 Section 6 에서 제시한다.

다음으로 Section 7 에서 이 장의 나머지 부분에 사용할 기본 설정을 도입한다. 내용을 조금 더 도전적으로 만들기 위해 보통보다 다소 일반적인 경우를 다루기로 한다. 즉 스킴 X 가, 보편 사슬형이고 차원함수가 주어진 고정된 국소 뇌터 기저 스킴 위에서 국소 유한형이라고 가정한다. 이 가정이면 Chow 호몰로지 군 $CH_*(X)$ 와 그 위에서 천 특성류와의 cap 곱이 주는 작용을 정의할 수 있다. 이는 같은 기저 위에서 국소 유한형인 대수적 스택에 대해서도 이들을 정의할 수 있어야 함을 시사한다.

그다음에는 [Ful98] 의 처음 몇 장을 따라 사이클, 평탄 당김, 고유 뿔, 유리 동치를 정의한다. 다만 관련 사이클의 지지에 관해서는 덜 정밀하게 다룬다.

Section 27 에서 위 핵심 보조정리를 사용하여 기본적인 가환 관계를 증명한다는 점에서 [Ful98] 의 서술과 달라진다. 이를 통해 가역층과의 교차 연산이 유리 동치에 내려가며 가환임을 증명한다. Section 28 를 보라. 핵심 보조정리를 한 번 더 적용하면 유효 카르티에 약수의 기신 사상이 유리 동치에 내려감을 얻는다. Section 30 을 보라. 이를 증명한 뒤에는 벡터 다발의 천 특성류를 정의하고, 가법성과 분할 원리를 증명하며, 천 지표와 토드 특성류를 도입하고, 그로텐디크-리만-로흐 정리를 진술하는 일이 곧바로 이루어진다.

두 개의 부록이 있다. 부록 A(Section 68) 에서는 tame 기호의 다른 (더 긴) 구성과 이에 대응하는 핵심 보조정리의 증명을 논한다. 마지막으로 부록 B(Section 69) 에서는 연결층의 K -이론과의 관계를 간략히 논하고 몇 가지 블로업 보조정리를 다룬다. 자세한 내용은 각 부록의 서론을 볼 것을 권한다.

다음 장에서는 대수적으로 닫힌 체 위의 매끄러운 사영 다양체에 대한 Chow 군 $CH_*(X)$ 로 돌아간다. [Sam56], [Che58a], [Che58b] 에서와 같은 이동 보조정리와 Serre 의 Tor-공식 ([Ser00] 또는 [Ser65] 참조) 을 사용하여 $CH_*(X)$ 위에 환 구조를 정의한다. Intersection Theory, Section 0AZ7 이하를 보라.

2. 주기 복합체와 에르브랑 뿔

물론 주기 복합체에는 매우 일반적인 개념이 있다. 사상들의 주기성을 요구할 수도 있고 대상들의 주기성을 요구할 수도 있다. 필요한 때에 그러한 개념들을 여기에 추가할 것이다. 지금은 다음 경우들만 필요하다.

정의 2.1. R 을 환이라 하자.

- (1) R 위의 2-주기 복합체란 R -모듈 M, N 과 R -모듈 사상 $\varphi : M \rightarrow N, \psi : N \rightarrow M$ 으로 이루어진 삼중항 (M, N, φ, ψ) 로서

$$\dots \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow \dots$$

가 복합체인 것이다. 이때 이 복합체의 코호몰로지 모듈을 다음 R -모듈로 정의한다.

$$H^0(M, N, \varphi, \psi) = \text{Ker}(\varphi) / \text{Im}(\psi) \quad \text{and} \quad H^1(M, N, \varphi, \psi) = \text{Ker}(\psi) / \text{Im}(\varphi).$$

코호몰로지 군이 영이면 이 2-주기 복합체가 완전하다고 한다.

- (2) R 위의 (2,1)-주기 복합체란 R -모듈 M 과 R -모듈 사상 $\varphi : M \rightarrow M, \psi : M \rightarrow M$ 으로 이루어진 삼중항 (M, φ, ψ) 로서

$$\dots \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} M \xrightarrow{\psi} M \xrightarrow{\varphi} M \longrightarrow \dots$$

가 복합체인 것이다. 이는 2-주기 복합체의 특수한 경우이므로 그 코호몰로지 모듈 $H^0(M, \varphi, \psi), H^1(M, \varphi, \psi)$ 와 완전성의 개념이 주어진다.

이하에서는 2-주기 복합체에 대해 증명한 모든 결과를 별도의 언급 없이 (2,1)-주기 복합체에 사용한다. 2-주기 복합체들의 모임은 사상 $(f, g) : (M, N, \varphi, \psi) \rightarrow (M', N', \varphi', \psi')$ 을 $f : M \rightarrow M'$ 와 $g : N \rightarrow N'$ 의 쌍으로 취하여 범주를 이름이 분명하다. 여기서 $\varphi' \circ f = g \circ \varphi$ 이고 $\psi' \circ g = f \circ \psi$ 이다. Homology, Lemma 010Y 에서와 같은 핵과 여핵을 갖는 아벨 범주를 얻는다.

정의 2.2. (M, N, φ, ψ) 를 환 R 위의 2-주기 복합체라 하고 그 코호몰로지 모듈들의 길이가 유한하다고 하자. 이 경우 (M, N, φ, ψ) 의 중복도를 정수

$$e_R(M, N, \varphi, \psi) = \text{length}_R(H^0(M, N, \varphi, \psi)) - \text{length}_R(H^1(M, N, \varphi, \psi))$$

로 정의한다. $(2, 1)$ -주기 복합체 (M, φ, ψ) 의 경우에는 이를 $e_R(M, \varphi, \psi)$ 로 나타내고 때로는 (가법적) 에르브랑 몫이라 부른다.

(M, φ, ψ) 의 코호몰로지 군들이 유한 아벨 군이면

$$q(M, \varphi, \psi) = \frac{\#H^0(M, \varphi, \psi)}{\#H^1(M, \varphi, \psi)}$$

를 (승법적) 에르브랑 몫이라 부르는 것이 관례이다. 다시 말해 승법적 에르브랑 몫은 H^0 의 원소 수를 H^1 의 원소 수로 나눈 값이다. R 이 국소환이고 R 의 잉여체가 q 개의 원소를 갖는 유한체이면

$$q(M, \varphi, \psi) = q^{e_R(M, \varphi, \psi)}$$

임을 알 수 있다.

환 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체의 한 예는 M 이 R -모듈이고 ψ 가 R -선형 사상일 때의 삼중항 $(M, 0, \psi)$ 이다. ψ 의 핵과 여핵의 길이가 유한하면

$$(2.2.1) \quad e_R(M, 0, \psi) = \text{length}_R(\text{Coker}(\psi)) - \text{length}_R(\text{Ker}(\psi))$$

을 얻는다. 이 표기들에 관한 필수적인 보조정리들을 진술하고 증명하자.

보조정리 2.3. R 을 환이라 하자. 다음과 같은 2-주기 복합체의 짧은 완전열이 주어졌다고 하자.

$$0 \rightarrow (M_1, N_1, \varphi_1, \psi_1) \rightarrow (M_2, N_2, \varphi_2, \psi_2) \rightarrow (M_3, N_3, \varphi_3, \psi_3) \rightarrow 0$$

셋 가운데 둘의 코호몰로지 모듈 길이가 유한하면 나머지 하나도 그러하며

$$e_R(M_2, N_2, \varphi_2, \psi_2) = e_R(M_1, N_1, \varphi_1, \psi_1) + e_R(M_3, N_3, \varphi_3, \psi_3).$$

이다.

증명. $A = (M_1, N_1, \varphi_1, \psi_1)$, $B = (M_2, N_2, \varphi_2, \psi_2)$, $C = (M_3, N_3, \varphi_3, \psi_3)$ 로 줄여 쓰자. 긴 완전 코호몰로지 열

$$\dots \rightarrow H^1(C) \rightarrow H^0(A) \rightarrow H^0(B) \rightarrow H^0(C) \rightarrow H^1(A) \rightarrow H^1(B) \rightarrow H^1(C) \rightarrow \dots$$

을 얻는다. 따라서 유한 완전열

$$0 \rightarrow I \rightarrow H^0(A) \rightarrow H^0(B) \rightarrow H^0(C) \rightarrow H^1(A) \rightarrow H^1(B) \rightarrow K \rightarrow 0$$

과 여과 $0 \rightarrow K \rightarrow H^1(C) \rightarrow I \rightarrow 0$ 을 얻는다. 길이 함수의 가법성 (Algebra, Lemma 00IV) 으로부터 결론이 따른다. $\square$

보조정리 2.4. R 을 환이라 하자. (M, N, φ, ψ) 가 2-주기 복합체이고 M, N 의 길이가 유한하면 $e_R(M, N, \varphi, \psi) = \text{length}_R(M) - \text{length}_R(N)$ 이다. 특히 (M, φ, ψ) 가 $(2, 1)$ -주기 복합체이고 M 의 길이가 유한하면 $e_R(M, \varphi, \psi) = 0$ 이다.

증명. M, N 의 길이가 유한한 2-주기 복합체들의 범주에서 양 “ $\text{length}_R(M) - \text{length}_R(N)$ ” 은 짧은 완전열에 대해 가법적이다 (정확한 명제는 독자에게 맡긴다). 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (M, \text{Im}(\varphi), \varphi, 0) \rightarrow (M, N, \varphi, \psi) \rightarrow (0, N/\text{Im}(\varphi), 0, 0) \rightarrow 0$$

을 생각하자. 첫 관찰과 Lemma 2.3 의 가법성을 결합하면 (a) $M = 0$ 인 경우와 (b) φ 가 전사인 경우로 귀착된다. 이 두 경우는 독자에게 맡긴다. $\square$

보조정리 2.5. R 을 환이라 하자. $f : (M, \varphi, \psi) \rightarrow (M', \varphi', \psi')$ 를 코호몰로지 모듈의 길이가 유한한 $(2, 1)$ -주기 복합체의 사상이라 하자. $\text{Ker}(f)$ 와 $\text{Coker}(f)$ 의 길이가 유한하면 $e_R(M, \varphi, \psi) = e_R(M', \varphi', \psi')$ 이다.

증명. Lemma 2.3 의 가법성을 적용하자.

Lemma 2.4 에 의해 $(\text{Ker}(f), \varphi, \psi)$ 와 $(\text{Coker}(f), \varphi', \psi')$ 의 중복도는 영임을 관찰하면 된다. $\square$

3. 몇 가지 중복도의 계산

뒤에서 특정 사이클들의 동등성을 증명하려면 몇 가지 중복도를 계산해야 한다. 앞 절에서 제시한 중복도에 관한 초등적 보조정리들 외에 우리의 주된 도구는 Algebra, Lemma 02MI 이다.

보조정리 3.1. R 을 뇌터 국소환이라 하자. M 을 유한 R -모듈이라 하고 $x \in R$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\dim(\text{Supp}(M)) \leq 1$, 그리고
- (2) $\dim(\text{Supp}(M/xM)) \leq 0$.

$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t\}$ 로 쓰자. 그러면

$$e_R(M, 0, x) = \sum_{i=1, \dots, t} \text{ord}_{R/\mathfrak{q}_i}(x) \text{length}_{R_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}).$$

이다.

증명. 먼저 몇 가지 준비 관찰을 하자. M 의 길이가 유한한 경우, 즉 $t = 0$ 인 경우에는 이 보조정리의 결론이 성립한다. 이때 좌변과 우변이 모두 영이기 때문이다. Lemma 2.4 를 보라. 또한 (1), (2) 를 만족하는 모듈들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow M \rightarrow M' \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 이 주어졌을 때 셋 중 둘에 대해 보조정리가 성립하면, 길이의 가법성 (Algebra, Lemma 00IV) 과 중복도의 가법성 (Lemma 2.3) 에 의해 나머지 하나에 대해서도 성립한다.

M_i 를 M 의 $M_{\mathfrak{q}_i}$ 안에서의 상이라 하자. 그러면 $\text{Supp}(M_i) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_i\}$ 이다. 사상 $M \rightarrow \bigoplus M_i$ 의 핵과 여핵은 지지 $\{\mathfrak{m}\}$ 을 가지므로 길이가 유한하다. 위의 준비 관찰에 따라 각 M_i 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하다. 따라서 $\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}\}$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 Algebra, Lemma 00L6 에 의해 유한 여과 $M \supset \mathfrak{q}M \supset \mathfrak{q}^2M \supset \dots \supset \mathfrak{q}^nM = 0$ 을 얻는다. 다시 가법성을 사용하면 M 이 $\mathfrak{q}$ 에 의해 소멸되는 경우만 증명하면 충분하다. 이 경우 M 을 $R/\mathfrak{q}$ -모듈로 볼 수 있다. 즉 R 이 분수체 K 를 갖는 차원 1 의 뇌터 국소 정역이라고 가정할 수 있다. 꼬임 부분모듈, 곧 $M \rightarrow M \otimes_R K = V$ 의 핵으로 나누자 (꼬임 부분의 길이는 유한하므로 준비 관찰로 처리된다). 그러면 $M \subset V$ 가 격자라고 가정할 수 있다 (Algebra, Definition 02ME). 이때 $x : M \rightarrow M$ 은 단사이고 $\text{length}_R(M/xM) = d(M, xM)$ 이다 (Algebra, Definition 02MG). $\text{length}_K(V) = \dim_K(V)$ 이므로 $\det(x : V \rightarrow V) = x^{\dim_K(V)}$ 이고 $\text{ord}_R(\det(x : V \rightarrow V)) = \dim_K(V) \text{ord}_R(x)$ 임을 알 수 있다. 따라서 이 경우 원하는 등식은 Algebra, Lemma 02MI 에서 따른다. $\square$

보조정리 3.2. R 을 뇌터 국소환이라 하자. $x \in R$ 라 하자. M 이 R 위의 유한 Cohen-Macaulay 모듈이고 $\dim(\text{Supp}(M)) = 1$ 및 $\dim(\text{Supp}(M/xM)) = 0$ 이면

$$\text{length}_R(M/xM) = \sum_i \text{length}_R(R/(x, \mathfrak{q}_i)) \text{length}_{R_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}).$$

여기서 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ 는 M 의 지지의 최소 소아이디얼들이다. $I \subset R$ 가 아이디얼이고 x 가 R/I 위의 영인자가 아니며 $\dim(R/I) = 1$ 이면

$$\text{length}_R(R/(x, I)) = \sum_i \text{length}_R(R/(x, \mathfrak{q}_i)) \text{length}_{R_{\mathfrak{q}_i}}((R/I)_{\mathfrak{q}_i})$$

이다. 여기서 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 는 I 위의 최소 소아이디얼들이다.

증명. 이는 Lemma 3.1 의 특수한 경우들이다. $\square$

다음은 중복도의 값을 결정할 수 있는 또 하나의 경우이다.

보조정리 3.3. R 을 환이라 하고 M 을 R -모듈이라 하자. $\varphi : M \rightarrow M$ 을 자기준동형이라 하고, $\varphi^n = 0$ 이며 $\text{Ker}(\varphi)/\text{Im}(\varphi^{n-1})$ 의 R -모듈로서의 길이가 유한한 $n > 0$ 을 택하자. 그러면

$$e_R(M, \varphi^i, \varphi^{n-i}) = 0$$

가 $i = 0, \dots, n$ 에 대해 성립한다.

증명. 관례상 $\varphi^0 = \text{id}_M$ 이므로 $i = 0, n$ 인 경우는 자명하다. t 의 곱셈이 φ 로 주어지는 $R[t]$ -모듈로 M 을 생각하자. 다음과 같이 쓰자. $K_i = \text{Ker}(t^i : M \rightarrow M)$ 그리고

$$a_i = \text{length}_R(K_i/t^{n-i}M), \quad b_i = \text{length}_R(K_i/tK_{i+1}), \quad c_i = \text{length}_R(K_1/t^iK_{i+1})$$

경계값은 $a_0 = a_n = b_0 = c_0 = 0$ 이다. K_1/t^iK_{i+1} 는 길이가 유한하다고 가정한 $K_1/t^{n-1}M$ 의 몫이므로 $i < n$ 일 때 c_i 는 정수이다. 우리는 $K_i \cap t^jM = t^jK_{i+j}$ 를 자주 사용할 것이다. $0 < i < n-1$ 일 때 완전열

$$0 \rightarrow K_1/t^{n-i-1}K_{n-i} \rightarrow K_{i+1}/t^{n-i-1}M \xrightarrow{t} K_i/t^{n-i}M \rightarrow K_i/tK_{i+1} \rightarrow 0$$

을 얻는다. i 에 관한 귀납법으로 $i < n$ 일 때 a_i 와 b_i 가 정수이고

$$c_{n-i-1} - a_{i+1} + a_i - b_i = 0$$

임을 얻는다. $0 < i < n-1$ 일 때 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K_i/tK_{i+1} \rightarrow K_{i+1}/tK_{i+2} \xrightarrow{t^i} K_1/t^{i+1}K_{i+2} \rightarrow K_1/t^iK_{i+1} \rightarrow 0$$

이 있으며, 이로부터

$$b_i - b_{i+1} + c_{i+1} - c_i = 0$$

을 얻는다. $b_0 = c_0$ 이므로 $i < n$ 일 때 $b_i = c_i$ 이다. 따라서

$$a_2 = a_1 + b_{n-2} - b_1, \quad a_3 = a_2 + b_{n-3} - b_2, \quad \dots$$

임을 알 수 있다. 이로부터 원하는 대로 $a_i = a_{n-i}$ 가 따름은 곧바로 확인된다. $\square$

보조정리 3.4. $(R, \mathfrak{m})$ 을 뇌터 국소환이라 하자. (M, φ, ψ) 를 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체라 하고, M 은 유한하며 그 코호몰로지 군들의 R 위 길이가 유한하다고 하자. $x \in R$ 가 $\dim(\text{Supp}(M/xM)) \leq 0$ 을 만족한다고 하자. 그러면

$$e_R(M, x\varphi, \psi) = e_R(M, \varphi, \psi) - e_R(\text{Im}(\varphi), 0, x)$$

이고

$$e_R(M, \varphi, x\psi) = e_R(M, \varphi, \psi) + e_R(\text{Im}(\psi), 0, x)$$

이다.

증명. 두 번째 공식도 완전히 같은 방식으로 증명되므로 첫 번째 공식만 증명한다. $M' = M[x^\infty]$ 를 M 의 x -멱 꼬임 부분모듈이라 하자. 짧은 완전열 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 을 생각하자. 그러면 M'' 은 x -멱 꼬임이 없다 (More on Algebra, Lemma 05EB). φ, ψ 가 M' 을 M' 안으로 보내므로 $(2, 1)$ -주기 복합체의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (M', \varphi', \psi') \rightarrow (M, \varphi, \psi) \rightarrow (M'', \varphi'', \psi'') \rightarrow 0$$

을 얻는다. 또한 짧은 완전열 $0 \rightarrow M' \cap \text{Im}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi'') \rightarrow 0$ 을 얻는다. Lemma 2.5 에 의해 $e_R(M', \varphi, \psi) = e_R(M', x\varphi, \psi) = e_R(M' \cap \text{Im}(\varphi), 0, x) = 0$ 이다. 가법성 (Lemma 2.3) 에 의해 (M'', φ'', ψ'') 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하다. 이는 다음 문단에서 다루는 경우로 귀착시킨다.

$x : M \rightarrow M$ 이 단사라고 하자. 이 경우 $\text{Ker}(x\varphi) = \text{Ker}(\varphi)$ 이다. 한편 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \text{Im}(\varphi)/x\text{Im}(\varphi) \rightarrow \text{Ker}(\psi)/\text{Im}(x\varphi) \rightarrow \text{Ker}(\psi)/\text{Im}(\varphi) \rightarrow 0$$

을 얻는다. 이것과 (2.2.1) 을 함께 쓰면 공식이 증명된다. $\square$

4. tame 기호를 위한 준비

이 절에서는 다음 절에서 tame 기호를 정의하는 데 도움이 될 몇 가지 보조정리를 제시한다.

보조정리 4.1. A 를 뇌터 환이라 하자. $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 을 A 의 서로 다른 극대 아이디얼들이라 하자. $i = 1, \dots, r$ 마다 $\varphi_i : A_{\mathfrak{m}_i} \rightarrow B_i$ 가, 그 핵과 여핵이 $\mathfrak{m}_i$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸되는 환 사상이라고 하자. 그러면 다음을 만족하는 환 사상 $\varphi : A \rightarrow B$ 가 존재한다.

- (1) $\mathfrak{m}_i$ 에서 φ 를 국소화한 사상은 φ_i 와 동형이고,
- (2) $\text{Ker}(\varphi)$ 와 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 $\mathfrak{m}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{m}_r$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸된다.

더욱이 각 φ_i 가 유한, 단사, 또는 전사이면 φ 도 각각 그러하다.

증명. $I = \mathfrak{m}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{m}_r$ 로 놓자. $A_i = A_{\mathfrak{m}_i}$ 및 $A' = \prod A_i$ 로 놓자. 그러면 $IA' = \prod \mathfrak{m}_i A_i$ 이고 $A \rightarrow A'$ 은 $A/I \cong A'/IA'$ 를 만족하는 평탄 환 사상이다. 따라서 More on Algebra, Lemma 0ALK 을 사용하면, $\mathfrak{m}_i$ 에서 φ 를 국소화한 사상이 φ_i 와 동형인 A -모듈 사상 $\varphi : A \rightarrow B$ 가 존재함을 알 수 있다. 이어서 More on Algebra, Remark 05EU 의 논의를 사용하여 B 에 B_i 위에 주어진 A -대수 구조와 일치하는 A -대수 구조를 줄 수 있다. 보조정리의 마지막 명제는 $\text{Ker}(\varphi)_{\mathfrak{m}_i} \cong \text{Ker}(\varphi_i)$ 및 $\text{Coker}(\varphi)_{\mathfrak{m}_i} \cong \text{Coker}(\varphi_i)$ 라는 사실에서 쉽게 따른다. $\square$

다음 보조정리는 Algebra, Lemma 00P9 과 매우 유사하다.

보조정리 4.2. $(R, \mathfrak{m})$ 을 차원 1 의 뇌터 국소환이라 하자. $a, b \in R$ 를 영인자가 아닌 원소들이라 하자. R'/R 가 $\mathfrak{m}$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸되고, 영인자가 아닌 원소 $t, a', b' \in R'$ 가 $a = ta', b = tb', R' = a'R' + b'R'$ 를 만족하는 유한 환 확대 $R \subset R'$ 가 존재한다.

증명. a 또는 b 가 단원이면 $R = R'$ 로 두어 결론을 얻는다. 따라서 $a, b \in \mathfrak{m}$ 이라고 가정해도 된다. $I = (a, b)$ 로 놓자. 핵심 아이디어는 I 를 중심으로 R 을 블로업하는 것이다. 대수적 논증 대신 기하적으로 논하자. $X = \text{Proj}(\bigoplus_{d \geq 0} I^d)$ 로 놓자. Divisors, Lemma 02OS 에 의해 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(R)$ 은 천공 스펙트럼 $U = \text{Spec}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 위에서 동형이다. 따라서 U 를 X 의 열린 부분스킴으로 볼 수 있고 그렇게 하자. Divisors, Lemma 02NS 에 의해 $X \rightarrow \text{Spec}(R)$ 은 사영적이다. 또한 예를 들어 Divisors, Lemma 0BFM 에 의해 X 의 모든 일반점은 U 에 놓인다. Varieties, Lemma 0AB7 에서 $X \rightarrow \text{Spec}(R)$ 이 유한임이 따른다. 따라서 $X = \text{Spec}(R')$ 는 아핀이고 $R \rightarrow R'$ 은 유한이다. $U = D(a)$ 이므로 $R_a \cong R'_a$ 이다. 따라서 a 의 어떤 거듭제곱은 유한 R -모듈 R'/R 를 소멸시킨다. $\mathfrak{m} = \sqrt{(a)}$ 이므로 R'/R 는 $\mathfrak{m}$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸된다. Divisors, Lemma 02OS 에 의해 IR' 는 국소 주 아이디얼이다. R' 가 반국소이므로 IR' 는 주 아이디얼이다. Algebra, Lemma 02M9 를 보라. 이를 $IR' = (t)$ 라고 하자. 그러면 $a = a't$ 및 $b = b't$ 이며 모든 결론이 분명하다. $\square$

보조정리 4.3. $(R, \mathfrak{m})$ 을 차원 1 의 뇌터 국소환이라 하자. $a, b \in R$ 를 $a \in \mathfrak{m}$ 인 영인자가 아닌 원소들이라 하자. 다음을 만족하는 정수 $n = n(R, a, b)$ 가 존재한다. 유한 환 확대 $R \subset R'$ 에서 어떤 $c \in R'$ 에 대해 $b = a^m c$ 이면 $m \leq n$ 이다.

증명. 최소 소아이디얼 $\mathfrak{q} \subset R$ 을 택하자. $\dim(R/\mathfrak{q}) = 1$ 이므로 특히 $R/\mathfrak{q}$ 는 체가 아니다. Algebra, Lemma 00P8 에 따라 $R/\mathfrak{q}$ 를 지배하고 같은 분수체를 갖는 이산 값매김환 A 를 택할 수 있다. R 에서 영인자가 아닌 원소는 $\mathfrak{q}$ 에 속하지 않으므로 a 와 b 는 A 의 영이 아닌 원소로 간다. v 를 A 위의 이산 값매김이라 하자. $a \in \mathfrak{m}$ 이므로 $v(a) > 0$ 이다. $n = v(b)/v(a)$ 가 조건을 만족한다고 주장한다.

$R \subset R'$ 가 주어졌다고 하자. $A' = A \otimes_R R'$ 로 놓자. $\text{Spec}(R') \rightarrow \text{Spec}(R)$ 은 전사이므로 (Algebra, Lemma 00GQ), $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 도 전사이다 (Algebra, Lemma 00FI). $(0) \subset A$ 위에 놓인 소아이디얼 $\mathfrak{q}' \subset A'$ 을 택하자. 그러면 $A \subset A'' = A'/\mathfrak{q}'$ 은 유한 환 확대이다 (역시 스펙트럼 위에 전사를 유도한다). A 의 극대 아이디얼 위에 놓인 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}'' \subset A''$ 과 $A'''_{\mathfrak{m}''}$ 을 지배하는 이산 값매김환 A''' 를 택하자 (위에서 인용한 보조정리를 보라). 그러면 $A \rightarrow A'''$ 은 이산 값매김환의 확대이고 A''' 에서 $b = a^m c$ 이다. 따라서 $v'''(b) \geq m v'''(a)$ 이다. e 가 A'''/A 의 분기지수일 때 $v''' = ev$ 이므로, 원하는 대로 $m \leq n$ 을 얻는다. $\square$

보조정리 4.4. $(A, \mathfrak{m})$ 을 차원 1 의 뇌터 국소환이라 하자. $r \geq 2$ 라 하고 $a_1, \dots, a_r \in A$ 를 모두 단원은 아닌 영인자가 아닌 원소들이라 하자. 그러면 다음이 존재한다.

- (1) B/A 가 $\mathfrak{m}$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸되는 유한 환 확대 $A \subset B$,
- (2) 각 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_j \subset B$ 마다 영인자가 아닌 원소 $\pi_j \in B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$, 그리고
- (3) $u_{i,j} \in B_j$ 가 단원이고 $e_{i,j} \geq 0$ 인 B_j 안의 분해 $a_i = u_{i,j} \pi_j^{e_{i,j}}$.

증명. 적어도 하나의 a_i 가 단원이 아니므로 $\mathfrak{m}$ 은 A 의 수반 소아이디얼이 아니다. 더욱이 명제에서와 같은 임의의 $A \subset B$ 에 대해 $\mathfrak{m}$ 은 B 의 수반 소아이디얼이 아니며 $\mathfrak{m}_j$ 도 B_j 의 수반 소아이디얼이 아니다. 이 점을 염두에 두면 아래 논증을 확인하는 데 도움이 된다.

먼저 $r = 2$ 인 경우만 증명하면 충분하다고 주장한다. 이를 r 에 관한 귀납법으로 보이겠지만, 독자에게는 이 증명을 건너뛸 것을 권한다. $A \subset B$, $B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$ 안의 π_j , 그리고 $i = 1, \dots, r-1$ 에 대해 B_j 안에서의 분해 $a_i = u_{i,j} \pi_j^{e_{i,j}}$ 가 주어졌다고 하자. 여기서 $u_{i,j} \in B_j$ 는 단원이고 $e_{i,j} \geq 0$ 이다. 그러면 B_j 안의 π_j 와 a_r 에 $r = 2$ 인 경우를 적용하여 확대 $B_j \subset C_j$ 를 얻을 수 있다. 또한 C_j 의 각 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_{j,k}$ 마다 영인자가 아닌 원소 $\pi_{j,k} \in C_{j,k} = (C_j)_{\mathfrak{m}_{j,k}}$ 와 보조정리에서와 같은 분해

$$\pi_j = v_{j,k} \pi_{j,k}^{f_{j,k}} \quad \text{and} \quad a_r = w_{j,k} \pi_{j,k}^{g_{j,k}}$$

를 얻는다. 모든 j 에 대해 $C_j \cong C_{\mathfrak{m}_j}$ 이고 C/B 가 $\mathfrak{m}$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸되는 유일한 유한 확대 $B \subset C$ 가 존재한다. Lemma 4.1 를 보라. C 의 극대 아이디얼들은 각 국소화 안의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_{j,k}$ 들과 1-대-1 로 대응하고, 이 국소화들에서

$$a_i = u_{i,j} \pi_j^{e_{i,j}} = u_{i,j} v_{j,k}^{e_{i,j}} \pi_{j,k}^{e_{i,j} f_{j,k}}$$

이다. 이는 $i \leq r-1$ 에 대해 성립한다. a_r 도 올바르게 분해되므로 귀납 단계의 증명이 끝난다.

$r = 2$ 인 경우를 증명하자. 다음 값에 관한 귀납법을 사용한다.

$$\ell = \min(\text{length}_A(A/a_1 A), \text{length}_A(A/a_2 A)).$$

$\ell = 0$ 이면 a_1 또는 a_2 가 단원이므로 $A = B$ 로 두어 보조정리를 얻는다. 따라서 $\ell > 0$ 이라고 가정하고 그렇게 하자.

A'/A 가 $\mathfrak{m}$ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸되고 $\mathfrak{m}$ 이 A' 의 수반 소아이디얼이 아닌 유한 환 확대 $A \subset A'$ 가 주어졌다고 하자. $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r \subset A'$ 를 극대 아이디얼들이라 하고 $A'_i = A'_{\mathfrak{m}_i}$ 로 놓자. 각 A'_i 에서 a_1, a_2 에 대한 문제를 풀 수 있으면 Lemma 4.1 를 적용하여 A 안의 a_1, a_2 에 대한 해를 만들 수 있다. $\ell = \text{length}_A(A/xA)$ 를 만족하는 $x \in \{a_1, a_2\}$ 를 택하자. Lemma 2.5 및 (2.2.1) 에 의해 $\text{length}_A(A/xA) = \text{length}_A(A'/xA')$ 이다. 한편 Algebra, Lemma 02M0 에 의해

$$\text{length}_A(A'/xA') = \sum [\kappa(\mathfrak{m}_i) : \kappa(\mathfrak{m})] \text{length}_{A'_i}(A'_i/xA'_i)$$

이다. $x \in \mathfrak{m}$ 이므로 우변의 각 항은 양수이다. 따라서 $r > 1$ 이거나 $r = 1$ 이고 $[\kappa(\mathfrak{m}_1) : \kappa(\mathfrak{m})] > 1$ 이면 각 A'_i 안의 a_1, a_2 에 귀납 가설을 적용할 수 있다. 그러므로 위와 같은 각 A' 가 A 와 같은 잉여체를 갖는 국소환이라고 가정해도 된다.

앞 문단의 논의를 적용하여 A 를, Lemma 4.2 에서 $a_1, a_2 \in A$ 에 대해 구성한 환으로 바꿀 수 있다. 그러면 A 가 국소환이므로 필요하면 a_1 과 a_2 를 맞추어 $a_2 \in (a_1)$ 이라고 할 수 있다. $m > 0$ 이 최대가 되도록 $a_2 = a_1^m c$ 로 쓰자. 실제로 Lemma 4.3 에 의해 앞 문단에서와 같은 임의의 유한 확대 $A \subset A'$ 로 A 를 바꾼 뒤에도 m 이 최대라고 가정할 수 있다. c 가 단원이면 끝난다. 그렇지 않으면 A 를 Lemma 4.2 에서 $a_1, c \in A$ 에 대해 구성한 환으로 바꾼다. 그러면 (1) $c = a_1 c'$ 이거나 (2) $a_1 = c a'_1$ 이다. 첫 번째 경우에는 $a_2 = a_1^{m+1} c'$ 가 되어 m 의 최대성에 모순되므로 일어날 수 없다. 두 번째 경우에는 $a_1 = c a'_1$ 및 $a_2 = c^{m+1} (a'_1)^m$ 을 얻는다. 이제 A 와 c, a'_1 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하다. a'_1 이 단원이면 끝나고, 그렇지 않으면 cA 가 $a_1 A$ 보다 진정으로 큰 아이디얼이므로 $\text{length}_A(A/cA) < \ell$ 이다. 따라서 귀납 가설로 결론을 얻는다. $\square$

5. Tame 기호

차원 1 의 뇌터 국소환 $(A, \mathfrak{m})$ 을 생각하자. A 의 전분수환을 $Q(A)$ 로 나타낸다. Algebra, Example 02C5 을 보라. *tame* 기호는 다음 성질들을 만족하는 사상

$$\partial_A(-, -) : Q(A)^* \times Q(A)^* \longrightarrow \kappa(\mathfrak{m})^*$$

이다.

- (1) $\partial_A(f, gh) = \partial_A(f, g)\partial_A(f, h)$ 가 $f, g, h \in Q(A)^*$ 에 대해 성립한다.
- (2) $\partial_A(f, g)\partial_A(g, f) = 1$ 이 $f, g \in Q(A)^*$ 에 대해 성립한다.
- (3) $\partial_A(f, 1 - f) = 1$ 이 $1 - f \in Q(A)^*$ 를 만족하는 $f \in Q(A)^*$ 에 대해 성립한다.
- (4) $\partial_A(aa', b) = \partial_A(a, b)\partial_A(a', b)$ 및 $\partial_A(a, bb') = \partial_A(a, b)\partial_A(a, b')$ 가 영인자가 아닌 원소 $a, a', b, b' \in A$ 에 대해 성립한다.
- (5) $\partial_A(b, b) = (-1)^m$ 이며, 여기서 영인자가 아닌 원소 $b \in A$ 에 대해 $m = \text{length}_A(A/bA)$ 이다.
- (6) $\partial_A(u, b) = u^m \bmod \mathfrak{m}$ 이며, 여기서 $u \in A$ 는 단원이고 $b \in A$ 는 영인자가 아닌 원소이며 $m = \text{length}_A(A/bA)$ 이다.
- (7) $\partial_A(a, b - a)\partial_A(b, b) = \partial_A(b, b - a)\partial_A(a, b)$ 가 $a, b, b - a$ 가 영인자가 아닌 원소가 되는 $a, b \in A$ 에 대해 성립한다.

A 의 원소로 작업하는 편이 더 쉽기 때문에 우리는 종종 ∂_A 를, (4), (5), (6), (7) 을 만족하는 A 의 영인자가 아닌 원소 쌍 위의 사상으로 생각한다. 다음과 같이 놓으면

$$\partial_A\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) = \partial_A(a, c)\partial_A(a, d)^{-1}\partial_A(b, c)^{-1}\partial_A(b, d)$$

(1), (2), (3) 및 나머지 성질들을 만족하는 잘 정의된 사상 $Q(A)^* \times Q(A)^* \rightarrow \kappa(\mathfrak{m})^*$ 를 얻는다는 것은 연습문제이다.

이 성질들을 갖는 사상이 유일하다고 주장하지는 않는다. 대신 그러한 사상을 구성하는 방법을 제시한다. 즉 영인자가 아닌 원소 $a_1, a_2 \in A$ 가 주어지면 Lemma 4.4 에서와 같은 환 확대 $A \subset B$ 와 국소 분해들을 택한다. 그리고 다음과 같이 정의한다.

$$(5.0.1) \quad \partial_A(a_1, a_2) = \prod_j \text{Norm}_{\kappa(\mathfrak{m}_j)/\kappa(\mathfrak{m})}((-1)^{e_{1,j}e_{2,j}} u_{1,j}^{e_{2,j}} u_{2,j}^{-e_{1,j}} \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j}$$

여기서 $m_j = \text{length}_{B_j}(B_j/\pi_j B_j)$ 이고 곱은 B 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 전체에 걸쳐 취한다.

보조정리 5.1. 공식 (5.0.1) 은 $\kappa(\mathfrak{m})^*$ 의 잘 정의된 원소를 결정한다. 다시 말해 우변은 국소 분해의 선택이나 B 의 선택에 의존하지 않는다.

증명. 먼저 분해의 선택과 무관함을 보이자. 뇌터 1 차원 국소환 B , 원소 $a_1, a_2 \in B$, 그리고 영인자가 아닌 원소 π, θ 가 주어져

$$a_1 = u_1 \pi^{e_1} = v_1 \theta^{f_1}, \quad a_2 = u_2 \pi^{e_2} = v_2 \theta^{f_2}$$

로 쓸 수 있다고 하자. 여기서 $e_i, f_i \geq 0$ 는 정수이고 u_i, v_i 는 B 의 단원이다. 이로부터

$$a_1^{e_2} = u_1^{e_2} u_2^{-e_1} a_2^{e_1}, \quad a_1^{f_2} = v_1^{f_2} v_2^{-f_1} a_2^{f_1}$$

가 따른다. 한편 $m = \text{length}_B(B/\pi B)$ 및 $k = \text{length}_B(B/\theta B)$ 로 놓으면 $e_2 m = \text{length}_B(B/a_2 B) = f_2 k$ 이다. 위의 등식을 사용하여 $a_1^{e_2 m} = a_1^{f_2 k}$ 를 전개하면

$$(u_1^{e_2} u_2^{-e_1})^m = (v_1^{f_2} v_2^{-f_1})^k$$

를 얻는다. 이는 부호를 제외한 원하는 등식을 증명한다. 부호도 맞음을 보이려면 $me_1 e_2$ 가 짝수일 필요충분조건이 $kf_1 f_2$ 가 짝수임을 보이면 된다. 이는 $me_2 = kf_2$ 및 $me_1 = kf_1$ 가 모두 성립하기 때문이다 (위와 같은 논증).

다음으로 B 의 선택과 무관함을 보이자. Lemma 4.4 에서와 같은 두 확대 $A \subset B$ 와 $A \subset B'$ 가 주어졌다고 하자. 그러면

$$C = (B \otimes_A B') / (\mathfrak{m}\text{-power torsion})$$

은 세 번째 확대가 된다. 따라서 $A \subset B \subset C$ 이고 B 의 국소환들 위에 분해들이 주어졌다고 가정할 수 있으며, 같은 분해들을 C 의 국소환들 위에서 사용해도 $\kappa(\mathfrak{m})$ 의 같은 원소를 준다는 것을 보이면 된다. 노름의 추이성 (Fields, Lemma 0BIJ)에 의해 이는 다음 문제로 귀착된다. B 가 차원 1의 뇌터 국소환이고 $\pi \in B$ 가 영인자가 아닌 원소이면

$$\lambda^m = \prod \text{Norm}_{\kappa_k/\kappa}(\lambda)^{m_k}$$

이다. 여기에서는 다음 표기를 사용했다. (1) κ 는 B 의 잉여체, (2) λ 는 κ 의 원소, (3) $\mathfrak{m}_k \subset C$ 는 C 의 극대 아이디얼들, (4) $\kappa_k = \kappa(\mathfrak{m}_k)$ 는 $C_k = C_{\mathfrak{m}_k}$ 의 잉여체, (5) $m = \text{length}_B(B/\pi B)$, (6) $m_k = \text{length}_{C_k}(C_k/\pi C_k)$ 이다. 표시된 등식은 $\text{Norm}_{\kappa_k/\kappa}(\lambda) = \lambda^{[\kappa_k:\kappa]}$ 이고 $\lambda \in \kappa$ 이며 $m = \sum m_k[\kappa_k:\kappa]$ 이기 때문에 성립한다. 먼저 Lemma 2.5 및 (2.2.1)에 의해 $m = \text{length}_B(B/xB) = \text{length}_B(C/\pi C)$ 이다. 마지막으로 Algebra, Lemma 02M0에 의해 $\text{length}_B(C/\pi C) = \sum m_k[\kappa_k:\kappa]$ 이다. $\square$

보조정리 5.2. *tame* 기호 (5.0.1)은 (4), (5), (6), (7)을 만족하며, 따라서 (1), (2), (3)을 만족하는 사상 $\partial_A : Q(A)^* \times Q(A)^* \rightarrow \kappa(\mathfrak{m})^*$ 를 준다.

증명. (4)을 증명하자. $a_1, a_2, a_3 \in A$ 를 영인자가 아닌 원소라 하자. a_1, a_2, a_3 에 대하여 Lemma 4.4에서와 같은 $A \subset B$ 를 택한다. 그러면 등식

$$\partial_A(a_1 a_2, a_3) = \partial_A(a_1, a_3) \partial_A(a_2, a_3)$$

은 B_j 에서의 등식

$$(-1)^{(e_{1,j}+e_{2,j})e_{3,j}}(u_{1,j}u_{2,j})^{e_{3,j}}u_{3,j}^{-e_{1,j}-e_{2,j}} = (-1)^{e_{1,j}e_{3,j}}u_{1,j}^{e_{3,j}}u_{3,j}^{-e_{1,j}}(-1)^{e_{2,j}e_{3,j}}u_{2,j}^{e_{3,j}}u_{3,j}^{-e_{2,j}}$$

로부터 따른다. 성질 (5)과 (6)도 마찬가지로 즉시 성립한다.

(7)을 증명하자. $a_1, a_2, a_1 - a_2 \in A$ 를 영인자가 아닌 원소라 하고 $a_3 = a_1 - a_2$ 로 놓는다. a_1, a_2, a_3 에 대하여 Lemma 4.4에서와 같은 $A \subset B$ 를 택한다. 그러면 다음을 보이면 충분하다.

$$(-1)^{e_{1,j}e_{2,j}+e_{1,j}e_{3,j}+e_{2,j}e_{3,j}}u_{1,j}^{e_{2,j}-e_{3,j}}u_{2,j}^{e_{3,j}-e_{1,j}}u_{3,j}^{e_{1,j}-e_{2,j}} \bmod \mathfrak{m}_j = 1$$

$e_{1,j} = e_{2,j} = e_{3,j}$ 이면 이는 명백하다. $e_{1,j} > e_{2,j}$ 라고 하자. 그러면 $a_3 = a_1 - a_2$ 이므로 $e_{3,j} = e_{2,j}$ 이고, $u_{3,j}$ 의 잉여류는 $-u_{2,j}$ 의 잉여류와 같음을 알 수 있다. 따라서 공식은 참이다. 부호도 맞으며, 바로 이 검증 때문에 (5.0.1)에서 그 부호들을 선택했다. 다른 경우들도 완전히 같은 방식으로 다룬다. $\square$

보조정리 5.3. $(A, \mathfrak{m})$ 을 차원 1의 뇌터 국소환이라 하자. $A \subset B$ 를 유한 환 확대라 하고, B/A 는 $\mathfrak{m}$ 의 한 거듭제곱에 의해 소멸되며 $\mathfrak{m}$ 은 B 의 수반 소아이디얼이 아니라고 하자. 영인자가 아닌 원소 $a, b \in A$ 에 대하여

$$\partial_A(a, b) = \prod \text{Norm}_{\kappa(\mathfrak{m}_j)/\kappa(\mathfrak{m})}(\partial_{B_j}(a, b))$$

이다. 여기서 곱은 B 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_j$ 전체에 걸쳐 취하며 $B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$ 이다.

증명. a, b 에 대하여 Lemma 4.4에서와 같은 $B_j \subset C_j$ 를 택한다. Lemma 4.1에 의해 모든 j 에 대해 $C_j \cong C_{\mathfrak{m}_j}$ 가 되도록 하는 유한 환 확대 $B \subset C$ 를 택할 수 있다. $\mathfrak{m}_{j,k} \subset C$ 를 $\mathfrak{m}_j$ 위에 놓이는 C 의 극대 아이디얼들이라 하자. 우리의 $C_j \cong C_{\mathfrak{m}_j}$ 선택에 의해 존재하는 국소 분해를

$$a = u_{j,k}\pi_{j,k}^{f_{j,k}}, \quad b = v_{j,k}\pi_{j,k}^{g_{j,k}}$$

라 하자. 정의에 의해

$$\partial_A(a, b) = \prod_{j,k} \text{Norm}_{\kappa(\mathfrak{m}_{j,k})/\kappa(\mathfrak{m})}((-1)^{f_{j,k}g_{j,k}}u_{j,k}^{g_{j,k}}v_{j,k}^{-f_{j,k}} \bmod \mathfrak{m}_{j,k})^{m_{j,k}}$$

이고

$$\partial_{B_j}(a, b) = \prod_k \text{Norm}_{\kappa(\mathfrak{m}_{j,k})/\kappa(\mathfrak{m}_j)}((-1)^{f_{j,k}g_{j,k}}u_{j,k}^{g_{j,k}}v_{j,k}^{-f_{j,k}} \bmod \mathfrak{m}_{j,k})^{m_{j,k}}$$

이다. 결과는 $\kappa(\mathfrak{m}_{j,k})/\kappa(\mathfrak{m}_j)/\kappa(\mathfrak{m})$ 에 대한 노름의 추이성으로부터 따른다. Fields, Lemma 0BIJ를 보라. $\square$

보조정리 5.4. $(A, \mathfrak{m}, \kappa) \rightarrow (A', \mathfrak{m}', \kappa')$ 를 뇌터 국소환들의 국소 준동형이라 하자. $A \rightarrow A'$ 는 평탄하고 $\dim(A) = \dim(A') = 1$ 이라고 가정한다. 다음과 같이 놓자. $m = \text{length}_{A'}(A'/\mathfrak{m}A')$. 영인자가 아닌 원소 $a_1, a_2 \in A$ 에 대하여 $\partial_A(a_1, a_2)^m$ 의 $\kappa \rightarrow \kappa'$ 에 의한 상은 $\partial_{A'}(a_1, a_2)$ 이다.

증명. a_1, a_2 가 모두 단원이면 $\partial_A(a_1, a_2) = 1$ 이고 $\partial_{A'}(a_1, a_2) = 1$ 이므로 결과가 성립한다. 그렇지 않으면 Lemma 4.4 에서와 같은 환 확대 $A \subset B$ 와 국소 분해들을 택할 수 있다. $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_m$ 을 B 의 극대 아이디얼들이라 하자. $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_m$ 을 B 의 극대 아이디얼들이라 하고 그 잉여체를 $\kappa_1, \dots, \kappa_m$ 이라 하자. 각 $j \in \{1, \dots, m\}$ 에 대하여 $\pi_j \in B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$ 를, 보조정리에서와 같은 분해 $a_i = u_{i,j} \pi_j^{e_{i,j}}$ 를 갖게 하는 영인자가 아닌 원소라 하자. 정의에 의해

$$\partial_A(a_1, a_2) = \prod_j \text{Norm}_{\kappa_j/\kappa}((-1)^{e_{1,j}e_{2,j}} u_{1,j}^{e_{2,j}} u_{2,j}^{-e_{1,j}} \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j}$$

이며, 여기서 $m_j = \text{length}_{B_j}(B_j/\pi_j B_j)$ 이다.

$B' = A' \otimes_A B$ 로 놓는다. A' 은 A 위에서 평탄하므로 $A' \subset B'$ 은 환 확대이고 B'/A' 은 $\mathfrak{m}'$ 의 한 거듭제곱에 의해 소멸됨을 알 수 있다.

$$\mathfrak{m}'_{j,l}, \quad l = 1, \dots, n_j$$

를 $\mathfrak{m}_j$ 위에 놓이는 B' 의 극대 아이디얼들이라 하자. $\kappa'_{j,l}$ 을 $\mathfrak{m}'_{j,l}$ 의 잉여체라 하고, $B'_{j,l}$ 을 $\mathfrak{m}'_{j,l}$ 에서의 B' 의 국소화라 하자. $B'_{j,l}$ 에서 a_1 과 a_2 의 분해로서 B_j 에서 주어진 분해 $a_i = u_{i,j} \pi_j^{e_{i,j}}$ 의 상을 사용한다. 정의에 의해

$$\partial_{A'}(a_1, a_2) = \prod_{j,l} \text{Norm}_{\kappa'_{j,l}/\kappa'}((-1)^{e_{1,j}e_{2,j}} u_{1,j}^{e_{2,j}} u_{2,j}^{-e_{1,j}} \bmod \mathfrak{m}'_{j,l})^{m'_{j,l}}$$

이며, 여기서 $m'_{j,l} = \text{length}_{B'_{j,l}}(B'_{j,l}/\pi_j B'_{j,l})$ 이다.

위 공식들을 비교하면 각 j 와 임의의 단원 $u \in B_j$ 에 대하여 다음을 보이면 충분함을 알 수 있다.

$$(5.4.1) \quad (\text{Norm}_{\kappa_j/\kappa}(u \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j})^m = \prod_l \text{Norm}_{\kappa'_{j,l}/\kappa'}(u \bmod \mathfrak{m}'_{j,l})^{m'_{j,l}}$$

이는 κ' 안에서의 등식이다. 이를 증명하기 위해 More on Algebra, Section 0GSX 의 유한 길이 모듈의 자기준동형의 행렬식 구성을 사용한다. $M = B_j/\pi_j B_j$ 로 놓는다. More on Algebra, Lemma 0GSZ 에 의해

$$\text{Norm}_{\kappa_j/\kappa}(u \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j} = \det_{\kappa}(u : M \rightarrow M)$$

이다. 따라서 More on Algebra, Lemma 0GT0 에 의해 (5.4.1) 의 좌변은 $\det_{\kappa'}(u : M \otimes_A A' \rightarrow M \otimes_A A')$ 와 같다. A' -모듈의 동형

$$M \otimes_A A' = (B_j/\pi_j B_j) \otimes_A A' = \bigoplus_l B'_{j,l}/\pi_j B'_{j,l}$$

이 있다. $M'_l = B'_{j,l}/\pi_j B'_{j,l}$ 로 놓으면, 다시 More on Algebra, Lemma 0GSZ 에 의해 $\text{Norm}_{\kappa'_{j,l}/\kappa'}(u \bmod \mathfrak{m}'_{j,l})^{m'_{j,l}} = \det_{\kappa'}(u_j : M'_l \rightarrow M'_l)$ 이다. 따라서 행렬식 구성의 곱셈성에 의해 (5.4.1) 가 성립한다. More on Algebra, Lemma 0GSY 를 보라. $\square$

6. 핵심 보조정리

이 절에서는 앞의 결과들을 적용하여 Lemma 6.3 를 증명한다. 이 보조정리는 밀너 K-이론에도 켈런 K-이론의 Gersten–Quillen 복합체와 비슷한 복합체가 있다는 명제의 낮은 차수 경우이다. Remark 6.4 를 보라.

보조정리 6.1. $(A, \mathfrak{m})$ 을 2 차원 뇌터 국소환이라 하자. $t \in \mathfrak{m}$ 을 영인자가 아닌 원소라 하자. 다음과 같이 쓰자. $V(t) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r\}$. $A_{\mathfrak{q}_i} \subset B_i$ 를 유한 환 확대라 하고, $B_i/A_{\mathfrak{q}_i}$ 는 t 의 한 거듭제곱에 의해 소멸된다고 하자. 그러면 잉여체들을 동일시하고 $B_i \cong B_{\mathfrak{q}_i}$ 이며 B/A 가 t 의 한 거듭제곱에 의해 소멸되는 국소환들의 유한 확대 $A \subset B$ 가 존재한다.

증명. $B_i \subset t^{-n}A_{q_i}$ 가 되도록 $n > 0$ 을 택한다. $M \subset t^{-n}A$ 와 $M' \subset t^{-2n}A$ 를 각각 $t^{-n}A_{q_i}$ 와 $t^{-2n}A_{q_i}$ 안에서 각각 B_i 로 가는 원소들로 이루어진 A -부분모듈이라 하자. 그러면 A 가 뇌터이므로 $M \subset M'$ 은 유한 A -모듈들이고, 국소화는 완전하므로 $M_{q_i} = M'_{q_i} = B_i$ 이다. 따라서 어떤 $c > 0$ 에 대하여 M'/M 은 $\mathfrak{m}^c$ 에 의해 소멸된다. 곱셈 $t^{-n}A \times t^{-n}A \rightarrow t^{-2n}A$ 아래에서 $M \cdot M \subset M'$ 임에 유의하자. 따라서 $B = A + \mathfrak{m}^{c+1}M$ 은 올바른 국소화들을 갖는 유한 A -대수이다. B 가 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} + \mathfrak{m}^{c+1}M$ 을 갖는 국소환이라는 검증은 생략한다. $\square$

보조정리 6.2. $(A, \mathfrak{m})$ 을 2 차원 뇌터 국소환이라 하자. $a, b \in A$ 를 영인자가 아닌 원소라 하자. 그러면

$$\sum \text{ord}_{A/\mathfrak{q}}(\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(a, b)) = 0$$

이다. 여기서 합은 A 의 높이 1 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 전체에 걸쳐 취한다.

증명. $\mathfrak{q}$ 가 A 의 높이 1 소아이디얼이고 a, b 의 상이 $A_{\mathfrak{q}}$ 의 단원이면 $\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(a, b) = 1$ 이다. 따라서 합은 유한하다. 실제로 $V(ab) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r\}$ 이면 합은 $i = 1, \dots, r$ 에 걸쳐 취한다. 각 i 에 대하여 a, b 에 관한 Lemma 4.4 에서와 같은 확대 $A_{q_i} \subset B_i$ 를 택한다. $t = ab$ 와 주어진 소아이디얼 목록에 Lemma 6.1 를 적용하면, B/A 가 ab 의 한 거듭제곱에 의해 소멸되고 각 i 에 대하여 $B_{q_i} \cong B_i$ 가 되는 유한 국소 확대 $A \subset B$ 가 있다고 가정할 수 있다. $q_{i,j}$ 가 q_i 위에 놓이는 B 의 소아이디얼들이면

$$\text{ord}_{A/q_i}(\partial_{A_{q_i}}(a, b)) = \sum_j \text{ord}_{B/q_{i,j}}(\partial_{B_{q_{i,j}}}(a, b))$$

이다. 이는 Lemma 5.3 와 Algebra, Lemma 02MJ 에 따른다. 따라서 A 를 B 로 바꾸어 다음 문단에서 논의하는 경우로 귀착시킬 수 있다.

각 i 에 대하여 영인자가 아닌 원소 $\pi_i \in A_{q_i}$ 와 단원 $u_i, v_i \in A_{q_i}$ 가 있어서, 어떤 정수 $e_i, f_i \geq 0$ 에 대하여

$$a = u_i \pi_i^{e_i}, \quad b = v_i \pi_i^{f_i}$$

가 A_{q_i} 에서 성립한다고 가정하자. 다음과 같이 놓으면 $m_i = \text{length}_{A_{q_i}}(A_{q_i}/\pi_i)$, 정의에 의해 $\partial_{A_{q_i}}(a, b) = ((-1)^{e_i f_i} u_i^{f_i} v_i^{-e_i})^{m_i}$ 이다. a, b 가 영인자가 아닌 원소이므로 $(2, 1)$ -주기 복합체 $(A/(ab), a, b)$ 의 코호몰로지는 영이다. M_i 를 $A/(ab)$ 의 $A_{q_i}/(ab)$ 안에서의 상이라 하자. 그러면 사상

$$A/(ab) \longrightarrow \bigoplus M_i$$

이 있고, 그 핵과 여핵은 $\{\mathfrak{m}\}$ 안에 지지되므로 유한 길이를 갖는다. 따라서 Lemma 2.5 에 의해

$$\sum e_A(M_i, a, b) = 0$$

이다. 그러므로 $e_A(M_i, a, b) = -\text{ord}_{A/q_i}(\partial_{A_{q_i}}(a, b))$ 임을 보이면 충분하다.

먼저 π_i, u_i, v_i 가 원소 $\pi_i, u_i, v_i \in A$ 의 상인 경우에 이를 증명하자 (같은 기호를 사용해도 혼동이 없을 것이다). 이 경우

$$\begin{aligned} e_A(M_i, a, b) &= e_A(M_i, u_i \pi_i^{e_i}, v_i \pi_i^{f_i}) \\ &= e_A(M_i, \pi_i^{e_i}, \pi_i^{f_i}) - e_A(\pi_i^{e_i} M_i, 0, u_i) + e_A(\pi_i^{f_i} M_i, 0, v_i) \\ &= 0 - f_i m_i \text{ord}_{A/q_i}(u_i) + e_i m_i \text{ord}_{A/q_i}(v_i) \\ &= -m_i \text{ord}_{A/q_i}(u_i^{f_i} v_i^{-e_i}) = -\text{ord}_{A/q_i}(\partial_{A_{q_i}}(a, b)) \end{aligned}$$

이다. 두 번째 등식은 Lemma 3.4 에 따른다. $M_i \subset (M_i)_{q_i} = A_{q_i}/(\pi_i^{e_i+f_i})$ 이고 $(\pi_i^{e_i} M_i)_{q_i} \cong A_{q_i}/\pi_i^{f_i}$ 및 $(\pi_i^{f_i} M_i)_{q_i} \cong A_{q_i}/\pi_i^{e_i}$ 임에 유의하자. 세 번째 등식의 0 은 Lemma 3.3 에서 나오고, 나머지 두 항은 Lemma 3.1 에서 나온다. 마지막 두 등식은 차수 함수의 곱셈성과 tame 기호의 정의에 따른다.

일반적인 경우에는 먼저 $c \in A$, $c \notin \mathfrak{q}_i$ 이고 $c\pi_i \in A$ 가 되도록 그 원소를 택한다. π_i 를 $c\pi_i$ 로, u_i 를 $c^{-e_i}u_i$ 로, v_i 를 $c^{-f_i}v_i$ 로 바꾼 뒤에는 π_i 가 A 에 속한다고 가정할 수 있고 그렇게 한다. 다음으로 $c \in A$, $c \notin \mathfrak{q}_i$ 이고 $cu_i, cv_i \in A$ 가 되는 그 원소를 택한다. 그러면 Lemma 3.1 에 의해

$$e_A(M_i, ca, cb) = e_A(M_i, a, b) - e_A(aM_i, 0, c) + e_A(bM_i, 0, c)$$

임을 알 수 있다. 한편 c 는 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 의 단원이므로 $\kappa(\mathfrak{q}_i)^*$ 에서

$$\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(ca, cb) = c^{m_i(f_i - e_i)} \partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(a, b)$$

이다. 앞 문단의 논증으로부터 $e_A(M_i, ca, cb) = -\text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(ca, cb))$ 임을 알 수 있다. 따라서

$$e_A(aM_i, 0, c) = \text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(c^{m_i f_i}) \quad \text{and} \quad e_A(bM_i, 0, c) = \text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(c^{m_i e_i})$$

임을 증명하면 충분하다. 이는 $\mathfrak{q}_i$ 에서 국소화했을 때 무엇이 일어나는지에 대한 위의 서술과 Lemma 3.1 으로부터 따른다. $\square$

보조정리 6.3 (핵심 보조정리). A 를 분수체가 K 인 2 차원 뇌터 국소 정역이라 하자. $f, g \in K^*$ 라 하자. $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ 를 f 또는 g 중 하나가 $A_{\mathfrak{q}}$ 의 원소가 아닌 그러한 A 의 높이 1 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 들이라 하자. 그러면

$$\sum_{i=1, \dots, t} \text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(f, g)) = 0$$

이다. 이는 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$\sum_{\text{height}(\mathfrak{q})=1} \text{ord}_{A/\mathfrak{q}}(\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g)) = 0$$

실제로 A 의 높이 1 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에서 $f, g \in A_{\mathfrak{q}}^*$ 이면 $\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g) = 1$ 이다.

증명. tame 기호 $\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g)$ 는 쌍선형이고 차수 함수 $\text{ord}_{A/\mathfrak{q}}$ 는 가법적이므로, f 와 g 가 A 의 원소인 경우에 공식을 증명하면 충분하다. 이 경우는 Lemma 6.2 에서 증명했다. $\square$

주 6.4 (밀너 K-이론). 체 k 에 대하여 $K_*^M(k)$ 를, k^* 위의 텐서 대수를 $x \in k \setminus \{0, 1\}$ 에 대한 원소 $x \otimes 1 - x$ 들이 생성하는 양측 아이디얼로 나눈 몫이라 하자. 따라서 $K_0^M(k) = \mathbf{Z}$, $K_1^M(k) = k^*$ 이고

$$K_2^M(k) = k^* \otimes_{\mathbf{Z}} k^* / \langle x \otimes 1 - x \rangle$$

이다. A 가 분수체 $F = \text{Frac}(A)$ 와 잉여체 κ 를 갖는 이산 값매김환이면 Section 5 에서와 같이 정의 되는 tame 기호

$$\partial_A : K_{i+1}^M(F) \rightarrow K_i^M(\kappa)$$

가 있다. [Kat86] 를 보라. 더 일반적으로 정규화와 K_i^M 위의 노름 사상을 사용하면 A 가 차원 1 의 excellent 국소 정역인 경우에도 이 사상을 확장할 수 있다. [Kat86] 를 보라. 아마도 Section 5 의 방법을 사용하면 차원 1 의 임의의 뇌터 국소 정역 A 에도 tame 기호 ∂_A 의 구성을 확장할 수 있을 것이다. 다음으로 X 를 차원 함수 δ 를 갖는 뇌터 스킴이라 하자. 그러면 이 tame 기호들을 사용하여 다음의 화살표들을 얻을 수 있다.

$$\bigoplus_{\delta(x)=j+1} K_{i+1}^M(\kappa(x)) \longrightarrow \bigoplus_{\delta(x)=j} K_i^M(\kappa(x)) \longrightarrow \bigoplus_{\delta(x)=j-1} K_{i-1}^M(\kappa(x))$$

그러나 그 합성이 영인지, 즉 아벨 군들의 복합체를 얻는지는 명백하지 않다. excellent X 에 대해서는 이것이 [Kat86] 에서 증명되었다. $i = 1$ 이고 j 가 임의일 때에는 Lemma 6.3 로부터 따른다.

7. 설정

이 장 전체에서 차원 함수 δ 가 주어진, 국소 뇌터이고 보편적 catenary 인 밑 S 위에서 작업한다. 이 장의 논의 중 일부를 일반화할 수 있을 듯하지만, 이는 적절한 첫 근사로 보인다. 정확히 [Tho90] 에서 논의한 일반성이다. 보통 우리의 스킴들이 분리이거나 준콤팩트라고 가정하지 않는다. 흥미로운 대수적 스택 가운데에는 비분리되거나 비준콤팩트인 것이 많으며, 이들에 대해서도 합리적인 이론을 어떻게 전개할지 살펴보기에 좋은 사례이다. 이 가설들을 참조할 수 있도록 번호를 붙인다.

상황 7.1. 여기서 S 는 국소 뇌터이고 보편적 catenary 인 스킴이다. 또한 S 에는 차원 함수 $\delta : S \longrightarrow \mathbf{Z}$ 가 주어져 있다고 가정한다.

보편적 catenary 스킴의 개념은 Morphisms, Definition 02J8 를, 차원 함수의 개념은 Topology, Definition 02I9 을 보라. 국소 뇌터 catenary 스킴은 국소적으로 차원 함수를 갖는다는 사실을 상기하자. Properties, Lemma 02IY 을 보라. 또한 보편적 catenary 인 스킴은 매우 많다. Morphisms, Lemma 02JB 를 보라.

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. S 위에서 국소 유한형인 임의의 스킴 X 는 국소 뇌터이고 catenary 이다. 실제로 $(f : X \rightarrow S, \delta)$ 에 결부되고 규칙 $\delta_{X/S}(x) = \delta(f(x)) + \text{trdeg}_{\kappa(f(x))} \kappa(x)$ 로 주어지는 표준 차원 함수

$$\delta = \delta_{X/S} : X \longrightarrow \mathbf{Z}$$

가 X 에 있다. Morphisms, Lemma 02JW 를 보라. 더구나 $h : X \rightarrow Y$ 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이고 $x \in X, y = h(x)$ 이면, 명백히 $\delta_{X/S}(x) = \delta_{Y/S}(y) + \text{trdeg}_{\kappa(y)} \kappa(x)$ 이다. 이하에서는 이 함수와 그 성질들을 자유롭게 사용한다.

위와 같은 설정의 기본 예들은 다음과 같다. 실제로 주된 관심은 밑이 체의 스펙트럼인 경우나 데데킨트 환의 스펙트럼인 경우에 있다 (예를 들어 $\mathbf{Z}$ 또는 이산 값매김환).

예 7.2. 여기서 $S = \text{Spec}(k)$ 이고 k 는 체이다. pt 가 S 의 유일한 점을 나타낼 때 $\delta(pt) = 0$ 으로 놓는다. 쌍 (S, δ) 는 Situation 7.1 에서와 같은 상황의 예이다. 이는 Morphisms, Lemma 02JB 에 따른다.

예 7.3. 여기서 $S = \text{Spec}(A)$ 이고 A 는 차원 1 의 뇌터 정역이다. 예를 들어 $A = \mathbf{Z}$ 를 생각할 수 있다. $\mathfrak{p}$ 가 극대 아이디얼이면 $\delta(\mathfrak{p}) = 0$ 으로 놓고, $\mathfrak{p} = (0)$ 이 생성점에 대응하면 $\delta(\mathfrak{p}) = 1$ 로 놓는다. 이는 Situation 7.1 의 예이며 Morphisms, Lemma 02JB 에 따른다.

예 7.4. 여기서 S 는 코언-매콜리 스킴이다. 그러면 Morphisms, Lemma 02JB 에 의해 S 는 보편적 catenary 이다. $\delta(s) = -\dim(\mathcal{O}_{S,s})$ 로 놓는다. $s' \rightsquigarrow s$ 가 S 의 점들의 자명하지 않은 특수화이면 $\mathcal{O}_{S,s'}$ 은 $\mathcal{O}_{S,s}$ 를 극대가 아닌 소아이디얼 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{S,s}$ 에서 국소화한 것이다. Schemes, Lemma 01J7 를 보라. 따라서 Algebra, Lemma 00NA 에 의해 $\dim(\mathcal{O}_{S,s}) = \dim(\mathcal{O}_{S,s'}) + \dim(\mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{p}) > \dim(\mathcal{O}_{S,s'})$ 이다. 그러므로 $\delta(s') > \delta(s)$ 이다. $s' \rightsquigarrow s$ 가 즉시 특수화이면 $\mathfrak{p}$ 와 $\mathfrak{m}_s$ 사이에 소아이디얼이 엄밀하게 존재하지 않으므로 $\delta(s') = \delta(s) + 1$ 을 얻는다. 따라서 δ 는 차원 함수이다. 다시 말해 쌍 (S, δ) 는 Situation 7.1 의 예이다.

S 가 야콥슨이고 δ 가 닫힌 점들을 영으로 보내면, δ 는 각 점을 그 폐포의 차원으로 보내는 함수이다.

보조정리 7.5. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. 추가로 S 가 야콥슨 스킴이고 S 의 모든 닫힌 점 s 에 대해 $\delta(s) = 0$ 이라고 가정한다. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $Z \subset X$ 를 정수적 닫힌 부분스킴이라 하고 $\xi \in Z$ 를 그 생성점이라 하자. 다음 정수들은 서로 같다.

- (1) $\delta_{X/S}(\xi)$,
- (2) $\dim(Z)$, 그리고
- (3) z 가 Z 의 닫힌 점일 때 $\dim(\mathcal{O}_{Z,z})$.

증명. $X \rightarrow S, \xi \in Z \subset X$ 가 보조정리에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이므로 X 는 야콥슨이다. Morphisms, Lemma 02J5 을 보라. 따라서 X 의 닫힌 점들은 Z 의 모든 닫힌 부분집합에서 조밀하고 S 의 닫힌 점들로 간다. 그러므로 Z 의 기약 닫힌 부분집합들의 임의의 사슬을 Z 의 닫힌

점으로 끝낼 수 있다. 따라서 $\dim(Z) = \sup_z (\dim(\mathcal{O}_{Z,z}))$ 이다 (Properties, Lemma 02IZ 를 보라). 여기서 $z \in Z$ 는 Z 의 닫힌 점 전체를 달린다. 차원 함수의 성질에 의해 $\dim(\mathcal{O}_{Z,z}) = \delta(\xi) - \delta(z)$ 임에 유의하자. 각 닫힌 점 $z \in Z$ 에 대하여 체 확대 $\kappa(z)/\kappa(f(z))$ 는 유한하다. Morphisms, Lemma 01TB 를 보라. 따라서 닫힌 $z \in Z$ 에 대하여 $\delta_{X/S}(z) = \delta(f(z)) = 0$ 이다. 이로부터 세 정수가 모두 같음이 따른다. $\square$

위 보조정리의 상황에서는 닫힌 기약 부분집합의 생성점에서의 δ 값이 그 기약 닫힌 부분집합의 차원이다. 그러나 일반적으로는 이 등식을 기대할 수 없다. 예를 들어 $S = \text{Spec}(\mathbf{C}[[t]])$ 이고 $X = \text{Spec}(\mathbf{C}((t)))$ 이면 X 의 유일한 점 x 에 대하여 $\delta(x) = 1$ 을 얻지만 $\dim(X) = 0$ 이다. 그럼에도 우리는 $\delta_{X/S}$ 가 기약 닫힌 부분스킴들의 차원을 주는 것으로 생각하고 싶다. 따라서 다음 용어를 도입한다.

정의 7.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. S 위에서 국소 유한형인 임의의 스킴 X 와 임의의 기약 닫힌 부분집합 $Z \subset X$ 에 대하여

$$\dim_\delta(Z) = \delta(\xi)$$

로 정의한다. 여기서 $\xi \in Z$ 는 Z 의 생성점이다. 이를 Z 의 δ -차원이라 부른다. Z 가 X 의 닫힌 부분스킴이면 $\dim_\delta(Z)$ 를 그 기약 성분들의 δ -차원의 상한으로 정의한다.

8. 순환

우리의 스킴들이 준콤팩트라고 가정하지 않으므로 순환을 정의할 때 약간 주의해야 한다. 예를 들어 유리함수에는 극이 무한히 많을 수 있으므로 무한합을 허용해야 한다. 어쨌든 X 가 준콤팩트이면 순환은 통상적인 유한합이다.

정의 8.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자.

- (1) X 위의 순환은 형식적 합

$$\alpha = \sum n_Z [Z]$$

이다. 여기서 합은 정수적 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 전체에 걸쳐 취하고, 각 $n_Z \in \mathbf{Z}$ 이며, 모임 $\{Z; n_Z \neq 0\}$ 은 국소 유한이다 (Topology, Definition 0BDS).

- (2) X 위의 k -순환은

$$\alpha = \sum n_Z [Z]$$

꼴의 순환으로서 $n_Z \neq 0 \Rightarrow \dim_\delta(Z) = k$ 를 만족하는 것이다.

- (3) X 위의 모든 k -순환의 아벨 군을 $Z_k(X)$ 로 나타낸다.

다시 말해 X 위의 k -순환은 δ -차원이 k 인 정수적 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 형식적 $\mathbf{Z}$ -선형결합이다. k -순환 $\alpha = \sum n_Z [Z]$ 와 $\beta = \sum m_Z [Z]$ 의 합은

$$\alpha + \beta = \sum (n_Z + m_Z) [Z],$$

즉 계수들을 더하여 주어진다.

주 8.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고 $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자. 그러면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$Z_k(X) = \bigoplus'_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x)) \subset \bigoplus_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x))$$

여기서 표기와 규약은 다음과 같다.

- (1) $K_0^M(\kappa(x)) = \mathbf{Z}$ 는 점 $x \in X$ 의 잉여체 $\kappa(x)$ 의 밀너 K-이론의 차수 0 부분이다 (Remark 6.4 를 보라).
- (2) 우변의 직합은 $\delta(x) = k$ 를 만족하는 모든 점 $x \in X$ 에 걸쳐 취한다.

- (3) 표기 $\bigoplus'_x$ 는 국소 유한 원소들로 이루어진 부분군을 생각한다는 뜻이다. 즉 모든 준콤팩트 열린 집합 $U \subset X$ 에 대하여 $n_x \neq 0$ 인 $x \in U$ 의 집합이 유한한 그러한 원소 $\sum_x n_x$ 를 뜻한다.

정의 8.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 위의 순환 $\alpha = \sum n_Z[Z]$ 의 지지집합은

$$\text{Supp}(\alpha) = \bigcup_{n_Z \neq 0} Z \subset X$$

이다.

모임 $\{Z; n_Z \neq 0\}$ 은 국소 유한이므로 $\text{Supp}(\alpha)$ 는 X 의 닫힌 부분집합이다. α 가 k -순환이면 $\text{Supp}(\alpha)$ 의 모든 기약 성분 Z 는 δ -차원 k 를 갖는다.

정의 8.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 위의 순환 α 가 모든 Z 에 대하여 $n_Z \geq 0$ 인 꼴 $\alpha = \sum n_Z[Z]$ 로 쓰이면 유효라고 한다.

두 유효 순환의 합은 유효이므로 모든 유효 순환의 집합은 모노이드를 이루지만, 군은 아니다 ($X = \emptyset$ 인 경우는 제외).

9. 닫힌 부분스킴에 결부된 순환

보조정리 9.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자.

- (1) $Z' \subset Z$ 를 기약 성분이라 하고 $\xi \in Z'$ 를 그 생성점이라 하자. 그러면

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{O}_{Z,\xi} < \infty$$

이다.

- (2) $\dim_\delta(Z) \leq k$ 이고 $\delta(\xi) = k$ 인 $\xi \in Z$ 이면, ξ 는 Z 의 기약 성분의 생성점이다.

증명. (1) 에서와 같이 $Z' \subset Z$, $\xi \in Z'$ 를 택하자. 그러면 $\dim(\mathcal{O}_{Z,\xi}) = 0$ 이다 (예를 들어 Properties, Lemma 02IZ 에 따른다). 따라서 $\mathcal{O}_{Z,\xi}$ 는 차원 0 인 뇌터 국소환이고, 자기 자신 위에서 유한 길이를 갖는다 (Algebra, Proposition 00KJ 을 보라). 그러므로 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 위에서도 유한 길이를 갖는다. Algebra, Lemma 00IX 를 보라.

$\xi \in Z$ 이고 $\delta(\xi) = k$ 라고 하자. 폐포 $Z' = \overline{\{\xi\}}$ 를 생각하자. 이는 정의에 의해 $\dim_\delta(Z') = k$ 인 기약 닫힌 부분스킴이다. $\dim_\delta(Z) = k$ 이므로 이는 Z 의 기약 성분이어야 한다. 따라서 (2) 가 성립한다. $\square$

정의 9.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자.

- (1) 생성점이 ξ 인 Z 의 임의의 기약 성분 $Z' \subset Z$ 에 대하여 정수 $m_{Z',Z} = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{O}_{Z,\xi}$ (Lemma 9.1) 를 Z 에서 Z' 의 중복도라 부른다.
- (2) $\dim_\delta(Z) \leq k$ 라고 하자. Z 에 결부된 k -순환은

$$[Z]_k = \sum m_{Z',Z} [Z']$$

로 정의한다. 여기서 합은 δ -차원이 k 인 Z 의 기약 성분들에 대해 취한다. 이는 Divisors, Lemma 0BE1 에 의해 k -순환이다.

δ -차원이 k 를 넘지 않을 때에만 $[Z]_k$ 를 정의한다는 점이 중요하다. 다시 말해 관례상 $[Z]_k$ 라고 쓰면 $\dim_\delta(Z) \leq k$ 임을 뜻한다.

10. 코히런트 층에 결부된 순환

보조정리 10.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -코히런트 모듈이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 의 지지집합의 기약 성분들의 모임은 국소 유한이다.
- (2) $Z' \subset \text{Supp}(\mathcal{F})$ 를 기약 성분이라 하고 $\xi \in Z'$ 를 그 생성점이라 하자. 그러면

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{F}_\xi < \infty$$

이다.

- (3) $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 이고 $\xi \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ 에서 $\delta(\xi) = k$ 이면, ξ 는 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 기약 성분의 생성점이다.

증명. Cohomology of Schemes, Lemma 01Y5 에 의해 지지집합 Z 는 $\mathcal{F}$ 의 X 의 닫힌 부분집합이다. Z 를 X 의 축소된 닫힌 부분스킴으로 생각할 수 있다 (Schemes, Lemma 01J3). 따라서 (1) 은 Z 에 Divisors, Lemma 0BE1 를 적용한 결과이고, (3) 은 Z 에 Lemma 9.1 를 적용한 결과이다.

(2) 에서와 같이 $\xi \in Z'$ 를 택하자. 이 경우 임의의 특수화 $\xi' \rightsquigarrow \xi$ 가 X 에서 주어지면 $\mathcal{F}_{\xi'} = 0$ 이다. $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 의 극대가 아닌 소아이디얼들은 X 에서 ξ 로 특수화하는 점들에 대응한다 (Schemes, Lemma 01J7). 따라서 $\mathcal{F}_\xi$ 는 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 의 유한 모듈이고 그 지지집합은 $\{\mathfrak{m}_\xi\}$ 이다. 그러므로 Algebra, Lemma 00L5 에 의해 유한 길이를 갖는다. $\square$

정의 10.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -코히런트 모듈이라 하자.

- (1) $Z' \subset \text{Supp}(\mathcal{F})$ 를 기약 성분이라 하고 그 생성점을 ξ 라 하자. 정수 $m_{Z', \mathcal{F}} = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{F}_\xi$ (Lemma 10.1) 를 $\mathcal{F}$ 에서 Z' 의 중복도라 부른다.
- (2) $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 라고 하자. k -순환을 $\mathcal{F}$ 에 결부된 것으로 정의하면

$$[\mathcal{F}]_k = \sum m_{Z', \mathcal{F}} [Z']$$

로 정의한다. 여기서 합은 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 δ -차원이 k 인 기약 성분들에 대해 취한다. (이는 Lemma 10.1 에 의해 k -순환이다.)

$\mathcal{F}$ 가 코히런트이고 δ -차원이 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 k 를 넘지 않을 때에만 $[\mathcal{F}]_k$ 를 정의한다는 점이 중요하다. 다시 말해 관례상 $[\mathcal{F}]_k$ 라고 쓰면 $\mathcal{F}$ 가 X 위의 코히런트 모듈이고 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 임을 뜻한다.

보조정리 10.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. $\dim_\delta(Z) \leq k$ 이면 $[Z]_k = [\mathcal{O}_Z]_k$ 이다.

증명. 이 경우 정의에 의해 중복도 $m_{Z', Z}$ 와 $m_{Z', \mathcal{O}_Z}$ 가 같기 때문이다. $\square$

보조정리 10.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ 을 X 위의 코히런트 층들의 짧은 완전열이라 하자. 그 지지집합들의 δ -차원이 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 에 대해 $\leq k$ 라고 가정하자. 그러면 $[\mathcal{G}]_k = [\mathcal{F}]_k + [\mathcal{H}]_k$ 이다.

증명. 길이의 가법성에서 즉시 따른다. Algebra, Lemma 00IV 를 보라. $\square$

11. 고유 값을 위한 준비

보조정리 11.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. X, Y 가 기약이고 $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. 그러면 $f(X)$ 가 Y 의 진부분 닫힌 부분스킴에 포함되거나, f 가 우세이고 함수체의 확대 $R(X)/R(Y)$ 가 유한이다.

증명. $\overline{f(X)} \subset Y$ 는 X 가 기약이므로 기약이다 (Topology, Lemmas 0379 및 004W). $\overline{f(X)} \neq Y$ 이면 증명할 것이 없다. $\overline{f(X)} = Y$ 이면 f 는 우세이고 Morphisms, Lemma 01RM 에 의해 Y 의 일반점 η_Y 가 f 의 상에 속함을 안다. 이는 물론 $f(\eta_X) = \eta_Y$ 임을 뜻한다. 여기서 $\eta_X \in X$ 는 X 의 일반점이다. $\delta(\eta_X) = \delta(\eta_Y)$ 이므로 $R(Y) = \kappa(\eta_Y) \subset \kappa(\eta_X) = R(X)$ 는 초월차수 0 인 확대이다. 따라서 Morphisms, Lemma 02NX 에 의해 $R(Y) \subset R(X)$ 는 유한 확대이다 (이는 Morphisms, Lemma 01T8 에 의해 적용된다). $\square$

보조정리 11.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. f 가 준콤팩트이고 $\{Z_i\}_{i \in I}$ 가 X 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임이라고 가정하자. 그러면 $\{\overline{f(Z_i)}\}_{i \in I}$ 는 Y 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임이다.

증명. $V \subset Y$ 를 준콤팩트 열린부분집합이라 하자. f 가 준콤팩트이므로 열린집합 $f^{-1}(V)$ 는 준콤팩트이다. 따라서 $\{i \in I \mid Z_i \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset\}$ 는 간단한 위상수학적 논증에 의해 유한하다 (그 논증은 생략한다). 이는 다음 집합과 같다.

$$\{i \in I \mid f(Z_i) \cap V \neq \emptyset\} = \{i \in I \mid \overline{f(Z_i)} \cap V \neq \emptyset\}$$

따라서 보조정리가 증명된다. $\square$

12. 고유 값

정의 12.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. f 가 고유하다고 가정하자.

(1) $Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) = k$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 다음과 같이 정의한다.

$$f_*[Z] = \begin{cases} 0 & \text{if } \dim_\delta(f(Z)) < k, \\ \deg(Z/f(Z))[f(Z)] & \text{if } \dim_\delta(f(Z)) = k. \end{cases}$$

여기서 $f(Z) \subset Y$ 를 정역 닫힌 부분스킴으로 생각한다. $\dim_\delta(f(Z)) = \dim_\delta(Z)$ 이면 Z 에서 $f(Z)$ 위의 차수는 Lemma 11.1 에 의해 유한하다.

(2) $\alpha = \sum n_Z[Z]$ 를 X 위의 k -순환이라 하자. α 의 값을 다음 합으로 정의한다.

$$f_*\alpha = \sum n_Z f_*[Z]$$

여기서 각 $f_*[Z]$ 는 위와 같이 정의한다. 합은 앞의 Lemma 11.2 에 의해 국소 유한이다.

정의에 의해 순환의 고유 값

$$f_*: Z_k(X) \longrightarrow Z_k(Y)$$

은 아벨 군의 준동형이다. 이는 $X \mapsto Z_k(X)$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 범주에서, 사상을 고유 사상으로 제한하여 공변 함자로 만든다.

보조정리 12.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y, Z 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 고유 사상이라 하자. 그러면 $Z_k(X) \rightarrow Z_k(Z)$ 인 사상들로서 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$ 이다.

증명. $W \subset X$ 를 차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $W' = f(W) \subset Y$ 및 $W'' = g(f(W)) \subset Z$ 를 생각하자. f, g 가 고유이므로 W' (resp. W'') 는 각각 Y (resp. Z) 의 정역 닫힌 부분스킴이다. 다음을 보이면 된다. $g_*(f_*[W]) = (g \circ f)_*[W]$. $\dim_\delta(W'') < k$ 이면 양변은 모두 영이다. $\dim_\delta(W'') = k$ 이면 유도된 사상

$$W \longrightarrow W' \longrightarrow W''$$

은 둘 다 Lemma 11.1 의 가정을 만족한다. 따라서

$$g_*(f_*[W]) = \deg(W/W') \deg(W'/W'')[W''], \quad (g \circ f)_*[W] = \deg(W/W'')[W''].$$

이제 Morphisms, Lemma 02NZ 을 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

단한 몰입은 고유하다. $i : Z \rightarrow X$ 가 단한 몰입이면

$$i_* : Z_k(Z) \longrightarrow Z_k(X)$$

는 모두 단사이다.

보조정리 12.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $X_1, X_2 \subset X$ 를 집합으로 $X = X_1 \cup X_2$ 가 되는 단한 부분스킴이라 하자. 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 다음 아벨 군의 열

$$Z_k(X_1 \cap X_2) \longrightarrow Z_k(X_1) \oplus Z_k(X_2) \longrightarrow Z_k(X) \longrightarrow 0$$

은 정확하다. 여기서 $X_1 \cap X_2$ 는 스킴론적 교집합이고, 사상은 하나에 -1 을 곱한 고유 몫 사상들이다.

증명. 먼저 X 가 준콤팩트라고 하자. 그러면 $Z_k(X)$ 는 원소들 $[Z]$ 를 기저로 갖는 자유 $\mathbf{Z}$ -모듈이며, 여기서 $Z \subset X$ 는 δ -차원 k 인 정역 단한 부분스킴이다. 군 $Z_k(X_1), Z_k(X_2), Z_k(X_1 \cap X_2)$ 는 각각 $Z \subset X_1, Z \subset X_2, Z \subset X_1 \cap X_2$ 인 그러한 Z 들의 부분집합을 기저로 하여 자유이다. 이 경우 보조정리는 즉시 성립한다. 일반적인 경우도 유사하며 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 12.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 고유 사상이라 하자.

(1) $Z \subset X$ 를 단한 부분스킴이라 하고 $\dim_\delta(Z) \leq k$ 라고 하자. 그러면

$$f_*[Z]_k = [f_*\mathcal{O}_Z]_k.$$

(2) $\mathcal{F}$ 를 X 위의 코히런트 층이라 하고 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 라고 하자. 그러면

$$f_*[\mathcal{F}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k.$$

이 진술은 $f_*\mathcal{F}$ 와 $f_*\mathcal{O}_Z$ 가 *Cohomology of Schemes, Proposition 02O5* 에 의해 코히런트 $\mathcal{O}_Y$ -모듈이므로 의미가 있다.

증명. (1) 은 (2) 와 Lemma 10.3 에서 따른다. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 코히런트 층이라 하자. $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 라고 가정하자. *Cohomology of Schemes, Lemma 01Y5* 에 의해 단한 부분스킴 $i : Z \rightarrow X$ 와 코히런트 $\mathcal{O}_Z$ -모듈 $\mathcal{G}$ 가 존재하여 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$ 이고 $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 Z 이다. $Z' \subset Y$ 를 $f|_Z : Z \rightarrow Y$ 의 스킴론적 상이라 하자. 다음 스킴의 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ f|_Z \downarrow & & \downarrow f \\ Z' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

도식의 두 경로를 따라 합성하면 $f_*\mathcal{F} = f_*i_*\mathcal{G} = i'_*(f|_Z)_*\mathcal{G}$ 이다. 단한 몰입과 $f|_Z$ 에 대해 결론이 성립한다고 가정하자. 그러면

$$f_*[\mathcal{F}]_k = f_*i_*[\mathcal{G}]_k = (i')_*(f|_Z)_*[\mathcal{G}]_k = (i')_*[(f|_Z)_*\mathcal{G}]_k = [(i')_*(f|_Z)_*\mathcal{G}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k$$

를 얻어 원하는 바가 따른다. 단한 몰입인 경우는 직접 확인할 수 있으므로 생략한다. $f|_Z : Z \rightarrow Z'$ 가 우세 사상을 유의하라 (Morphisms, Lemma 01R8 를 보라). 따라서 $\dim_\delta(X) \leq k$ 이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 고유 우세 사상인 경우로 환원되었다.

$\dim_\delta(X) \leq k$ 이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 고유 우세 사상이라고 하자. f 가 우세이므로, 생성점이 η 인 모든 기약 성분 $Z \subset Y$ 에 대해 $f(\xi) = \eta$ 인 점 $\xi \in X$ 가 존재한다. 따라서 $\delta(\eta) \leq \delta(\xi) \leq k$ 이다. 그러므로 식

$$f_*[\mathcal{F}]_k = \sum n_Z[Z], \quad \text{and} \quad [f_*\mathcal{F}]_k = \sum m_Z[Z].$$

에서 $n_Z \neq 0$ 또는 $m_Z \neq 0$ 이면, 정역 단한 부분스킴 Z 는 실제로 Y 의 δ -차원 k 인 기약 성분이다. 그러한 정역 단한 부분스킴 $Z \subset Y$ 를 택하고 그 생성점을 η 라 쓰자. $f(\xi) = \eta$ 인 임의의 $\xi \in X$ 에 대해

$\delta(\xi) \geq k$ 이고, 따라서 ξ 역시 X 의 δ -차원 k 인 기약 성분의 생성점임을 유의하라 (Lemma 9.1 를 보라). f 가 준콤팩트이고 X 가 국소 뇌터이므로 그러한 점은 유한 개뿐이고, 따라서 $f^{-1}(\{\eta\})$ 는 유한하다. Morphisms, Lemma 02NW 에 의해 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 가 유한이 되는 열린 근방 $\eta \in V \subset Y$ 가 존재한다. Y 를 V 로, X 를 $f^{-1}(V)$ 로 바꾸면 Y 가 아핀이고 f 가 유한인 경우로 환원된다.

$Y = \text{Spec}(R)$ 이고 $X = \text{Spec}(A)$ 라 쓰자 (유한 사상은 아핀이므로 가능하다). 그러면 R 과 A 는 뇌터 환이고 A 는 R 위에서 유한이다. 또한 어떤 유한 A -모듈 M 에 대해 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 이다. $f_*\mathcal{F}$ 는 R -모듈로 본 M 에 대응함을 유의하라. $\eta \in Y$ 에 대응하는 국소 소아이디얼을 $\mathfrak{p} \subset R$ 라 하자. $[f_*\mathcal{F}]_k$ 에서 Z 의 계수는 분명 $\text{length}_{R_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 이다. $\mathfrak{p}$ 위에 놓이는 A 의 소아이디얼들을 $\mathfrak{q}_i, i = 1, \dots, t$ 라 하자. 그러면 $A_{\mathfrak{p}} = \prod A_{\mathfrak{q}_i}$ 이다. 실제로 $R_{\mathfrak{p}}$ 는 차원 0 인 뇌터 국소환이고 $A_{\mathfrak{p}}$ 는 그 위에서 유한이므로 아르틴 환이다. $f_*[\mathcal{F}]_k$ 에서 Z 의 계수는 분명

$$\sum_{i=1, \dots, t} [\kappa(\mathfrak{q}_i) : \kappa(\mathfrak{p})] \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i})$$

이다. 따라서 원하는 등식은 Algebra, Lemma 02M0 에서 따른다. $\square$

13. 평탄 당김을 위한 준비

국소 유한형 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에서 공집합이 아닌 모든 섬유가 차원 r 인 등차원이면 이 사상이 상대 차원 r 을 갖는다고 함을 상기하자. Morphisms, Definition 02NJ 를 보라.

보조정리 13.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. f 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정하자. 임의의 닫힌 부분 집합 $Z \subset Y$ 에 대해 $f^{-1}(Z)$ 가 공집합이 아니면

$$\dim_{\delta}(f^{-1}(Z)) = \dim_{\delta}(Z) + r.$$

또한 Z 가 기약이고 $Z' \subset f^{-1}(Z)$ 가 기약 성분이면, Z' 는 Z 위에 우세이고 $\dim_{\delta}(Z') = \dim_{\delta}(Z) + r$ 이다.

증명. 마지막 명제를 증명하면 충분하다. Y 를 정역 닫힌 부분스킴 Z 로, X 를 스킴론적 역상 $f^{-1}(Z) = Z \times_Y X$ 로 바꾸어도 된다. 따라서 $Z = Y$ 가 정역이고 f 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정할 수 있다. Y 가 국소 뇌터이고 f 가 국소 유한형이므로 실제로 국소 유한 표시이다. 따라서 Morphisms, Lemma 01UA 를 적용할 수 있고 f 가 열린 사상임을 알 수 있다. $\xi \in X$ 를 X 의 한 기약 성분의 생성점이라 하자. f 가 열린 사상이므로 $f(\xi)$ 는 $Z = Y$ 의 생성점 η 이다. f 가 상대차원 r 이라는 가정에 의해 $\dim_{\xi}(X_{\eta}) = r$ 임을 유의하라. 한편 ξ 가 X 의 생성점이므로 $\mathcal{O}_{X, \xi} = \mathcal{O}_{X_{\eta}, \xi}$ 는 소아이디얼을 하나만 가지며 따라서 차원은 0 이다. 그러므로 Morphisms, Lemma 02FX 에 의해 $\kappa(\xi)$ 의 $\kappa(\eta)$ 위 초월차수는 r 이다. 다시 말해 원하는 대로 $\delta(\xi) = \delta(\eta) + r$ 이다. $\square$

국소 유한인 닫힌 부분스킴 모임의 평탄 당김도 국소 유한임을 증명할 때 사용할 보조정리는 다음과 같다.

보조정리 13.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. $\{Z_i\}_{i \in I}$ 가 Y 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임이라고 가정하자. 그러면 $\{f^{-1}(Z_i)\}_{i \in I}$ 는 X 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임이다.

증명. $U \subset X$ 를 준콤팩트 열린 부분집합이라 하자. 상 $f(U) \subset Y$ 가 준콤팩트 부분집합이므로 $f(U) \subset V$ 인 준콤팩트 열린 부분집합 $V \subset Y$ 가 존재한다. 다음 포함을 유의하라.

$$\{i \in I \mid f^{-1}(Z_i) \cap U \neq \emptyset\} \subset \{i \in I \mid Z_i \cap V \neq \emptyset\}.$$

가정에 의해 우변이 유한이므로 결론이 따른다. $\square$

14. 평탄 당김

이하에서는 스킴 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 닫힌 부분스킴 $Z \subset Y$ 에 대해 $f^{-1}(Z)$ 로 그 스킴론적 역상을 나타낸다. 스킴론적 역상은 섬유곱

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

임을 상기하자. 또한 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 가 Y 안의 Z 에 대응하는 준연접 아이디얼 층이면, 이는 준연접 아이디얼 층 $f^{-1}(\mathcal{I})\mathcal{O}_X$ 가 잘라내는 X 의 닫힌 부분스킴이기도 하다. (이는 Schemes, Section 01HJ, Lemma 01JU, Definition 01JV 에서 논의한다.)

정의 14.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. f 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정하자.

- (1) $Z \subset Y$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. X 위에서 스킴론적 역상에 결부된 $(k+r)$ -순환 $f^*[Z]$ 를

$$f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{k+r}.$$

로 정의한다. Lemma 13.1 에 의해 $\dim_\delta(f^{-1}(Z)) = k+r$ 이므로 이 정의는 타당하다.

- (2) $\alpha = \sum n_i [Z_i]$ 를 Y 위의 k -순환이라 하자. f 에 의한 α 의 평탄 당김은 합

$$f^*\alpha = \sum n_i f^*[Z_i]$$

으로 정의한다. 여기서 각 $f^*[Z_i]$ 는 위와 같이 정의한다. 이 합은 Lemma 13.2 에 의해 국소 유한이다.

- (3) 이렇게 얻은 아벨 군의 사상을 $f^*: Z_k(Y) \rightarrow Z_{k+r}(X)$ 로 나타낸다.

열린 몰입은 평탄하다. 이는 평탄 사상의 중요하지만 자명한 특수한 경우이다. $U \subset X$ 가 열려 있으면, 순환을 $j: U \rightarrow X$ 로 당긴 것을 때때로 그 순환의 U 에 대한 제한이라고 부른다. 이 경우 사상

$$j^*: Z_k(X) \longrightarrow Z_k(U)$$

은 모두 전사임을 유의하라. 실제로 임의의 정역 닫힌 부분스킴 $Z' \subset U$ 가 주어지면, 폐포 Z 를 Z' 의 X 안에서의 폐포로 택하여 X 의 축소 닫힌 부분스킴으로 생각할 수 있다 (Schemes, Lemma 01J3 를 보라). 그리고 분명 $Z \cap U = Z'$, 다시 말해 $j^*[Z] = [Z']$ 이므로 전사성이 따른다. 사실 조금 더 강한 명제가 성립한다.

보조정리 14.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분스킴이라 하고, $i: Y = X \setminus U \rightarrow X$ 를 X 의 축소 닫힌 부분스킴으로 나타내자. 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 열

$$Z_k(Y) \xrightarrow{i_*} Z_k(X) \xrightarrow{j^*} Z_k(U) \longrightarrow 0$$

은 아벨 군의 완전 복합체이다.

증명. 먼저 X 가 준콤팩트라고 가정하자. 그러면 $Z_k(X)$ 는 δ -차원 k 인 정역 닫힌 $Z \subset X$ 에 대응하는 원소 $[Z]$ 들을 기저로 하는 자유 $\mathbf{Z}$ -모듈이다. 그러한 기저 원소는 $[Z \cap U]$ 로 가거나, $Z \subset Y$ 이면 영으로 간다. 따라서 이 경우 보조정리는 분명하다. 일반적인 경우도 비슷하므로 증명을 생략한다. $\square$

보조정리 14.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y, Z 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 각각 상대차원 r 과 s 인 평탄 사상이라 하자. 그러면 $g \circ f$ 는 상대차원 $r+s$ 인 평탄 사상이고

$$f^* \circ g^* = (g \circ f)^*$$

가 사상 $Z_k(Z) \rightarrow Z_{k+r+s}(X)$ 로서 성립한다.

증명. Morphisms, Lemma 02NL 에 의해 합성은 상대차원 $r + s$ 인 평탄 사상이다. 다음을 가정하자.

- (1) $W \subset Z$ 는 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이고,
- (2) $W' \subset Y$ 는 δ -차원 $k + s$ 인 정역 닫힌 부분스킴으로 $W' \subset g^{-1}(W)$ 이며,
- (3) $W'' \subset Y$ 는 δ -차원 $k + s + r$ 인 정역 닫힌 부분스킴으로 $W'' \subset f^{-1}(W')$ 이다.

$(g \circ f)^*[W]$ 에서 $[W'']$ 의 계수 n 이 $f^*(g^*[W])$ 에서 $[W'']$ 의 계수 m 과 같음을 보여야 한다. 이러한 경우들만 확인하면 충분하다는 것은 Lemma 13.1 에서 따른다. $\xi'' \in W''$, $\xi' \in W'$, $\xi \in W$ 를 각각의 생성점이라 하자. 국소환 $A = \mathcal{O}_{Z,\xi}$, $B = \mathcal{O}_{Y,\xi'}$, $C = \mathcal{O}_{X,\xi''}$ 를 생각하자. 그러면 평탄 국소 환 사상 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ 가 있고, 더 나아가

$$n = \text{length}_C(C/\mathfrak{m}_A C), \quad \text{and} \quad m = \text{length}_C(C/\mathfrak{m}_B C) \text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)$$

이다. 따라서 등식은 Algebra, Lemma 02M2 에서 따른다. $\square$

보조정리 14.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자.

- (1) $Z \subset Y$ 를 $\dim_\delta(Z) \leq k$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면 $\dim_\delta(f^{-1}(Z)) \leq k + r$ 이고 $[f^{-1}(Z)]_{k+r} = f^*[Z]_k$ 가 $Z_{k+r}(X)$ 에서 성립한다.
- (2) $\mathcal{F}$ 를 Y 위의 코히런트 층이라 하고 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 라고 하자. 그러면 $\dim_\delta(\text{Supp}(f^*\mathcal{F})) \leq k + r$ 이고

$$f^*[\mathcal{F}]_k = [f^*\mathcal{F}]_{k+r}$$

가 $Z_{k+r}(X)$ 에서 성립한다.

증명. 차원에 관한 명제들은 Lemma 13.1 에서 즉시 따른다. (1) 은 (2), Lemma 10.3, 그리고 $f^*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ 라는 사실에서 따른다.

(2) 의 증명. X, Y 가 국소 뇌터이므로 Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 를 적용하여 $\mathcal{F}$ 가 유한 형임을 알 수 있다. 따라서 $f^*\mathcal{F}$ 가 유한형이고 (Modules, Lemma 01B6), 다시 Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 에 의해 $f^*\mathcal{F}$ 는 코히런트이다. 그러므로 보조정리의 명제는 의미가 있다. $W \subset Y$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고, $W' \subset X$ 를 f 에 의해 W 안으로 사상되는 차원 $k + r$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $f^*[\mathcal{F}]_k$ 에서 $[W']$ 의 계수 n 이 $[f^*\mathcal{F}]_{k+r}$ 에서 $[W']$ 의 계수 m 과 같음을 보여야 한다. $\xi \in W$ 와 $\xi' \in W'$ 를 각각의 생성점이라 하자. $A = \mathcal{O}_{Y,\xi}$, $B = \mathcal{O}_{X,\xi'}$ 라 하고 A -모듈로서 $M = \mathcal{F}_\xi$ 라 두자. (차원에 관한 가정에 의해 M 은 유한 길이를 갖지만 실제로 이를 확인할 필요는 없다. Lemma 10.1 를 보라.) $f^*\mathcal{F}_{\xi'} = B \otimes_A M$ 이다. 따라서

$$n = \text{length}_B(B \otimes_A M) \quad \text{and} \quad m = \text{length}_A(M) \text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)$$

이다. 그러므로 등식은 Algebra, Lemma 02M1 에서 따른다. $\square$

15. 밑과 당김

이 절에서는 고유 밑과 평탄 당김이 정의되는 경우 서로 양립함을 확인한다. 위에서 한 작업에 의해 이는 코호몰로지와 기저변환의 결과이다.

보조정리 15.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 섬유 곱 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 가 고유이고 $g: Y' \rightarrow Y$ 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라고 가정하자. 그러면 f' 도 고유이고 g' 도 상대차원 r 인 평탄 사상이다. X 위의 임의의 k -순환 α 에 대해

$$g^* f_* \alpha = f'_*(g')^* \alpha$$

가 $Z_{k+r}(Y')$ 에서 성립한다.

증명. f' 가 고유라는 주장은 Morphisms, Lemma 01W4 에서 따른다. g' 가 상대차원 r 인 평탄 사상이라는 주장은 Morphisms, Lemmas 02NK 와 01U9 에서 따른다. 어떤 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset X$ 에 대해 $\alpha = [W]$ 인 경우에 순환의 등식을 증명하면 충분하다. 이 경우 Lemma 10.3 에 의해 $\alpha = [\mathcal{O}_W]_k$ 임을 유의하라. 따라서 Lemmas 12.4 와 14.4 에 의해 $f'_*(g')^*\mathcal{O}_W$ 가 $g^*f_*\mathcal{O}_W$ 와 동형임을 보이면 충분하다. 이는 코호몰로지와 기저변환에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 를 보라. $\square$

보조정리 15.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 차수 d 인 유한 국소 자유 사상이라 하자 (Morphisms, Definition 02KA 를 보라). 그러면 f 는 고유인 동시에 상대차원 0 인 평탄 사상이고,

$$f_*f^*\alpha = d\alpha$$

가 모든 $\alpha \in Z_k(Y)$ 에 대해 성립한다.

증명. 유한 국소 자유 사상은 Morphisms, Lemma 02KB 에 의해 평탄하고 유한하며, 유한 사상은 Morphisms, Lemma 01WN 에 의해 고유이다. 유한 사상의 상대차원이 0 임을 보이는 것은 생략한다. 따라서 공식은 의미가 있다. 이를 증명하기 위해 $Z \subset Y$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $\alpha = [Z]$ 인 경우의 공식을 증명하면 충분하다. 유한 국소 자유 사상의 기저변환은 유한 국소 자유이므로 (Morphisms, Lemma 02KD), $f_*f^*\mathcal{O}_Z$ 는 Z 위에서 계수 d 인 유한 국소 자유 층이다. 그러므로

$$f_*f^*[Z] = f_*f^*[\mathcal{O}_Z]_k = [f_*f^*\mathcal{O}_Z]_k = d[Z]$$

이다. 여기서 Lemmas 14.4 와 12.4 를 사용하였다. $\square$

16. 주약수를 위한 준비

이 절의 일부 내용은 Divisors, Section 0BE0 의 논의와 부분적으로 겹친다.

보조정리 16.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고 X 가 정역이라고 가정하자.

- (1) $Z \subset X$ 가 정역 닫힌 부분스킴이면 다음은 동치이다.
 - (a) Z 는 소약수이고,
 - (b) Z 는 X 에서 여차원 1 이며,
 - (c) $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$ 이다.
- (2) Z 가 X 위의 유효 카르티에 약수의 한 기약 성분이면 $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$ 이다.

증명. (1) 은 소약수의 정의 (Divisors, Definition 0BE2) 와 차원 함수의 정의 (Topology, Definition 02I9) 에서 따른다. $\xi \in Z$ 를 유효 카르티에 약수 $D \subset X$ 의 기약 성분 Z 의 생성점이라 하자. 그러면 $\dim(\mathcal{O}_{D, \xi}) = 0$ 이고, 어떤 영인자가 아닌 원소 $f \in \mathcal{O}_{X, \xi}$ 에 대해 $\mathcal{O}_{D, \xi} = \mathcal{O}_{X, \xi}/(f)$ 이다 (Divisors, Lemma 0AG8). 따라서 Algebra, Lemma 00KW 에 의해 $\dim(\mathcal{O}_{X, \xi}) = 1$ 이다. 그러므로 Properties, Lemma 02IZ 에 의해 Z 는 (1) 의 경우에 해당하며 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 16.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\xi \in Y$ 를 점이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) X, Y 는 정역이고,
- (2) Y 는 국소 뇌터이며,
- (3) f 는 고유 우세 사상이고 $R(Y) \subset R(X)$ 는 유한이며,
- (4) $\dim(\mathcal{O}_{Y, \xi}) = 1$ 이다.

그러면 ξ 의 열린 근방 $V \subset Y$ 가 존재하여 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \rightarrow V$ 는 유한이다.

증명. 이 보조정리는 Varieties, Lemma 0AB7 의 특수한 경우이다. 이 경우의 직접적인 논증은 다음과 같다. Cohomology of Schemes, Lemma 02OH 에 의해 $f^{-1}(\{\xi\})$ 가 유한임을 증명하면 충분하다. Y 를 아핀 열린 부분으로 바꾸고 $Y = \text{Spec}(R)$ 라 하자. Y 가 국소 뇌터라고 가정했으므로 R 은 뇌터임을 유의하라. f 는 고유이므로 준콤팩트이다. 따라서 각 $U_i = \text{Spec}(A_i)$ 가 아핀 열린 부분인 유한 열린 덮개 $X = U_1 \cup \dots \cup U_n$ 을 찾을 수 있다. $R \rightarrow A_i$ 는 정역의 유한형 단사 준동형이며, 유도된 분수체 확대는 유한임을 유의하라. 따라서 보조정리는 Algebra, Lemma 02MA 에서 따른다. $\square$

17. 주약수

다음 정의는 현재 설정에서 Divisors, Definition 0BE3 에 대응하는 정의이다.

정의 17.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 가정하자. $f \in R(X)^*$ 라 하자. f 에 결부된 주약수는 Divisors, Definition 0BE3 에서 정의한 $(n-1)$ -순환

$$\text{div}(f) = \text{div}_X(f) = \sum \text{ord}_Z(f)[Z]$$

이다. Lemma 16.1 에 의해 소약수의 δ -차원은 $n-1$ 이므로 이 정의는 타당하다.

정의의 상황에서 $f, g \in R(X)^*$ 에 대해

$$\text{div}_X(fg) = \text{div}_X(f) + \text{div}_X(g)$$

가 $Z_{n-1}(X)$ 에서 성립한다. Divisors, Lemma 02RP 를 보라. 다음 보조정리는 더 일반적인 Lemma 20.2 로 대체될 것이다.

보조정리 17.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X, Y 가 정역이고 $n = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $g \in R(Y)^*$ 라 하자. 그러면

$$f^*(\text{div}_Y(g)) = \text{div}_X(g)$$

가 $Z_{n+r-1}(X)$ 에서 성립한다.

증명. f 가 평탄이므로 우세이고, 따라서 f 는 매입 $R(Y) \subset R(X)$ 를 유도함을 유의하라. 그러므로 g 를 $R(X)^*$ 의 원소로 생각할 수 있다. $Z \subset X$ 를 δ -차원 $n+r-1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고 $\xi \in Z$ 를 그 생성점이라 하자. $\dim_\delta(f(Z)) > n-1$ 이면 등식의 좌변과 우변에서 $[Z]$ 의 계수가 영임을 알 수 있다. 따라서 $Z' = \overline{f(Z)}$ 가 Y 의 δ -차원 $n-1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라고 가정할 수 있다. $\xi' = f(\xi)$ 라 하자. 이는 Z' 의 생성점이다. $A = \mathcal{O}_{Y, \xi'}$, $B = \mathcal{O}_{X, \xi}$ 라 두자. 환 사상 $A \rightarrow B$ 는 차원 1 인 뇌터 국소 정역들의 평탄 국소 준동형이다. g 는 A 의 분수체 안에 있다. 보여야 할 것은

$$\text{ord}_A(g) \text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) = \text{ord}_B(g).$$

이다. 이는 Algebra, Lemma 02M1 에서 따른다 (세부사항은 생략한다). $\square$

18. 주약수와 밑

첫 번째 보조정리에 따르면 일반적으로 유한인 사상을 따라 주약수를 밀어 보낸 것은 주약수이다.

보조정리 18.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X, Y 가 정역이고 $n = \dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. $p: X \rightarrow Y$ 를 고유 우세 사상이라 하자. $f \in R(X)^*$ 라 하고

$$g = Nm_{R(X)/R(Y)}(f).$$

로 두자. 그러면 $p_* \text{div}(f) = \text{div}(g)$ 이다.

증명. $Z \subset Y$ 를 δ -차원 $n-1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $p_*\text{div}(f)$ 와 $\text{div}(g)$ 에서 $[Z]$ 의 계수가 같음을 보이고자 한다. 사상 $p: X \rightarrow Y$ 와 생성점 $\xi \in Z$ 에 Lemma 16.2 을 적용할 수 있다. 따라서 Y 를 ξ 의 아핀 열린 근방으로 바꾸어 $p: X \rightarrow Y$ 가 유한이라고 가정할 수 있다. $Y = \text{Spec}(R)$, $X = \text{Spec}(A)$ 라 쓰자. 여기서 p 는 뇌터 정역의 유한 준동형 $R \rightarrow A$ 에 의해 유도되고, 이 준동형은 분수체의 유한 확대 L/K 를 유도한다. 이제 $f \in L$, $g = \text{Nm}(f) \in K$ 이고, $\dim(R_{\mathfrak{p}}) = 1$ 인 소아이디얼 $\mathfrak{p} \subset R$ 가 주어져 있다. $\text{div}_Y(g)$ 에서 $[Z]$ 의 계수는 $\text{ord}_{R_{\mathfrak{p}}}(g)$ 이다. $p_*\text{div}_X(f)$ 에서 $[Z]$ 의 계수는

$$\sum_{\mathfrak{q} \text{ lying over } \mathfrak{p}} [\kappa(\mathfrak{q}) : \kappa(\mathfrak{p})] \text{ord}_{A_{\mathfrak{q}}}(f)$$

이다. 그러므로 원하는 등식은 Algebra, Lemma 02MJ 에서 따른다. $\square$

주약수에 관한 논의에서 $\mathbf{P}_S^1$ 위의 “보편” 주약수 $[0] - [\infty]$ 가 중요한 역할을 한다. 이를 더 정확히 하기 위해

$$(18.1.1) \quad D_0, D_{\infty} \subset \mathbf{P}_S^1 = \underline{\text{Proj}}_S(\mathcal{O}_S[T_0, T_1])$$

로 $\mathcal{O}(1)$ 의 단면 T_1 , resp. T_0 가 잘라내는 닫힌 부분스킴을 나타내자. 이들은 유효 카르티에 약수이다. Divisors, Definition 01WR 와 Lemma 01X0 를 보라. 다음 보조정리는 느슨히 말해 “ $\text{div}(T_1/T_0) = [D_0] - [D_1]$ ”이고 이것이 보편 주약수임을 말한다.

보조정리 18.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $n = \dim_{\delta}(X)$ 라고 가정하자. $f \in R(X)^*$ 라 하자. f 가 단면 $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ 에 대응하는 공집합이 아닌 열린 부분집합 $U \subset X$ 를 택하자. $Y \subset X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 를 $f: U \rightarrow \mathbf{P}_S^1$ 의 그래프의 폐포라 하자. 그러면

- (1) 사영 사상 $p: Y \rightarrow X$ 는 고유이고,
- (2) $p|_{p^{-1}(U)}: p^{-1}(U) \rightarrow U$ 는 동형이며,
- (3) 사상 $q: Y \rightarrow \mathbf{P}_S^1$ 에 의한 당김 $Y_0 = q^{-1}D_0$ 와 $Y_{\infty} = q^{-1}D_{\infty}$ 가 정의되고 (Divisors, Definition 01WV),
- (4)

$$\text{div}_Y(f) = [Y_0]_{n-1} - [Y_{\infty}]_{n-1}$$

이며,

- (5)

$$\text{div}_X(f) = p_*\text{div}_Y(f)$$

이고,

- (6) p 를 통해 Y_0 와 Y_{∞} 를 X 의 닫힌 부분스킴으로 보면

$$\text{div}_X(f) = [Y_0]_{n-1} - [Y_{\infty}]_{n-1}$$

이다.

증명. X 가 정역이므로 U 도 정역임을 알 수 있다. 따라서 Y 는 정역이고 $(1, f)(U) \subset Y$ 는 열린 조밀 부분스킴이다. 또한 닫힌 부분스킴 $Y \subset X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 는 열린 부분 U 의 선택에 의존하지 않음을 유의하라. 실제로 이는 생성점 $\eta \in X$ 에 대한 한 점 집합 $\{\eta'\} = \{(1, f)(\eta)\}$ 의 폐포이다. 이제 보조정리의 주장들을 증명하자.

(1) 에 대해, p 는 닫힌 몰입 $Y \rightarrow X \times_S \mathbf{P}_S^1 = \mathbf{P}_X^1$ 와 고유 사상 $\mathbf{P}_X^1 \rightarrow X$ 의 합성임을 유의하라. 고유 사상의 합성은 고유이므로 (Morphisms, Lemma 01W3) 결론이 따른다.

$Y \cap U \times_S \mathbf{P}_S^1 = (1, f)(U)$ 임은 분명하다. 따라서 (2) 가 따른다. 또한 $\dim_{\delta}(Y) = n$ 도 따른다.

$f \in R(X)^*$ 이므로 $q(\eta') = f(\eta)$ 는 D_0 또는 D_{∞} 에 포함되지 않음을 유의하라. 따라서 Divisors, Lemma 0200 에 의해 (3) 이 따른다. Lemma 16.1 에서 $\dim_{\delta}(Y_0) = n-1$ 과 $\dim_{\delta}(Y_{\infty}) = n-1$ 을 얻는다.

유효 카르티에 약수 Y_0 를 생각하자. 모든 점 $\xi \in Y_0$ 에서 $f \in \mathcal{O}_{Y,\xi}$ 이고 Y_0 의 국소 방정식은 f 로 주어진다. 특히 $\delta(\xi) = n - 1$ 이고 따라서 ξ 가 δ -차원 $n - 1$ 인 정역 닫힌 부분스킴 Z 의 생성점이면, $\text{div}_Y(f)$ 에서 $[Z]$ 의 계수는

$$\text{ord}_Z(f) = \text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi}}(\mathcal{O}_{Y,\xi}/f\mathcal{O}_{Y,\xi}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi}}(\mathcal{O}_{Y_0,\xi})$$

이다. 이는 $[Y_0]_{n-1}$ 에서 $[Z]$ 의 계수이다. 유리함수 $1/f$ 를 사용하는 비슷한 논증으로 $-[Y_\infty]$ 가 $\text{div}_Y(f)$ 의 표현에서 음의 계수를 갖는 항들과 일치함을 알 수 있다. 따라서 (4) 가 따른다.

$D_0 \rightarrow S$ 가 동형임을 유의하라. 따라서 $X \times_S D_0 \rightarrow X$ 도 동형이다. $X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 안에서 $Y_0 = Y \cap X \times_S D_0$ 임이 분명하다 (스킴론적 교집합). 따라서 $Y_0 \rightarrow X$ 는 실제로 닫힌 몰입이다. 그러므로

$$p_*\mathcal{O}_{Y_0} = \mathcal{O}_{Y'_0}$$

이다. 여기서 $Y'_0 \subset X$ 는 $Y_0 \rightarrow X$ 의 상이다. Lemma 12.4 에 의해 $p_*[Y_0]_{n-1} = [Y'_0]_{n-1}$ 이다. D_∞ 와 Y_∞ 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 (6) 은 (5) 의 결과이다. 마지막으로 (5) 는 Lemma 18.1 에서 즉시 따른다. $\square$

다음 보조정리는 고유 곡선 위 주약수의 차수가 영임을 말한다.

보조정리 18.3. K 를 임의의 체라 하자. X 를 고유 사상 $c : X \rightarrow \text{Spec}(K)$ 가 주어진 1 차원 정역 스킴이라 하자. $f \in K(X)^*$ 를 가역 유리함수라 하자. 그러면

$$\sum_{x \in X \text{ closed}} [\kappa(x) : K] \text{ord}_{\mathcal{O}_{X,x}}(f) = 0$$

이다. 여기서 ord 는 Algebra, Definition 02MD 에서와 같다. 다시 말해 $c_*\text{div}(f) = 0$ 이다.

증명. Lemma 18.2 에서 $S = \text{Spec}(K)$ 위의 X 와 유리함수 f 로부터 구성한 도식

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{p} & X \\ q \downarrow & & \downarrow c \\ \mathbf{P}_K^1 & \xrightarrow{c'} & \text{Spec}(K) \end{array}$$

을 생각하자. 이 보조정리의 모든 결과를 별도의 언급 없이 사용한다. $c_*\text{div}_X(f) = c_*p_*\text{div}_Y(f) = 0$ 임을 보여야 한다. 이는 $c'_*q_*\text{div}_Y(f) = 0$ 임을 증명하는 것과 같다. $q(Y)$ 가 $\mathbf{P}_K^1$ 의 닫힌 점이면 $\text{div}_X(f) = 0$ 이므로 보조정리가 성립한다. 따라서 q 가 우세라고 가정할 수 있다. $q : Y \rightarrow \mathbf{P}_K^1$ 가 차수 d 인 유한 국소 자유 사상임을 보일 수 있다고 하자 (Morphisms, Definition 02KA 를 보라). $\text{div}_Y(f) = [q^{-1}D_0]_0 - [q^{-1}D_\infty]_0$ 이므로 평탄 당김의 정의에 의해 $\text{div}_Y(f) = q^*([D_0]_0 - [D_\infty]_0)$ 이다. 그러면 Lemma 15.2 에 의해 $q_*\text{div}_Y(f) = d([D_0]_0 - [D_\infty]_0)$ 을 얻는다. 분명 $c'_*[D_0]_0 = c'_*[D_\infty]_0$ 이므로 결론이 따른다.

q 가 유한 국소 자유임을 보이는 일만 남았다. (이는 자동으로 어떤 차수를 갖는다. $\mathbf{P}_K^1$ 가 연결이기 때문이다.) $\dim(\mathbf{P}_K^1) = 1$ 이므로, 예를 들어 Lemma 16.2 에 의해 q 가 유한임을 알 수 있다. $\mathbf{P}_K^1$ 의 닫힌 점에서의 모든 국소환은 차원 1 인 정칙 국소환 (다시 말해 이산 값매김환) 이다. 실제로 이들은 $K[T]$ 의 국소화이다 (Algebra, Lemma 00OP 를 보라). 따라서 닫힌 점 $y \in Y$ 에 대해 국소환 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 가 꼬임 없음이면 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^1,q(y)}$ 위에서 평탄이다 (More on Algebra, Lemma 0AUW). 이는 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 가 정역이고 q 가 우세이므로 분명하다. 따라서 q 는 평탄이다. 그러므로 Morphisms, Lemma 02KB 에 의해 q 는 유한 국소 자유이다. $\square$

19. 유리 동치

이 절에서는 k -순환에 대한 유리 동치를 정의한다. 주약수를 (닫힌 몰입으로) 보낸 상들의 국소 유한 합을 허용할 것이다. 이로 인해 상당히 기묘한 현상이 생긴다. Example 19.5 를 보라. 그러나 이를 허용하지 않으면 선다발의 천 특성류와의 cap 연산이 유리 동치를 통해 인수분해함을 증명할 방법을 알지 못한다.

정의 19.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자.

- (1) $\dim_\delta(W_j) = k + 1$ 인 정역 닫힌 부분스킴들의 임의의 국소 유한 모임 $\{W_j \subset X\}$ 와 임의의 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 주어지면

$$\sum (i_j)_* \operatorname{div}(f_j) \in Z_k(X)$$

를 생각할 수 있다. 여기서 $i_j : W_j \rightarrow X$ 는 포함 사상이다. 사상 $\coprod i_j : \coprod W_j \rightarrow X$ 가 고유이므로 이는 의미가 있다.

- (2) $\alpha \in Z_k(X)$ 라 하자. α 가 위에 표시한 꼴의 순환이면 영과 유리 동치라고 한다.
 (3) $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 에 대해 $\alpha - \beta$ 가 영과 유리 동치이면 이들이 유리 동치라고 하고 $\alpha \sim_{rat} \beta$ 라 쓴다.
 (4)

$$\operatorname{CH}_k(X) = Z_k(X) / \sim_{rat}$$

를 X 위 k -순환의 Chow 군으로 정의한다. 이를 때때로 X 위에서 유리 동치를 법으로 한 k -순환의 Chow 군이라고 부른다.

그 밖에도 흥미로운 (적정) 동치관계가 많이 있다. 유리 동치는 그 모두 가운데 가장 거친 동치관계이다.

주 19.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고 $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자. 다음 표시가 있음을 보이자.

$$\bigoplus'_{\delta(x)=k+1} K_1^M(\kappa(x)) \xrightarrow{\partial} \bigoplus'_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x)) \rightarrow \operatorname{CH}_k(X) \rightarrow 0$$

여기서는 Remark 8.2 에서 도입한 표기와 관계를 사용하고, 추가로 다음과 같이 한다.

- (1) $K_1^M(\kappa(x)) = \kappa(x)^*$ 는 점 $x \in X$ 의 잉여체 $\kappa(x)$ 의 밀너 K-이론에서 차수 1 부분이다 (Remark 6.4 를 보라).
 (2) 미분 ∂ 는 다음과 같이 정의한다. 원소 $\xi = \sum_x f_x$ 가 주어지면 $W_x = \bar{x}$ 로 생성점이 x 인 X 의 정역 닫힌 부분스킴을 나타내고

$$\partial(\xi) = \sum (W_x \rightarrow X)_* \operatorname{div}(f_x)$$

로 둔다. 이는 $Z_k(X)$ 에서 의미가 있다. 실제로 Remark 8.2 에서 복합체의 둘째 항이 $Z_k(X)$ 와 같음을 보았다.

$\operatorname{CH}_k(X)$ 의 표시를 얻는다는 사실은 Definition 19.1 와 비교하면 즉시 따른다.

매우 간단하지만 중요한 보조정리는 다음과 같다.

보조정리 19.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분스킴이라 하고 $i : Y = X \setminus U \rightarrow X$ 로 X 의 축소 닫힌 부분스킴을 나타내자. $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자. $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 라고 가정하자. $\alpha|_U \sim_{rat} \beta|_U$ 이면

$$\alpha \sim_{rat} \beta + i_* \gamma.$$

가 되는 순환 $\gamma \in Z_k(Y)$ 가 존재한다. 다시 말해 열

$$\operatorname{CH}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \operatorname{CH}_k(X) \xrightarrow{j^*} \operatorname{CH}_k(U) \longrightarrow 0$$

은 아벨 군의 완전 복합체이다.

증명. $\{W_j\}_{j \in J}$ 를 U 의 δ -차원 $k + 1$ 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임이라 하자. 정의에서와 같이 $(\alpha - \beta)|_U = \sum (i_j)_* \operatorname{div}(f_j)$ 가 되는 원소 $f_j \in R(W_j)^*$ 를 택하자. $W'_j \subset X$ 를 W_j 의 폐포와 같게 두자. $V \subset X$ 가 준콤팩트 열린 부분집합이라고 가정하자. V 가 뇌터이므로 $V \cap U$ 도 U 에서 준콤팩트

팩트 열린 부분집합이다. 따라서 $\{j \in J \mid W_j \cap V \neq \emptyset\} = \{j \in J \mid W'_j \cap V \neq \emptyset\}$ 는 $\{W_j\}$ 가 국소 유한
이므로 유한하다. 다시 말해 $\{W'_j\}$ 도 국소 유한이다. $R(W_j) = R(W'_j)$ 이므로

$$\alpha - \beta - \sum (i'_j)_* \operatorname{div}(f_j)$$

는 Y 에 지지된 순환이고, 보조정리가 따른다 (Lemma 14.2 를 보라). $\square$

보조정리 19.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $X_1, X_2 \subset X$ 를 집합론적으로 $X = X_1 \cup X_2$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 아벨 군
의 열

$$\operatorname{CH}_k(X_1 \cap X_2) \longrightarrow \operatorname{CH}_k(X_1) \oplus \operatorname{CH}_k(X_2) \longrightarrow \operatorname{CH}_k(X) \longrightarrow 0$$

은 완전하다. 여기서 $X_1 \cap X_2$ 는 스킴론적 교집합이고, 사상은 하나에 -1 을 곱한 고유 몫 사상들이
다.

증명. Lemma 12.3 에 의해 화살표 $\operatorname{CH}_k(X_1) \oplus \operatorname{CH}_k(X_2) \rightarrow \operatorname{CH}_k(X)$ 는 전사이다. (α_1, α_2) 가 이 사상
아래 영으로 간다고 가정하자. $\alpha_1 = \sum n_{1,i}[W_{1,i}]$ 와 $\alpha_2 = \sum n_{2,i}[W_{2,i}]$ 로 쓰자. 그러면 X 의 δ -차원
 $k+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임 $\{W_j\}_{j \in J}$ 와 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 존재하여

$$\sum n_{1,i}[W_{1,i}] + \sum n_{2,i}[W_{2,i}] = \sum (i_j)_* \operatorname{div}(f_j)$$

가 X 위의 순환으로서 성립한다. 여기서 $i_j : W_j \rightarrow X$ 는 포함 사상이다. $j \in J_1$ 이면 $W_j \subset X_1$ 이고
 $j \in J_2$ 이면 $W_j \subset X_2$ 가 되도록 서로소 합 분해 $J = J_1 \amalg J_2$ 를 택하자. (W_j 들이 정역이므로 이것이
가능하다.) 그러면 위 등식을

$$\sum n_{1,i}[W_{1,i}] - \sum_{j \in J_1} (i_j)_* \operatorname{div}(f_j) = - \sum n_{2,i}[W_{2,i}] + \sum_{j \in J_2} (i_j)_* \operatorname{div}(f_j)$$

로 쓸 수 있다. 따라서 이 식은 $X_1 \cap X_2$ 위의 순환 (!) 이다. 다시 말해 원소 (α_1, α_2) 는 첫 번째 화살
표의 상에 속하며 증명이 끝난다. $\square$

예 19.5. 다음은 “기묘한” 예이다. S 가 체 k 의 스펙트럼이고 δ 는 Example 7.2 에서와 같다고 가정하
자. $X = C_1 \cup C_2 \cup \dots$ 가 다음 방식으로 이어 붙인 곡선 $C_j \cong \mathbf{P}_k^1$ 들의 무한 합집합이라고 가정하자.
각 $j = 1, 2, 3, \dots$ 에 대해 점 $\infty \in C_j$ 를 $0 \in C_{j+1}$ 에 횡단적으로 이어 붙인다. 점 $0 \in C_1$ 을 택하자. 이
는 영차 순환 $[0] \in Z_0(X)$ 을 준다. 이 상황의 “기묘함”은 실제로 $[0] \sim_{\text{rat}} 0$ 이라는 것이다! 실제로 0 에
서 단순 영점을 갖고 ∞ 에서 단순 극을 가지며 다른 영점이나 극이 없는 함수 $f_j \in R(C_j)$ 를 택할 수
있다. 그러면 합 $\sum (i_j)_* \operatorname{div}(f_j)$ 는 정확히 0-순환 $[0]$ 이다. 사실 이 예에서는 $\operatorname{CH}_0(X) = 0$ 임을 알 수
있다. 이것이 너무 기괴하다고 느껴지면 공간을 언제나 준콤팩트하게 택하면 된다 (그러면 이러한 X
는 아예 존재하지 않는다).

주 19.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. X
위의 k -순환들의 무한 모임 $\alpha_i, \beta_i \in Z_k(X)$, $i \in I$ 가 주어졌다고 하자. α_i 와 β_i 의 지지집합들이 X 의
닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임을 이루어 $\sum \alpha_i$ 와 $\sum \beta_i$ 가 순환으로 정의된다고 가정하자. 또한
각 i 에 대해 $\alpha_i \sim_{\text{rat}} \beta_i$ 라고 하자. 그렇더라도 $\sum \alpha_i \sim_{\text{rat}} \sum \beta_i$ 인지는 분명하지 않다. 실제로 유리 동
치는 국소 유한 족 $\{W_{i,j}, f_{i,j} \in R(W_{i,j})^*\}_{j \in J_i}$ 로 주어질 수 있지만, 합집합 $\{W_{i,j}\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 국소 유
한이 아닐 수 있다.

실제로 많은 경우에는 닫힌 부분집합들의 국소 유한 족 $\{T_i\}_{i \in I}$ 가 있어서 α_i, β_i 가 T_i 에 지지되고
 $\operatorname{CH}_k(T_i)$ 에서 $\alpha_i = \beta_i$ 이다. 다시 말해 족 $\{W_{i,j}, f_{i,j} \in R(W_{i,j})^*\}_{j \in J_i}$ 는 부분스킴 $W_{i,j} \subset T_i$ 들로 이루
어진다. 이 경우 $\sum \alpha_i \sim_{\text{rat}} \sum \beta_i$ 가 X 위에서 성립한다. 실제로 이때 족 $\{W_{i,j}\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 자동으로
국소 유한이다.

20. 유리 동치와 밑 및 당김

이 절에서는 평탄 당김과 고유 밑이 유리 동치와 가환함을 보인다.

보조정리 20.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. Y 가 정역이고 $\dim_\delta(Y) = k$ 라고 가정하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. 그러면 $g \in R(Y)^*$ 에 대해

$$f^* \operatorname{div}_Y(g) = \sum n_j i_{j,*} \operatorname{div}_{X_j}(g \circ f|_{X_j})$$

가 X 위의 $(k+r-1)$ -순환으로서 성립한다. 여기서 합은 X 의 기약 성분 X_j 들에 대해 취하고, n_j 는 X 에서 X_j 의 중복도이다.

증명. $Z \subset X$ 를 δ -차원 $k+r-1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $f^* \operatorname{div}(g)$ 에서 $[Z]$ 의 계수 n 이 $\sum i_{j,*} \operatorname{div}(g \circ f|_{X_j})$ 에서 $[Z]$ 의 계수 m 과 같음을 보여야 한다. Z' 를 $f(Z)$ 의 폐포라 하자. 이는 Y 의 정역 닫힌 부분스킴이다. Lemma 13.1 에 의해 $\dim_\delta(Z') \geq k-1$ 이다. 따라서 $Z' = Y$ 이거나 Z' 는 Y 위의 소약수이다. $Z' = Y$ 이면 계수 n 과 m 은 모두 영이다. n 에 대해서는 f^* 의 정의로부터 분명하고, m 에 대해서는 $g \circ f|_{X_j}$ 가 Y 의 생성점으로 가는 X_j 의 임의의 점에서 단원이므로 따른다. 따라서 $Z' \subset Y$ 가 소약수라고 가정할 수 있다.

n 과 m 의 등식을 대수학으로 옮기겠다. $\xi' \in Z'$ 와 $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하자. $A = \mathcal{O}_{Y, \xi'}$, $B = \mathcal{O}_{X, \xi}$ 라 두자. A, B 는 뇌터이고, $A \rightarrow B$ 는 평탄 국소 사상이며, A 는 정역이고, $\mathfrak{m}_A B$ 는 국소환 B 의 정의 아이디얼임을 유의하라. 유리함수 g 는 A 의 분수체 $Q(A)$ 의 원소이다. ξ 와 만나는 닫힌 부분스킴 X_j 들은 국소 소아이디얼

$$\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s \subset B$$

들과 1-대-1 로 대응한다. 정수 n_j 는 이에 대응하는 길이

$$n_i = \operatorname{length}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(B_{\mathfrak{q}_i})$$

이다. 유리함수 $g \circ f|_{X_j}$ 는 $g \in Q(A)$ 의 상 $g_i \in \kappa(\mathfrak{q}_i)^*$ 에 대응한다. 모두 합치면

$$n = \operatorname{ord}_A(g) \operatorname{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)$$

이고

$$m = \sum \operatorname{ord}_{B/\mathfrak{q}_i}(g_i) \operatorname{length}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(B_{\mathfrak{q}_i})$$

임을 알 수 있다. 영이 아닌 어떤 $x, y \in A$ 에 대해 $g = x/y$ 로 쓰면, 다음을 증명하는 것으로 충분하다.

$$\operatorname{length}_A(A/(x)) \operatorname{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) = \operatorname{length}_B(B/xB)$$

(등식에는 Algebra, Lemma 02M1 를 사용한다) 와

$$\sum_{i=1, \dots, s} \operatorname{length}_{B/\mathfrak{q}_i}(B/(x, \mathfrak{q}_i)) \operatorname{length}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(B_{\mathfrak{q}_i})$$

가 같고, y 에 대해서도 마찬가지로 보이므로 된다. $A \rightarrow B$ 가 평탄이므로 x 는 B 에서 영인자가 아니다. 따라서 원하는 등식은 Lemma 3.2 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $\alpha \sim_{\text{rat}} \beta$ 를 Y 위에서 유리 동치인 k -순환이라 하자. 그러면 $f^* \alpha \sim_{\text{rat}} f^* \beta$ 가 X 위의 $(k+r)$ -순환으로서 성립한다.

증명. 무엇을 보여야 하는가? 각각의 W_j 가 δ -차원 $k+1$ 인 정역인 닫힌 몰입들의 모임

$$i_j: W_j \rightarrow Y$$

과 유리함수 $g_j \in R(W_j)^*$ 가 주어졌다고 하자. 또한 모임 $\{i_j(W_j)\}_{j \in J}$ 가 Y 에서 국소 유한이라고 가정하자. 그러면

$$f^* \left(\sum i_{j,*} \operatorname{div}(g_j) \right) = \sum f^* i_{j,*} \operatorname{div}(g_j)$$

가 X 위에서 영과 유리 동치임을 보여야 한다. 우변의 합은 Lemma 13.2 에 의해 $\{W_j\}$ 가 X 에서 국소 유한이므로 의미가 있다.

섬유곱

$$i'_j : W'_j = W_j \times_Y X \longrightarrow X.$$

을 생각하고, 첫째 사영을 $f_j : W'_j \rightarrow W_j$ 로 나타내자. Lemma 15.1 에 의해 위 합은

$$\sum i'_{j,*}(f_j^* \text{div}(g_j))$$

로 쓸 수 있다. Lemma 20.1 에 의해 각 $f_j^* \text{div}(g_j)$ 는 W'_j 위에서 영과 유리 동치이다. 따라서 각 $i'_{j,*}(f_j^* \text{div}(g_j))$ 도 영과 유리 동치이다. 그러면 Remark 19.6 의 논의에 의해 표시한 합에 대해서도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 20.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $p : X \rightarrow Y$ 를 고유 사상이라 하자. $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 가 유리 동치라고 가정하자. 그러면 $p_*\alpha$ 는 $p_*\beta$ 와 유리 동치이다.

증명. 무엇을 보여야 하는가? 각각의 W_j 가 δ -차원 $k+1$ 인 정역인 닫힌 몰입들의 모임

$$i_j : W_j \longrightarrow X$$

과 유리함수 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 주어졌다고 하자. 또한 모임 $\{i_j(W_j)\}_{j \in J}$ 가 X 에서 국소 유한이라고 가정하자. 그러면

$$p_* \left(\sum i_{j,*} \text{div}(f_j) \right)$$

가 X 위에서 영과 유리 동치임을 보여야 한다.

이 합은

$$\sum p_* i_{j,*} \text{div}(f_j).$$

와 같음을 유의하라. $W'_j \subset Y$ 를 $p \circ i_j$ 의 상인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. Lemma 11.2 에 의해 모임 $\{W'_j\}$ 는 Y 에서 국소 유한이다. 따라서 주어진 j 에 대해 $p_* i_{j,*} \text{div}(f_j) = 0$ 이거나, 어떤 $g_j \in R(W'_j)^*$ 에 대해 $i'_{j,*} \text{div}(g_j)$ 와 같음을 보이면 충분하다.

따라서 위 논증에 의해 δ -차원 $k+1$ 인 하나의 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset X$ 인 경우로 환원된다. $f \in R(W)^*$ 라 하고 위와 같이 $W' = p(W)$ 라 하자. 다음 사상의 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{i} & X \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ W' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

Lemma 12.2 에 의해 $p_* i_* \text{div}(f) = i'_*(p')_* \text{div}(f)$ 임을 유의하라. 위에서 설명했듯이 $(p')_* \text{div}(f)$ 가 W' 위 유리함수의 약수이거나 영임을 보여야 한다. 세 경우로 나눈다.

$\dim_\delta(W') < k$ 인 경우. 이 경우 자동으로 $(p')_* \text{div}(f) = 0$ 이므로 증명할 것이 없다.

$\dim_\delta(W') = k$ 인 경우. 이 경우 $(p')_* \text{div}(f) = 0$ 임을 보이자. $\eta \in W'$ 를 생성점이라 하자. $c : W_\eta \rightarrow \text{Spec}(K)$ 는 $K = \kappa(\eta)$ 위의 고유 정역 곡선이고, 그 함수체 $K(W_\eta)$ 는 $R(W)$ 와 동일시됨을 유의하라. 도식은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} W_\eta & \longrightarrow & W \\ c \downarrow & & \downarrow p' \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & W' \end{array}$$

$f \in R(W)^*$ 에 대응하는 유리함수를 $f_\eta \in K(W_\eta)^*$ 로 나타내자. 또한 W_η 의 닫힌 점 ξ 는 $p'(Z) = W'$ 인 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴 $Z = Z_\xi \subset W$ 와 1-1 로 대응한다. 분수체의 부분환으로서 국소환

$\mathcal{O}_{W_\eta, \xi}$ 와 $\mathcal{O}_{W, \xi}$ 가 동일시되므로, $\text{div}(f)$ 에서 Z_ξ 의 중복도는 $\text{ord}_{\mathcal{O}_{W_\eta, \xi}}(f_\eta)$ 와 같음을 유의하라. 따라서 $(p')_*\text{div}(f)$ 에서 $[W']$ 의 중복도는 $c_*\text{div}(f_\eta)$ 에서 $[\text{Spec}(K)]$ 의 중복도와 같다. Lemma 18.3 에 의해 이는 영이다.

$\dim_\delta(W') = k + 1$ 인 경우. 이 경우 Lemma 18.1 를 적용할 수 있고, 원하는 대로 어떤 $g \in R(W')^*$ 에 대해 $p'_*\text{div}(f) = \text{div}(g)$ 임을 알 수 있다. $\square$

21. 유리 동치와 사영직선

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. 임의의 닫힌 부분스킴 $Z \subset X \times_S \mathbf{P}_S^1 = X \times \mathbf{P}^1$ 에 대해 Z_0 , resp. Z_∞ 로 스킴론적 닫힌 부분스킴 $Z_0 = \text{pr}_2^{-1}(D_0)$, resp. $Z_\infty = \text{pr}_2^{-1}(D_\infty)$ 를 나타낸다. 여기서 D_0, D_∞ 는 (18.1.1) 에서와 같다.

보조정리 21.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $W \subset X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 를 δ -차원 $k + 1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $W \neq W_0$ 이고 $W \neq W_\infty$ 라고 가정하자. 그러면

- (1) W_0, W_∞ 는 W 의 유효 카르티에 약수이고,
- (2) W_0, W_∞ 를 X 의 닫힌 부분스킴으로 볼 수 있으며

$$[W_0]_k \sim_{\text{rat}} [W_\infty]_k,$$

- (3) $W_i \neq (W_i)_0$ 이고 $W_i \neq (W_i)_\infty$ 인 δ -차원 $k + 1$ 의 정역 닫힌 부분스킴 $W_i \subset X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 들의 임의의 국소 유한 족에 대해 $\sum([(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k) \sim_{\text{rat}} 0$ 이 X 위에서 성립하고,
- (4) $\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 인 임의의 $\alpha \in Z_k(X)$ 에 대해 위와 같은 정역 닫힌 부분스킴 $W_i \subset X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 들의 국소 유한 족이 존재하여 $\alpha = \sum([(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k)$ 이다.

증명. (1) 은 가정에 의해 W 의 생성점이 사영 $X \times_S \mathbf{P}_S^1 \rightarrow \mathbf{P}_S^1$ 아래 D_0 또는 D_∞ 안으로 가지 않으므로 Divisors, Lemma 0200 에서 따른다.

$X \times_S D_0 \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입이므로 W_0 는 X 의 닫힌 부분스킴과 동형임을 알 수 있다. W_∞ 에 대해서도 마찬가지이다. 사상 $p: W \rightarrow X$ 는 닫힌 몰입 $W \rightarrow X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 와 고유 사상 $X \times_S \mathbf{P}_S^1 \rightarrow X$ 의 합성이므로 고유이다. Lemma 18.2 에 의해 W 위의 순환으로서 $[W_0]_k \sim_{\text{rat}} [W_\infty]_k$ 이다. 따라서 분명 $p_*[W_0]_k = [W_0]_k$ 이고 W_∞ 에 대해서도 마찬가지이므로, Lemma 20.3 에서 (2) 가 따른다.

(1) 과 (2) 가 주어졌을 때, 명제 (3) 의 유일한 내용은 모임 $\{(W_i)_0, (W_i)_\infty\}$ 가 X 의 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임이라는 것이다. 이는 분명하다.

$\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 이라고 가정하자. 정의에 의해 δ -차원 $k + 1$ 인 정역 닫힌 부분스킴 $V_i \subset X$ 와 유리함수 $f_i \in R(V_i)^*$ 가 존재하여, 족 $\{V_i\}_{i \in I}$ 는 X 에서 국소 유한이고 $\alpha = \sum (V_i \rightarrow X)_*\text{div}(f_i)$ 이다. Lemma 18.2 에서와 같이 유리 사상 f_i 의 그래프의 폐포를

$$W_i \subset V_i \times_S \mathbf{P}_S^1 \subset X \times_S \mathbf{P}_S^1$$

라 하자. 같은 보조정리에 의해 $(V_i \rightarrow X)_*\text{div}(f_i)$ 는 $[(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k$ 와 같다. 따라서 결과는 분명하다. $\square$

보조정리 21.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. Z 를 $X \times \mathbf{P}^1$ 의 닫힌 부분스킴이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\dim_\delta(Z) \leq k + 1$ 이고,
- (2) $\dim_\delta(Z_0) \leq k, \dim_\delta(Z_\infty) \leq k$ 이며,
- (3) Z 의 임의의 매입점 ξ (Divisors, Definition 05AK) 에 대해 $\xi \notin Z_0 \cup Z_\infty$ 이거나 $\delta(\xi) < k$ 이다.

그러면 X 위의 k -순환으로서 $[Z_0]_k \sim_{\text{rat}} [Z_\infty]_k$ 이다.

증명. $\{W_i\}_{i \in I}$ 를 Z 의 δ -차원 $k+1$ 인 기약 성분들의 모임이라 하자. 정의에 따라 $n_i > 0$ 으로

$$[Z]_{k+1} = \sum n_i [W_i]$$

라고 쓰자. Divisors, Lemma 0BE1 에 의해 $\{W_i\}$ 는 $X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임임을 유의하라. 다음을 주장한다.

$$[Z_0]_k = \sum n_i [(W_i)_0]_k$$

그리고 $[Z_\infty]_k$ 에 대해서도 마찬가지이다. 이를 증명하면 보조정리는 Lemma 21.1 에서 따른다.

$Z' \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 위 등식을 증명하려면 $[Z_0]_k$ 에서 $[Z']$ 의 계수 n 이 $\sum n_i [(W_i)_0]_k$ 에서 $[Z']$ 의 계수 m 과 같음을 보이면 충분하다. $\xi' \in Z'$ 를 생성점이라 하고 $\xi = (\xi', 0) \in X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 라 두자. 국소환 $A = \mathcal{O}_{X \times_S \mathbf{P}_S^1, \xi}$ 를 생각하자. $I \subset A$ 를 Z 를 잘라내는 아이디얼, 다시 말해 $A/I = \mathcal{O}_{Z, \xi}$ 가 되게 하는 아이디얼이라 하자. $t \in A$ 를 $X \times_S D_0$ 를 잘라내는 원소라 하자 (즉 영점에서 $\mathbf{P}^1$ 의 좌표를 당긴 것). $\xi' \in Z'$ 의 선택에 의해 $\delta(\xi) = k$ 이고 따라서 $\dim(A/I) = 1$ 이다. 가정 (3) 에 의해 ξ 는 매입점이 아니므로 A/I 는 Cohen-Macaulay 이다. 또한 $\dim_\delta(Z_0) = k$ 이므로 $\dim(A/(t, I)) = 0$ 이고, 이는 t 가 A/I 위에서 영인자가 아님을 뜻한다. 마지막으로 ξ 를 지나 는 기약 닫힌 부분스킴 W_i 들은 I 위의 국소 소아이디얼 $I \subset \mathfrak{q}_i$ 들과 대응한다. 중복도 n_i 는 길이 $\text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A/I)_{\mathfrak{q}_i}$ 에 대응한다. 따라서

$$n = \text{length}_A(A/(t, I))$$

이고

$$m = \sum \text{length}_A(A/(t, \mathfrak{q}_i)) \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A/I)_{\mathfrak{q}_i}$$

이다. 그러므로 결과는 Lemma 3.2 에서 따른다. $\square$

보조정리 21.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X \times \mathbf{P}^1$ 위의 코히런트 층이라 하자. $i_0, i_\infty : X \rightarrow X \times \mathbf{P}^1$ 를 $i_t(x) = (x, t)$ 인 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{F}_0 = i_0^* \mathcal{F}$, $\mathcal{F}_\infty = i_\infty^* \mathcal{F}$ 로 나타내자. 다음을 가정하자.

- (1) $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k+1$ 이고,
- (2) $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F}_0)) \leq k$, $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F}_\infty)) \leq k$ 이며,
- (3) $\mathcal{F}$ 의 임의의 매입 연관점 ξ 에 대해 $\xi \notin (X \times \mathbf{P}^1)_0 \cup (X \times \mathbf{P}^1)_\infty$ 이거나 $\delta(\xi) < k$ 이다.

그러면 X 위의 k -순환으로서 $[\mathcal{F}_0]_k \sim_{\text{rat}} [\mathcal{F}_\infty]_k$ 이다.

증명. $\{W_i\}_{i \in I}$ 를 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 δ -차원 $k+1$ 인 기약 성분들의 모임이라 하자. 정의에 따라 $n_i > 0$ 으로

$$[\mathcal{F}]_{k+1} = \sum n_i [W_i]$$

라고 쓰자. Lemma 10.1 에 의해 $\{W_i\}$ 는 $X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 의 닫힌 부분집합들의 국소 유한 모임임을 유의하라. 다음을 주장한다.

$$[\mathcal{F}_0]_k = \sum n_i [(W_i)_0]_k$$

그리고 $[\mathcal{F}_\infty]_k$ 에 대해서도 마찬가지이다. 이를 증명하면 보조정리는 Lemma 21.1 에서 따른다.

$Z' \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 위 등식을 증명하려면 $[\mathcal{F}_0]_k$ 에서 $[Z']$ 의 계수 n 이 $\sum n_i [(W_i)_0]_k$ 에서 $[Z']$ 의 계수 m 과 같음을 보이면 충분하다. $\xi' \in Z'$ 를 생성점이라 하고 $\xi = (\xi', 0) \in X \times_S \mathbf{P}_S^1$ 라 두자. 국소환 $A = \mathcal{O}_{X \times_S \mathbf{P}_S^1, \xi}$ 를 생각하자. A -모듈로서 $M = \mathcal{F}_\xi$ 라 하자. $t \in A$ 를 $X \times_S D_0$ 를 잘라내는 원소라 하자 (즉 영점에서 $\mathbf{P}^1$ 의 좌표를 당긴 것). $\xi' \in Z'$ 의 선택에 의해 $\delta(\xi) = k$ 이고 따라서 $\dim(\text{Supp}(M)) = 1$ 이다. 가정 (3) 에 의해 ξ 는 $\mathcal{F}$ 의 연관점이 아니므로 M 은 Cohen-Macaulay 모듈이다. $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F}_0)) = k$ 이므로 $\dim(\text{Supp}(M/tM)) = 0$ 이고, 이는 t 가 M 위에서 영인자가 아님을 뜻한다. 마지막으로 ξ 를 지나 는 기약 닫힌 부분스킴 W_i 들은 $\text{Ass}(M)$ 의 국소 소아이디얼 $\mathfrak{q}_i$ 들과 대응한다. 중복도 n_i 는 길이 $\text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}} M_{\mathfrak{q}_i}$ 에 대응한다. 따라서

$$n = \text{length}_A(M/tM)$$

이고

$$m = \sum \text{length}_A(A/(t, q_i)A) \text{length}_{A_{q_i}} M_{q_i}$$

이다. 그러므로 결과는 Lemma 3.2 에서 따른다. $\square$

22. Chow 군과 포락 사상

다음은 정의이다.

정의 22.1. X 를 스킴이라 하자. 포락 사상은 완전 분해된 (More on Morphisms, Definition 0GTI) 고유 사상 $f : Y \rightarrow X$ 이다.

Lemma 22.4 의 완전열은 이 정의의 주된 동기이다.

보조정리 22.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 와 $g : Z \rightarrow Y$ 가 포락 사상이면 $f \circ g$ 도 포락 사상이다.

증명. Morphisms, Lemma 01W3 와 More on Morphisms, Lemma 0GTJ 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $X' \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 가 포락 사상이면 f 의 기저변환 $f' : Y' \rightarrow X'$ 도 포락 사상이다.

증명. Morphisms, Lemma 01W4 와 More on Morphisms, Lemma 0GTK 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 포락 사상이라 하자. 그러면 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 완전열

$$\text{CH}_k(Y \times_X Y) \xrightarrow{p_* - q_*} \text{CH}_k(Y) \xrightarrow{f_*} \text{CH}_k(X) \rightarrow 0$$

을 얻는다. 여기서 $p, q : Y \times_X Y \rightarrow Y$ 는 사영이다.

증명. f 는 포락 사상이므로 f 는 고유이고, 따라서 순환과 순환류에 대한 값이 정의된다. Sections 12 와 15 을 보라. 마찬가지로 사상 p 와 q 는 f 의 기저변환이므로 고유이다. 사상의 합성은 $f_* \circ p_* = (p \circ f)_* = (q \circ f)_* = f_* \circ q_*$ 이므로 영이다. Lemma 12.2 를 보라.

$f_* : Z_k(Y) \rightarrow Z_k(X)$ 가 전사임을 보이자. 실제로 $Z_i \subset X$ 가 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 족인 $\alpha = \sum n_i [Z_i] \in Z_k(X)$ 가 주어졌다고 하자. $x_i \in Z_i$ 를 생성점이라 하자. f 는 포락 사상이므로 따라서 완전 분해되므로, $f(y_i) = x_i$ 이고 $\kappa(y_i)/\kappa(x_i)$ 가 자명한 점 $y_i \in Y$ 가 존재한다. $W_i \subset Y$ 를 생성점이 y_i 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. f 가 닫힌 사상이므로 $f(W_i) = Z_i$ 이다. 따라서 닫힌 부분스킴들의 족 W_i 는 Y 위에서 국소 유한이다. $\kappa(y_i)/\kappa(x_i)$ 가 자명하므로 $\dim_\delta(W_i) = \dim_\delta(Z_i) = k$ 이다. 따라서 $\beta = \sum n_i [W_i]$ 는 $Z_k(Y)$ 에 속한다. 마지막으로 $\kappa(y_i)/\kappa(x_i)$ 가 자명하므로 지배적 사상 $f|_{W_i} : W_i \rightarrow Z_i$ 의 차수는 1 이고, 따라서 $f_*\beta = \alpha$ 이다.

$f_* : Z_k(Y) \rightarrow Z_k(X)$ 가 전사이므로, 더더욱 사상 $f_* : \text{CH}_k(Y) \rightarrow \text{CH}_k(X)$ 도 전사이다.

$f_*\beta$ 가 $\text{CH}_k(X)$ 에서 영인 원소 $\beta \in Z_k(Y)$ 를 택하자. 이는 $\dim_\delta(Z_j) = k+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 족 $Z_j \subset X$ 와 $f_j \in R(Z_j)^*$ 를 찾아 순환으로서

$$f_*\beta = \sum (Z_j \rightarrow X)_* \text{div}(f_j)$$

로 쓸 수 있음을 뜻한다. 여기서 $i_j : Z_j \rightarrow X$ 는 주어진 닫힌 몰입이다. 위와 정확히 같은 논증으로 $f(W_j) = Z_j$ 이고 $W_j \rightarrow Z_j$ 가 쌍유리인, 즉 동형 $R(Z_j) = R(W_j)$ 를 유도하는 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 족 $W_j \subset Y$ 를 찾을 수 있다. f_j 에 대응하는 원소를 $g_j \in R(W_j)^*$ 로 나타내자. $W_j \rightarrow Z_j$ 는 고유이고 $(W_j \rightarrow Z_j)_* \text{div}(g_j) = \text{div}(f_j)$ 가 Z_j 위의 순환으로서 성립함을 유의하라. 따라서 β 를 유리 동치인 순환

$$\beta' = \beta - \sum (W_j \rightarrow Y)_* \text{div}(g_j)$$

로 바꾸면 $f_*\beta' = 0$ 을 얻는다. (여기서는 Lemma 12.2 를 사용한다.) 그러므로 보조정리의 증명을 끝내려면 다음 문단의 주장을 보이면 충분하다.

주장: $\beta \in Z_k(Y)$ 이고 $f_*\beta = 0$ 이면, 어떤 $\gamma \in Z_k(Y \times_X Y)$ 에 대해 $\beta = \delta + p_*\gamma - q_*\gamma$ 가 $Z_k(Y)$ 에서 성립한다. 실제로 $\{W_j\}_{j \in J}$ 가 $\dim_\delta(W_j) = k$ 인 Y 의 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 족이 되도록 $\beta = \sum_{j \in J} n_j[W_j]$ 라고 쓰자. 정역 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 를 고정하고 부분집합 $J_Z = \{j \in J : f(W_j) = Z\}$ 를 생각하자. 이는 유한집합이다. 다음 세 경우가 있다.

- (1) $J_Z = \emptyset$. 이 경우에는 $\gamma_Z = 0$ 으로 둔다.
- (2) $J_Z \neq \emptyset$ 이고 $\dim_\delta(Z) = k$ 인 경우. 조건 $f_*\beta = 0$ 에서 Z 의 계수를 보면 $\sum_{j \in J_Z} n_j \deg(W_j/Z) = 0$ 이다. 이 경우 Z 위로 쌍유리하게 가는 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset Y$ 를 택한다 (위를 보라). 생성점을 살펴보면 $W_j \times_Z W$ 에는 W_j 위로 쌍유리하게 가는 유일한 기약 성분 $W'_j \subset W_j \times_Z W \subset Y \times_X Y$ 가 있음을 알 수 있다. 그러면 $W'_j \rightarrow W$ 는 지배적이고 $\deg(W'_j/W) = \deg(W_j/W)$ 이다. 따라서 $\gamma_Z = \sum_{j \in J_Z} n_j[W'_j]$ 로 두면 $p_*\gamma_Z = \sum_{j \in J_Z} n_j[W_j]$ 이고 $q_*\gamma_Z = \sum_{j \in J_Z} n_j \deg(W'_j/W)[W] = 0$ 이다.
- (3) $J_Z \neq \emptyset$ 이고 $\dim_\delta(Z) < k$ 인 경우. 이 경우에도 Z 위로 쌍유리하게 가는 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset Y$ 를 택한다 (위를 보라). 생성점을 살펴보면 $W_j \times_Z W$ 에는 W_j 위로 쌍유리하게 가는 유일한 기약 성분 $W'_j \subset W_j \times_Z W \subset Y \times_X Y$ 가 있음을 알 수 있다. 그러면 $W'_j \rightarrow W$ 는 지배적이고 $k = \dim_\delta(W'_j) > \dim_\delta(W) = \dim_\delta(Z)$ 이다. 따라서 $\gamma_Z = \sum_{j \in J_Z} n_j[W'_j]$ 로 두면 $p_*\gamma_Z = \sum_{j \in J_Z} n_j[W_j]$ 이고 $q_*\gamma_Z = 0$ 이다.

정역 닫힌 부분스킴들의 족 $\{f(W_j)\}$ 는 X 위에서 국소 유한이므로 (Lemma 11.2), $Y \times_X Y$ 위의 k -순환

$$\gamma = \sum_{Z \subset X \text{ integral closed}} \gamma_Z$$

는 잘 정의된다. 위의 계산에 의해 $p_*\gamma_Z = \beta$ 이고 $q_*\gamma_Z = 0$ 이므로 원하는 결과를 얻는다. $\square$

23. Chow 군과 K-군

이 절에서는 코히런트 층 범주의 K_0 와 Chow 군을 비교한다.

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. X 위의 코히런트 층의 범주를 $\text{Coh}(X) = \text{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 로 나타낸다. 이는 아벨 범주이다. Cohomology of Schemes, Lemma 01Y0 을 보라. 임의의 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\text{Coh}_{\leq k}(X)$ 로 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 인 코히런트 층 $\mathcal{F}$ 들로 이루어진 $\text{Coh}(X)$ 의 충만한 부분범주를 나타낸다.

보조정리 23.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. 범주 $\text{Coh}_{\leq k}(X)$ 는 아벨 범주 $\text{Coh}(X)$ 의 Serre 부분범주이다.

증명. Serre 부분범주의 정의는 Homology, Definition 02MO 에 있다. 보조정리의 증명은 직접적이므로 생략한다. $\square$

보조정리 23.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. 사상

$$Z_k(X) \longrightarrow K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X)), \quad \sum n_Z[Z] \mapsto \left[\bigoplus_{n_Z > 0} \mathcal{O}_Z^{\oplus n_Z} \right] - \left[\bigoplus_{n_Z < 0} \mathcal{O}_Z^{\oplus -n_Z} \right]$$

과

$$K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow Z_k(X), \quad \mathcal{F} \mapsto [\mathcal{F}]_k$$

은 서로 역인 동형이다.

증명. $\sum n_Z[Z]$ 가 $Z_k(X)$ 에 속하면, 족 $\{Z \mid n_Z > 0\}$ 가 X 위에서 국소 유한이므로 직합 $\bigoplus_{n_Z > 0} \mathcal{O}_Z^{\oplus n_Z}$ 와 $\bigoplus_{n_Z < 0} \mathcal{O}_Z^{\oplus -n_Z}$ 는 X 위의 코히런트 층임을 유의하라. 사상 $\mathcal{F} \rightarrow [\mathcal{F}]_k$ 는 $\text{Coh}_{\leq k}(X)$ 위에서 가법적이다. Lemma 10.4 을 보라. 또한 $\mathcal{F} \in \text{Coh}_{\leq k-1}(X)$ 이면 $[\mathcal{F}]_k = 0$ 이다. Homology, Lemma 02MX 의 (1) 에 의해 두 번째 사상도 잘 정의된다. 첫 번째 사상과 두 번째 사상의 합성이 항등임은 분명하다.

반대로 X 위의 코히런트 층 $\mathcal{F}$ 에서 시작한다고 하자. $n_i > 0$ 이고 $Z_i \subset X$, $i \in I$ 가 서로 다른 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이 되도록 $[\mathcal{F}]_k = \sum_{i \in I} n_i [Z_i]$ 라고 쓰자. 다음을 보여야 한다.

$$[\mathcal{F}] = [\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_{Z_i}^{\oplus n_i}]$$

이는 $K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서의 등식이다. 생성점을 $\xi_i \in Z_i$ 로 나타내자.

$$\mathcal{F}' = \text{Ker}(\mathcal{F} \rightarrow \bigoplus \xi_{i,*} \mathcal{F}_{\xi_i})$$

로 두면 $\mathcal{F}'$ 는 지지집합의 차원이 $\leq k-1$ 인 $\mathcal{F}$ 의 최대 코히런트 부분모듈이다. 특히 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 는 $K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 같은류를 갖는다. 따라서 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 로 바꾸어 위에 표시한 핵 $\mathcal{F}'$ 가 영이라고 가정할 수 있고, 그렇게 가정한다.

각 $i \in I$ 에 대해 여과

$$\mathcal{F}_{\xi_i} = \mathcal{F}_i^0 \supset \mathcal{F}_i^1 \supset \dots \supset \mathcal{F}_i^{n_i} = 0$$

를 연속하는 몫들이 ξ_i 에서의 잉여체 위에서 차원 1 이 되도록 택한다. $\mathcal{O}_{X, \xi_i}$ 위에서 $\mathcal{F}_{\xi_i}$ 의 길이가 n_i 이므로 가능하다. $p > n_i$ 이면 $\mathcal{F}_i^p = 0$ 으로 둔다. $p \geq 0$ 에 대해

$$\mathcal{F}^p = \text{Ker} \left(\mathcal{F} \rightarrow \bigoplus \xi_{i,*} (\mathcal{F}_{\xi_i} / \mathcal{F}_i^p) \right)$$

로 나타낸다. 그러면 $\mathcal{F}^p$ 는 코히런트이고, $\mathcal{F}^0 = \mathcal{F}$ 이며, $\mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}$ 은 ξ_i 의 어떤 열린 근방에서 계수 1 의 자유 $\mathcal{O}_{Z_i}$ -모듈 ($n_i > p$ 인 경우) 또는 0 ($n_i \leq p$ 인 경우) 과 동형이다. 또한 $\mathcal{F}' = \bigcap \mathcal{F}^p = 0$ 이다. 모든 준콤팩트 열린집합 $U \subset X$ 는 유한 개의 ξ_i 만 포함하므로 $p \gg 0$ 이면 $\mathcal{F}^p|_U$ 가 영임을 얻는다. 따라서 $\bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p$ 는 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈이다. 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \bigoplus_{p > 0} \mathcal{F}^p \rightarrow \bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p \rightarrow \bigoplus_{p > 0} \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1} \rightarrow 0$$

과

$$0 \rightarrow \bigoplus_{p > 0} \mathcal{F}^p \rightarrow \bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 이것만으로도

$$[\mathcal{F}] = [\bigoplus \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}]$$

가 $K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 성립함을 알 수 있다. 다음으로 $p \geq 0$ 이고 $n_i > p$ 인 모든 $i \in I$ 에 대해 영이 아닌 아이디얼 층 $\mathcal{I}_{i,p} \subset \mathcal{O}_{Z_i}$ 와 X 위의 사상 $\mathcal{I}_{i,p} \rightarrow \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}$ 을 위에서 말한 ξ_i 의 열린 근방 위에서 동형이 되도록 택한다. 이는 Cohomology of Schemes, Lemma 0FD0 에 의해 가능하다. 이제 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \bigoplus_{p \geq 0, i \in I, n_i > p} \mathcal{I}_{i,p} \rightarrow \bigoplus \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

과 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \bigoplus_{p \geq 0, i \in I, n_i > p} \mathcal{I}_{i,p} \rightarrow \bigoplus_{p \geq 0, i \in I, n_i > p} \mathcal{O}_{Z_i} \rightarrow \mathcal{Q}' \rightarrow 0$$

을 생각한다. $\mathcal{Q}$ 와 $\mathcal{Q}'$ 는 모두 점 ξ_i 들의 근방에서 영이고 $\bigcup Z_i$ 위에 지지됨을 유의하라. 따라서 $\mathcal{Q}$ 와 $\mathcal{Q}'$ 는 $\text{Coh}_{\leq k-1}(X)$ 에 속한다. 또한

$$\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_{Z_i}^{\oplus n_i} \cong \bigoplus_{p \geq 0, i \in I, n_i > p} \mathcal{O}_{Z_i}$$

이므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 23.3. $\pi : X \rightarrow Y$ 를 *Situation 7.1* 에서와 같은 (S, δ) 위에서 국소 유한형인 스킴들의 유한 사상이라 하자. 그러면 $\pi_* : \text{Coh}(X) \rightarrow \text{Coh}(Y)$ 는 $\text{Coh}_{\leq k}(X)$ 를 $\text{Coh}_{\leq k}(Y)$ 안으로 보내는 완전 함자이고, 이 범주들과 그 몫들의 K_0 위의 준동형을 유도한다. *Lemma 23.2* 의 사상들은 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} Z_k(X) & \longrightarrow & K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X)) & \longrightarrow & Z_k(X) \\ \downarrow \pi_* & & \downarrow \pi_* & & \downarrow \pi_* \\ Z_k(Y) & \longrightarrow & K_0(\text{Coh}_{\leq k}(Y)/\text{Coh}_{\leq k-1}(Y)) & \longrightarrow & Z_k(Y) \end{array}$$

에 들어맞는다.

증명. 유한 사상은 아핀이므로, π 를 따른 준코히런트 모듈의 깊은 Cohomology of Schemes, Lemma 01XC 에 의해 완전 함자이다. 유한 사상은 고유이므로 π_* 는 코히런트 층을 코히런트 층으로 보낸다. Cohomology of Schemes, Proposition 02O5 을 보라. 지지집합의 차원에 관한 명제는 분명하다. 오른 쪽의 가환성은 Lemma 12.4 에서 바로 따른다. 수평 화살표들이 전단사이므로 왼쪽에서도 가환성을 얻는다. $\square$

보조정리 23.4. X 를 *Situation 7.1* 에서와 같은 (S, δ) 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. *Lemma 23.2* 의 사상 $Z_k(X) \rightarrow K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 이 유도하는 표준 사상

$$\text{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$$

이 존재한다.

증명. 영과 유리 동치인 $Z_k(X)$ 의 원소 α 가 $K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 영으로 보내짐을 보여야 한다. Definition 19.1 에서와 같이 $\alpha = \sum (i_j)_* \text{div}(f_j)$ 라고 쓰자. 각 $i_j : W_j \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입이고 W_j 의 족은 X 에서 국소 유한이므로

$$\pi = \coprod i_j : W = \coprod W_j \longrightarrow X$$

는 유한 사상임을 유의하라. 따라서 Lemma 23.3 을 사용하여 W 의 경우로 환원할 수 있다. W 는 정역 스킴들의 서로소 합이므로 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

X 가 δ -차원 $k+1$ 인 정역 스킴이라고 가정하자. f 를 X 위의 영이 아닌 유리함수라 하고 $\alpha = \text{div}(f)$ 라 하자. α 가 $K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 영으로 보내짐을 보여야 한다. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 f 의 분모 아이디얼이라 하자. Divisors, Definition 02P1 을 보라. 그러면 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I} \rightarrow 0$$

과

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \xrightarrow{f} \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/f\mathcal{I} \rightarrow 0$$

이 있다. Divisors, Lemma 02P0 를 보라. 다음을 주장한다.

$$[\mathcal{O}_X/\mathcal{I}]_k - [\mathcal{O}_X/f\mathcal{I}]_k = \text{div}(f)$$

이 주장에서 원소 $\alpha = \text{div}(f)$ 는 $K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 $[\mathcal{O}_X/\mathcal{I}] - [\mathcal{O}_X/f\mathcal{I}]$ 로 표현된다. 그러면 위의 짧은 완전열들에 의해 이 원소는 $K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 영으로 보내진다.

주장을 증명하기 위해 $Z \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고 $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하자. 그러면 $I = \mathcal{I}_\xi \subset A = \mathcal{O}_{X,\xi}$ 는 $fI \subset A$ 인 아이디얼이다. 이제 $\text{div}(f)$ 에서 $[Z]$ 의 계수는 $\text{ord}_A(f)$ 이다. (평소처럼 X 의 함수체를 A 의 분수체와 동일시한다.) 한편 $[\mathcal{O}_X/\mathcal{I}] - [\mathcal{O}_X/f\mathcal{I}]$ 에서 $[Z]$ 의 계수는

$$\text{length}_A(A/I) - \text{length}_A(A/fI)$$

이다. Algebra, Definition 02MG 의 거리함수를 사용하면 이를

$$d(A, I) - d(A, fI) = d(I, fI) = \text{ord}_A(f)$$

로 다시 쓸 수 있다. 등식들은 Algebra, Lemmas 02MH 와 02MI 에 의해 성립한다. (이 보조정리들을 쓸 필요는 없지만 편리하다.) $\square$

주 23.5. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. 나중에 (Lemma 69.3 에서) Lemma 23.4 의 사상

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(\mathrm{Coh}_{k+1}(X)/\mathrm{Coh}_{\leq k-1}(X))$$

이 단사임을 볼 것이다. 이를 표준 사상

$$K_0(\mathrm{Coh}_{k+1}(X)/\mathrm{Coh}_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow K_0(\mathrm{Coh}(X)/\mathrm{Coh}_{\leq k-1}(X))$$

과 합성하여 표준 사상

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(\mathrm{Coh}(X)/\mathrm{Coh}_{\leq k-1}(X)).$$

을 얻는다. 이 사상이 단사여야 하는지에 관한 명제나 추측을 문헌에서 찾지 못했다. 이 사상의 핵은 꼬임 부분군일 것으로 기대하는 것이 합리적으로 보인다. 이 질문으로 돌아올 것이다 (추후 참고문헌 삽입).

보조정리 23.6. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. $\mathrm{Coh}_Z(X) \subset \mathrm{Coh}(X)$ 로 집합론적 지지집합이 Z 에 포함되는 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 Serre 부분범주를 나타내자. 그러면 완전한 포함 함수 $\mathrm{Coh}(Z) \rightarrow \mathrm{Coh}_Z(X)$ 는 동형

$$K'_0(Z) = K_0(\mathrm{Coh}(Z)) \longrightarrow K_0(\mathrm{Coh}_Z(X))$$

을 유도한다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 $\mathrm{Coh}_Z(X)$ 의 대상이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 Z 의 준코히런트 아이디얼 층이라 하자. 내림 여과

$$\dots \subset \mathcal{F}^p = \mathcal{I}^p \mathcal{F} \subset \mathcal{F}^{p-1} \subset \dots \subset \mathcal{F}^0 = \mathcal{F}$$

를 생각하자. Lemma 23.4 의 증명에서와 정확히 같이 이 여과는 국소 유한이고, 따라서 $\bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p$, $\bigoplus_{p \geq 1} \mathcal{F}^p$, 그리고 $\bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}$ 는 Z 위에 지지된 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈이다. 따라서 Lemma 23.4 의 증명에서와 정확히 같이

$$[\mathcal{F}] = [\bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}]$$

을 $K_0(\mathrm{Coh}_Z(X))$ 에서 얻는다. 코히런트 모듈 $\bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}$ 는 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되므로 $[\mathcal{F}]$ 가 상에 속함을 얻는다. 사실 사상

$$\mathcal{F} \longmapsto c(\mathcal{F}) = [\bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}]$$

은 $K_0(\mathrm{Coh}_Z(X))$ 를 통하여 인수분해되고, 보조정리의 명제에 나오는 사상의 역임을 주장한다. 이를 보이려면

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$$

이 $\mathrm{Coh}_Z(X)$ 의 짧은 완전열일 때 $c(\mathcal{G}) = c(\mathcal{F}) + c(\mathcal{H})$ 를 얻는다는 것만 보이면 된다. 모든 $q \geq 0$ 에 대해 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q \mathcal{G}) / (\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^{q+1} \mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{G}^q / \mathcal{G}^{q+1} \rightarrow \mathcal{H}^q / \mathcal{H}^{q+1} \rightarrow 0$$

이 있음을 유의하라. $p, q \geq 0$ 에 대해 코히런트 부분모듈

$$\mathcal{F}^{p,q} = \mathcal{I}^p \mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q \mathcal{G}$$

를 생각하자. 위와 정확히 같은 논증을 하고 여과 $\mathcal{F}^p = \mathcal{I}^p \mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q \mathcal{G}$ 가 국소 유한임을 사용하면

$$[\bigoplus_{p \geq 0} \mathcal{F}^p / \mathcal{F}^{p+1}] = [\bigoplus_{p,q \geq 0} \mathcal{F}^{p,q} / (\mathcal{F}^{p+1,q} + \mathcal{F}^{p,q+1})] = [\bigoplus_{q \geq 0} (\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q \mathcal{G}) / (\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^{q+1} \mathcal{G})]$$

을 $K_0(\mathrm{Coh}(Z))$ 에서 얻는다. 이를 위의 완전열들과 결합하면 원하는 결과를 얻는다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

24. 가역층에 결부된 약수

다음 정의는 현재 설정에서 Divisors, Definition 0BE6 에 대응한다.

정의 24.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자.

- (1) $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 임의의 유리형 단면 s 에 대해 s 에 결부된 Weil 약수를 Divisors, Definition 0BE6 에서 정의된 $(n-1)$ -순환

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \operatorname{ord}_{Z, \mathcal{L}}(s)[Z]$$

로 정의한다. Lemma 16.1 에 의해 Weil 약수들의 δ -차원이 $n-1$ 이므로 이는 의미가 있다.

- (2) $\mathcal{L}$ 에 결부된 Weil 약수를

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = \text{class of } \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) \in \operatorname{CH}_{n-1}(X)$$

로 정의한다. 여기서 s 는 X 위의 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 임의의 유리형 단면이다. 이는 Divisors, Lemma 02SH 에 의해 잘 정의된다.

X 와 S 가 위의 Definition 24.1 에서와 같다고 하고 $n = \dim_\delta(X)$ 로 두자. $Cl(X)$ 가 Divisors, Definition 0BE4 에서 정의된 X 의 Weil 약수류군일 때, 정의에서 $Cl(X) = \operatorname{CH}_{n-1}(X)$ 임이 분명하다. 사상

$$\operatorname{Pic}(X) \longrightarrow \operatorname{CH}_{n-1}(X), \quad \mathcal{L} \longmapsto c_1(\mathcal{L}) \cap [X]$$

은 임의의 국소 뇌터 정역 스킴에 대해 Divisors, Equation (0BE7) 에서 구성한 사상 $\operatorname{Pic}(X) \rightarrow Cl(X)$ 와 같다. 특히 이 사상은 아벨 군의 준동형이고, X 가 정규 스킴이면 단사이며, X 의 모든 국소환이 UFD 이면 동형이다. Divisors, Lemmas 0BE8 와 0BE9 를 보라. 가역층에 결부된 Weil 약수를 쉽게 계산할 수 있는 경우들이 있다.

보조정리 24.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하고, $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 를 영이 아닌 전역 단면이라 하자. 그러면 $Z_{n-1}(X)$ 에서

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = [Z(s)]_{n-1}$$

이고 $\operatorname{CH}_{n-1}(X)$ 에서

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = [Z(s)]_{n-1}$$

이다.

증명. $Z \subset X$ 를 δ -차원 $n-1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고 $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하자. 생성원 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 를 택하고, 어떤 $f \in \mathcal{O}_{X, \xi}$ 에 대해 $s = fs_\xi$ 라고 쓰자. $Z(s)$ 의 정의 (Divisors, Definition 02OQ) 에 의해 $Z(s)$ 는 $\mathcal{I}_\xi = (f)$ 인 준코히런트 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 가 잘라내는 부분스킴이다. 따라서 $\operatorname{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(\mathcal{O}_{Z(s), \xi}) = \operatorname{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(\mathcal{O}_{X, \xi}/(f)) = \operatorname{ord}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(f)$ 이고, 이것이 원하는 결과이다. $\square$

다음 보조정리는 더 일반적인 Lemma 26.2 로 대체될 것이다.

보조정리 24.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X, Y 가 정역이고 $n = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_Y$ -모듈이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 상 대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. 그러면

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap [X]$$

가 $\operatorname{CH}_{n+r-1}(X)$ 에서 성립한다.

증명. s 를 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. 실제로 $f^*\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \operatorname{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)$ 임을 보이겠고, 그러면 보조정리가 성립한다. 이를 위해 $\xi \in Y$ 를 점이라 하고 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 를 생성원이라 하자. $g \in R(Y)^*$ 에 대해 $s = gs_\xi$ 라고 쓰자. 그러면 ξ 의 열린 근방 $V \subset Y$ 가 존재하여 $s_\xi \in \mathcal{L}(V)$ 이고 s_ξ 가 $\mathcal{L}|_V$ 를 생성한다. 따라서

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s)|_V = \operatorname{div}_Y(g)|_V.$$

정확히 같은 방법으로 f^*s_ξ 가 $f^{-1}(V)$ 위에서 $f^*\mathcal{L}$ 을 생성하고 $f^*s = gf^*s_\xi$ 이므로

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(f^*s)|_{f^{-1}(V)} = \operatorname{div}_X(g)|_{f^{-1}(V)}.$$

그러므로 $f^{-1}(V)$ 위의 원하는 순환 등식은 주약수의 당김에 관한 대응하는 결과인 Lemma 17.2 에서 따른다. $\square$

25. 가역층과의 교차

이 절에서는 다음 구성을 연구한다.

정의 25.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 각 정수 k 에 대해 연산

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : Z_{k+1}(X) \rightarrow \operatorname{CH}_k(X)$$

을 정의하고, 이를 $\mathcal{L}$ 의 제 1 천 특성류와의 교차라 부른다.

- (1) $\dim_\delta(W) = k+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴 $i : W \rightarrow X$ 가 주어지면

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [W] = i_*(c_1(i^*\mathcal{L}) \cap [W])$$

로 정의한다. 여기서 우변은 Definition 24.1 에서 정의되어 있다.

- (2) 일반적인 $(k+1)$ -순환 $\alpha = \sum n_i[W_i]$ 에 대해서는

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum n_i c_1(\mathcal{L}) \cap [W_i]$$

로 둔다.

각 $c_1(\mathcal{L}) \cap W_i = \sum_j n_{i,j}[Z_{i,j}]$ 를 $\{Z_{i,j}\}_j$ 가 W_i 의 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 합이 되도록 쓰자. $\{W_i\}$ 가 X 위 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임이므로 $\{Z_{i,j}\}_{i,j}$ 도 X 의 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum n_i n_{i,j}[Z_{i,j}]$ 는 순환이다. 이를 생각하는 또 다른, 더 편리한 방법은 사상 $\coprod W_i \rightarrow X$ 가 고유임을 유의하는 것이다. 따라서 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 는 $\operatorname{CH}_k(\coprod W_i) = \coprod \operatorname{CH}_k(W_i)$ 의 한류를 밀어 보낸 것으로 볼 수 있다. 이는 결과가 X 위의 유리 동치를 제외하고 잘 정의되는 이유도 설명한다.

다음 몇 절의 주된 목표는 $c_1(\mathcal{L})$ 과의 교차가 유리 동치를 통하여 인수분해됨을 보이는 것이다. 이는 자명하지 않다.

보조정리 25.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 을 X 위의 가역층이라 하자. 그러면 모든 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 에 대해

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha + c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) \cap \alpha$$

가 $\operatorname{CH}_k(X)$ 에서 성립한다. 또한 모든 α 에 대해 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$ 이다.

증명. 가법성은 Divisors, Lemma 02SL 와 정의들에서 곧바로 따른다. $c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$ 임을 보기 위해 단면 $1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 을 생각하자. 이는 임의의 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset X$ 위에서 어디서나 영이 아닌 단면으로 제한된다. 따라서 원하는 대로 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap [W] = 0$ 이다. $\square$

$Z(s) \subset X$ 는 스킴 X 위 가역층의 전역 단면 s 의 영점 스킴을 나타냄을 상기하자. Divisors, Definition 02OQ 을 보라.

보조정리 25.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_Y$ -모듈이라 하고 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\dim_\delta(Y) \leq k+1$,
- (2) $\dim_\delta(Z(s)) \leq k$, 그리고
- (3) δ -차원 k 인 $Z(s)$ 의 기약 성분의 모든 생성점 ξ 에 대해 s 에 의한 곱셈이 단사 $\mathcal{O}_{Y,\xi} \rightarrow \mathcal{L}_\xi$ 를 유도한다.

$Y_i \subset Y$ 가 δ -차원 $k+1$ 인 Y 의 기약 성분들이 되도록 $[Y]_{k+1} = \sum n_i[Y_i]$ 라고 쓰자. $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$ 로 두자. 그러면

$$(25.3.1) \quad [Z(s)]_k = \sum n_i[Z(s_i)]_k$$

가 Y 위의 k -순환으로서 성립한다.

증명. $Z \subset Y$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고 $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하자. 식 $\sum n_i[Z(s_i)]_k$ 에서 $[Z]$ 의 계수 n 과 식 $[Z(s)]_k$ 에서 $[Z]$ 의 계수 m 을 비교하려 한다. 생성원 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 를 택하고 $A = \mathcal{O}_{Y,\xi}$, $L = \mathcal{L}_\xi$ 라고 쓰자. 그러면 $L = As_\xi$ 이다. 유일한 어떤 $f \in A$ 에 대해 $s = fs_\xi$ 라고 쓰자. 가정 (3) 은 $f: A \rightarrow A$ 가 단사임을 뜻한다. $\dim_\delta(Y) \leq k+1$ 이고 $\dim_\delta(Z) = k$ 이므로 $\dim(A) = 0$ 또는 1 이다. 어느 경우에도 유한한

$$m = \text{length}_A(A/(f))$$

을 얻는다.

$\dim(A) = 0$ 이면 $f: A \rightarrow A$ 가 단사라는 사실에서 $f \in A^*$ 임을 얻는다. 따라서 이 경우 m 은 영이다. 또한 $\dim(A) = 0$ 이라는 조건은 ξ 가 δ -차원 $k+1$ 인 어떤 기약 성분에도 놓이지 않음을 뜻하므로 $n = 0$ 이기도 하다.

이제 $\dim(A) = 1$ 이라 하자. A 는 뇌터 국소환이므로 유한 개의 극소 소아이디얼 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ 를 갖는다. 이들은 ξ' 를 지나는 Y_i 들과 일대일 대응한다. 또한 $n_i = \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A_{\mathfrak{q}_i})$ 이다. $[Z(s_i)]_k$ 에서 $[Z]$ 의 중복도는 $\text{length}_A(A/(f, \mathfrak{q}_i))$ 이다. 따라서 이 경우 증명할 등식은

$$\text{length}_A(A/(f)) = \sum \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A_{\mathfrak{q}_i}) \text{length}_A(A/(f, \mathfrak{q}_i))$$

이고, 이는 Lemma 3.2 에서 따른다. □

다음 보조정리는 가역층의 c_1 과 닫힌 부분스킴에 결부된 순환의 교차곱을 계산하는 데 유용하다. $Z(s) \subset X$ 는 스킴 X 위 가역층의 전역 단면 s 의 영점 스킴을 나타냄을 상기하자. Divisors, Definition 02OQ 을 보라.

보조정리 25.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $Y \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하고 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L}|_Y)$ 라 하자. 다음을 가정 하자.

- (1) $\dim_\delta(Y) \leq k+1$,
- (2) $\dim_\delta(Z(s)) \leq k$, 그리고
- (3) δ -차원 k 인 $Z(s)$ 의 기약 성분의 모든 생성점 ξ 에 대해 s 에 의한 곱셈이 단사 $\mathcal{O}_{Y,\xi} \rightarrow (\mathcal{L}|_Y)_\xi$ 를 유도한다¹.

그러면

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = [Z(s)]_k$$

가 $\text{CH}_k(X)$ 에서 성립한다.

증명.

$$[Y]_{k+1} = \sum n_i[Y_i]$$

라고 쓰자. 여기서 $Y_i \subset Y$ 는 δ -차원 $k+1$ 인 Y 의 기약 성분이고 $n_i > 0$ 이다. 가정에 의해 제한 $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$ 는 영이 아니며, 따라서 정칙 단면이다. Lemma 24.2 에 의해 $[Z(s_i)]_k$ 가 $c_1(\mathcal{L}|_{Y_i})$ 를 나타냄을 알 수 있다. 따라서 정의에 의해

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = \sum n_i[Z(s_i)]_k$$

이다. 이제 Lemma 25.3 에서 결과가 따른다. □

¹예를 들어 s 가 $\mathcal{L}|_Y$ 의 정칙 단면이면 성립한다.

26. 가역층과의 교차 및 몫과 당김

이 절에서는 연산 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 가 평탄 당김 및 고유 몫과 가환함을 증명한다.

보조정리 26.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역층이라 하자. Y 가 정역이고 $n = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. s 를 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. 그러면

$$f^* \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum n_i \operatorname{div}_{f^* \mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

가 $Z_{n+r-1}(X)$ 에서 성립한다. 여기서 합은 δ -차원 $n+r$ 인 기약 성분 $X_i \subset X$ 전체를 돌고, 단면 $s_i = f|_{X_i}^*(s)$ 는 s 의 당김이며, $n_i = m_{X_i, X}$ 는 X 에서 X_i 의 중복도이다.

증명. 이 순환 등식을 증명하기 위해 Y 위에서 국소적으로 논증할 수 있다. 따라서 Y 가 아핀이고, 영이 아닌 단면 $p \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$ 와 $q \in \Gamma(Y, \mathcal{O})$ 에 대해 $s = p/q$ 라고 가정할 수 있다. 명백한 표기 아래 두 등식

$$f^* \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(p) = \sum n_i \operatorname{div}_{f^* \mathcal{L}|_{X_i}}(p_i) \quad \text{and} \quad f^* \operatorname{div}_{\mathcal{O}}(q) = \sum n_i \operatorname{div}_{\mathcal{O}_{X_i}}(q_i)$$

을 모두 보이면 가법성에 의해 결과를 얻는다. Divisors, Lemma 02SL 를 보라. 따라서 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$ 라고 가정할 수 있다. 이 경우 등식 (25.3.1) 을 적용하면

$$[Z(f^*(s))]_{k+r-1} = \sum n_i \operatorname{div}_{f^* \mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

임을 알 수 있다. 여기서 $f^*(s) \in f^* \mathcal{L}$ 는 s 를 X 로 당긴 것을 나타낸다. 한편 Lemmas 24.2 과 14.4 에 의해

$$f^* \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = f^*[Z(s)]_{k-1} = [f^{-1}(Z(s))]_{k+r-1},$$

이다. $Z(f^*(s)) = f^{-1}(Z(s))$ 이므로 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 26.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역층이라 하고 α 를 Y 위의 k -순환이라 하자. 그러면

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) = c_1(f^* \mathcal{L}) \cap f^* \alpha$$

가 $\operatorname{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 성립한다.

증명. $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 라고 쓰자. X 의 닫힌 부분스킴 $f^{-1}(W_i)$ 위에서 유리 동치를 구성함으로써

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W_i]) = c_1(f^* \mathcal{L}) \cap f^*[W_i]$$

가 $\operatorname{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 성립함을 보이겠다. Remark 19.6 의 논의에 의해 이로부터 보조정리의 등식이 성립한다.

$W \subset Y$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 닫힌 부분스킴 $W' = f^{-1}(W) = W \times_Y X$ 를 생각하면 섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & X \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ W & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 얻는다. 등식 $f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W]) = c_1(f^* \mathcal{L}) \cap f^*[W]$ 를 보여야 한다. $\mathcal{L}|_W$ 의 영이 아닌 유리형 단면 s 를 택하자. $W'_i \subset W'$ 를 δ -차원 $k+r$ 인 기약 성분들이라 하고, 정의에 따른 W' 안의 W'_i 의 중복도를 n_i 라 하여 $[W']_{k+r} = \sum n_i [W'_i]$ 라고 쓰자. 그러면 $Z_{k+r}(X)$ 에서 $f^*[W] = \sum n_i [W'_i]$ 이다. 각 $W'_i \rightarrow W$ 가 지배적이므로 각 i 에 대해 $s_i = s|_{W'_i}$ 가 영이 아닌 유리형 단면임을 알 수 있다. Lemma 26.1 에 의해 순환의 등식

$$h^* \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_W}(s) = \sum n_i \operatorname{div}_{f^* \mathcal{L}|_{W'_i}}(s_i)$$

가 $Z_{k+r-1}(W')$ 에서 성립한다. 좌변은 W' 위의 순환이고 그 값은 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 $f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W])$ 이며, 우변은 W' 위의 순환이고 그 값은 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 에서 $c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W]$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 26.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 고유 사상이라 하고 $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역층이라 하자. s 를 Y 위 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면 s 라 하자. X, Y 가 정역이고, f 가 지배적이며, $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$ 라고 가정하자. 그러면

$$f_*(\mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)) = [R(X) : R(Y)] \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s).$$

가 Y 위의 순환으로서 성립한다. 특히

$$f_*(c_1(f^*\mathcal{L}) \cap [X]) = [R(X) : R(Y)] c_1(\mathcal{L}) \cap [Y] = c_1(\mathcal{L}) \cap f_*[X]$$

이다.

증명. 정의에 따라 $f_*[X] = [R(X) : R(Y)][Y]$ 이므로 마지막 등식은 첫 번째 등식에서 따른다. Lemma 18.1 을 다시 사용하여 첫 번째 등식을 증명할 수 있다. 실제로 순환의 등식을 증명하려 하므로 Y 위에서 국소적으로 논증할 수 있다. 따라서 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$ 라고 가정할 수 있다. 이 경우 s 는 유리함수 $g \in R(Y)$ 에 대응하고, 증명할 것은 단순히

$$f_*(\mathrm{div}_X(g)) = [R(X) : R(Y)] \mathrm{div}_Y(g).$$

이다. 앞서 말한 Lemma 18.1 의 결과와 비교하면, $g \in R(Y)^*$ 이므로 $\mathrm{Nm}_{R(X)/R(Y)}(g) = g^{[R(X):R(Y)]}$ 이고 따라서 이 등식이 성립함을 알 수 있다. $\square$

보조정리 26.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $p: X \rightarrow Y$ 를 고유 사상이라 하고 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 라 하자. $\mathcal{L}$ 을 Y 위의 가역층이라 하자. 그러면

$$p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha) = c_1(\mathcal{L}) \cap p_*\alpha$$

가 $\mathrm{CH}_k(Y)$ 에서 성립한다.

증명. 모든 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset X$ 에 대해 사상 $p|_W: W \rightarrow Y$ 가 닫힌 몰입이라는 성질을 p 가 갖는다고 하자. 그러면 $c_1(\mathcal{L})$ 과 cap 을 취하는 정의에 의해 보조정리가 성립한다.

이 관찰을 사용하여 특수한 경우로 환원하겠다. 즉, $n_i \neq 0$ 이고 W_i 들이 서로 다르도록 $\alpha = \sum n_i[W_i]$ 라고 쓰자. $W'_i \subset Y$ 를 W_i 의 상으로 보자 (정역 닫힌 부분스킴으로서). 그림

$$\begin{array}{ccc} X' = \coprod W_i & \xrightarrow{q} & X \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ Y' = \coprod W'_i & \xrightarrow{q'} & Y. \end{array}$$

을 생각하자. $\{W_i\}$ 가 X 위에서 국소 유한이고 p 가 고유이므로 $\{W'_i\}$ 가 Y 위에서 국소 유한이며 q, q', p' 도 고유 사상임을 알 수 있다. $\sum n_i[W_i]$ 를 k -순환 $\alpha' \in Z_k(X')$ 로 생각할 수도 있다. 분명 $q_*\alpha' = \alpha$ 이다. 증명의 첫 관찰에 의해 $q_*(c_1(q^*p^*\mathcal{L}) \cap \alpha') = c_1(p^*\mathcal{L}) \cap q_*\alpha'$ 이고 $(q')_*(c_1((q')^*\mathcal{L}) \cap p'_*\alpha') = c_1(\mathcal{L}) \cap q'_*p'_*\alpha'$ 이다. 따라서 사상 p' 와 순환 $\sum n_i[W_i]$ 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하다. 분명 이는 X, Y 가 정역이고, $f: X \rightarrow Y$ 가 지배적이며, $\alpha = [X]$ 라고 가정할 수 있음을 뜻한다. 이 경우 결과는 Lemma 26.3 에서 따른다. $\square$

27. 핵심 공식

(S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{N}$ 을 X 위의 가역층이라 하자. s 를 $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하고, t 를 $\mathcal{N}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. $Z_i \subset X$, $i \in I$ 를 다음 성질을 갖는 여차원 1

의 기약 닫힌 부분집합들의 국소 유한 집합이라 하자. 생성점이 ξ 인 $Z \notin \{Z_i\}$ 에 대해서는 s 가 $\mathcal{L}_\xi$ 의 생성원이고 t 가 $\mathcal{N}_\xi$ 의 생성원이다. 이러한 집합은 Divisors, Lemma 02SG 에 의해 존재한다. 그러면

$$\operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \operatorname{ord}_{Z_i, \mathcal{L}}(s)[Z_i]$$

이고, 마찬가지로

$$\operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \operatorname{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t)[Z_i]$$

이다. 정의를 더 풀어 쓰기 위해 각 i 에 대해 생성원 $s_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$ 와 $t_i \in \mathcal{N}_{\xi_i}$ 를 택하자. 여기서 ξ_i 는 Z_i 의 생성점이다. 그러면

$$s = f_i s_i \quad \text{and} \quad t = g_i t_i$$

라고 쓸 수 있다. $B_i = \mathcal{O}_{X, \xi_i}$ 로 두자. 정의에 따라

$$\operatorname{ord}_{Z_i, \mathcal{L}}(s) = \operatorname{ord}_{B_i}(f_i) \quad \text{and} \quad \operatorname{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t) = \operatorname{ord}_{B_i}(g_i)$$

이다. t_i 는 $\mathcal{N}_{\xi_i}$ 의 생성원이므로 섬유 $\mathcal{N}_{\xi_i} \otimes \kappa(\xi_i)$ 안의 그 상은 $\mathcal{N}|_{Z_i}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이다. 이 상을 $t_i|_{Z_i}$ 로 나타내겠다. 정의들에서

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \operatorname{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \operatorname{ord}_{B_i}(f_i)(Z_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

이고, 마찬가지로

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \operatorname{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \operatorname{ord}_{B_i}(g_i)(Z_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

가 $\operatorname{CH}_{n-2}(X)$ 에서 성립한다. 이 두 순환 사이의 유리 동치를 찾겠다. 이를 위해 tame 기호

$$\partial_{B_i}(f_i, g_i) \in \kappa(\xi_i)^*$$

를 생각한다. Section 5 을 보라.

보조정리 27.1 (핵심 공식). 위의 상황에서 순환

$$\sum (Z_i \rightarrow X)_* \left(\operatorname{ord}_{B_i}(f_i) \operatorname{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - \operatorname{ord}_{B_i}(g_i) \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) \right)$$

은 순환

$$\sum (Z_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

과 같다.

증명. 먼저 B_i 의 어떤 단원 u 에 대해 s_i 를 us_i 로 바꾸면 어떻게 되는지 살펴보자. 그러면 f_i 는 $u^{-1}f_i$ 로 바뀐다. 따라서 보조정리의 첫 번째 식의 첫째 부분은 변하지 않고, 둘째 부분에는

$$-\operatorname{ord}_{B_i}(g_i) \operatorname{div}(u|_{Z_i})$$

를 더하게 된다. 여기서 $u|_{Z_i}$ 는 잉여체 안의 u 의 상이며, 이는 Divisors, Lemma 02SH 에 의한다. 둘째 식에는 tame 기호의 쌍선형성에 의해

$$\operatorname{div}(\partial_{B_i}(u^{-1}, g_i))$$

를 더하게 된다. 이 두 항은 tame 기호의 성질 (6) 에 의해 같다.

$Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) = n - 2$ 인 기약 닫힌 부분집합이라 하자. 보조정리의 두 순환에서 Z 의 계수가 같음을 보이기 위해 앞 문단에서와 같이 $s_i \mapsto us_i$ 로 바꿀 수 있다. 정확히 같은 방법으로 B_i 의 어떤 단원 v 에 대해 $t_i \mapsto vt_i$ 로 바꿀 수 있음을 보인다.

순환의 등식을 증명하므로 계수를 하나씩 논증할 수 있다. 따라서 $\dim_\delta(Z) = n - 2$ 인 기약 닫힌 부분집합 $Z \subset X$ 를 택하여 계수를 비교하자. $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하고 $A = \mathcal{O}_{X, \xi}$ 로 두자. 이는 차원 2 의 뇌터 국소 정역이다. $\mathcal{L}_\xi$ 와 $\mathcal{N}_\xi$ 의 생성원 σ 와 τ 를 택하자. X 를 줄인 뒤 σ 와 τ 가 X 전체에서 가역층 $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{N}$ 의 자명화를 정의한다고 가정할 수 있고, 그렇게 가정한다. X 를 줄인 뒤 Z_i 가 국소 유한이므로 모든 $i \in I$ 에 대해 $Z \subset Z_i$ 이고 I 가 유한이라고 가정할 수 있다. 그러면 ξ_i 는 높이 1 인

소아이디얼 $\mathfrak{q}_i \subset A$ 에 대응한다. 어떤 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 의 단위 a_i 와 b_i 에 대해 $s_i = a_i\sigma$ 와 $t_i = b_i\tau$ 라고 쓸 수 있다. 위의 관찰에 의해 모든 i 에 대해 $a_i = b_i = 1$ 인 경우를 증명하면 충분하다.

모든 i 에 대해 $a_i = b_i = 1$ 이라고 가정하자. σ 와 τ 를 자명화 단면으로 택했으므로 보조정리의 첫째 식은 영이다. A 의 분수체 안의 f 와 g 에 대해 $s = f\sigma$ 와 $t = g\tau$ 라고 쓰자. 앞 문단에 의해 모든 i 에 대해 $f_i = f$ 이고 $g_i = g$ 인 경우로 환원했다. 더욱이 $\{\mathfrak{q}_i\}$ 에 속하지 않는 A 의 높이 1 인 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대해서는 f 와 g 가 모두 $A_{\mathfrak{q}}$ 의 단위이다 (이는 보조정리 앞의 논의에서 족 $\{Z_i\}$ 를 택한 방법에 의한다). 따라서 보조정리의 둘째 식에서 Z 의 계수는

$$\sum_i \text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{B_i}(f, g))$$

이고, 이는 핵심 Lemma 6.3 에 의해 영이다. $\square$

주 27.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고 $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자. 복합체

$$\bigoplus'_{\delta(x)=k+2} K_2^M(\kappa(x)) \xrightarrow{\partial} \bigoplus'_{\delta(x)=k+1} K_1^M(\kappa(x)) \xrightarrow{\partial} \bigoplus'_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x))$$

가 존재한다고 주장한다. Remark 19.2 에서 도입한 표기와 규약을 사용하며, 다음을 추가한다.

- (1) $K_2^M(\kappa(x))$ 는 점 $x \in X$ 의 잉여체 $\kappa(x)$ 의 Milnor K-이론의 차수 2 부분이다 (Remark 6.4 를 보라). 이는 $\lambda \in \kappa(x) \setminus \{0, 1\}$ 에 대해 $\lambda \otimes (1 - \lambda)$ 꼴의 원소들이 생성하는 부분군으로 $\kappa(x)^* \otimes_{\mathbf{Z}} \kappa(x)^*$ 를 나눈 몫이고,
- (2) 첫 번째 미분 ∂ 는 다음과 같이 정의한다. 첫째 항의 원소 $\xi = \sum_x \alpha_x$ 가 주어지면

$$\partial(\xi) = \sum_{x \rightsquigarrow x', \delta(x')=k+1} \partial_{\mathcal{O}_{W_x, x'}}(\alpha_x)$$

로 둔다. 여기서 $\partial_{\mathcal{O}_{W_x, x'}} : K_2^M(\kappa(x)) \rightarrow K_1^M(\kappa(x))$ 는 Section 5 에서 구성한 tame 기호이다.

복합체를 얻는다고, 즉 $\partial \circ \partial = 0$ 이라고 주장한다. 이를 보이기 위해서는 위와 같은 원소 ξ 와 $\delta(x'') = k$ 인 점 $x'' \in X$ 를 택하여 $\partial(\partial(\xi))$ 에서 x'' 의 계수가 영임을 확인하면 충분하다. $\xi = \sum \alpha_x$ 는 국소 유한 함이므로 가법성에 의해 실제로 어떤 $\delta(x) = k+2$ 인 $x \in X$ 와 $\alpha_x \in K_2^M(\kappa(x))$ 에 대해 $\xi = \alpha_x$ 라고 가정할 수 있다. 다시 선형성에 의해 어떤 $f, g \in \kappa(x)^*$ 에 대해 $\alpha_x = f \otimes g$ 라고 가정할 수 있다. $W \subset X$ 를 생성점 x 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $x'' \notin W$ 이면 $\partial(\partial(\xi))$ 에서 x 의 계수가 영임은 바로 분명하다. $x'' \in W$ 이면 $\partial(\partial(x))$ 에서 x'' 의 계수는

$$\sum_{x \rightsquigarrow x' \rightsquigarrow x'', \delta(x')=k+1} \text{ord}_{\overline{\mathcal{O}_{\{x'\}}, x''}}(\partial_{\mathcal{O}_{W_x, x'}}(f, g))$$

와 같다. 핵심 대수적 Lemma 6.3 는 바로 이것이 영임을 말한다.

주 27.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고 $k \in \mathbf{Z}$ 라 하자. Remark 27.2 의 복합체와 Remark 19.2 의 $\text{CH}_k(X)$ 의 표현은 첫 번째 고차 Chow 군을

$$\text{CH}_k^M(X, 1) = H_1(\text{the complex of Remark 27.2})$$

로 정의할 수 있음을 시사한다. 문헌, 예를 들어 Spencer Bloch 의 논문들 ([Blo86] 와 [Blo94]) 에서 정의된 고차 Chow 군과 표기를 구별하기 위해 위첨자 M 을 사용한다. $U \subset X$ 를 열린집합이라 하고 여집합 $Y \subset X$ 를 축약된 닫힌 부분스킴으로 보자. 그러면 $i = 2, 1, 0$ 에 대해 분할 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \bigoplus'_{y \in Y, \delta(y)=k+i} K_i^M(\kappa(y)) \rightarrow \bigoplus'_{x \in X, \delta(x)=k+i} K_i^M(\kappa(x)) \rightarrow \bigoplus'_{u \in U, \delta(u)=k+i} K_i^M(\kappa(u)) \rightarrow 0$$

을 얻으며, 이는 Remark 27.2 의 복합체들의 경계사상과 양립한다. 뱀 보조정리 (Homology, Lemma 0111) 를 적용하면 Lemma 19.3 의 표준 완전열을 확장하는 여섯 항 완전열

$$\text{CH}_k^M(Y, 1) \rightarrow \text{CH}_k^M(X, 1) \rightarrow \text{CH}_k^M(U, 1) \rightarrow \text{CH}_k(Y) \rightarrow \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_k(U) \rightarrow 0$$

을 얻는다. 조금 더 작업하면 첫 번째 고차 Chow 군 $\text{CH}_k^M(X, 1)$ 에 대해서도 평탄 당김과 고유 몫을 정의할 수 있다. 나중에 이 문제로 돌아오겠다 (여기에 추후 참고문헌 삽입).

28. 가역층과의 교차 및 유리 동치

핵심 보조정리를 적용하여 가역층과의 교차의 기본 성질들을 얻는다. 특히 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 가 유리 동치를 통하여 인수분해되고, 서로 다른 가역층에 대한 이 연산들이 가환함을 볼 것이다.

보조정리 28.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 가정하자. $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 을 X 위에서 가역이라 하자. $\mathcal{L}$ 의 영이 아닌 유리형 단면 s 와 $\mathcal{N}$ 의 영이 아닌 유리형 단면 t 를 택하자. $\alpha = \text{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 와 $\beta = \text{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 로 두자. 그러면

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L}) \cap \beta$$

가 $\text{CH}_{n-2}(X)$ 에서 성립한다.

증명. 핵심 Lemma 27.1 와 그 앞의 논의에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 28.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고 $\mathcal{L}$ 을 X 위에서 가역이라 하자. 연산 $\alpha \mapsto c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 는 유리 동치를 통하여 인수분해되어 연산

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \text{CH}_{k+1}(X) \rightarrow \text{CH}_k(X)$$

을 준다.

증명. $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 이고 $\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 이라고 하자. Definition 25.1 에서 정의한 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 가 영임을 보여야 한다. Definition 19.1 에 의해 $\dim_\delta(W_j) = k + 2$ 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 족 $\{W_j\}$ 와 유리함수 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 존재하여

$$\alpha = \sum (i_j)_* \text{div}_{W_j}(f_j)$$

이다. $p : \coprod W_j \rightarrow X$ 는 고유 사상이고, 따라서 $\alpha = p_* \alpha'$ 이다. 여기서 $\alpha' \in Z_{k+1}(\coprod W_j)$ 는 주약수 $\text{div}_{W_j}(f_j)$ 들의 합이다. Lemma 26.4 에 의해 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha')$ 이다. 따라서 각 $c_1(\mathcal{L}|_{W_j}) \cap \text{div}_{W_j}(f_j)$ 가 영임을 보이면 충분하다. 다시 말해 X 가 정역이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대해 $\alpha = \text{div}_X(f)$ 라고 가정할 수 있다.

X 가 정역이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대해 $\alpha = \text{div}_X(f)$ 라고 가정하자. f 를 가역층 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$ 의 정칙 유리형 단면으로 생각할 수 있다. $\mathcal{L}$ 의 유리형 단면 s 를 택하고 $\beta = \text{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 로 나타내자. Lemma 28.1 에 의해

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{O}_X) \cap \beta.$$

이다. 그러나 Lemma 25.2 에 의해 우변은 원하는 대로 $\text{CH}_k(X)$ 에서 영이다. $\square$

(S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고 $\mathcal{L}$ 을 X 위에서 가역이라 하자. Lemma 28.2 에 의해 의미가 있는 연산

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \text{CH}_{k+1}(X) \rightarrow \text{CH}_k(X)$$

을 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 로 나타내겠다. 모든 $s \geq 0$ 에 대해 이 연산의 s 회 반복을 $c_1(\mathcal{L})^s \cap -$ 로 나타내겠다.

보조정리 28.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 을 X 위에서 가역이라 하자. 임의의 $\alpha \in \text{CH}_{k+2}(X)$ 에 대해

$$c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$$

가 $\text{CH}_k(X)$ 의 원소로서 성립한다.

증명. $\dim_\delta(Z_j) = k + 2$ 인 정역 닫힌 부분스킴들의 어떤 국소 유한 모임 $Z_j \subset X$ 에 대해 $\alpha = \sum m_j [Z_j]$ 라고 쓰자. 고유 사상 $p : \coprod Z_j \rightarrow X$ 를 생각하자. $\coprod Z_j$ 위의 $(k + 2)$ -순환으로서 $\alpha' = \sum m_j [Z_j]$ 로 두자. Lemma 26.4 를 여러 번 적용하면 $c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap c_1(p^*\mathcal{N}) \cap \alpha')$ 이고 $c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{N}) \cap c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha')$ 임을 알 수 있다. 따라서 X 가 정역이고 $\alpha = [X]$ 인 경우에 공식을 증명하면 충분하다. 이 경우 결과는 Lemma 28.1 과 정의들에서 따른다. $\square$

29. Gysin 준동형

이 절에서는 가역층의 한 단면의 영점 자취 D 에 대한 Gysin 사상을 정의한다. D 가 유효 카르티에 약수인 경우가 흥미롭지만, 임의의 D 로 일반화하면 여러 양립성을 정식화할 유연성을 얻는다. Remark 29.7와 Lemmas 29.8, 29.9, 30.5을 보라. 이 결과들은 가상 법다발이 주어진 국소 주 아이디얼 닫힌 부분스킴 (Remark 29.2)이나 의사약수 (Remark 29.3)로 일반화할 수 있다.

유효 카르티에 약수들은 $\mathcal{L}$ 이 가역층이고 s 가 정칙 전역 단면인 쌍 $(\mathcal{L}, s)$ 의 동형류들과 1-대-1로 대응함을 상기하자. Divisors, Lemma 01X0를 보라. D 가 $(\mathcal{L}, s)$ 에 대응하면 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 이다. 이 절을 읽는 동안 이를 염두에 두기 바란다.

정의 29.1. (S, δ) 가 Situation 7.1에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s)$ 를 가역층과 전역 단면 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 로 이루어진 쌍이라 하자. $D = Z(s)$ 를 s 의 영점 스킴이라 하고 닫힌 몰입을 $i : D \rightarrow X$ 로 나타내자. 각 정수 k 에 대해 Gysin 준동형

$$i^* : Z_{k+1}(X) \rightarrow \mathrm{CH}_k(D).$$

을 다음 규칙들로 정의한다.

- (1) $\dim_\delta(W) = k + 1$ 인 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset X$ 가 주어지면 다음과 같이 정의한다.
 - (a) $W \not\subset D$ 이면 $i^*[W] = [D \cap W]_k$ 를 D 위의 k -순환으로 두고,
 - (b) $W \subset D$ 이면 $i^*[W] = i'_*(c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W])$ 로 둔다. 여기서 $i' : W \rightarrow D$ 는 유도된 닫힌 몰입이다.
- (2) 일반적인 $(k + 1)$ -순환 $\alpha = \sum n_j [W_j]$ 에 대해서는

$$i^*\alpha = \sum n_j i^*[W_j]$$

로 둔다.

- (3) D 가 유효 카르티에 약수이면, 류 $i^*\alpha$ 를 X 위의 류로 밀어 보낸 것을 $D \cdot \alpha = i_* i^*\alpha$ 로 나타낸다.

실제로 나중에 보겠지만 이 Gysin 준동형 i^* 는 비평탄 당김의 한 예로 볼 수 있다. 따라서 때때로 비형식적으로 류 $i^*\alpha$ 를 류 α 의 당김이라 부르겠다.

주 29.2. X 를 Situation 7.1에서와 같이 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $(D, \mathcal{N}, \sigma)$ 를 국소 주 아이디얼 (Divisors, Definition 01WR) 닫힌 부분스킴 $i : D \rightarrow X$, 가역 $\mathcal{O}_D$ -모듈 $\mathcal{N}$, 그리고 $\mathcal{O}_D$ -모듈의 전사 $\sigma : \mathcal{N}^{\otimes -1} \rightarrow i^*\mathcal{I}_D$ 로 이루어진 삼중항이라 하자². 여기서 $\mathcal{N}$ 은 X 안의 D 의 가상 법다발로 생각해야 한다. Definition 29.1의 구성 $i^* : Z_{k+1}(X) \rightarrow \mathrm{CH}_k(D)$ 는 이러한 삼중항으로 일반화된다. Section 54을 보라.

주 29.3. X 를 Situation 7.1에서와 같이 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. [Ful98]에서 X 위의 의사약수는 삼중항 $D = (\mathcal{L}, Z, s)$ 로 정의된다. 여기서 $\mathcal{L}$ 은 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이고, $Z \subset X$ 는 닫힌 부분집합이며, $s \in \Gamma(X \setminus Z, \mathcal{L})$ 는 어디서도 영이 아닌 단면이다. 위와 비슷하게, $\mathrm{CH}_{k+1}(X)$ 의 모든 α 에 대해 $\mathrm{CH}_k(Z \cap |\alpha|)$ 의 곱 $D \cdot \alpha$ 를 정의할 수 있다. 여기서 $|\alpha|$ 는 α 의 지지집합이다.

보조정리 29.4. (S, δ) 가 Situation 7.1에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Definition 29.1에서와 같다고 하자. α 를 X 위의 $(k + 1)$ -순환이라 하자. 그러면 $i_* i^*\alpha = c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 가 $\mathrm{CH}_k(X)$ 에서 성립한다. 특히 D 가 유효 카르티에 약수이면 $D \cdot \alpha = c_1(\mathcal{O}_X(D)) \cap \alpha$ 이다.

증명. $i_j : W_j \rightarrow X$ 가 $\dim_\delta(W_j) = k$ 인 정역 닫힌 부분스킴이 되도록 $\alpha = \sum n_j [W_j]$ 라고 쓰자. D 는 s 의 영점 스킴이므로 $D \cap W_j$ 는 제한 $s|_{W_j}$ 의 영점 스킴이다. 따라서 $W_j \not\subset D$ 인 각 j 에 대해 Lemma 25.4에 의해 $c_1(\mathcal{L}) \cap [W_j] = [D \cap W_j]_k$ 이다. 그러므로 Definition 25.1에 의해 $\mathrm{CH}_k(X)$ 에서

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum_{W_j \not\subset D} n_j [D \cap W_j]_k + \sum_{W_j \subset D} n_j i_{j,*}(c_1(\mathcal{L})|_{W_j} \cap [W_j])$$

²이 조건은 D 가 유효 카르티에 약수이면 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X(D)|_D$ 임을 보장한다.

이다. 우변은 Definition 29.1 에서 정의한 D 위 류 $i^*\alpha$ 의 밑과 항별로 일치한다. 따라서 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 29.5. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Definition 29.1 에서와 같다고 하자.

- (1) $Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) \leq k+1$ 이고 $D \cap Z$ 가 Z 위의 유효 카르티에 약수인 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면 $i^*[Z]_{k+1} = [D \cap Z]_k$ 이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 를 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k+1$ 이고 $s : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 가 단사인 X 위의 코히런트 층이라 하자. 그러면

$$i^*[\mathcal{F}]_{k+1} = [i^*\mathcal{F}]_k$$

가 $\text{CH}_k(D)$ 에서 성립한다.

증명. (1) 에서와 같은 $Z \subset X$ 를 가정하고 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Z$ 로 두자. $D \cap Z$ 가 유효 카르티에 약수라는 가정은 $s : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 가 단사라는 가정과 동치이다. 더욱이 $[Z]_{k+1} = [\mathcal{F}]_{k+1}$ 이고 $[D \cap Z]_k = [\mathcal{O}_{D \cap Z}]_k = [i^*\mathcal{F}]_k$ 이다. Lemma 10.3 을 보라. 따라서 (1) 은 (2) 에서 따른다.

$m_j > 0$ 이고 $W_j \subset X$ 가 서로 다른 δ -차원 $k+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이 되도록 $[\mathcal{F}]_{k+1} = \sum m_j [W_j]$ 라고 쓰자. 사상 $s : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 가 단사라는 가정은 모든 j 에 대해 $W_j \not\subset D$ 임을 함의한다. 정의에 따라

$$i^*[\mathcal{F}]_{k+1} = \sum m_j [D \cap W_j]_k.$$

다음을 주장한다.

$$\sum [D \cap W_j]_k = [i^*\mathcal{F}]_k$$

이는 순환의 등식이다. $Z \subset D$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고 $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하자. $A = \mathcal{O}_{X, \xi}$, $M = \mathcal{F}_\xi$ 라고 하자. $f \in A$ 를 D 의 아이디얼을 생성하는 원소, 즉 $\mathcal{O}_{D, \xi} = A/fA$ 가 되게 하는 원소라 하자. 가정에 의해 $\dim(\text{Supp}(M)) = 1$ 이고, 사상 $f : M \rightarrow M$ 은 단사이며, $\text{length}_A(M/fM) < \infty$ 이다. 더욱이 $\text{length}_A(M/fM)$ 은 $[i^*\mathcal{F}]_k$ 에서 $[Z]$ 의 계수이다. 한편 $q_1, \dots, q_t$ 를 M 의 지지집합 안의 극소 소아이디얼들이라 하자. 그러면

$$\sum \text{length}_{A_{q_i}}(M_{q_i}) \text{ord}_{A/q_i}(f)$$

는 $\sum [D \cap W_j]_k$ 에서 $[Z]$ 의 계수이다. 따라서 Lemma 3.2 에 의해 등식을 얻는다. $\square$

주 29.6. $X \rightarrow S$, $\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X$ 가 Definition 29.1 에서와 같고 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$ 라고 가정하자. 이 경우 $W \subset D$ 인 모든 정역 닫힌 부분스킴에 대해 $i^*[W] = 0$ 이 되도록 요구하여 순환 위의 표준 사상 $i^* : Z_{k+1}(X) \rightarrow Z_k(D)$ 를 정의할 수 있다. 이렇게 할 수 있다는 사실은 나중에 유용할 것이다.

주 29.7. $f : X' \rightarrow X$ 를 Situation 7.1 에서와 같이 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 Definition 29.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. 그러면 $\mathcal{L}' = f^*\mathcal{L}$, $s' = f^*s$, $D' = X' \times_X D = Z(s')$ 로 둘 수 있다. 이로부터 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ g \downarrow & i' & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{\quad i \quad} & X \end{array}$$

을 얻고, i^* 와 $(i')^*$ 사이의 여러 양립성을 물을 수 있다.

보조정리 29.8. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 고유 사상이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Definition 29.1 에서와 같다고 하자. Remark 29.7

에서와 같이 그림

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ g \downarrow & i' \searrow & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{\quad i \quad} & X \end{array}$$

을 만들자. X' 위의 임의의 $(k+1)$ -순환 α' 에 대해 $i^* f_* \alpha' = g_*(i')^* \alpha'$ 가 $\text{CH}_k(D)$ 에서 성립한다 (이는 f_* 가 순환 수준에서 정의되므로 의미가 있다).

증명. 어떤 정역 닫힌 부분스킴 $W' \subset X'$ 에 대해 $\alpha = [W']$ 라고 가정하자. $W = f(W') \subset X$ 라 하자. $W' \not\subset D'$ 인 경우에는 $W \not\subset D$ 이고

$$[W' \cap D']_k = \text{div}_{\mathcal{L}'|_{W'}}(s'|_{W'}) \quad \text{and} \quad [W \cap D]_k = \text{div}_{\mathcal{L}|_W}(s|_W)$$

임을 알 수 있다. 따라서 Lemma 26.3 에 의해 첫째 순환을 f_* 로 민 것이 둘째 순환과 같다. 그러므로 등식은 순환으로서 성립한다. $W' \subset D'$ 인 경우에는 $W \subset D$ 이고, Lemma 26.3 의 둘째 명제에 의해 $f_*(c_1(\mathcal{L}|_{W'}) \cap [W'])$ 는 $\text{CH}_k(W)$ 에서 $c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W]$ 와 같다. Remark 19.6 에 의해 일반적인 α' 에 대해서도 결과가 따른다. $\square$

보조정리 29.9. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Definition 29.1 에서와 같다고 하자. Remark 29.7 에서와 같이 그림

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ g \downarrow & i' \searrow & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{\quad i \quad} & X \end{array}$$

을 만들자. X 위의 임의의 $(k+1)$ -순환 α 에 대해 $(i')^* f^* \alpha = g^* i^* \alpha$ 가 $\text{CH}_{k+r}(D')$ 에서 성립한다 (이는 f^* 가 순환 수준에서 정의되므로 의미가 있다).

증명. 어떤 정역 닫힌 부분스킴 $W \subset X$ 에 대해 $\alpha = [W]$ 라고 가정하자. $W' = f^{-1}(W) \subset X'$ 라 하자. $W \not\subset D$ 인 경우에는 $W' \not\subset D'$ 이고

$$W' \cap D' = g^{-1}(W \cap D)$$

가 D' 의 닫힌 부분스킴으로서 성립한다. 따라서 Lemma 14.4 에 의해 등식은 순환으로서 성립한다. $W \subset D$ 인 경우에는 $W' \subset D'$ 이고 $W' = g^{-1}(W)$ 이며, $[W']_{k+1+r} = g^*[W]$ 이다. 따라서 Lemma 26.2 에 의해 등식이 $\text{CH}_{k+r}(D')$ 에서 성립한다. Remark 19.6 에 의해 일반적인 α' 에 대해서도 결과가 따른다. $\square$

30. Gysin 준동형과 유리 동치

이 절에서는 핵심 공식을 사용하여 Gysin 준동형이 유리 동치를 통해 인수분해됨을 보인다. 또한 중요한 가환성 성질을 증명한다.

보조정리 30.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 하자. $i : D \rightarrow X$ 를 유효 카르티에 약수라 하자. $\mathcal{N}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하고 t 를 $\mathcal{N}$ 의 영이 아닌 유리형 단면이라 하자. 그러면 $i^* \text{div}_{\mathcal{N}}(t) = c_1(\mathcal{N}|_D) \cap [D]_{n-1}$ 이 $\text{CH}_{n-2}(D)$ 에서 성립한다.

증명. 어떤 δ -차원 $n-1$ 인 정역 닫힌 부분스킴 $Z_i \subset X$ 들에 대해 $\text{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \text{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t)[Z_i]$ 라고 쓰자. 모임 $\{Z_i\}$ 가 국소 유한이고, $U = X \setminus \bigcup Z_i$ 에서 $t \in \Gamma(U, \mathcal{N}|_U)$ 가 생성원이며, D 의 모든 기약 성분 Z_i 들 가운데 하나라고 가정해도 된다. Divisors, Lemmas 0BE1, 02RL, 그리고 02SG 를 보라.

$\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 로 두자. 표준 단면을 $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(D)) = \Gamma(X, \mathcal{L})$ 로 나타내자. Section 27 의 논의를 현재 상황에 적용한다. 각 i 에 대해 $\xi_i \in Z_i$ 를 생성점이라 하고 $B_i = \mathcal{O}_{X, \xi_i}$ 라 하자. 각 i 에 대해 B_i 위

의 생성원 $s_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$ 와 $t_i \in \mathcal{N}_{\xi_i}$ 를 택하되, $Z_i \not\subset D$ 이면 반드시 $s_i = s$ 로 택한다. $f_i, g_i \in B_i$ 를 사용하여 $s = f_i s_i$ 와 $t = g_i t_i$ 라고 쓰자. 그러면 $\text{ord}_{Z_i, \mathcal{N}}(t) = \text{ord}_{B_i}(g_i)$ 이다. 한편 $f_i \in B_i$ 이고, s_i 를 위와 같이 택했으므로

$$[D]_{n-1} = \sum \text{ord}_{B_i}(f_i)[Z_i]$$

이다. 다음을 주장한다.

$$i^* \text{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \text{ord}_{B_i}(g_i) \text{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

이는 순환의 등식이다. 더 정확히 말하면 우변은 좌변을 대표하는 순환이다. 실제로 이는 $\text{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 에 대한 위 공식과, $Z_i \not\subset D$ 인 경우 $s_i|_{Z_i} = s|_{Z_i}$ 가 정칙 단면이므로 $\text{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) = [Z(s_i|_{Z_i})]_{n-2} = [Z_i \cap D]_{n-2}$ 이라는 사실에서 분명하다. Lemma 24.2 을 보라. 마찬가지로

$$c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1} = \sum \text{ord}_{B_i}(f_i) \text{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

이다. 핵심 공식 (Lemma 27.1) 은 순환의 등식

$$\sum \left(\text{ord}_{B_i}(f_i) \text{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - \text{ord}_{B_i}(g_i) \text{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) \right) = \sum \text{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

을 준다. $Z_i \not\subset D$ 이면 $f_i = 1$ 이므로 $\text{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i)) = 0$ 이다. 따라서 D 위에서 $i^* \text{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 와 $c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1}$ 을 대표하는 위의 특정 순환들 사이에 유리 동치를 얻는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 30.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Definition 29.1 에서와 같다고 하자. Gysin 준동형은 유리 동치를 통해 인수분해되어 $i^* : \text{CH}_{k+1}(X) \rightarrow \text{CH}_k(D)$ 를 준다.

증명. $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 이고 $\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 이라고 가정하자. 이는 δ -차원 $k+2$ 인 정역 닫힌 부분스킴 $W_j \subset X$ 들의 국소 유한 모임과 $f_j \in R(W_j)^*$ 가 존재하여 $\alpha = \sum i_{j,*} \text{div}_{W_j}(f_j)$ 가 된다는 뜻이다. $X' = \coprod W_i$ 로 두고 Remark 29.7 의 그림

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{\quad} & X' \\ q \downarrow & i' & \downarrow p \\ D & \xrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

을 생각하자. $X' \rightarrow X$ 가 고유이므로 Lemma 29.8 에 의해 $i^* p_* = q_*(i')^*$ 이다. q_* 가 유리 동치를 통해 인수분해됨을 알고 있으므로 (Lemma 20.3), X' 위의 $\alpha' = \sum \text{div}_{W_j}(f_j)$ 에 대해 결과를 증명하면 충분하다. 이는 명백히 X 가 정역이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대해 $\alpha = \text{div}(f)$ 인 경우로 환원한다.

X 가 정역이고 어떤 $f \in R(X)^*$ 에 대해 $\alpha = \text{div}(f)$ 라고 가정하자. $X = D$ 이면 $i^* \alpha$ 는 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 와 같다. 이는 Lemma 28.2 에 의해 영과 유리 동치이다. $D \neq X$ 이면 Lemma 30.1 에 의해 $i^* \text{div}_X(f)$ 는 $\text{CH}_{n-2}(D)$ 에서 $c_1(\mathcal{O}_D) \cap [D]_{n-1}$ 과 같다. 물론 $c_1(\mathcal{O}_D)$ 와의 교차곱은 영 사상이다 (Lemma 25.2). $\square$

보조정리 30.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Definition 29.1 에서와 같다고 하자. 그러면 $i^* i_* : \text{CH}_k(D) \rightarrow \text{CH}_{k-1}(D)$ 는 α 를 $c_1(\mathcal{L}|_D) \cap \alpha$ 로 보낸다.

증명. 이는 순환 위의 i_* 의 정의와 Definition 29.1 에서 주어진 i^* 의 정의로부터 즉시 따른다. $\square$

보조정리 30.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 Definition 29.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. $\mathcal{N}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면 모든 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해 $i^*(c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha) = c_1(i^* \mathcal{N}) \cap i^* \alpha$ 가 $\text{CH}_{k-2}(D)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 30.2 와 정확히 같은 증명을 사용하면 이는 Lemmas 26.4, 28.3, 그리고 30.1 에서 따른다. $\square$

보조정리 30.5. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 와 $(\mathcal{L}', s', i' : D' \rightarrow X)$ 를 *Definition 29.1* 에서와 같은 두 삼중항이라 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow{i^*} & \mathrm{CH}_{k-1}(D) \\ (i')^* \downarrow & & \downarrow j^* \\ \mathrm{CH}_{k-1}(D') & \xrightarrow{(j')^*} & \mathrm{CH}_{k-2}(D \cap D') \end{array}$$

은 가환이다. 여기서 각 사상은 *Gysin* 사상이다.

증명. $j : D \cap D' \rightarrow D$ 와 $j' : D \cap D' \rightarrow D'$ 를 각각 $(\mathcal{L}|_{D'}, s|_{D'})$ 와 $(\mathcal{L}'_D, s|_D)$ 에 대응하는 닫힌 몰입으로 나타내자. 모든 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대해 $(j')^* i^* \alpha = j^* (i')^* \alpha$ 임을 보여야 한다. $W \subset X$ 를 차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $\alpha = [W]$ 인 경우에 등식을 증명하자. 핵심 공식으로부터 이를 도출할 것이다.

$\mathcal{L}|_W$ 의 영이 아닌 유리형 단면 σ 를 택하되, $W \not\subset D$ 이면 $s|_W$ 와 같도록 요구한다. $\mathcal{L}'|_W$ 의 영이 아닌 유리형 단면 σ' 를 택하되, $W \not\subset D'$ 이면 $s'|_W$ 와 같도록 요구한다. Section 27 의 논의에서와 같이

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(\sigma) = \sum \mathrm{ord}_{Z_i, \mathcal{L}|_W}(\sigma)[Z_i] = \sum n_i[Z_i]$$

라고 쓰고, 마찬가지로

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_W}(\sigma') = \sum \mathrm{ord}_{Z_i, \mathcal{L}'|_W}(\sigma')[Z_i] = \sum n'_i[Z_i]$$

라고 쓰자. 그러면 $n_i \neq 0$ 이면 $Z_i \subset D$ 이고 $n'_i \neq 0$ 이면 $Z'_i \subset D'$ 이다. 각 i 에 대해 $\xi_i \in Z_i$ 를 생성점이라 하자. Section 27 에서와 같이 각 i 에 대해 $B_i = \mathcal{O}_{W, \xi_i}$ 위에서 생성하는 원소 $\sigma_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$, resp. $\sigma'_i \in \mathcal{L}'_{\xi_i}$ 를 택하되, $Z_i \not\subset D$, resp. $Z_i \not\subset D'$ 이면 각각 s , resp. s' 의 상과 같도록 한다. $\sigma = f_i \sigma_i$ 와 $\sigma' = f'_i \sigma'_i$ 라고 쓰면 $n_i = \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)$ 이고 $n'_i = \mathrm{ord}_{B_i}(f'_i)$ 이다. 정의로부터 순환으로서

$$(j')^* i^* [W] = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f_i) \mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i})$$

이고

$$j^* (i')^* [W] = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f'_i) \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i})$$

임을 알 수 있다. 이제 핵심 공식 (Lemma 27.1) 은 순환의 등식

$$\sum \left(\mathrm{ord}_{B_i}(f_i) \mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i}) - \mathrm{ord}_{B_i}(f'_i) \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i}) \right) = \sum \mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, f'_i))$$

을 준다. $Z_i \not\subset D \cap D'$ 이면 $f_i = 1$ 또는 $f'_i = 1$ 이므로 $\mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, f'_i)) = 0$ 임을 유의하라. 따라서 $D \cap D' \cap W$ 위에서 $(j')^* i^* [W]$ 와 $j^* (i')^* [W]$ 를 대표하는 위의 특정 순환들 사이에 유리 동치를 얻는다. Remark 19.6 에 의해 일반적인 α 에 대해서도 결과가 따른다. $\square$

31. 상대 유효 카르티에 약수

상대 유효 카르티에 약수는 Divisors, Section 056P 에서 정의하고 연구한다. 벡터 다발의 천 특성류에 관한 기본 결과를 전개하는 데에는 주위 스킴과 유효 카르티에 약수가 모두 기저 위에서 평탄인 경우만 필요하다.

보조정리 31.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $p : X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $i : D \rightarrow X$ 를 상대 유효 카르티에 약수라 하자 (Divisors, Definition 062T). $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 라 하자. 임의의 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+1}(Y)$ 에 대해

$$i^* p^* \alpha = (p|_D)^* \alpha$$

가 $\mathrm{CH}_{k+r}(D)$ 에서 성립하고,

$$c_1(\mathcal{L}) \cap p^* \alpha = i_*((p|_D)^* \alpha)$$

가 $\mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 에서 성립한다.

증명. $W \subset Y$ 를 δ -차원 $k+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. Divisors, Lemma 056Q 에 의해 $D \cap p^{-1}W$ 는 $p^{-1}W$ 위의 유효 카르티에 약수이다. Lemma 29.5 에 의해

$$i^*[p^{-1}W]_{k+r+1} = [D \cap p^{-1}W]_{k+r} = [(p|_D)^{-1}(W)]_{k+r}.$$

에서 첫째 등식을 얻고, 둘째 등식은 스킴으로서 $D \cap p^{-1}(W) = (p|_D)^{-1}(W)$ 이기 때문에 얻는다. 정의에 따라 $p^*[W] = [p^{-1}W]_{k+r+1}$ 이므로 순환으로서 $i^*p^*[W] = (p|_D)^*[W]$ 이다. $\alpha = \sum m_j[W_j]$ 가 일반적인 $k+1$ -순환이면 순환으로서 $i^*\alpha = \sum m_j i^*p^*[W_j] = \sum m_j (p|_D)^*[W_j]$ 를 얻는다. 이로써 첫째 등식이 증명된다. 첫째 등식에서 둘째 등식을 도출하려면 Lemma 29.4 를 적용한다. $\square$

32. 아핀 다발

아핀 다발의 경우 Chow 군 위의 당김 사상은 전사이다.

보조정리 32.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. 모든 $y \in Y$ 에 대해 열린 근방 $U \subset Y$ 가 존재하여 $f|_{f^{-1}(U)}: f^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 사상 $U \times \mathbf{A}^r \rightarrow U$ 와 동일시된다고 가정하자. 그러면 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $f^*: \mathrm{CH}_k(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 는 전사이다.

증명. $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 라 하자. $m_j \neq 0$ 이고 W_j 들이 서로 다른 δ -차원 $k+r$ 인 정역 닫힌 부분스킴이 되도록 $\alpha = \sum m_j[W_j]$ 라고 쓰자. 그러면 모임 $\{W_j\}$ 는 X 에서 국소 유한이다. 임의의 준콤팩트 열린집합 $V \subset Y$ 에 대해 $f^{-1}(V) \cap W_j$ 가 공집합이 아닌 j 는 유한 개뿐이다. 따라서 상의 폐포들 $Z_j = \overline{f(W_j)}$ 은 Y 의 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임이다.

올급 그림

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z_j) & \longrightarrow & X \\ f_j \downarrow & & \downarrow f \\ Z_j & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 생각하자. 어떤 k -순환 $\beta_j \in \mathrm{CH}_k(Z_j)$ 에 대해 $[W_j] \in Z_{k+r}(f^{-1}(Z_j))$ 가 $f_j^*\beta_j$ 와 유리 동치라고 가정하자. 그러면 $\beta = \sum m_j\beta_j$ 는 Y 위의 k -순환이고, $f^*\beta = \sum m_j f_j^*\beta_j$ 는 α 와 유리 동치이다 (Remark 19.6 를 보라). 이는 Y 가 정역이고 $\alpha = [W]$ 이며 그 정역 닫힌 부분스킴이 X 안에서 Y 를 지배하는 경우로 환원한다. 특히 $d = \dim_\delta(Y) < \infty$ 라고 가정해도 된다.

따라서 $d = \dim_\delta(Y)$ 에 대한 귀납법을 사용할 수 있다. $d < k$ 이면 $\mathrm{CH}_{k+r}(X) = 0$ 이므로 보조정리가 성립한다. 가정에 의해 $f^{-1}(V) \cong V \times \mathbf{A}^r$ 가 V 위의 스킴으로서 성립하는 조밀한 열린집합 $V \subset Y$ 가 존재한다. 어떤 $\beta \in Z_k(V)$ 에 대해 $\alpha|_{f^{-1}(V)} = f^*\beta$ 임을 보일 수 있다고 가정하자. Lemma 14.2 에 의해 어떤 $\beta' \in Z_k(Y)$ 에 대해 $\beta = \beta'|_V$ 이다. Lemma 19.3 의 완전열 $\mathrm{CH}_k(f^{-1}(Y \setminus V)) \rightarrow \mathrm{CH}_k(X) \rightarrow \mathrm{CH}_k(f^{-1}(V))$ 에 의해 $\alpha - f^*\beta'$ 는 어떤 순환 $\alpha' \in \mathrm{CH}_{k+r}(f^{-1}(Y \setminus V))$ 에서 온다. $\dim_\delta(Y \setminus V) < d$ 이므로 d 에 대한 귀납법으로 결론을 얻는다.

따라서 $X = Y \times \mathbf{A}^r$ 이라고 가정해도 된다. 이 경우 f 를

$$X = Y \times \mathbf{A}^r \rightarrow Y \times \mathbf{A}^{r-1} \rightarrow \dots \rightarrow Y \times \mathbf{A}^1 \rightarrow Y.$$

로 인수분해할 수 있다. 그러므로 $r=1$ 인 경우만 다루면 충분하다. 증명의 둘째 문단의 논증에 의해 $\alpha = [W]$, Y 가 정역이고 $W \rightarrow Y$ 가 지배적인 경우로 환원된다. 다시 $d = \dim_\delta(Y)$ 에 대해 귀납법을 사용할 수 있다. $W = Y \times \mathbf{A}^1$ 이면 $[W] = f^*[Y]$ 이다. 마지막으로 $W \subset Y \times \mathbf{A}^1$ 가 진부분 포함이면 $W \rightarrow Y$ 는 유한 체 확대 $R(W)/R(Y)$ 를 유도한다. $W \rightarrow Y$ 의 일반 올이 $\mathbf{A}_{R(Y)}^1$ 에서 P 에 의해 잘리도록 하는 기약 일계수 다항식 $P(T) \in R(Y)[T]$ 를 택하자. $P \in \Gamma(V, \mathcal{O}_Y)[T]$ 이고 $W \cap f^{-1}(V)$ 가 여전히 P 에 의해 잘리도록 하는 공집합이 아닌 열린집합 $V \subset Y$ 를 택하자. 그러면 $\alpha|_{f^{-1}(V)} \sim_{\text{rat}} 0$ 이고, 따라서 $(Y \setminus V) \times \mathbf{A}^1$ 위의 어떤 순환 α' 에 대해 $\alpha \sim_{\text{rat}} \alpha'$ 이다. 차원에 대한 귀납법으로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 32.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자.

$$p : L = \underline{\text{Spec}}(\text{Sym}^*(\mathcal{L})) \longrightarrow X$$

를 X 위의 연관 벡터 다발이라 하자. 그러면 모든 k 에 대해 $p^* : \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_{k+1}(L)$ 는 동형사상이다.

증명. 전사성은 Lemma 32.1 를 보라. $o : X \rightarrow L$ 를 $L \rightarrow X$ 의 영단면, 즉 모든 $n > 0$ 에 대해 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 을 영으로 보내는 전사 $\text{Sym}^*(\mathcal{L}) \rightarrow \mathcal{O}_X$ 에 대응하는 사상이라 하자. 그러면 $p \circ o = \text{id}_X$ 이고 $o(X)$ 는 L 위의 유효 카르티에 약수이다. 따라서 Lemma 31.1 에 의해 $o^* \circ p^* = \text{id}$ 이고, p^* 도 단사임을 얻는다. $\square$

주 32.3. 나중에 (Lemma 36.3) X 가 Y 위의 랭크 r 인 벡터 다발이면 당김 사상 $\text{CH}_k(Y) \rightarrow \text{CH}_{k+r}(X)$ 가 동형사상임을 보일 것이다. 이는 $X \rightarrow Y$ 가 Lemma 32.1 의 가정을 만족할 때마다 성립한다. [Tot14, Lemma 2.2] 를 보라. Remark 32.8 에서 고차 Chow 군을 사용하여 증명을 개략적으로 설명할 것이다.

보조정리 32.4. Lemma 32.2 의 상황에서 영단면을 $o : X \rightarrow L$ 로 나타내자 (보조정리의 증명을 보라). 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $o(X)$ 는 $p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 의 정칙 대역 단면의 영점 스킴이다.
- (2) o 가 닫힌 몰입이므로 $o_* : \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_k(L)$ 이다.
- (3) $o(X)$ 가 유효 카르티에 약수이므로 $o^* : \text{CH}_{k+1}(L) \rightarrow \text{CH}_k(X)$ 이다.
- (4) $o^*p^* : \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_k(X)$ 는 항등사상이다.
- (5) 임의의 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해 $o_*\alpha = -p^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha)$ 이다.
- (6) $o^*o_* : \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_{k-1}(X)$ 는 사상 $\alpha \mapsto -c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 와 같다.

증명. $p_*\mathcal{O}_L = \text{Sym}^*(\mathcal{L})$ 이므로 사영 공식 (Cohomology, Lemma 01E8) 에 의해 $p_*(p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}) = \text{Sym}^*(\mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1}$ 이고, (1) 에서 언급한 단면은 표준 자명화 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1}$ 이다. 이 단면의 영점 자취가 정확히 $o(X)$ 라는 증명은 생략한다. 이로써 (1) 이 증명된다.

(2), (3), (4) 는 Lemma 32.2 의 증명 과정에서 보았다. 물론 (4) 는 Lemma 31.1 의 첫째 공식이다.

(5) 는 Lemma 31.1 의 둘째 공식, c_1 과의 교차곱의 가법성 (Lemma 25.2), 그리고 c_1 과의 교차곱이 평탄 당김과 가환한다는 사실 (Lemma 26.2) 에서 따른다.

(6) 은 Lemma 30.3 과 $o^*p^*\mathcal{L} = \mathcal{L}$ 이라는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 32.5. Y 를 스킴이라 하자. $\mathcal{L}_i$, $i = 1, 2$ 를 가역 $\mathcal{O}_Y$ -모듈이라 하자. s 를 $\mathcal{L}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}_2$ 의 대역 단면이라 하자. s 의 영점 스킴을 $i : D \rightarrow Y$ 로 나타내자. 그러면 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} D_1 & \xrightarrow{\quad} & L & \xleftarrow{\quad} & D_2 \\ p_1 \downarrow & & \downarrow p & & \downarrow p_2 \\ D & \xrightarrow{\quad} & Y & \xleftarrow{\quad} & D \end{array}$$

과 $p^*\mathcal{L}_i$ 의 단면 s_i 들이 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) $p^*s = s_1 \otimes s_2$ 이다.
- (2) p 는 유한형이고 상대차원 1 인 평탄 사상이다.
- (3) D_i 는 s_i 의 영점 스킴이다.
- (4) $i = 1, 2$ 에 대해 D 위에서 $D_i \cong \underline{\text{Spec}}(\text{Sym}^*(\mathcal{L}_{3-i}^{\otimes -1})|_D)$ 이다.
- (5) $p^{-1}D = D_1 \cup D_2$ 이다 (스킴론적 합집합).
- (6) $D_1 \cap D_2$ (스킴론적 교차) 는 D 에 동형으로 사상된다.
- (7) $i = 1, 2$ 에 대해 $D_1 \cap D_2 \rightarrow D_i$ 는 선다발 $D_i \rightarrow D$ 의 영단면이다.

더욱이 이 그림과 단면 s_i 들의 구성은 임의의 기저 변환과 가환한다.

증명. $p: X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -대수의 준연접층

$$\mathcal{A} = \left(\bigoplus_{a_1, a_2 \geq 0} \mathcal{L}_1^{\otimes -a_1} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}_2^{\otimes -a_2} \right) / \mathcal{I}$$

의 상대 스펙트럼이라 하자. 여기서 $\mathcal{I}$ 는 $a_1, a_2 > 0$ 인 임의의 직합 성분 $\mathcal{L}_1^{\otimes -a_1} \otimes \mathcal{L}_2^{\otimes -a_2}$ 의 국소 단면 t 에 대해 $st - t$ 꼴의 국소 단면들이 생성하는 아이디얼이다. 사상 $p^* \mathcal{L}_i^{\otimes -1} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 로 본 단면 s_i 는 사상 $\mathcal{L}_i^{\otimes -1} \rightarrow \mathcal{A} = p_* \mathcal{O}_X$ 의 수반으로 정의한다. 임의의 $y \in Y$ 에 대해 y 를 포함하는 아핀 열린집합 $V \subset Y$, 이를 $V = \text{Spec}(A)$ 라 하자, 와 자명화 $z_i: \mathcal{O}_V \rightarrow \mathcal{L}_i^{\otimes -1}|_V$ 를 택할 수 있다. $f = s(z_1 z_2) \in A$ 가 닫힌 부분스킴 D 를 잘라냄을 유의하라. 그러면 분명히

$$p^{-1}(V) = \text{Spec}(B[z_1, z_2]/(z_1 z_2 - f))$$

이다. D_i 가 z_i 에 의해 잘리므로 모든 주장은 분명하다. $\square$

보조정리 32.6. Lemma 32.5 의 상황에서 Y 가 Situation 7.1 에서와 같은 (S, δ) 위에서 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면 모든 $\alpha \in \text{CH}_k(Y)$ 에 대해 $i_1^* p^* \alpha = p_1^* i^* \alpha$ 가 $\text{CH}_k(D_1)$ 에서 성립한다.

증명. $W \subset Y$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 두 경우로 나눈다.

$W \subset D$ 라고 가정하자. Gysin 준동형의 정의와 Lemma 25.2 의 가법성에 의해 $\text{CH}_{k-1}(D)$ 에서 $i^*[W] = c_1(\mathcal{L}_1) \cap [W] + c_1(\mathcal{L}_2) \cap [W]$ 이다. 따라서 $p_1^* i^*[W] = p_1^*(c_1(\mathcal{L}_1) \cap [W]) + p_1^*(c_1(\mathcal{L}_2) \cap [W])$ 이다. 한편 평탄 당김의 구성에 의해 $p^*[W] = [p^{-1}(W)]_{k+1}$ 이다. 또한 보조정리에 의해 (그림의 구성이 기저 변환과 가환하므로) $p^{-1}(W) = W_1 \cup W_2$ 가 스킴론적으로 성립한다. 여기서 $W_i = p_i^{-1}(W)$ 는 W 위의 선다발이다. W_i 들이 L 의 δ -차원 $k+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴이므로 $[p^{-1}(W)]_{k+1} = [W_1] + [W_2]$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} i_1^* p^*[W] &= i_1^*[p^{-1}(W)]_{k+1} \\ &= i_1^*([W_1] + [W_2]) \\ &= c_1(p_1^* \mathcal{L}_1) \cap [W_1] + [W_1 \cap W_2]_k \\ &= c_1(p_1^* \mathcal{L}_1) \cap p_1^*[W] + [W_1 \cap W_2]_k \\ &= p_1^*(c_1(\mathcal{L}_1) \cap [W]) + [W_1 \cap W_2]_k \end{aligned}$$

이다. 여기서는 Gysin 준동형의 구성, 평탄 당김의 정의 (둘째 등식에 대해), 그리고 $c_1 \cap -$ 와 평탄 당김의 양립성 (Lemma 26.2) 을 사용하였다. $W_1 \cap W_2$ 가 선다발 $W_1 \rightarrow W$ 의 영단면이므로 Lemma 32.4 에 의해 $[W_1 \cap W_2]_k = p_1^*(c_1(\mathcal{L}_2) \cap [W])$ 이다. 여기서는 D_1 이 $\mathcal{L}_2$ 의 역의 상대 스펙트럼인 선다발이라는 사실을 사용한다. 따라서 앞서와 같은 결과를 얻는다.

$W \not\subset D$ 라고 가정하자. 이 경우 $i_1^* p^*[W]$ 와 $p_1^* i^*[W]$ 는 모두 D_1 에서 W 의 스킴론적 역상의 연관 $k-1$ -순환으로 대표된다. $\square$

보조정리 32.7. Situation 7.1 에서 X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i: D \rightarrow X)$ 를 Definition 29.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. 다음 조건을 만족하는 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow g \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

- (1) p 와 g 는 유한형이고 상대차원 1 인 평탄 사상이다.
- (2) 모든 k 에 대해 $p^*: \text{CH}_k(D) \rightarrow \text{CH}_{k+1}(D')$ 는 단사이다.
- (3) $D' \subset X'$ 는 대역 단면 $s' \in \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 의 영점 스킴이다.
- (4) 사상 $\text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_k(D')$ 로서 $p^* i^* = (i')^* g^*$ 이다.

더욱이 이 성질들은 국소 유한형 사상 $Y \rightarrow X$ 에 의한 임의의 기저 변환 뒤에도 성립한다.

증명. Definition 29.1 에서와 같은 삼중항 $(\mathcal{O}_{X'}, s', i' : D' \rightarrow X')$ 가 있으므로 $(i')^*$ 가 정의됨을 유의하라. 따라서 명제는 의미가 있다.

$\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X$, $\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}$ 로 두고 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}_2$ 의 단면 s 에 Lemma 32.5 을 적용하자. $D' = D_1$ 로 택한다. 이제 결과는 그 보조정리와 Lemma 32.6 에서 따르고, 단사성은 Lemma 32.2 에서 따른다. $\square$

주 32.8. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $r \geq 0$ 이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. 모든 $y \in Y$ 가 어떤 열린집합 $V \subset Y$ 에 포함되고 V 위의 스킴으로서 $f^{-1}(V) \cong V \times \mathbf{A}^r$ 이라고 가정하자. 이 보충설명에서는 $f^* : \mathrm{CH}_k(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 가 동형사상이라는 사실의 증명을 개략적으로 설명한다. 먼저 Lemma 32.1 에 의해 이 사상은 전사이다. $f^*\alpha = 0$ 인 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(Y)$ 를 택하자. $\alpha = 0$ 임을 증명할 것이다.

단계 1. $\dim_\delta(Y) < \infty$ 라고 가정해도 된다. (실제로 나타나는 모든 경우에는 이것이 즉시 성립하므로 독자는 이 단계를 건너뛰어도 좋다.) 실제로 X 위에서 $f^*\alpha = 0$ 임을 증명하는 임의의 유리 동치는 차원 $k+r+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임을 사용한다. 이들의 Y 안의 상의 폐포들의 합집합을 취하면 $\dim_\delta(Y') \leq k+r+1$ 인 닫힌 부분스킴 $Y' \subset Y$ 를 얻고, α 는 어떤 $\alpha' \in \mathrm{CH}_k(Y')$ 의 상이며, f' 가 f 를 Y' 로 기저 변환한 사상일 때 $(f')^*\alpha = 0$ 이다.

단계 2. $d = \dim_\delta(Y) < \infty$ 라고 가정하자. 그러면 d 에 대한 귀납법을 사용할 수 있다. $d < k$ 이면 $\alpha = 0$ 이고 증명이 끝난다. 이는 귀납법의 기초 단계이다. 일반적으로 f 에 대한 가정에 의해 $U = f^{-1}(V) = \mathbf{A}_V^r$ 가 되는 조밀한 열린집합 $V \subset Y$ 를 택할 수 있다. V 의 여집합을 기억화된 닫힌 부분스킴 $Y' \subset Y$ 로 나타내고 $X' = f^{-1}(Y')$ 로 두자. 다음을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{CH}_{k+r}^M(U, 1) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(X') & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(X) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(U) \longrightarrow 0 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{CH}_k^M(V, 1) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(Y') & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(Y) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(V) \longrightarrow 0 \end{array}$$

여기서는 V 와 U 의 첫째 고차 Chow 군, Remark 27.3 에서 구성한 6 항 완전열, 이 고차 Chow 군들의 평탄 당김, 그리고 평탄 당김과 이 6 항 완전열의 양립성을 사용한다. $U = \mathbf{A}_V^r$ 이므로 오른쪽의 수직 사상은 동형사상이다. $\mathrm{CH}_k(Y') \rightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(X')$ 는 d 에 대한 귀납법에 의해 전단사이다. 따라서 논증을 끝내려면

$$\mathrm{CH}_k^M(V, 1) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r}^M(U, 1)$$

이 전사임을 보이면 충분하다. Lemma 32.1 의 증명에서와 같이 논증하면 이는 아래의 단계 3 으로 환원된다.

단계 3. F 를 체라 하자. 그러면 $\mathrm{CH}_0^M(\mathbf{A}_F^1, 1) = 0$ 이다. (위에서 인용한 보조정리의 증명에서는 마찬가지로 $\mathrm{CH}_0(\mathbf{A}_F^1) = 0$ 임을 증명하였다.) 다음이 성립한다.

$$\mathrm{CH}_0^M(\mathbf{A}_F^1, 1) = \mathrm{Coker} \left(\partial : K_2^M(F(T)) \longrightarrow \bigoplus_{\mathfrak{p} \subset F[T] \text{ maximal}} \kappa(\mathfrak{p})^* \right)$$

여해이 영임을 보이는 고전적 논증은 $\kappa(\mathfrak{p})/F$ 의 차수에 대한 귀납법으로 $\mathfrak{p}$ 에 대응하는 직합 성분이 상 안에 있음을 보이는 것이다. $\mathfrak{p}$ 가 기약 일계수 다항식 $P(T) \in F[T]$ 에 의해 생성되고, $u \in \kappa(x)^*$ 가 $\deg(Q) < \deg(P)$ 인 어떤 $Q(T) \in F[T]$ 의 잉여류이면, $\partial(Q, P)$ 가 $\mathfrak{p}$ 에서 원소 u 를 만들고, 아마도 Q 를 나누는 차수가 더 낮은 소아이디얼들에서 다른 가역원들도 만든다는 것을 보인다. 이로써 증명의 개요가 끝난다.

33. 쌍변 교차 이론

벡터 다발의 고차 천 특성류를 제대로 논하기 위해 [Ful98] 를 따라 쌍변 Chow 류를 도입한다. 우리의 정의는 [Ful98] 와 두 측면에서 다르다. (1) 서로 다른 설정에서 작업하고, (2) 가역 모듈의 단면의 영점 스킴에 대한 Gysin 준동형과 쌍변류가 가환한다는 조건만 요구한다 (Section 29). 나중에 Lemma

54.8 에서 우리의 쌍변류가 모든 고차 여차원의 Gysin 준동형과 가환하고, 따라서 [Ful98] 에서 요구하는 모든 성질을 만족함을 보일 것이다. [Ful98, Theorem 17.1] 도 보라.

정의 33.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $p \in \mathbf{Z}$ 라 하자. f 에 대한 차수 p 의 쌍변류 c 란, 모든 국소 유한형 사상 $Y' \rightarrow Y$ 와 모든 k 에 사상

$$c \cap - : \mathrm{CH}_k(Y') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$$

을 대응시키는 규칙이다. 여기서 $X' = Y' \times_Y X$ 이고 다음 조건들을 만족해야 한다.

- (1) $Y'' \rightarrow Y'$ 이 고유이면, $X'' = Y'' \times_{Y'} X$ 일 때 모든 Y'' 위의 α'' 에 대해 $c \cap (Y'' \rightarrow Y')_* \alpha'' = (X'' \rightarrow X')_*(c \cap \alpha'')$ 이다.
- (2) $Y'' \rightarrow Y'$ 이 고정된 상대차원을 갖는 국소 유한형 평탄 사상이면, 모든 Y' 위의 α' 에 대해 $c \cap (Y'' \rightarrow Y')^* \alpha' = (X'' \rightarrow X')^*(c \cap \alpha')$ 이다.
- (3) $(\mathcal{L}', s', i' : D' \rightarrow Y')$ 가 Definition 29.1 에서와 같고, 이를 X' 로 당긴 것이 $(\mathcal{N}', t', j' : E' \rightarrow X')$ 이면, 모든 Y' 위의 α' 에 대해 $c \cap (i')^* \alpha' = (j')^*(c \cap \alpha')$ 이다.

f 에 대한 차수 p 의 모든 쌍변류의 모음을 $A^p(X \rightarrow Y)$ 로 나타낸다.

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $X \rightarrow Y$ 와 $Y \rightarrow Z$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $p \in \mathbf{Z}$ 라 하자. $A^p(X \rightarrow Y)$ 가 아벨 군임은 명백하다. 더욱이 결합적인 쌍선형 합성

$$A^p(X \rightarrow Y) \times A^q(Y \rightarrow Z) \rightarrow A^{p+q}(X \rightarrow Z)$$

이 있음도 명백하다.

보조정리 33.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들 사이의 상대차원 r 인 평탄 사상이라 하자. $Y' \rightarrow Y$ 에 $(f')^* : \mathrm{CH}_k(Y') \rightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(X')$ 를 대응시키는 규칙은 차수 $-r$ 인 쌍변류이다. 여기서 $X' = X \times_Y Y'$ 이다.

증명. 이는 Lemmas 20.2, 14.3, 15.1, 그리고 29.9 에서 따른다. □

보조정리 33.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 Definition 29.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. $f : X' \rightarrow X$ 에 $(i')^* : \mathrm{CH}_k(X') \rightarrow \mathrm{CH}_{k-1}(D')$ 를 대응시키는 규칙은 차수 1 인 쌍변류이다. 여기서 $D' = D \times_X X'$ 이다.

증명. 이는 Lemmas 30.2, 29.8, 29.9, 그리고 30.5 에서 따른다. □

보조정리 33.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $c \in A^p(X \rightarrow Z)$ 라 하고 f 가 고유라고 가정하자. 그러면 $Z' \rightarrow Z$ 에 $\alpha \mapsto f'_*(c \cap \alpha)$ 를 대응시키는 규칙은 $f_* \circ c \in A^p(Y \rightarrow Z)$ 로 나타내는 쌍변류이다.

증명. 이는 Lemmas 12.2, 15.1, 그리고 29.8 에서 따른다. □

주 33.5. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $X \rightarrow Y$ 와 $Y' \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $X' = Y' \times_Y X$ 라 하자. 그러면 명백한 제한 사상

$$A^p(X \rightarrow Y) \longrightarrow A^p(X' \rightarrow Y'), \quad c \mapsto \mathrm{res}(c)$$

이 있다. 이는 Y' 위에서 국소 유한형인 스킴 Y'' 를 Y 위에서 국소 유한형인 스킴으로 보고, 임의의 $\alpha'' \in \mathrm{CH}_k(Y'')$ 에 대해 $\mathrm{res}(c) \cap \alpha'' = c \cap \alpha''$ 로 두어 얻는다. 이 제한 연산은 명백한 방식으로 합성과 양립한다.

주 33.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $i = 1, 2$ 에 대해 $Z_i \rightarrow X$ 를 국소 유한형 스킴의 사상이라 하자. $c_i \in A^{p_i}(Z_i \rightarrow X)$, $i = 1, 2$ 를 쌍변류라 하자. 임의의 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대해

$$c_1 \cap c_2 \cap \alpha = c_2 \cap c_1 \cap \alpha$$

가 $\mathrm{CH}_{k-p_1-p_2}(Z_1 \times_X Z_2)$ 에서 성립하는지 물을 수 있다. 이것이 참이고 국소 유한형인 임의의 기저 변환 $X' \rightarrow X$ 뒤에도 성립하면 c_1 과 c_2 가 가환한다고 한다. 물론 이는

$$\mathrm{res}(c_1) \circ c_2 = \mathrm{res}(c_2) \circ c_1$$

가 $A^{p_1+p_2}(Z_1 \times_X Z_2 \rightarrow X)$ 에서 성립한다고 말하는 것과 같다. 여기서 $\mathrm{res}(c_1) \in A^{p_1}(Z_1 \times_X Z_2 \rightarrow Z_2)$ 는 Remark 33.5 에서와 같은 c_1 의 제한이고, $\mathrm{res}(c_2)$ 도 마찬가지이다.

예 33.7. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 를 Definition 29.1 에서와 같은 삼중항이라 하자. $Z \rightarrow X$ 를 국소 유한형 스킴의 사상이라 하고 $c \in A^p(Z \rightarrow X)$ 를 쌍변류라 하자. 그러면 Lemma 33.3 의 쌍변 Gysin 류 $c' \in A^1(D \rightarrow X)$ 는 Remark 33.6 의 의미에서 c 와 가환한다. 실제로 이는 Definition 33.1 의 조건 (3) 을 다시 진술한 것이다.

주 33.8. 문헌에서는 다루지 않는 것으로 보이는 더 일반적인 쌍변류의 유형이 있다. 즉 Situation 7.1 에서와 같은 (S, δ) 위에서 국소 유한형인 스킴들의 그림

$$X \longrightarrow Z \longleftarrow Y$$

가 주어졌다고 하자. $p \in \mathbf{Z}$ 라 하자. 그러면 모든 국소 유한형 사상 $Z' \rightarrow Z$ 와 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 사상

$$c \cap - : \mathrm{CH}_k(Y') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$$

을 대응시키는 규칙 c 를 생각할 수 있다. 여기서 $X' = X \times_Z Z'$ 이고 $Y' = Z' \times_Z Y$ 이며, 이 규칙은 다음과 양립한다.

- (1) 고유 사상 $Z'' \rightarrow Z'$ 가 주어졌을 때 고유 몫,
- (2) 고정된 상대차원의 평탄 사상 $Z'' \rightarrow Z'$ 가 주어졌을 때 평탄 당김,
- (3) Definition 29.1 에서와 같은 $D' \subset Z'$ 가 주어졌을 때 Gysin 사상.

상세한 정식화는 생략한다. 이러한 모든 연산의 모음을 $A^p(X \rightarrow Z \leftarrow Y)$ 로 나타낸다고 하자. 이 개념이 유용한 간단한 예는 고유 사상 $f : X_2 \rightarrow X_1$ 가 있을 때이다. 이때 f_* 는 Definition 33.1 의 의미에서 쌍변 연산이 아니지만, 위의 일반화된 의미에서는 쌍변 연산이다. 즉 $f_* \in A^0(X_1 \rightarrow X_1 \leftarrow X_2)$ 이다.

34. Chow 코호몰로지와 제 1 천 특성류

우리는 주로 $A^p(X) = A^p(X \rightarrow X)$ 에 관심을 둘 것이다. 이는 항상 id_X 에 대한 쌍변 코호몰로지류를 뜻한다. 바로 이곳에 천 특성류들이 놓인다.

정의 34.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 의 Chow 코호몰로지는 차수 p 성분이 $A^p(X \rightarrow X)$ 인 등급 $\mathbf{Z}$ -대수 $A^*(X)$ 이다.

경고: $A^*(X)$ 위의 $\mathbf{Z}$ -대수 구조가 가환인지는 명확하지 않다. 그러나 천 특성류들이 그 중심에 놓임을 보게 될 것이다.

주 34.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : Y' \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. Remark 33.5 의 특수한 경우로서 표준적인 $\mathbf{Z}$ -대수 사상 $\mathrm{res} : A^*(Y) \rightarrow A^*(Y')$ 이 있다. 문헌에서는 이 사상을 흔히 f^* 로 나타낸다.

보조정리 34.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면 $f : X' \rightarrow X$ 에 $c_1(f^*\mathcal{L}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \rightarrow \mathrm{CH}_{k-1}(X')$ 를 대응시키는 규칙은 차수 1 의 쌍변류이다.

증명. 이는 Lemmas 28.2, 26.4, 26.2, 그리고 30.4 에서 따른다. □

위 보조정리로 마침내 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 34.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $\mathcal{L}$ 의 제 1 천 특성류 $c_1(\mathcal{L}) \in A^1(X)$ 는 Lemma 34.3 의 쌍변류이다.

유한 국소 자유 모듈의 천 특성류들은 Section 38 에서 구성한다. $c_1(\mathcal{L})$ 이 $A^*(X)$ 의 중심에 놓임을 증명하자.

보조정리 34.5. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면

- (1) $c_1(\mathcal{L}) \in A^1(X)$ 는 $A^*(X)$ 의 중심에 놓인다.
- (2) $f: X' \rightarrow X$ 가 국소 유한형이고 $c \in A^*(X' \rightarrow X)$ 이면 $c \circ c_1(\mathcal{L}) = c_1(f^*\mathcal{L}) \circ c$ 이다.

증명. 물론 (2) 는 (1) 을 함의한다. $p: L \rightarrow X$ 를 Lemma 32.2 에서와 같이 택하고 $o: X \rightarrow L$ 을 영단면이라 하자. 이들의 기저 변환을 각각 $p': L' \rightarrow X'$ 와 $o': X' \rightarrow L'$ 로 나타내자. Lemma 32.4 에 의해

$$p^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) = -o_*\alpha \quad \text{and} \quad (p')^*(c_1(f^*\mathcal{L}) \cap \alpha') = -o'_*\alpha'$$

이다. c 가 쌍변류이므로

$$\begin{aligned} (p')^*(c \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) &= c \cap p^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) \\ &= -c \cap o_*\alpha \\ &= -o'_*(c \cap \alpha) \\ &= (p')^*(c_1(f^*\mathcal{L}) \cap c \cap \alpha) \end{aligned}$$

이다. 앞서 인용한 보조정리들 가운데 하나에 의해 $(p')^*$ 가 단사이므로 $c \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap c \cap \alpha$ 를 얻는다. 이는 국소 유한형인 임의의 기저 변환 $Y \rightarrow X$ 뒤에도 성립하므로 (2) 에 진술한 쌍변류의 등식을 얻는다. $\square$

보조정리 34.6. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 풍부한 가역층을 갖는 S 위의 유한형 스킴이라 하자. $d = \dim(X) < \infty$ 라고 가정하자 (여기서는 실제 차원을 뜻하며 δ -차원을 뜻하지 않는다). 그러면 X 위의 임의의 가역층 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_{d+1}$ 에 대해 $c_1(\mathcal{L}_1) \circ \dots \circ c_1(\mathcal{L}_{d+1}) = 0$ 이 $A^{d+1}(X)$ 에서 성립한다.

증명. d 에 대한 귀납법으로 증명한다. 기초 단계 $d = 0$ 에서는 X 가 닫힌 점들의 유한 집합이고 따라서 모든 가역 모듈이 자명하므로 명제가 성립한다. $d > 0$ 이라고 가정하자. Divisors, Lemma 0AYM 에 의해 어떤 유효 카르티에 약수 $D, D' \subset X$ 에 대해 $\mathcal{L}_{d+1} \cong \mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$ 라고 쓸 수 있다. 그러면 $c_1(\mathcal{L}_{d+1})$ 은 $c_1(\mathcal{O}_X(D))$ 와 $c_1(\mathcal{O}_X(D'))$ 의 차이이므로, 어떤 유효 카르티에 약수에 대해 $\mathcal{L}_{d+1} = \mathcal{O}_X(D)$ 라고 가정해도 된다.

포함 사상을 $i: D \rightarrow X$ 로 나타내고, Lemma 33.3 에서와 같은 Gysin 준동형이 주는 쌍변류를 $i^* \in A^1(D \rightarrow X)$ 로 나타내자. Lemma 29.4 에 의해 $A^1(X)$ 에서 $i_* \circ i^* = c_1(\mathcal{L}_{d+1})$ 이다 (좌변이 의미를 갖게 하려면 Lemma 33.4 도 사용한다). $c_1(\mathcal{L}_i)$ 가 i_* 및 i^* 와 모두 가환하므로 (쌍변류의 정의에 따라) 다음을 얻는다.

$$c_1(\mathcal{L}_1) \circ \dots \circ c_1(\mathcal{L}_{d+1}) = i_* \circ c_1(\mathcal{L}_1) \circ \dots \circ c_1(\mathcal{L}_d) \circ i^* = i_* \circ c_1(\mathcal{L}_1|_D) \circ \dots \circ c_1(\mathcal{L}_d|_D) \circ i^*$$

따라서 d 에 대한 귀납법으로 결론을 얻는다. 실제로 X 의 생성점 가운데 어느 것도 D 에 속하지 않으므로 $\dim(D) < d$ 이다. $\square$

주 34.7. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $Z \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 닫힌 몰입이라 하고 $p \geq 0$ 이라 하자. 이 설정에서

$$A^{(p)}(Z \rightarrow X) = \prod_{i \leq p-1} A^i(X) \times \prod_{i \geq p} A^i(Z \rightarrow X).$$

로 정의한다. 그러면 $A^{(p)}(Z \rightarrow X)$ 에는 표준적으로 등급 대수의 구조가 주어진다. 실제로 더 일반적으로 곱셈

$$A^{(p)}(Z \rightarrow X) \times A^{(q)}(Z \rightarrow X) \longrightarrow A^{(\max(p,q))}(Z \rightarrow X)$$

이 있다. 이를 정의하기 위해 사상들

$$\begin{aligned} A^i(Z \rightarrow X) \times A^j(X) &\rightarrow A^{i+j}(Z \rightarrow X) \\ A^i(X) \times A^j(Z \rightarrow X) &\rightarrow A^{i+j}(Z \rightarrow X) \\ A^i(Z \rightarrow X) \times A^j(Z \rightarrow X) &\rightarrow A^{i+j}(Z \rightarrow X) \end{aligned}$$

을 정의한다. 첫째 사상에는 쌍변류의 합성을 사용한다. 둘째 사상에는 제한 $A^i(X) \rightarrow A^i(Z)$ (Remark 33.5) 과 합성 $A^i(Z) \times A^j(Z \rightarrow X) \rightarrow A^{i+j}(Z \rightarrow X)$ 을 사용한다. 셋째 사상에서는 (c, c') 를 $res(c) \circ c'$ 로 보낸다. 여기서 $res : A^i(Z \rightarrow X) \rightarrow A^i(Z)$ 는 제한 사상이다 (Remark 33.5 를 보라). 이 곱셈들이 적절한 의미에서 결합적이라는 검증은 생략한다.

주 34.8. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $Z \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 닫힌 몰입이라 하자. Remark 33.5 의 제한 사상을 $res : A^p(Z \rightarrow X) \rightarrow A^p(Z)$ 로 나타내자. $c \in A^p(Z \rightarrow X)$ 에 대해 임의의 $\alpha \in CH_*(Z)$ 에 대하여 $res(c) \cap \alpha = c \cap i_* \alpha$ 이다. 실제로 $res(c) \cap \alpha = c \cap \alpha$ 이고, c 와 고유 몫의 양립성은 $(Z \rightarrow Z)_*(c \cap \alpha) = c \cap (Z \rightarrow X)_* \alpha$ 를 준다.

35. 쌍변류에 관한 보조정리

이 절에서는 쌍변류에 관한 몇 가지 기초 결과를 증명한다. 먼저 연산이 유리 동치를 통해 내려가기 위한 판정법을 제시한다.

보조정리 35.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $p \in \mathbf{Z}$ 라 하자. 모든 국소 유한형 사상 $Y' \rightarrow Y$ 와 모든 k 에 사상

$$c \cap - : Z_k(Y') \longrightarrow CH_{k-p}(X')$$

을 대응시키는 규칙이 주어졌다고 하자. 여기서 $Y' = X' \times_X Y$ 이고, $\mathcal{L}'|_{D'} \cong \mathcal{O}_{D'}$ 일 때마다 Definition 33.1 의 조건 (3) 을 만족한다고 하자. 그러면 $c \cap -$ 는 유리 동치를 통해 인수분해된다.

증명. Definition 29.1 에서와 같은 삼중항 $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 주어지고 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$ 이면 연산 i^* 가 순환 수준에서 정의되므로 명제는 의미가 있다. Remark 29.6 를 보라. 영과 유리 동치인 순환 $\alpha \in Z_k(X')$ 를 택하자. $c \cap \alpha = 0$ 임을 보여야 한다. Lemma 21.1 에 의해 순환 $\beta \in Z_{k+1}(X' \times \mathbf{P}^1)$ 가 존재하여 $\alpha = i_0^* \beta - i_\infty^* \beta$ 이다. 여기서 $i_0, i_\infty : X' \rightarrow X' \times \mathbf{P}^1$ 는 $0, \infty$ 위의 X' 의 닫힌 몰입이다. 이들은 자명한 법다발을 갖는 유효 카르티에 약수의 예이므로 $c \cap i_0^* \beta = j_0^*(c \cap \beta)$ 이고 $c \cap i_\infty^* \beta = j_\infty^*(c \cap \beta)$ 이다. 여기서 $j_0, j_\infty : Y' \rightarrow Y' \times \mathbf{P}^1$ 는 앞서와 같은 닫힌 몰입이다. Lemma 21.1 에서 $j_0^*(c \cap \beta) \sim_{rat} j_\infty^*(c \cap \beta)$ 가 따르므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 35.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $p \in \mathbf{Z}$ 라 하자. 모든 국소 유한형 사상 $Y' \rightarrow Y$ 와 모든 k 에 사상

$$c \cap - : CH_k(Y') \longrightarrow CH_{k-p}(X')$$

을 대응시키는 규칙이 주어졌다고 하자. 여기서 $Y' = X' \times_X Y$ 이고, Definition 33.1 의 조건 (1), (2) 와 $\mathcal{L}'|_{D'} \cong \mathcal{O}_{D'}$ 일 때마다 조건 (3) 을 만족한다고 하자. 그러면 $c \cap -$ 는 쌍변류이다.

증명. $Y' \rightarrow Y$ 를 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하자. $(\mathcal{L}', s', i' : D' \rightarrow Y')$ 가 Definition 29.1 에서와 같고 이를 X' 로 당긴 것이 $(\mathcal{N}', t', j' : E' \rightarrow X')$ 라고 하자. 모든 $\alpha' \in CH_k(Y')$ 에 대해 $c \cap (i')^* \alpha' = (j')^*(c \cap \alpha')$ 임을 보여야 한다.

Lemma 32.7 에서 구성한 상대차원 1 인 매끄러운 사상을 $g : Y'' \rightarrow Y'$, 함께 구성한 사상들을 $i'' : D'' \rightarrow Y''$ 와 $p : D'' \rightarrow D'$ 로 나타내자. (경고: D'' 는 D' 의 전체 역상이 아니다.) $X' \rightarrow Y'$ 에 의

한 이들의 기저 변환을 $f: X'' \rightarrow X'$ 와 $E'' \subset X''$ 로 나타내자. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X'' & \xrightarrow{\quad} & Y'' \\
 & \nearrow j'' & \downarrow & \nearrow i'' & \downarrow g \\
 E'' & \xrightarrow{\quad} & D'' & & \\
 \downarrow q & & \downarrow h & & \\
 & \nearrow j' & X' & \xrightarrow{\quad} & Y' \\
 & & \downarrow p & \nearrow i' & \\
 E' & \xrightarrow{\quad} & D' & &
 \end{array}$$

보조정리에서 주어진 성질에 의해 $\beta' = (i')^* \alpha'$ 는 $p^* \beta' = (i'')^* g^* \alpha'$ 를 만족하는 $\text{CH}_{k-1}(D')$ 의 유일한 원소이다. 마찬가지로 $\gamma' = (j')^* (c \cap \alpha')$ 는 $q^* \gamma' = (j'')^* h^* (c \cap \alpha')$ 를 만족하는 $\text{CH}_{k-1-p}(E')$ 의 유일한 원소이다. c 에 대한 가정에 의해

$$(j'')^* h^* (c \cap \alpha') = (j'')^* (c \cap g^* \alpha') = c \cap (i'')^* g^* \alpha'$$

임을 알고 있다. 명제에서 가정한 조건 (3) 의 수정된 형태가 i'' 와 그 기저 변환 j'' 에 적용됨을 유의하라. 마찬가지로

$$q^* (c \cap \beta') = c \cap p^* \beta'$$

임을 안다. 따라서 위에서 지적한 유일성에 의해 $\gamma' = c \cap \beta'$ 이다. $\square$

다음은 쌍변류가 영이 되는 경우에 대한 판정법이다.

보조정리 35.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $c \in A^p(X \rightarrow Y)$ 라 하자. $Y'' \rightarrow Y' \rightarrow Y$ 에 대해 $X'' = Y'' \times_Y X$ 와 $X' = Y' \times_Y X$ 로 두자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) c 는 영이다.
- (2) Y 위에서 국소 유한형인 모든 정역 스킴 Y' 에 대해 $c \cap [Y'] = 0$ 이 $\text{CH}_*(X')$ 에서 성립한다.
- (3) Y 위에서 국소 유한형인 모든 정역 스킴 Y' 에 대해 고유 쌍유리 사상 $Y'' \rightarrow Y'$ 가 존재하여 $c \cap [Y''] = 0$ 이 $\text{CH}_*(X'')$ 에서 성립한다.

증명. 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 은 분명하다. 가정 (3) 은 (2) 를 함의한다. 실제로 $(Y'' \rightarrow Y')_* [Y''] = [Y']$ 이고 c 가 쌍변류이므로 $c \cap [Y'] = (X'' \rightarrow X')_*(c \cap [Y''])$ 이다. (2) 를 가정하자. $Y' \rightarrow Y$ 를 국소 유한형이라 하고 $\alpha \in \text{CH}_k(Y')$ 라 하자. $Y'_i \subset Y'$ 가 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한 모임이 되도록 $\alpha = \sum n_i [Y'_i]$ 라고 쓰자. 그러면 α 는 고유 사상 $Y'' \rightarrow Y'$ 아래에서 $Y'' = \coprod Y'_i$ 위의 순환 $\alpha' = \sum n_i [Y'_i]$ 를 만든 것이다. 쌍변류의 성질에 의해 $c \cap \alpha' = 0$ 이 $\text{CH}_{k-p}(X'')$ 에서 성립함을 증명하면 충분하다. 여기서 $X'_i = Y'_i \times_Y X$ 일 때 정의에서 즉시 $\text{CH}_{k-p}(X'') = \prod \text{CH}_{k-p}(X'_i)$ 를 얻는다. 사영 사상 $\text{CH}_{k-p}(X'') \rightarrow \text{CH}_{k-p}(X'_i)$ 은 평탄 당김으로 주어진다. c 와의 교차곱이 평탄 당김과 가환하므로 $c \cap [Y'_i]$ 가 $\text{CH}_{k-p}(X'_i)$ 에서 영임을 보이면 충분하고, 이는 가정에 의해 참이다. $\square$

보조정리 35.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. 열리고 닫힌 부분스킴에 의한 서로소 합 분해 $X = \coprod_{i \in I} X_i$ 와 $Y = \coprod_{j \in J} Y_j$, 그리고 $f(X_i) \subset Y_{a(i)}$ 를 만족하는 집합의 사상 $a: I \rightarrow J$ 가 주어졌다고 가정하자. 그러면

$$A^p(X \rightarrow Y) = \prod_{i \in I} A^p(X_i \rightarrow Y_{a(i)})$$

이다.

증명. 원소 $(c_i) \in \prod_i A^p(X_i \rightarrow Y_{a(i)})$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $\beta \in \text{CH}_k(Y)$ 에 X_i 로 제한했을 때 $c_i \cap \beta|_{Y_{a(i)}}$ 가 되는 $\text{CH}_{k-p}(X)$ 의 원소를 대응시킬 수 있다. 이는 $\text{CH}_{k-p}(X) = \prod_i \text{CH}_{k-p}(X_i)$ 이므로 가능하다. 같은 구성은 국소 유한형인 임의의 기저 변환 $Y' \rightarrow Y$ 뒤에도 작동하므로 $c \in A^p(X \rightarrow Y)$ 를 얻는다. 따라서 공식의 우변에서 좌변으로 가는 사상 Ψ 를 얻는다.

거꾸로 $c \in A^p(X \rightarrow Y)$ 와 원소 $\beta_i \in \text{CH}_k(Y_{a(i)})$ 가 주어지면 $\text{CH}_{k-p}(X_i)$ 의 원소 $(c \cap (Y_{a(i)} \rightarrow Y)_* \beta_i)|_{X_i}$ 를 생각할 수 있다. 같은 것은 국소 유한형인 임의의 기저 변환 $Y' \rightarrow Y$ 뒤에도 작동하므로 $c_i \in A^p(X_i \rightarrow Y_{a(i)})$ 를 얻는다. 따라서 공식의 좌변에서 우변으로 가는 사상 Φ 를 얻는다. $\Phi \circ \Psi = \text{id}$ 임은 즉시 알 수 있다.

반대 합성에 대해 $c \in A^p(X \rightarrow Y)$ 와 $\beta \in \text{CH}_k(Y)$ 를 택하자. $\Phi(c) = (c_i)$ 라고 하자. $j \in J$ 를 택하자. c 와 평탄 당김의 가환성에 의해

$$(c \cap \beta)|_{\coprod_{a(i)=j} X_i} = c \cap \beta|_{Y_j}$$

이고, c 와 고유 몫의 가환성에 의해

$$\left(\prod_{a(i)=j} X_i \rightarrow X \right)_* ((c \cap \beta)|_{\coprod_{a(i)=j} X_i}) = c \cap (Y_j \rightarrow Y)_* \beta|_{Y_j}$$

이다. 좌변은 $a(i) = j$ 인 $i \in I$ 에 대해 X_i 로 제한했을 때 $(c \cap \beta)|_{X_i}$ 이고 그 밖에서는 0 인 X 위의 순환이다. 우변은 $a(i) = j$ 인 $i \in I$ 에 대해 X_i 로 제한했을 때 $c_i \cap \beta|_{Y_j}$ 인 X 위의 순환이다. 따라서 원하는 대로 $c \cap \beta = \Psi((c_i))$ 이다. $\square$

주 35.5. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $X = \prod_{i \in I} X_i$ 와 $Y = \prod_{j \in J} Y_j$ 를 X 와 Y 의 연결 성분에 따른 분해라 하자 (X 와 Y 가 국소 뇌터이므로 연결 성분은 열려 있다. Topology, Lemma 04MF 과 Properties, Lemma 01OZ 를 보라). $f(X_i) \subset Y_{a(i)}$ 가 되는 지표 $a(i) \in J$ 라 하자. Lemma 35.4 에 의해 $A^p(X \rightarrow Y) = \prod A^p(X_i \rightarrow Y_{a(i)})$ 이다. 이 설정에서는

$$A^*(X \rightarrow Y)^\wedge = \prod_i A^*(X_i \rightarrow Y_{a(i)})$$

로 두는 것이 편리하다. 이 “완비화된” 쌍변 군은

$$A^*(X \rightarrow Y)^\wedge \subset \prod_{p \geq 0} A^p(X \rightarrow Y)$$

의 부분집합이며, 각 연결 성분 X_i 에 대해 거의 모든 p 에서 c_p 의 $A^p(X_i \rightarrow Y_{a(i)})$ 안의 상이 영이 되는 원소 $c = (c_0, c_1, c_2, \dots)$ 들로 이루어진다. $Y \rightarrow Z$ 가 둘째 사상이면 합성 $A^*(X \rightarrow Y) \times A^*(Y \rightarrow Z) \rightarrow A^*(X \rightarrow Z)$ 은 완비화들의 합성 $A^*(X \rightarrow Y)^\wedge \times A^*(Y \rightarrow Z)^\wedge \rightarrow A^*(X \rightarrow Z)^\wedge$ 으로 확장된다. 때때로 $A^*(X)^\wedge = A^*(X \rightarrow X)^\wedge$ 를 X 의 완비화된 쌍변 코호몰로지 환이라 부른다.

보조정리 35.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $g : Y' \rightarrow Y$ 를 포락 사상이라 하고 (Definition 22.1) $X' = Y' \times_Y X$ 로 나타내자. $p \in \mathbb{Z}$ 라 하고 $c' \in A^p(X' \rightarrow Y')$ 라 하자. 두 제한이

$$\text{res}_1(c') = \text{res}_2(c') \in A^p(X' \times_X X' \rightarrow Y' \times_Y Y')$$

로 같다면 (증명을 보라), 제한 $\text{res}(c) = c'$ 가 $A^p(X' \rightarrow Y')$ 에서 성립하는 유일한 $c \in A^p(X \rightarrow Y)$ 가 존재한다.

증명. 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} X' \times_X X' & \xrightarrow{a} & X' & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow f'' & \searrow b & \downarrow f' & \searrow h & \downarrow f \\ Y' \times_Y Y' & \xrightarrow{p} & Y' & \xrightarrow{g} & Y \\ & \searrow q & & & \end{array}$$

이 있다. 원소 $\text{res}_1(c')$ 은 사상 a, f', p, f'' 를 갖는 카르테시안 정사각형에 대한 c' 의 제한이고 (Remark 33.5 를 보라), 원소 $\text{res}_2(c')$ 은 사상 b, f', q, f'' 를 갖는 카르테시안 정사각형에 대한 c' 의 제한이다.

$res_1(c') = res_2(c')$ 라고 가정하고 $\beta \in CH_k(Y)$ 라 하자. Lemma 22.4 에 의해 $g_{*,*}\beta' = \beta$ 인 $\beta' \in CH_k(Y')$ 를 찾을 수 있다. 다음과 같이 둔다.

$$c \cap \beta = h_*(c' \cap \beta')$$

이것이 β' 의 선택과 무관함을 보이려면 임의의 $\gamma \in CH_k(Y' \times_Y Y')$ 에 대해 $h_*(c' \cap (p_*\gamma - q_*\gamma))$ 가 영임을 보이면 충분하다. c' 가 쌍변류이므로

$$h_*(c' \cap (p_*\gamma - q_*\gamma)) = h_*(a_*(c' \cap \gamma) - b_*(c' \cap \gamma)) = 0$$

이다. 마지막 등식은 $h \circ a = h \circ b$ 이므로 $h_* \circ a_* = h_* \circ b_*$ 이기 때문이다.

$c \cap \beta$ 에 대한 위 선택은 $res(c) = c'$ 라는 요구와 쌍변류와 고유 값의 양립성에 의해 강제됨을 유의하라.

물론 쌍변류 c 를 정의하려면 국소 유한형인 임의의 사상 $Y_1 \rightarrow Y$ 에 대해 Definition 33.1 에 열거된 조건들을 만족하는 사상 $c \cap - : CH_k(Y_1) \rightarrow CH_{k+p}(Y_1 \times_Y X)$ 를 구성해야 한다. $Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$, $X_1 = X \times_Y Y_1$ 로 나타내자. Lemma 22.3 에 의해 $Y'_1 \rightarrow Y_1$ 은 포락 사상이다. 따라서 기저 변환된 그림

$$\begin{array}{ccccc} X'_1 \times_{X_1} X'_1 & \xrightarrow{a_1} & X'_1 & \xrightarrow{h_1} & X_1 \\ \downarrow f''_1 & \searrow b_1 & \downarrow f'_1 & & \downarrow f_1 \\ Y'_1 \times_{Y_1} Y'_1 & \xrightarrow{p_1} & Y'_1 & \xrightarrow{g_1} & Y_1 \\ & \searrow q_1 & & & \end{array}$$

과 같은 논증을 사용하여 앞서와 같이 잘 정의된 사상 $c \cap - : CH_k(Y_1) \rightarrow CH_{k+p}(X_1)$ 을 얻을 수 있다.

다음으로 c 에 대해 Definition 33.1 의 조건 (1), (2), (3) 을 확인해야 한다. 예를 들어 $t : Y_2 \rightarrow Y_1$ 을 Y 위에서 국소 유한형인 스킴들의 고유 사상이라 하자. 위와 같이 첫째 그림을 Y_1 , resp. Y_2 로 기저 변환한 그림을 아래첨자 $_1$, resp. $_2$ 로 나타내자. t 를 Y' , X , X' 로 기저 변환한 사상들을 각각 $t' : Y'_2 \rightarrow Y'_1$, $s : X_2 \rightarrow X_1$, $s' : X'_2 \rightarrow X'_1$ 로 나타내자. 임의의 $\beta_2 \in CH_k(Y_2)$ 에 대해

$$s_*(c \cap \beta_2) = c \cap t_*\beta_2$$

임을 보여야 한다. $g_{2,*}\beta'_2 = \beta_2$ 인 $\beta'_2 \in CH_k(Y'_2)$ 를 택하자. c' 가 쌍변류이고 그림들

$$\begin{array}{ccc} X'_2 & \xrightarrow{h_2} & X_2 \\ s' \downarrow & & \downarrow s \\ X'_1 & \xrightarrow{h_1} & X_1 \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} X'_2 & \xrightarrow{f'_2} & Y'_2 \\ s' \downarrow & & \downarrow t' \\ X'_2 & \xrightarrow{f'_1} & Y'_1 \end{array}$$

이 카르테시안이므로

$$s_*(c \cap \beta_2) = s_*(h_{2,*}(c' \cap \beta'_2)) = h_{1,*}s'_*(c' \cap \beta'_2) = h_{1,*}(c' \cap (t'_*\beta'_2))$$

이다. 마지막 식은 구성에 의해 $c \cap t_*\beta_2$ 를 계산한다. 실제로 $t'_*\beta'_2 \in CH_k(Y'_1)$ 의 $g_{1,*}$ 에 의한 상은 $t_*\beta_2$ 이다. 이로써 조건 (1) 이 증명된다. 다른 조건들도 같은 방식으로 증명되므로 상세한 논증은 생략한다. $\square$

36. 사영공간 다발 공식

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. 랭크 r 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{E}$ 를 생각하자. 우리의 규약에서 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발은 X 위의 사상

$$\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\text{Proj}}_X(\text{Sym}^*(\mathcal{E})) \xrightarrow{\pi} X$$

이며, 여기서 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 은 $\pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)) = \mathcal{E}$ 가 되도록 규격화되어 있다. 특히 전사 $\pi^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 가 있다. 비형식적으로 “ $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자”라고 말할 때에는 $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 이고 $\mathcal{O}_P(1) = \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 인 상황을 뜻하겠다.

보조정리 36.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 랭크 r 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{E}$ 라 하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자. 임의의 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대해 원소

$$\pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*\alpha) \in \mathrm{CH}_{k+r-1-s}(X)$$

는 $s < r-1$ 이면 0 이고 $s = r-1$ 이면 α 와 같다.

증명. $Z \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $\pi^{-1}(Z)$ 가 δ -차원 $r-1$ 인 정역이므로 $\pi^*[Z] = [\pi^{-1}(Z)]$ 임을 유의하라. $s < r-1$ 이면 구성에 의해 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*[Z]$ 는 $\pi^{-1}(Z)$ 위에 지지된 $(k+r-1-s)$ -순환으로 대표된다. 따라서 이 순환의 값은 차원상의 이유로 영이다.

$s = r-1$ 이라 하자. 위의 논증에 의해 어떤 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*\alpha) = n[Z]$ 임을 알 수 있다. $n=1$ 임을 보이려 한다. 위와 같은 차원상의 이유로 $T \subset Z$ 가 진닫힌 부분집합일 때 X 를 $X \setminus T$ 로 바꾼 뒤 결과를 증명하면 충분하다. Z 의 생성점을 ξ 라 하자. $\mathcal{E}_\xi$ 의 기저의 일부를 이루는 원소 $e_1, \dots, e_{r-1} \in \mathcal{E}_\xi$ 를 택할 수 있다. 이들은 $\mathcal{O}_P(1)|_{\pi^{-1}(Z)}$ 의 유리 단면 $s_1, \dots, s_{r-1}$ 을 주며, 그 공통 영점 집합은 $\mathbf{P}(\mathcal{E}|_Z) \rightarrow Z$ 의 한 유리 단면의 상의 폐포와, 지지집합이 Z 의 어떤 진닫힌 부분집합 T 로 사상되는 닫힌 부분집합의 합집합이다. X 에서 T 를 제거하고 (P 에서는 이에 따라 $\pi^{-1}(T)$ 를 제거하고) 나면 $s_1, \dots, s_n$ 은 대역 단면들의 열 $s_i \in \Gamma(\pi^{-1}(Z), \mathcal{O}_{\pi^{-1}(Z)}(1))$ 을 이루고, 그 공통 영점 집합은 한 단면 $Z \rightarrow \pi^{-1}(Z)$ 의 상이다. 따라서 Lemma 25.4 를 반복 적용하여 차례로

$$\begin{aligned} \pi^*[Z] &= [\pi^{-1}(Z)] \\ c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*[Z] &= [Z(s_1)] \\ c_1(\mathcal{O}_P(1))^2 \cap \pi^*[Z] &= [Z(s_1) \cap Z(s_2)] \\ &\dots = \dots \\ c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*[Z] &= [Z(s_1) \cap \dots \cap Z(s_{r-1})] \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. Z 위에서 π 의 한 단면의 상을 π 로 민 것은 분명히 $[Z]$ 이므로 $\alpha = [Z]$ 일 때 결과를 얻는다. 이 논증이 일반 순환 $\alpha = \sum n_j [Z_j]$ 에 대한 결과를 함의한다는 검증은 생략한다. $\square$

보조정리 36.2 (사영공간 다발 공식). (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 랭크 r 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{E}$ 라 하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자. 사상

$$\bigoplus_{i=0}^{r-1} \mathrm{CH}_{k+i}(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r-1}(P),$$

$$(\alpha_0, \dots, \alpha_{r-1}) \longmapsto \pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}$$

은 동형사상이다.

증명. $k \in \mathbf{Z}$ 를 고정하자. 먼저 사상이 단사임을 보이자. 좌변의 원소 $(\alpha_0, \dots, \alpha_{r-1})$ 가 영으로 보내진다고 가정하자. Lemma 36.1 에 의해

$$0 = \pi_*(\pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}) = \alpha_{r-1}$$

임을 알 수 있다. 다음으로

$$0 = \pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap (\pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \dots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-2} \cap \pi^*\alpha_{r-2})) = \alpha_{r-2}$$

임을 알 수 있고, 이와 같이 계속한다. 따라서 사상은 단사이다.

사상이 전사임을 보이는 일만 남는다. $X_i, i \in I$ 를 X 의 기약 성분들이라 하자. 그러면 $P_i = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_{X_i})$, $i \in I$ 는 P 의 기약 성분들이다. 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \coprod P_i & \xrightarrow{p} & P \\ \coprod \pi_i \downarrow & & \downarrow \pi \\ \coprod X_i & \xrightarrow{q} & X \end{array}$$

을 생각하자. p_* 는 전사임을 유의하라. $\beta \in \mathrm{CH}_k(\coprod X_i)$ 이면 Lemma 15.1 에 의해 $\pi^* q_* \beta = p_*(\coprod \pi_i)^* \beta$ 이다. Lemma 26.4 에 의해 $c_1(\mathcal{O}(1))$ 과의 교차곱에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 보조정리의 사상이 각 $\pi_i : P_i \rightarrow X_i$ 에 대해 전사이면 $\pi : P \rightarrow X$ 에 대해서도 전사이다. 그러므로 X 가 기약이라고 가정해도 된다. 이때 $\dim_\delta(X) < \infty$ 이고, 특히 $\dim_\delta(X)$ 에 대한 귀납법을 사용할 수 있다.

$\dim_\delta(X) < k$ 이면 결과는 분명하다. $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P)$ 라 하자. 임의의 국소 닫힌 부분스킴 $T \subset X$ 에 대해 $\gamma_T : \bigoplus \mathrm{CH}_{k+i}(T) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+r-1}(\pi^{-1}(T))$ 를 다음 사상으로 나타내자.

$$\gamma_T(\alpha_0, \dots, \alpha_{r-1}) = \pi^* \alpha_0 + \dots + c_1(\mathcal{O}_{\pi^{-1}(T)}(1))^{r-1} \cap \pi^* \alpha_{r-1}.$$

어떤 공집합이 아닌 열린집합 $U \subset X$ 와 어떤 원소들에 대해 $\alpha|_{\pi^{-1}(U)} = \gamma_U(\alpha_0, \dots, \alpha_{r-1})$ 라고 가정하자. 올림 $\alpha'_i \in \mathrm{CH}_{k+i}(X)$ 를 택할 수 있고, Lemma 19.3 에 의해 $\alpha - \gamma_X(\alpha'_0, \dots, \alpha'_{r-1})$ 은 $Y = X \setminus U$ 를 기약화된 닫힌 부분스킴으로 볼 때 $P_Y = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_Y)$ 위의 k -순환과 유리 동치이다. $\dim_\delta(Y) < \dim_\delta(X)$ 임을 유의하라. 귀납법에 의해 $P_Y \rightarrow Y$ 에 대해 결과가 성립하므로 α 에 대해서도 결과가 성립한다. 따라서 X 를 X 의 임의의 공집합이 아닌 열린집합으로 바꾸어도 된다.

특히 $\mathcal{E} \cong \mathcal{O}_X^{\oplus r}$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) = X \times \mathbf{P}^{r-1}$ 이다. 층화

$$\mathbf{P}^{r-1} = \mathbf{A}^{r-1} \amalg \mathbf{A}^{r-2} \amalg \dots \amalg \mathbf{A}^0$$

를 사용하자. 각 층의 폐포는 $c_1(\mathcal{O}(1))^i \cap [\mathbf{P}^{r-1}]$ 의 대표인 $\mathbf{P}^{r-1-i}$ 이다. 따라서 P 에도 비슷한 층화

$$P = U^{r-1} \amalg U^{r-2} \amalg \dots \amalg U^0$$

가 있다. U^i 의 폐포를 P^i 라 하고, π 를 P^i 로 제한한 사상을 $\pi^i : P^i \rightarrow X$ 라 하자. $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P)$ 라 하자. Lemma 32.1 에 의해 어떤 $\alpha_0 \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대해 $\alpha|_{U^{r-1}} = \pi^* \alpha_0|_{U^{r-1}}$ 라고 쓸 수 있다. 따라서 차이 $\alpha - \pi^* \alpha_0$ 은 어떤 $\alpha' \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P^{r-2})$ 의 상이다. 다시 Lemma 32.1 에 의해 어떤 $\alpha_1 \in \mathrm{CH}_{k+1}(X)$ 에 대해 $\alpha'|_{U^{r-2}} = (\pi^{r-2})^* \alpha_1|_{U^{r-2}}$ 라고 쓸 수 있다. Lemma 31.1 에 의해 $(\pi^{r-2})^* \alpha_1$ 의 상은 $c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^* \alpha_1$ 을 대표한다. 또한 $\alpha - \pi^* \alpha_0 - c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^* \alpha_1$ 은 어떤 $\alpha'' \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P^{r-3})$ 의 상이다. 이와 같이 계속한다. $\square$

보조정리 36.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하자.

$$p : E = \underline{\mathrm{Spec}}(\mathrm{Sym}^*(\mathcal{E})) \longrightarrow X$$

를 X 위의 연관 벡터 다발이라 하자. 그러면 모든 k 에 대해 $p^* : \mathrm{CH}_k(X) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(E)$ 는 동형사상이다.

증명. (선다발의 경우에는 Lemma 32.2 를 보라.) 전사성은 Lemma 32.1 를 보라. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 유한 국소 자유층 $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하자. $s \in \Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 를 대역 단면 $(0, 1) \in \Gamma(X, \mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X)$ 에 대응하는 단면이라 하자. $D = Z(s) \subset P$ 라 하자. $(\pi|_D : D \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1)|_D)$ 가 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영공간 다발임을 유의하라. $\pi_D = \pi|_D$ 와 $\mathcal{O}_D(1) = \mathcal{O}_P(1)|_D$ 로 나타내자. 더욱이 D 는 P 위의 유효 카르티에 약수이다. 따라서 $\mathcal{O}_P(D) = \mathcal{O}_P(1)$ 이다 (Divisors, Lemma 01X0 를 보라). 또한 동형사상 $E \cong P \setminus D$ 가 있다. 이에 대응하는 열린 몰입을 $j : E \rightarrow P$ 로 나타내자.

단사성을 위해 Lemma 19.3 에 따라

$$j^* : \mathrm{CH}_{k+r}(P) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(E)$$

의 핵이 유효 카르티에 약수 D 위에 지지된 순환들이라는 사실을 사용한다. 따라서 $p^*\alpha = 0$ 이면 어떤 $\beta \in \text{CH}_{k+r}(D)$ 에 대해 $\pi^*\alpha = i_*\beta$ 이다. Lemma 36.2 에 의해

$$\beta = \pi_D^*\beta_0 + \dots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^{r-1} \cap \pi_D^*\beta_{r-1}.$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 $\beta_i \in \text{CH}_{k+i}(X)$ 이다. Lemmas 31.1 와 26.4 에 의해 이는

$$\pi^*\alpha = i_*\beta = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\beta_0 + \dots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^r \cap \pi^*\beta_{r-1}.$$

를 함의한다. $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 의 랭크가 $r+1$ 이므로 모든 α 와 모든 β_i 가 영이 아닌 한 이는 Lemma 26.4 과 모순이다. $\square$

37. 벡터 다발의 천 특성류

사영공간 다발 공식을 사용하여 랭크 r 인 벡터 다발의 천 특성류를 $c_1(\mathcal{O}(1))^r$ 의 낮은 거듭제곱들에 의한 전개로 정의할 수 있다. 공식 (37.1.1) 를 보라. 부호의 이유는 나중에 설명할 것이다.

정의 37.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 가정하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하자.

(1) Lemma 36.2 에 의해 $c_0 = [X]$ 이고

$$(37.1.1) \quad \sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*c_{r-i} = 0.$$

이 되는 원소 $c_i \in \text{CH}_{n-i}(X)$, $i = 0, \dots, r$ 가 존재한다.

(2) 위의 표기에서 $\text{CH}_{n-i}(X)$ 의 원소로 $c_i(\mathcal{E}) \cap [X] = c_i$ 라고 둔다. 이들을 X 위에서 $\mathcal{E}$ 의 천 특성류라고 부른다.

(3) X 위에서 $\mathcal{E}$ 의 전 천 특성류는 결합

$$c(\mathcal{E}) \cap [X] = c_0(\mathcal{E}) \cap [X] + c_1(\mathcal{E}) \cap [X] + \dots + c_r(\mathcal{E}) \cap [X]$$

이며, 이는 $\text{CH}_*(X) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \text{CH}_k(X)$ 의 원소이다.

벡터 다발의 랭크가 1 인 경우 이것이 새로운 개념을 주지 않음을 확인하자.

보조정리 37.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. X 가 정역이고 $n = \dim_\delta(X)$ 라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. Definition 37.1 의 X 위에서 $\mathcal{L}$ 의 제 1 천 특성류는 Definition 24.1 이 $\mathcal{L}$ 에 대응시키는 베유 약수와 같다.

증명. 이 증명에서는 Definition 24.1 의 구성을 $c_1(\mathcal{L}) \cap [X]$ 로 나타낸다. $\mathcal{L}$ 의 랭크가 1 이므로 우리의 규격화에 의해 $\mathbf{P}(\mathcal{L}) = X$ 이고 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{L})}(1) = \mathcal{L}$ 이다. 따라서 (37.1.1) 는

$$(-1)^1 c_1(\mathcal{L}) \cap c_0 + (-1)^0 c_1 = 0$$

이 된다. $c_0 = [X]$ 이므로 원하는 대로 $c_1 = c_1(\mathcal{L}) \cap [X]$ 를 얻는다. $\square$

주 37.3. 식 37.1.1 을 다음과 같이 다시 쓸 수도 있다.

$$(37.3.1) \quad \sum_{i=0}^r c_1(\mathcal{O}_P(-1))^i \cap \pi^*c_{r-i} = 0.$$

그러나 그 쌍대 대신 보편 몫층 $\mathcal{O}_P(1)$ 을 사용하는 편이 더 쉽다.

38. 천 특성류와의 교차

이 절에서는 X 위의 벡터 다발의 천 특성류를 X 위의 쌍변류로 정의한다. Lemma 38.7 와 그 보조정리 뒤의 논의를 보라. 우리의 구성은 먼저 소순환 위에서 연산을 정의한 다음 합을 취하는 익숙한 방식을 따른다. Lemma 38.2 에서는 그 결과가 결부된 사영 다발 위의 통상적인 공식으로 결정됨을 보인다. 다음으로 천 특성류와의 cap 곱이 유리 동치를 통해 내려가고, 고유 값과 가환하며, 평탄 당김과 가환하고, 유효 Cartier 약수의 포함에 대한 Gysin 사상과 가환함을 보인다. 이 보조정리들은 Lemma 38.2 의 특성화를 직접 사용하고 Lemma 33.4 를 적용함으로써 피할 수도 있었다. 그 전개를 보고 싶은 독자는 Chow Groups of Spaces, Lemma 0ERY 를 참고하라.

정의 38.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하자. 모든 정수 k 와 모든 $0 \leq j \leq r$ 에 대해 연산

$$c_j(\mathcal{E}) \cap - : Z_k(X) \rightarrow \text{CH}_{k-j}(X)$$

을 다음과 같이 정의하고, 이를 $\mathcal{E}$ 의 j 번째 천 특성류와의 교차라 부른다.

- (1) δ -차원이 k 인 정역 닫힌 부분스킴 $i : W \rightarrow X$ 가 주어지면

$$c_j(\mathcal{E}) \cap [W] = i_*(c_j(i^*\mathcal{E}) \cap [W]) \in \text{CH}_{k-j}(X)$$

로 정의한다. 여기서 $c_j(i^*\mathcal{E}) \cap [W]$ 는 Definition 37.1 에서 정의한 것이다.

- (2) 일반적인 k -순환 $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 에 대해서는

$$c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha = \sum n_i c_j(\mathcal{E}) \cap [W_i]$$

로 둔다.

$\mathcal{E}$ 의 랭크가 1 이면 이는 앞선 정의 (Definition 25.1) 와 일치한다. 이는 Lemma 37.2 에 의한다.

보조정리 38.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자. $\alpha \in Z_k(X)$ 에 대해 원소 $c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 들은 $\alpha_0 = \alpha$ 이고

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

이 P 의 Chow 군에서 성립하게 하는 $\text{CH}_{k-j}(X)$ 의 원소 α_j 들로 유일하게 결정된다.

증명. $\alpha_0 = \alpha$ 이고 표시된 식을 만족하는 $\alpha_0, \dots, \alpha_r$ 의 유일성은 사영공간 다발 공식인 Lemma 36.2 에서 따른다. $\alpha = [W]$ 이고 W 가 X 의 정역 닫힌 부분스킴인 경우에는 그 항등식이 정의에 의해 성립한다. X 위의 일반적인 k -순환 α 를 $\alpha = \sum n_a [W_a]$ 로 쓰자. 여기서 $n_a \neq 0$ 이고 $i_a : W_a \rightarrow X$ 들은 서로 다른 정역 닫힌 부분스킴이다. 그러면 모임 $\{W_a\}$ 는 X 위에서 국소 유한이다. $P_a = \pi^{-1}(W_a) = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_{W_a})$ 라 두고, 대응하는 닫힌 몰입을 $i'_a : P_a \rightarrow P$ 로 나타내자. 올곱 도식

$$\begin{array}{ccccc} P' & \xlongequal{\quad} & \coprod P_a & \xrightarrow{\quad} & P \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \Pi \pi_a & & \downarrow \pi \\ X' & \xlongequal{\quad} & \coprod W_a & \xrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

을 생각하자. 사상 $p : X' \rightarrow X$ 는 고유이다. 또한 $\pi' : P' \rightarrow X'$ 와 가역층 $\mathcal{O}_{P'}(1) = \coprod \mathcal{O}_{P_a}(1)$ 의 쌍은 $\mathcal{E}' = p^*\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이다. 이 가역층은 $\mathcal{O}_P(1)$ 의 당김이기도 하다. 정의에 의해

$$c_j(\mathcal{E}) \cap [\alpha] = \sum i_{a,*}(c_j(\mathcal{E}|_{W_a}) \cap [W_a]).$$

이다. $\text{CH}_{k-j}(W_a)$ 의 원소 $\beta_{a,j} = c_j(\mathcal{E}|_{W_a}) \cap [W_a]$ 라 쓰자. 정의에 의해 각 a 에 대해

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P_a}(1))^i \cap \pi_a^*(\beta_{a,r-i}) = 0$$

이다. 따라서 분명히

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^*(\beta_{r-i}) = 0$$

이다. 여기서 $\beta_j = \sum n_a \beta_{a,j} \in \text{CH}_{k-j}(X')$ 이다. 사상 $\coprod i'_a$ 를 $p' : P' \rightarrow P$ 로 나타내자. Lemma 15.1 에 의해 $\pi^* p_* \beta_j = p'_*(\pi')^* \beta_j$ 이다. Lemma 26.4 의 사영 공식에 의해

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(p_* \beta_j) = 0$$

을 얻는다. $p_* \beta_j$ 가 $c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 의 대표이므로 결론을 얻는다. $\square$

이제부터는 천 특성류의 더 많은 성질을 증명할 때 이 특성화를 일관되게 사용한다.

보조정리 38.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하자. $\alpha \sim_{\text{rat}} \beta$ 가 X 위에서 유리 동치인 k -순환들이면 $c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha = c_j(\mathcal{E}) \cap \beta$ 가 $\text{CH}_{k-j}(X)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 38.2 에 의해 $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$, $j \geq 1$ 과 $\beta_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \beta$, $j \geq 1$ 은 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발의 Chow 군에서의 같은 식으로 유일하게 결정된다. (물론 여기서는 평탄 당김이 유리 동치와 양립한다는 사실, 즉 Lemma 20.2 를 사용한다.) 따라서 이들은 서로 같다. $\square$

달리 말하면 유한 국소 자유층의 천 특성류와의 cap 곱은 유리 동치를 통해 인수분해되어 사상

$$c_j(\mathcal{E}) \cap - : \text{CH}_k(X) \rightarrow \text{CH}_{k-j}(X).$$

을 준다. 다음 과제는 천 특성류들이 쌍변류임을 보이는 것이다. Definition 33.1 를 보라.

보조정리 38.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하자. $p : X \rightarrow Y$ 를 고유 사상이라 하고, α 를 X 위의 k -순환이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 Y 위의 유한 국소 자유층이라 하자. 그러면

$$p_*(c_j(p^* \mathcal{E}) \cap \alpha) = c_j(\mathcal{E}) \cap p_* \alpha$$

이다.

증명. $(\pi : P \rightarrow Y, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이라 하자. 그러면 $P_X = X \times_Y P$ 는 $p^* \mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발이고 $\mathcal{O}_{P_X}(1)$ 은 $\mathcal{O}_P(1)$ 의 당김이다. $\alpha_j = c_j(p^* \mathcal{E}) \cap \alpha$ 라 쓰면 $\alpha_0 = \alpha$ 이다. Lemma 38.2 에 의해 P_X 의 Chow 군에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P_X}(1))^i \cap \pi_X^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

이다. 올곱 도식

$$\begin{array}{ccc} P_X & \xrightarrow{p'} & P \\ \pi_X \downarrow & & \downarrow \pi \\ X & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 위의 표시된 등식에 고유 몫 p'_* 를 적용한다 (Lemma 20.3). Lemmas 26.4 및 15.1 를 사용하면 P 의 Chow 군에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(p_* \alpha_{r-i}) = 0$$

을 얻는다. Lemma 38.2 의 특성화로부터 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 38.5. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 Y 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 상대 차원 r 인 평탄 사상이라 하자. α 를 Y 위의 k -순환이라 하자. 그러면

$$f^*(c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha) = c_j(f^* \mathcal{E}) \cap f^* \alpha$$

이다.

증명. $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 라 쓰면 $\alpha_0 = \alpha$ 이다. Lemma 38.2 에 의해 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발 $(\pi : P \rightarrow Y, \mathcal{O}_P(1))$ 의 Chow 군에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

이다. 올곱 도식

$$\begin{array}{ccc} P_X = \mathbf{P}(f^*\mathcal{E}) & \xrightarrow{f'} & P \\ \pi_X \downarrow & & \downarrow \pi \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

을 생각하자. $\mathcal{O}_{P_X}(1)$ 은 $\mathcal{O}_P(1)$ 의 당김임을 유의하라. 위의 표시된 식에 평탄 당김 $(f')^*$ 를 적용한다 (Lemma 20.2). Lemmas 26.2 및 14.3 에 의해 P_X 의 Chow 군에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P_X}(1))^i \cap \pi_X^*(f^*\alpha_{r-i}) = 0$$

이다. Lemma 38.2 의 특성화로부터 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 38.6. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 *Definition 29.1* 에서와 같다고 하자. 그러면 모든 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대해 $c_j(\mathcal{E}|_D) \cap i^*\alpha = i^*(c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha)$ 이다.

증명. $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 라 쓰면 $\alpha_0 = \alpha$ 이다. Lemma 38.2 에 의해 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발 $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 의 Chow 군에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

이다. 올곱 도식

$$\begin{array}{ccc} P_D = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_D) & \xrightarrow{i'} & P \\ \pi_D \downarrow & & \downarrow \pi \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

을 생각하자. $\mathcal{O}_{P_D}(1)$ 은 $\mathcal{O}_P(1)$ 의 당김임을 유의하라. 위의 표시된 식에 Gysin 사상 $(i')^*$ 를 적용한다 (Lemma 30.2). Lemmas 30.4 및 29.9 을 적용하면 P_D 의 Chow 군에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P_D}(1))^i \cap \pi_D^*(i^*\alpha_{r-i}) = 0$$

을 얻는다. Lemma 38.2 의 특성화로부터 결론을 얻는다. $\square$

이제 천 특성류와의 cap 곱이 쌍변류를 정의함을 증명하기에 충분한 준비가 되었다.

보조정리 38.7. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 랭크 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하고, $0 \leq p \leq r$ 라 하자. 그러면 $f : X' \rightarrow X$ 에 $c_p(f^*\mathcal{E}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \rightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$ 를 대응시키는 규칙은 차수 p 의 쌍변류이다.

증명. Lemmas 38.3, 38.4, 38.5, 38.6 및 Definition 33.1 에서 즉시 따른다. $\square$

이 보조정리를 이용하면 유한 국소 자유 모듈의 천 특성류를 다음과 같이 정의할 수 있다.

정의 38.8. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}$ 를 랭크 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $i = 0, \dots, r$ 에 대해 $\mathcal{E}$ 의 i 번째 천 특성류는 Lemma 38.7 에서 구성한 차수 i 의 쌍변류 $c_i(\mathcal{E}) \in A^i(X)$ 이다. $\mathcal{E}$ 의 전 천 특성류는 형식적 합

$$c(\mathcal{E}) = c_0(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + \dots + c_r(\mathcal{E})$$

이며, 이를 X 위의 비동차 쌍변류로 본다.

Definition 38.1 뒤의 Remark 에 의해 $\mathcal{E}$ 가 가역이면 이 정의는 Definition 34.4 와 일치한다. 다음으로 천 특성류들이 쌍변 Chow 코호몰로지 환 $A^*(X)$ 의 중심에 있음을 보인다.

보조정리 38.9. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}$ 를 랭크 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면

- (1) $c_j(\mathcal{E}) \in A^j(X)$ 는 $A^*(X)$ 의 중심에 있고,
- (2) $f: X' \rightarrow X$ 가 국소 유한형이고 $c \in A^*(X' \rightarrow X)$ 이면 $c \circ c_j(\mathcal{E}) = c_j(f^*\mathcal{E}) \circ c$ 이다.

특히 $\mathcal{F}$ 가 X 위의 랭크 s 인 두 번째 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이면, 모든 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해

$$c_i(\mathcal{E}) \cap c_j(\mathcal{F}) \cap \alpha = c_j(\mathcal{F}) \cap c_i(\mathcal{E}) \cap \alpha$$

가 $\text{CH}_{k-i-j}(X)$ 에서 성립한다.

증명. (2) 가 (1) 을 함의함은 즉시 알 수 있다. $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 라 하자. $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 라 쓰면 $\alpha_0 = \alpha$ 이다. Lemma 38.2 에 의해 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영 다발 $(\pi: P \rightarrow Y, \mathcal{O}_P(1))$ 의 Chow 군에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

이다. $\pi': P' \rightarrow X'$ 를 π 의 f 에 의한 기저변환이라 하자. Lemma 34.5 와 쌍변류의 성질들을 사용하면

$$\begin{aligned} 0 &= c \cap \left(\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) \right) \\ &= \sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^*(c \cap \alpha_{r-i}) \end{aligned}$$

을 P' 의 Chow 군에서 얻는다 (계산은 생략한다). 따라서 Lemma 38.2 의 특성화에 의해 $c \cap \alpha_j$ 는 $c_j(f^*\mathcal{E}) \cap (c \cap \alpha)$ 와 같다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

주 38.10. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $\mathcal{E}$ 의 랭크가 상수가 아닌 경우에도 $\mathcal{E}$ 의 천 특성류를 정의할 수 있다. 실제로 이 경우

$$X = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \dots$$

로 쓸 수 있다. 여기서 $X_r \subset X$ 는 $\mathcal{E}$ 의 랭크가 r 인 열린닫힌 부분공간이다. Lemma 35.4 에 의해 $A^p(X) = \prod A^p(X_r)$ 이다. 따라서 $c_p(\mathcal{E})$ 를 $A^p(X_r)$ 의 특성류 $c_p(\mathcal{E}|_{X_r})$ 들의 곱으로 정의할 수 있다. 구체적으로 $X' \rightarrow X$ 가 국소 유한형 사상이면 당김에 의해 X' 의 대응하는 분해를 얻고, 우리의 정의에 의해

$$\text{CH}_*(X') = \prod_{r \geq 0} \text{CH}_*(X'_r)$$

임을 안다. 그러면 $c_p(\mathcal{E}) \in A^p(X)$ 는 이 직접곱 분해들을 보존하고 각 인자 위에서 이미 정의한 연산 $c_i(\mathcal{E}|_{X_r}) \cap -$ 로 작용하는 쌍변류이다. 이 설정에서는 무한히 많은 p 에 대해 $c_p(\mathcal{E})$ 가 영이 아닐 수 있음에 유의하라. 따라서 전 천 특성류는

$$c(\mathcal{E}) = c_0(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + c_2(\mathcal{E}) + \dots \in A^*(X)^\wedge$$

인 완비화된 쌍변 코호몰로지 환의 원소이다. 표기에 대해서는 Remark 35.5 를 보라. 이 설정에서 $\mathcal{E}$ 의 “랭크”를 원소 $r(\mathcal{E}) \in A^0(X)$ 로 정의한다. 이는 $(\alpha_r) \in \prod \text{CH}_*(X'_r)$ 를 $(r\alpha_r) \in \prod \text{CH}_*(X'_r)$ 로 보내는 쌍변 연산이다. $c_p(\mathcal{E})$ 와 $r(\mathcal{E})$ 가 여전히 $A^*(X)$ 의 중심에 있음에 유의하라.

주 38.11. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 일반적으로 Remark 38.10 에서와 같이 $X = \prod X_r$ 로 쓴다. 공집합이 아닌 X_r 이 유한 개뿐이면

$$c_{\text{top}}(\mathcal{E}) = \sum_r c_r(\mathcal{E}|_{X_r}) \in A^*(X) = \bigoplus A^*(X_r)$$

로 둘 수 있다. 여기서 등식은 Lemma 35.4 이다. 공집합이 아닌 X_r 이 무한히 많으면 같은 표기로

$$c_{\text{top}}(\mathcal{E}) = \prod c_r(\mathcal{E}|_{X_r}) \in \prod A^r(X_r) \subset A^*(X)^\wedge$$

을 나타낸다. 표기에 대해서는 Remark 35.5 를 보라.

39. 천 특성류 사이의 다항식 관계

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $\mathcal{E}_i$ 를 X 위의 유한 국소 자유층들의 유한 모임이라 하자. Lemma 38.9 에 의해 천 특성류

$$c_j(\mathcal{E}_i) \in A^*(X)$$

들은 Chow 코호몰로지 대수 $A^*(X)$ 의 가환 (더 나아가 중심적인) $\mathbf{Z}$ -부분대수를 생성한다. 따라서 이 천 특성류들의 다항식이 영이라는 것과 두 다항식이 같다는 것이 무엇을 뜻하는지 말할 수 있다. 예를 들어 $c_1(\mathcal{E}_1)^5 + c_2(\mathcal{E}_2)c_3(\mathcal{E}_3) = 0$ 이라는 것은 국소 유한형인 모든 사상 $f: Y \rightarrow X$ 에 대해 연산

$$\mathrm{CH}_k(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-5}(Y), \quad \alpha \longmapsto c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap \alpha + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap \alpha$$

이 영이라는 뜻이다. Lemma 35.3 에 의해 이는 Y 가 S 위에서 국소 유한형인 정역 스킴인 임의의 사상 $f: Y \rightarrow X$ 에 대해 순환

$$c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap [Y] + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap [Y]$$

이 $\mathrm{CH}_{\dim(Y)-5}(Y)$ 에서 영이어야 한다는 조건과 동치이다.

구체적인 예로 Lemma 25.2 에서 증명한 관계

$$c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) = c_1(\mathcal{L}) + c_1(\mathcal{N})$$

가 있다. 더 일반적으로 임의의 국소 자유층에 가역층을 텐서하면 다음과 같다.

보조정리 39.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 랭크 r 인 유한 국소 자유층이라 하고, $\mathcal{L}$ 을 X 위의 가역층이라 하자. 그러면 $A^*(X)$ 에서

$$(39.1.1) \quad c_i(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) = \sum_{j=0}^i \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}(\mathcal{E}) c_1(\mathcal{L})^j$$

이다.

증명. 이는 임의의 삼중항 $(X, \mathcal{E}, \mathcal{L})$ 에 대해 성립해야 한다. 특히 X 가 정역일 때 성립해야 하며, Lemma 35.3 에 의해 그러한 X 에 대해 $[X]$ 와 cap 곱을 취했을 때 성립함을 증명하면 충분하다. 따라서 X 가 정역이라고 가정하자. $(\pi: P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$, resp. $(\pi': P' \rightarrow X, \mathcal{O}_{P'}(1))$ 를 $\mathcal{E}$, resp. $\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하자. 표준 사상

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g} & P' \\ & \searrow \pi & \swarrow \pi' \\ & X & \end{array}$$

을 생각하자. Constructions, Lemma 02NC 를 보라. 이는 $g^* \mathcal{O}_{P'}(1) = \mathcal{O}_P(1) \otimes \pi^* \mathcal{L}$ 이라는 성질을 갖는다. 이는 $\mathrm{CH}_*(P)$ 에서

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i (\xi + x)^i \cap \pi^* (c_{r-i}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) \cap [X]) = 0$$

임을 뜻한다. 여기서 ξ 는 $c_1(\mathcal{O}_P(1))$ 을 나타내고 x 는 $c_1(\pi^* \mathcal{L})$ 을 나타낸다. 간단한 대수 계산으로 이는

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i \xi^i \left(\sum_{j=i}^r (-1)^{j-i} \binom{j}{i} x^{j-i} \cap \pi^* (c_{r-j}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) \cap [X]) \right) = 0$$

과 동치이다. Equation (37.1.1) 과 비교하면

$$c_{r-i}(\mathcal{E}) \cap [X] = \sum_{j=i}^r \binom{j}{i} (-c_1(\mathcal{L}))^{j-i} \cap c_{r-j}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) \cap [X]$$

을 얻는다. 이를 다시 정리하여 (음의 부호들을 없애고 지표를 다시 붙여서) 원하는 관계를 얻는다. $\square$

(39.1.1) 의 몇 가지 예는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} c_1(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) &= c_1(\mathcal{E}) + rc_1(\mathcal{L}) \\ c_2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) &= c_2(\mathcal{E}) + (r-1)c_1(\mathcal{E})c_1(\mathcal{L}) + \binom{r}{2}c_1(\mathcal{L})^2 \\ c_3(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) &= c_3(\mathcal{E}) + (r-2)c_2(\mathcal{E})c_1(\mathcal{L}) + \binom{r-1}{2}c_1(\mathcal{E})c_1(\mathcal{L})^2 + \binom{r}{3}c_1(\mathcal{L})^3 \end{aligned}$$

40. 천 특성류의 가법성

모든 예비 보조정리는 마지막 결과에서 자명하게 따른다.

보조정리 40.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$, $\mathcal{F}$ 를 각각 랭크 r , $r-1$ 인 X 위의 유한 국소 자유층이라 하고, 이들이 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

에 놓인다고 하자. 그러면 $A^*(X)$ 에서

$$c_r(\mathcal{E}) = 0, \quad c_j(\mathcal{E}) = c_j(\mathcal{F}), \quad j = 0, \dots, r-1$$

이다.

증명. Lemma 35.3 에 의해 X 가 정역일 때 $c_j(\mathcal{E}) \cap [X] = c_j(\mathcal{F}) \cap [X]$ 임을 보이면 충분하다. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$, resp. $(\pi' : P' \rightarrow X, \mathcal{O}_{P'}(1))$ 를 $\mathcal{E}$, resp. $\mathcal{F}$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하자. 전사 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 X 위의 닫힌 몰입

$$i : P' \longrightarrow P$$

을 유도한다. 또한 원소 $1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \subset \Gamma(X, \mathcal{E})$ 은 영점집합이 정확히 P' 인 대역 단면 $s \in \Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 을 유도한다. 따라서 P' 은 P 위의 유효 Cartier 약수이고 $\mathcal{O}_P(P') \cong \mathcal{O}_P(1)$ 이다. 그러므로 Lemma 31.1 에 의해 X 위의 임의의 순환류 α 에 대해

$$c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^* \alpha = i_*((\pi')^* \alpha)$$

임을 안다. Lemma 38.2 에 의해 $\alpha_j = c_j(\mathcal{F}) \cap [X]$, $j = 0, \dots, r-1$ 은

$$\sum_{j=0}^{r-1} (-1)^j c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^j \cap (\pi')^* \alpha_j = 0$$

을 만족한다. 이를 P 로 밀고 위의 관찰과 Lemma 26.4 을 사용하면

$$\sum_{j=0}^{r-1} (-1)^j c_1(\mathcal{O}_P(1))^{j+1} \cap \pi^* \alpha_j = 0$$

을 얻는다. Lemma 38.2 의 유일성에 의해 $c_r(\mathcal{E}) \cap [X] = 0$ 이고 $c_j(\mathcal{E}) \cap [X] = \alpha_j = c_j(\mathcal{F}) \cap [X]$ 가 $j = 0, \dots, r-1$ 에 대해 성립한다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

보조정리 40.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$, $\mathcal{F}$ 를 각각 랭크 r , $r-1$ 인 X 위의 유한 국소 자유층이라 하고, 이들이 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

에 놓인다고 하자. 여기서 $\mathcal{L}$ 은 가역층이다. 그러면 $A^*(X)$ 에서

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{L})c(\mathcal{F})$$

이다.

증명. 이 관계는 실제로 $c_i(\mathcal{E}) = c_i(\mathcal{F}) + c_1(\mathcal{L})c_{i-1}(\mathcal{F})$ 라는 말일 뿐이다. Lemma 40.1 에 의해 $c_j(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}^{\otimes -1}) = c_j(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes -1})$ 가 $j = 0, \dots, r$ 에 대해 성립한다. 여기서 관례상 $c_r(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{-1}) = 0$ 으로 둔다. Lemma 39.1 을 적용하면

$$\sum_{j=0}^i \binom{r-i+j}{j} (-1)^j c_{i-j}(\mathcal{E}) c_1(\mathcal{L})^j = \sum_{j=0}^i \binom{r-1-i+j}{j} (-1)^j c_{i-j}(\mathcal{F}) c_1(\mathcal{L})^j$$

을 얻는다. $c_i(\mathcal{E}) = c_i(\mathcal{F}) + c_1(\mathcal{L})c_{i-1}(\mathcal{F})$ 로 두면 이 방정식의 “해”가 된다. 이것이 유일하게 가능한 해임을 보이면 보조정리가 따르는데, 그 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 40.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $\mathcal{E}$ 가 랭크 r_i 인 유한 국소 자유층 $\mathcal{E}_i$ 들의 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}_2 \rightarrow 0$$

에 놓인다고 하자. 그러면 천 천 특성류들은 $A^*(X)$ 에서

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{E}_1)c(\mathcal{E}_2)$$

을 만족한다.

증명. Lemma 35.3 에 의해 X 가 정역이라고 가정할 수 있고, $[X]$ 와 cap 곱을 취했을 때 그 항등식을 보이면 된다. r_1 에 관해 귀납한다. $r_1 = 1$ 인 경우는 Lemma 40.2 이다. $r_1 > 1$ 이라고 가정하자. $(\pi : P \rightarrow X, \mathcal{O}_P(1))$ 를 $\mathcal{E}_1$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하자. 다음에 유의하라.

(1) $\pi^* : \mathrm{CH}_*(X) \rightarrow \mathrm{CH}_*(P)$ 는 단사이고,

(2) $\pi^*\mathcal{E}_1$ 은 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \pi^*\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow 0$ 에 놓이며, 여기서 $\mathcal{L}$ 은 가역이다.

첫 번째 주장은 사영공간 다발 공식에서 따르고, 두 번째 주장은 사영공간 다발의 정의에서 따른다. (실제로 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_P(1)$ 이다.) $Q = \pi^*\mathcal{E}/\mathcal{F}$ 라 두자. 이는 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow Q \rightarrow \pi^*\mathcal{E}_2 \rightarrow 0$ 에 놓인다. 귀납법에 의해

$$\begin{aligned} c(\pi^*\mathcal{E}) \cap [P] &= c(\mathcal{F}) \cap c(\pi^*\mathcal{E}/\mathcal{F}) \cap [P] \\ &= c(\mathcal{F}) \cap c(\mathcal{L}) \cap c(\pi^*\mathcal{E}_2) \cap [P] \\ &= c(\pi^*\mathcal{E}_1) \cap c(\pi^*\mathcal{E}_2) \cap [P] \end{aligned}$$

이다. $[P] = \pi^*[X]$ 이므로 Lemma 38.5 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 40.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{L}_i$, $i = 1, \dots, r$ 를 X 위의 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 여과

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \dots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

가 주어진 국소 자유 랭크 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하고, $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 라고 하자. $c_1(\mathcal{L}_i) = x_i$ 라 두면 $A^*(X)$ 에서

$$c(\mathcal{E}) = \prod_{i=1}^r (1 + x_i)$$

이다.

증명. Lemma 40.2 와 귀납법을 적용한다. $\square$

41. 0-순환의 차수

체 위의 고유 스킴에 놓인 0-순환의 차수를 정의하기 시작한다. 한 가지 방법은 Lemma 41.2 에서처럼 직접 정의한 다음 Lemma 18.3 를 이용하여 잘 정의됨을 보이는 것이다. 여기서는 그 대신 다음과 같이 정의한다.

정의 41.1. k 를 체라 하자 (Example 7.2). $p : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 고유 사상이라 하자. X 위의 0 -순환의 차수는 고유 밑

$$p_* : \text{CH}_0(X) \rightarrow \text{CH}_0(\text{Spec}(k))$$

(Lemma 20.3) 과 $[\text{Spec}(k)]$ 를 1 로 보내는 자연 동형 $\text{CH}_0(\text{Spec}(k)) = \mathbf{Z}$ 의 합성으로 주어진다. 표기는 $\deg(\alpha)$ 이다.

이를 좀 더 구체적으로 쓰자.

보조정리 41.2. k 를 체라 하고, X 를 k 위의 고유 스킴이라 하자. $\alpha = \sum n_i [Z_i]$ 가 $Z_0(X)$ 에 속한다고 하자. 그러면

$$\deg(\alpha) = \sum n_i \deg(Z_i)$$

이다. 여기서 $\deg(Z_i)$ 는 $Z_i \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 차수, 즉 $\deg(Z_i) = \dim_k \Gamma(Z_i, \mathcal{O}_{Z_i})$ 이다.

증명. 이는 고유 밑의 정의 (Definition 12.1) 이다. □

다음으로 Varieties, Section 0AYQ 에서 정의한 체 위의 1-차원 고유 스킴 위 벡터 다발의 차수와 연결한다.

보조정리 41.3. k 를 체라 하고, X 를 차원 ≤ 1 인 k 위의 고유 스킴이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 상수 랭크의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면

$$\deg(\mathcal{E}) = \deg(c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1)$$

이다. 여기서 좌변은 Varieties, Definition 0AYR 에서 정의한다.

증명. $C_i \subset X, i = 1, \dots, t$ 를 차원 1 인 기약 성분들에 기약 유도 스킴 구조를 준 것으로 하고, m_i 를 X 에서 C_i 의 중복도라 하자. 그러면 $[X]_1 = \sum m_i [C_i]$ 이고 $c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1$ 은 순환 $m_i c_1(\mathcal{E}|_{C_i}) \cap [C_i]$ 들의 밑의 합이다. Varieties, Lemma 0AYW 에 의해 $\mathcal{E}$ 의 차수도 비슷하게 분해되므로, X 가 k 위의 고유 곡선인 경우를 증명하면 충분하다.

X 가 k 위의 고유 곡선이라고 가정하자. Divisors, Lemma 0AYP 에 의해 $f^*\mathcal{E}$ 가 연속 몫들이 가역 $\mathcal{O}_{X'}$ -모듈인 여과를 갖게 하는 수정 $f : X' \rightarrow X$ 가 존재한다. $f_*[X']_1 = [X]_1$ 이므로 Lemma 38.4 로부터

$$\deg(c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1) = \deg(c_1(f^*\mathcal{E}) \cap [X']_1)$$

을 얻는다. Varieties, Lemma 0AYU 에 의해 차수에도 비슷한 관계가 있으므로, $\mathcal{E}$ 가 연속 몫들이 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈인 여과를 갖는 경우로 귀착된다. 이 경우 차수의 가법성 (Varieties, Lemma 0AYS) 과 제 1 천 특성류의 가법성 (Lemma 40.3) 을 이용하여 다음 문단의 경우로 귀착시킨다.

X 가 k 위의 고유 곡선이고 $\mathcal{E}$ 가 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라고 가정하자. Divisors, Lemma 0AYM 에 의해 어떤 유효 Cartier 약수 D, D' 가 X 위에 존재하여 $\mathcal{E}$ 는 $\mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$ 과 동형이다. (여기서는 X 가 사영이라는 사실도 사용한다. 예를 들어 Varieties, Lemma 0A26 를 보라.) 가역층의 텐서곱에 대한 차수의 가법성 (Varieties, Lemma 0AYX) 과 가역층의 텐서곱에 대한 c_1 의 가법성 (Lemma 25.2 또는 39.1) 에 의해 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X(D)$ 인 경우로 귀착된다. 이 경우 좌변은 $\deg(D)$ 를 주고 (Varieties, Lemma 0AYY), 우변은 Lemma 25.4 에 의해 $\deg([D]_0)$ 를 준다. 정의에 의해

$$[D]_0 = \sum_{x \in D} \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{D,x})[x] = \sum_{x \in D} \text{length}_{\mathcal{O}_{D,x}}(\mathcal{O}_{D,x})[x]$$

이므로

$$\deg([D]_0) = \sum_{x \in D} \text{length}_{\mathcal{O}_{D,x}}(\mathcal{O}_{D,x})[\kappa(x) : k] = \dim_k \Gamma(D, \mathcal{O}_D) = \deg(D)$$

임을 안다. 끝에서 두 번째 등식은 D 가 아핀임을 사용하여 Algebra, Lemma 02M0 에서 따른다. □

마지막으로 모든 것을 Varieties, Section 0BEL 에서 정의한 수치적 교차와 연결할 수 있다.

보조정리 41.4. k 를 체라 하고, X 를 k 위의 고유 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 차원 d 인 닫힌 부분스킴이라 하고, $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_d$ 를 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = \deg(c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z]_d)$$

이다. 여기서 좌변은 *Varieties, Definition 0BEP* 에서 정의한다. 특히 $\mathcal{L}$ 이 풍부한 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이면

$$\deg_{\mathcal{L}}(Z) = \deg(c_1(\mathcal{L})^d \cap [Z]_d)$$

이다.

증명. d 에 관해 귀납하여 증명한다. $d = 0$ 이면 결과는 *Varieties, Lemma 0AYT* 에 의해 참이다. $d > 0$ 이라고 가정하자.

$Z_i \subset Z$, $i = 1, \dots, t$ 를 차원 d 인 기약 성분들에 기약 유도 스킴 구조를 준 것으로 하고, m_i 를 Z 에서 Z_i 의 중복도라 하자. 그러면 $[Z]_d = \sum m_i [Z_i]$ 이고 $c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z]_d$ 는 순환 $m_i c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z_i]$ 들의 합이다. *Varieties, Lemma 0BEN* 에 의해 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 도 비슷하게 분해되므로 $Z = X$ 가 k 위의 차원 d 인 고유 대수다양체인 경우를 증명하면 충분하다.

Chow 의 보조정리에 의해 Y 가 k 위에서 H-사영이고 $f : Y \rightarrow X$ 가 쌍유리 고유 사상인 것이 존재한다. *Cohomology of Schemes, Lemma 0200* 및 *Remark 0201* 를 보라. *Varieties, Lemma 0BET* 에 의해

$$(f^* \mathcal{L}_1 \cdots f^* \mathcal{L}_d \cdot Y) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot X)$$

이고, *Lemma 26.4* 에 의해

$$f_*(c_1(f^* \mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(f^* \mathcal{L}_d) \cap [Y]) = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [X]$$

이다. 따라서 X 를 Y 로 바꾸어 X 가 k 위에서 사영이라고 가정할 수 있다.

X 가 고유한 d -차원 사영 대수다양체이면 *Divisors, Lemma 0AYM* 에 의해 어떤 유효 Cartier 약수 $D, D' \subset X$ 에 대해 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$ 로 쓸 수 있다. 등식 양변의 가법성 (*Varieties, Lemma 0BER* 및 *Lemma 25.2*) 에 의해 어떤 유효 Cartier 약수 D 에 대해 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X(D)$ 인 경우로 귀착된다. *Varieties, Lemma 0BEU* 에 의해

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot X) = (\mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_d \cdot D)$$

이고, *Lemma 25.4* 에 의해

$$c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [X] = c_1(\mathcal{L}_2) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [D]_{d-1}$$

이다. 따라서 귀납 가정으로 결과를 얻는다. $\square$

42. 주어진 여차원의 순환

어떤 경우에는 모든 순환의 아벨 군에 여차원으로 주어지는 두 번째 등급이 존재한다.

보조정리 42.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. *Section 7* 에서와 같이 $\delta = \delta_{X/S}$ 라고 쓰자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $X = \coprod_{n \in \mathbb{Z}} X_n$ 인 열린닫힌 부분스킴들로의 분해가 존재하여, $\xi \in X_n$ 이 X_n 의 한 기약 성분의 생성점이면 $\delta(\xi) = n$ 이다.
- (2) 모든 $x \in X$ 에 대해 x 의 열린 근방 $U \subset X$ 와 정수 n 이 존재하여, $\xi \in U$ 가 U 의 한 기약 성분의 생성점이면 $\delta(\xi) = n$ 이다.
- (3) 모든 $x \in X$ 에 대해 정수 n_x 가 존재하여, x 를 포함하는 X 의 한 기약 성분의 임의의 생성점 ξ 에 대해 $\delta(\xi) = n_x$ 이다.

X 가 정규이거나 *Cohen-Macaulay* 이면 이 조건들이 성립한다³.

³사실 X 가 (S_2) 이면 충분하다. *Local Cohomology, Lemma 0FIW* 와 비교하라.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 은 명백하다. 역으로 (3) 이 성립한다고 하자. $X_n = \{x \in X \mid n_x = n\}$ 으로 두면 (1) 과 같은 분해를 얻는다. 실제로 x 가 주어졌을 때 x 를 지나는 X 의 기약 성분들의 합집합에서 x 를 지나지 않는 X 의 기약 성분들의 합집합을 뺀 것은 x 의 열린 근방이므로 X_n 은 열려 있다. X 가 정규이면 X 는 정역 스킴들의 서로소 합집합이고 (Properties, Lemma 033N), 따라서 이 성질들이 성립한다. X 가 Cohen–Macaulay 이면 $\delta' : X \rightarrow \mathbf{Z}, x \mapsto -\dim(\mathcal{O}_{X,x})$ 는 X 위의 차원 함수이다 (Example 7.4 을 보라). $\delta - \delta'$ 는 국소 상수이고 (Topology, Lemma 021B), X 의 모든 생성점 ξ 에 대해 $\delta'(\xi) = 0$ 이므로 (2) 가 성립함을 알 수 있다. $\square$

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이고 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족한다고 하자. 정역 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 에 대해 X 안에서 Z 의 여차원 $\text{codim}(Z, X)$ 가 있다. Topology, Definition 0213 을 보라. X 위의 순환 $\alpha = \sum n_Z [Z]$ 가 $n_Z \neq 0 \Rightarrow \text{codim}(Z, X) = p$ 를 만족할 때 이를 여차원 p -순환이라 정의한다. 모든 여차원 p -순환의 아벨 군을 $Z^p(X)$ 로 나타낸다. Lemma 42.1 의 (1) 에서 주어진 분해를 $X = \coprod X_n$ 이라 하자. 우리의 순환은 국소 유한 합으로 정의됨을 상기하면

$$Z^p(X) = \prod_n Z_{n-p}(X_n)$$

임이 명백하다. 더욱이 $\prod_p Z^p(X) = \prod_k Z_k(X)$ 임을 알 수 있다. 이제 앞과 완전히 같은 방식으로 X 위의 여차원 p -순환의 유리 동치를 정의할 수 있고, 실제로 Lemma 42.1 에서와 같은 X 에 대해 주어진 여차원의 순환 이론 전체를 처음부터 다시 전개할 수도 있다. 그러나 그 대신 단순히 여차원 p -순환의 Chow 군을

$$\text{CH}^p(X) = \prod_n \text{CH}_{n-p}(X_n)$$

으로 정의한다. 앞과 같이 $\prod_p \text{CH}^p(X) = \prod_k \text{CH}_k(X)$ 이다. X 가 준콤팩트이면 이 식의 곱은 유한하고 (따라서 직합이며) $\bigoplus_p \text{CH}^p(X) = \bigoplus_k \text{CH}_k(X)$ 이다. X 가 준콤팩트이고 유한 차원이면 이 군들 가운데 유한 개만 영이 아니다.

위에서 Chow 군에 대해 증명한 많은 구성과 결과에는 Chow 군 $\text{CH}^*(X)$ 에 대한 자연스러운 대응물이 있다. 각각은 관련 스킴들을 Lemma 42.1 에서와 같이 “등차원” 조각들로 분해하고, 위에 주어진 곱 분해의 각 인자에 이미 증명한 결과를 적용하여 보인다. 그 가운데 일부를 열거하자.

- (1) $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 평탄 사상이고 X 와 Y 가 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하면 평탄 당김은 사상

$$f^* : \text{CH}^p(Y) \rightarrow \text{CH}^p(X)$$

을 정한다.

- (2) $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이고 X 와 Y 가 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족한다고 하자. $f(Z) \subset W$ 인 모든 기약 성분의 쌍 $Z \subset X, W \subset Y$ 에 대해 $\dim_\delta(W) - \dim_\delta(Z) = r$ 이면 f 의 여차원이 $r \in \mathbf{Z}$ 라고 하자.
- (3) $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 고유 사상이고 X 와 Y 가 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하며 f 의 여차원이 r 이면, 고유 뒀은 사상

$$f_* : \text{CH}^p(X) \rightarrow \text{CH}^{p+r}(Y)$$

이다.

- (4) $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이고 X 와 Y 가 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하며 f 의 여차원이 r 이고 $c \in A^q(X \rightarrow Y)$ 이면, c 는 사상들

$$c \cap - : \text{CH}^p(Y) \rightarrow \text{CH}^{p+q-r}(X)$$

을 유도한다.

- (5) X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이고 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하며 $\mathcal{L}$ 이 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이면

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \text{CH}^p(X) \rightarrow \text{CH}^{p+1}(X)$$

이다.

- (6) X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이고 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족하며 $\mathcal{E}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이면

$$c_i(\mathcal{E}) \cap - : \mathrm{CH}^p(X) \rightarrow \mathrm{CH}^{p+i}(X)$$

이다.

사상이 여차원 r 을 갖는다는 성질은 기저변환으로 보존되지 않음에 주의하라.

주 42.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이고 Lemma 42.1 의 서로 동치인 조건들을 만족한다고 하자. $X = \coprod X_n$ 을 X_n 의 모든 기약 성분의 δ -차원이 n 이 되도록 하는 열린닫힌 부분스킴들로의 분해라 하자. 이 상황에서는 때때로

$$[X] = \sum_n [X_n]_n \in \mathrm{CH}^0(X)$$

으로 둔다. 이 류는 Chow 이론에서 X 의 일종의 “기본류” 이다.

43. 분할 원리

우리의 설정에서는 분할 원리가 정확히 무엇을 말하는지 서술하기가 그리 쉽지 않다. 다음은 가능한 한 가지 정식화이다.

보조정리 43.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{E}_i$ 를 계수가 r_i 인 유한 개의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들이라 하자. 다음을 만족하는 상대차원 d 의 사영 평탄 사상 $\pi : P \rightarrow X$ 가 존재한다.

- (1) 임의의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 에 대해 사상 $\pi_Y^* : \mathrm{CH}_*(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{*+d}(Y \times_X P)$ 가 단사이고,
- (2) 각각의 $\pi^* \mathcal{E}_i$ 에는 연속 몫 $\mathcal{L}_{i,1}, \dots, \mathcal{L}_{i,r_i}$ 가 가역 $\mathcal{O}_P$ -모듈인 여과가 있다.

더욱이 (1) 이 성립하면 제한 사상 $A^*(X) \rightarrow A^*(P)$ (Remark 34.2) 는 단사이다.

증명. 모든 i 에 대해 $r_i \geq 1$ 이라고 가정해도 된다. $\sum (r_i - 1)$ 에 대한 귀납법으로 보조정리를 증명하겠다. 이 정수가 0 이면 모든 i 에 대해 $\mathcal{E}_i$ 는 가역이므로 $\pi = \mathrm{id}_X$ 로 택하여 결론을 얻는다. 그렇지 않으면 $r_i > 1$ 인 i 를 하나 택하고 사상 $\pi_i : P_i = \mathbf{P}(\mathcal{E}_i) \rightarrow X$ 를 생각할 수 있다. 계수가 각각 $r_i - 1, r_i, 1$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{P_i}$ -모듈들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \pi_i^* \mathcal{E}_i \rightarrow \mathcal{O}_{P_i}(1) \rightarrow 0$$

을 얻는다. 사영 다발 공식 (Lemma 36.2) 에 의해 임의의 기저변환 뒤에도 π_i^* 가 Chow 군에서 단사임을 유의하라. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{P_i}$ -모듈 $\mathcal{F}$ 와 $i' \neq i$ 에 대한 $\pi_{i'}^* \mathcal{E}_{i'}$ 에 귀납 가정을 적용하면, 보조정리에 명시된 성질들을 갖는 사상 $\pi : P \rightarrow P_i$ 를 얻는다. 그러면 합성 $\pi_i \circ \pi : P \rightarrow X$ 가 원하는 사상이다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

주 43.2. Lemma 43.1 의 증명은 사상 $\pi : P \rightarrow X$ 가 다음의 추가 성질들을 가짐을 보인다.

- (1) π 는 유한 상수 계수의 국소 자유 모듈에 결부된 사영공간 다발들의 유한 합성이고,
- (2) 모든 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대해 $\alpha = \pi_*(\xi_1 \cap \dots \cap \xi_d \cap \pi^* \alpha)$ 이며, 여기서 ξ_i 는 어떤 가역 $\mathcal{O}_P$ -모듈의 제 1 천 특성류이다.

두 번째 관찰은 첫 번째 관찰과 Lemma 36.1 에서 따른다. 필요에 따라 여기에 관찰을 더 추가할 것이다.

(S, δ) , X , $\mathcal{E}_i$ 가 Lemma 43.1 에서와 같다고 하자. 분할 원리란 상징적으로

$$c(\mathcal{E}_i) = \prod (1 + x_{i,j})$$

라고 쓰는 관행을 가리킨다. 기호 $x_{i,1}, \dots, x_{i,r_i}$ 를 $\mathcal{E}_i$ 의 천 근이라 한다. 다시 말해 $\mathcal{E}_i$ 의 p 번째 천 특성류는 천 근들의 p 번째 기본 대칭함수이다. 분할 원리의 유용성은 $\mathcal{E}_i$ 들의 천 특성류 사이의 다항식 관계를 증명하려면 천 근들 사이의 대응하는 관계를 증명하는 것으로 충분하다는 명제에서 나온다.

실제로 $\pi : P \rightarrow X$ 가 Lemma 43.1 에서와 같다고 하자. 표준 $\mathbf{Z}$ -대수 사상 $\pi^* : A^*(X) \rightarrow A^*(P)$ 가 있음을 상기하라. Remark 34.2 을 보라. X 위의 모든 Y 에 대해 Chow 군 위의 π_Y^* 가 단사라는 사실은 사상 $\pi^* : A^*(X) \rightarrow A^*(P)$ 가 단사임을 함의한다 (세부사항은 생략한다). Lemma 40.4 에 의해

$$\pi^* c(\mathcal{E}_i) = \prod (1 + c_1(\mathcal{L}_{i,j}))$$

이다. 따라서 천 근 $x_{i,j}$ 를 원소 $c_1(\mathcal{L}_{i,j}) \in A^*(P)$ 로 생각할 수 있고, 표시된 등식의 왼쪽에 단사 사상 $\pi^* : A^*(X) \rightarrow A^*(P)$ 를 적용한 뒤 그 등식이 $A^*(P)$ 에서 성립한다고 생각할 수 있다.

이것이 어떻게 작동하는지 알아보려면 몇 가지 예를 드는 것이 가장 좋다.

보조정리 43.3. *Situation 7.1* 에서 X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 쌍대 $\mathcal{E}^\vee$ 를 갖는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면

$$c_i(\mathcal{E}^\vee) = (-1)^i c_i(\mathcal{E})$$

가 $A^i(X)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 43.1 에서와 같은 사상 $\pi : P \rightarrow X$ 를 택하자. π^* 가 단사이므로 (임의의 기저변환 뒤에도 마찬가지이다) P 로 당긴 뒤 $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{E}^\vee$ 의 천 특성류 사이의 관계를 증명하면 충분하다. 따라서 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{L}_i$, $i = 1, \dots, r$ 와 여과

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \dots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

가 존재하여 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 라고 가정해도 된다. 그러면 쌍대 여과

$$0 = \mathcal{E}_r^\perp \subset \mathcal{E}_1^\perp \subset \mathcal{E}_2^\perp \subset \dots \subset \mathcal{E}_0^\perp = \mathcal{E}^\vee$$

를 얻으며, $\mathcal{E}_{i-1}^\perp/\mathcal{E}_i^\perp \cong \mathcal{L}_i^{\otimes -1}$ 이다. $x_i = c_1(\mathcal{L}_i)$ 로 두자. Lemma 25.2 에 의해 $c_1(\mathcal{L}_i^{\otimes -1}) = -x_i$ 이다. Lemma 40.4 에 의해

$$c(\mathcal{E}) = \prod_{i=1}^r (1 + x_i) \quad \text{and} \quad c(\mathcal{E}^\vee) = \prod_{i=1}^r (1 - x_i)$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다. 생략하는 형식적 계산으로부터 결과가 따른다. $\square$

보조정리 43.4. *Situation 7.1* 에서 X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{F}$ 를 각각 계수 r 과 s 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면 $A^*(X)$ 에서

$$c_1(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = rc_1(\mathcal{F}) + sc_1(\mathcal{E})$$

이고,

$$c_2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = rc_2(\mathcal{F}) + sc_2(\mathcal{E}) + \binom{r}{2} c_1(\mathcal{F})^2 + (rs - 1) c_1(\mathcal{F}) c_1(\mathcal{E}) + \binom{s}{2} c_1(\mathcal{E})^2$$

이며, 그 밖의 식들도 마찬가지이다.

증명. Lemma 43.3 의 증명에서와 완전히 똑같이 논증하면 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{L}_i$, $i = 1, \dots, r$, $\mathcal{N}_i$, $i = 1, \dots, s$ 와 여과들

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \dots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E} \quad \text{and} \quad 0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \dots \subset \mathcal{F}_s = \mathcal{F}$$

이 있어서 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 이고 $\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong \mathcal{N}_j$ 라고 가정해도 된다. 순서쌍 (i, j) 에 사전식 순서를 주면 여과

$$0 \subset \dots \subset \mathcal{E}_i \otimes \mathcal{F}_j + \mathcal{E}_{i-1} \otimes \mathcal{F} \subset \dots \subset \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$$

를 얻으며, 그 연속 몫들은

$$\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_1, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_2, \dots, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_s, \mathcal{L}_2 \otimes \mathcal{N}_1, \dots, \mathcal{L}_r \otimes \mathcal{N}_s$$

이다. Lemma 40.4 에 의해

$$c(\mathcal{E}) = \prod (1 + x_i), \quad c(\mathcal{F}) = \prod (1 + y_j), \quad \text{and} \quad c(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = \prod (1 + x_i + y_j),$$

가 $A^*(X)$ 에서 성립한다. 생략하는 형식적 계산으로부터 결과가 따른다. $\square$

주 43.5. 위에서 증명한 등식들은 계수가 상수가 아닐 수 있는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈을 다룰 때에도 참이다. 실제로 계수와 천 특성류의 다항식을 다음과 같이 다룰 수 있다. r 의 차수는 0 이고 c_i 의 차수는 i 인 등급 다항식 환 $\mathbf{Z}[r, c_1, c_2, c_3, \dots]$ 을 생각하자.

$$P \in \mathbf{Z}[r, c_1, c_2, c_3, \dots]$$

를 차수 p 인 동차 다항식이라 하자. 그러면 X 위의 임의의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{E}$ 에 대해

$$P(\mathcal{E}) = P(r(\mathcal{E}), c_1(\mathcal{E}), c_2(\mathcal{E}), c_3(\mathcal{E}), \dots) \in A^p(X)$$

를 생각할 수 있다. 표기와 관례는 Remark 38.10 을 보라. 이 다항식들 사이의 관계 (여러 유한 국소 자유 모듈에 대한 관계) 를 증명하려면 X 위에서 국소적으로 작업하고 위와 같은 분할 원리를 사용할 수 있다. 예를 들어

$$c_2(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})) = P(\mathcal{E})$$

라고 주장한다. 여기서 $P = 2rc_2 - (r-1)c_1^2$ 이다. 실제로 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes \mathcal{E}^\vee$ 이므로 이는 위의 Lemmas 43.3 and 43.4 로부터 쉽게 따른다. 이때 Remark 38.10 에서와 같이 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수인 부분들로 X 를 분해한다.

예 43.6. 모든 $p \geq 1$ 에 대해 차수가 p 인 유일한 동차 다항식 $P_p \in \mathbf{Z}[c_1, c_2, c_3, \dots]$ 가 존재하여, 임의의 $n \geq p$ 에 대해

$$P_p(s_1, s_2, \dots, s_p) = \sum x_i^p$$

가 $\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 에서 성립한다. 여기서 $s_1, \dots, s_p$ 는 $x_1, \dots, x_n$ 의 기본 대칭다항식, 즉

$$s_i = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} x_{j_1} x_{j_2} \dots x_{j_i}$$

이다. P_p 의 존재는 기본 대칭함수들이 정수 위의 모든 대칭함수의 환을 생성한다는 잘 알려진 사실에서 따른다. $P_p \in \mathbf{Z}[c_1, c_2, c_3, \dots]$ 를 특징짓는 또 다른 방법은 형식적 멱급수로서

$$\log(1 + c_1 + c_2 + c_3 + \dots) = \sum_{p \geq 1} (-1)^{p-1} \frac{P_p}{p}$$

가 성립한다고 하는 것이다. 이는 $1 + c_1 + c_2 + \dots = \prod(1 + x_i)$ 라고 쓰고 로그 함수의 멱급수를 적용하면 명백하다. 왼쪽을 전개하면

$$\begin{aligned} & (c_1 + c_2 + \dots) - (1/2)(c_1 + c_2 + \dots)^2 + (1/3)(c_1 + c_2 + \dots)^3 - \dots \\ &= c_1 + (c_2 - (1/2)c_1^2) + (c_3 - c_1c_2 + (1/3)c_1^3) + \dots \end{aligned}$$

을 얻는다. 이와 같이

$$\begin{aligned} P_1 &= c_1, \\ P_2 &= c_1^2 - 2c_2, \\ P_3 &= c_1^3 - 3c_1c_2 + 3c_3, \\ P_4 &= c_1^4 - 4c_1^2c_2 + 4c_1c_3 + 2c_2^2 - 4c_4, \end{aligned}$$

등을 얻는다. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{E}$ 의 천 특성류는 천 근 x_i 들의 기본 대칭다항식이므로

$$P_p(\mathcal{E}) = \sum x_i^p$$

임을 알 수 있다. 편의상 $\mathbf{Z}[r, c_1, c_2, c_3, \dots]$ 에서 $P_0 = r$ 로 두어, 쌍변류로서 $P_0(\mathcal{E}) = r(\mathcal{E})$ 가 되게 한다 (Remarks 38.10 and 43.5 에서와 같다).

44. 천 특성류와 단면

유한 국소 자유 모듈의 최고차 천 특성류를 “정칙 단면”의 소멸 자취를 사용하여 계산할 수 있다는 것이 주된 결과인 짧은 절이다.

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $f: X' \rightarrow X$ 가 국소 유한형이라고 하자.

$$s \in \Gamma(X', f^*\mathcal{E})$$

를 $\mathcal{E}$ 를 X' 로 당긴 것의 대역 단면이라 하자. $Z(s) \subset X'$ 를 s 의 영점 스킴이라 하자. 더 정확히 말해 $Z(s)$ 를 아이디얼의 준연접층이 사상 $s: f^*\mathcal{E}^\vee \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 의 상인 닫힌 부분스킴으로 정의한다.

보조정리 44.1. 바로 위에서 서술한 상황에서 $\dim_\delta(X') = n$ 이고, $f^*\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 r 이며, $\dim_\delta(Z(s)) \leq n - r$ 이고, $\delta(\xi) = n - r$ 인 모든 생성점 $\xi \in Z(s)$ 에 대해 $\mathcal{O}_{X', \xi}$ 안의 $Z(s)$ 의 아이디얼이 길이 r 인 정칙열로 생성된다고 가정하자. 그러면

$$c_r(\mathcal{E}) \cap [X']_n = [Z(s)]_{n-r}$$

가 $\mathrm{CH}_*(X')$ 에서 성립한다.

증명. $c_r(\mathcal{E})$ 는 쌍변류이므로 (Lemma 38.7) $X = X'$ 라고 가정해도 되고, $c_r(\mathcal{E}) \cap [X]_n = [Z(s)]_{n-r}$ 가 $\mathrm{CH}_{n-r}(X)$ 에서 성립함을 보이면 된다. $r \geq 0$ 에 대한 귀납법으로 보조정리를 증명하겠다. ($r = 0$ 인 경우는 자명하다.) $r = 1$ 인 경우는 Lemma 25.4 으로 처리된다. $r > 1$ 이라고 가정하자.

$\pi: P \rightarrow X$ 를 $\mathcal{E}$ 에 결부된 사영공간 다발이라 하고, 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \pi^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0$$

을 생각하자. 사영공간 다발 공식 (Lemma 36.2) 에 의해 π 로 당긴 뒤 등식을 증명하면 충분하다. $\pi^{-1}Z(s) = Z(\pi^*s)$ 의 δ -차원이 $\leq n - 1$ 이고, δ -차원 $n - 1$ 인 생성점에서의 정칙열에 관한 가정이 평탄 당김에 의해 성립함을 유의하라. Algebra, Lemma 00LM 를 보라. $t \in \Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 를 π^*s 의 상이라 하자. 다음을 주장한다.

$$[Z(t)]_{n+r-2} = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap [P]_{n+r-1}$$

이 주장을 가정하고 다음과 같이 증명을 끝내자. 제한 $\pi^*s|_{Z(t)}$ 는 $\mathcal{O}_P(1)|_{Z(t)}$ 에서 영으로 가므로 유일한 원소 $s' \in \Gamma(Z(t), \mathcal{E}'|_{Z(t)})$ 에서 온다. 닫힌 부분스킴으로서 $Z(s') = Z(\pi^*s)$ 임을 유의하라. P 의 닫힌 부분스킴으로서 이 등식을 해석한다. $\xi \in Z(s')$ 가 $\delta(\xi) = n - 1$ 인 생성점이면 $\mathcal{O}_{Z(t), \xi}$ 안의 $Z(s')$ 의 아이디얼은 길이 $r - 1$ 인 정칙열로 생성될 수 있다. 실제로 이 아이디얼은 $r - 1$ 개 원소로 생성되며, 이들은 $\mathcal{O}_{P, \xi}$ 의 $r - 1$ 개 원소의 상들이다. 이 원소들은 $\mathcal{O}_{P, \xi}$ 안의 $Z(t)$ 의 아이디얼의 한 생성원과 함께 $\mathcal{O}_{P, \xi}$ 에서 길이 r 인 정칙열을 이룬다. 따라서 $Z(t)$ 위의 s' 에 귀납 가정을 적용하여 $c_{r-1}(\mathcal{E}') \cap [Z(t)]_{n+r-2} = [Z(s')]_{n-1}$ 을 얻는다. 위의 모든 것을 합치면

$$\begin{aligned} c_r(\pi^*\mathcal{E}) \cap [P]_{n+r-1} &= c_{r-1}(\mathcal{E}') \cap c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap [P]_{n+r-1} \\ &= c_{r-1}(\mathcal{E}') \cap [Z(t)]_{n+r-2} \\ &= [Z(s')]_{n-1} \\ &= [Z(\pi^*s)]_{n-1} \end{aligned}$$

을 얻으며, 이것이 보여야 했던 것이다.

주장의 증명. 이는 이미 사용한 Lemma 25.4 을 적용하면 따른다. $\pi^{-1}(Z(s)) = Z(\pi^*s) \subset Z(t)$ 이다. 한편 $x \in X$ 에 대해 $P_x \subset Z(t)$ 이면 $t|_{P_x} = 0$ 이고, 이는 s 가 올 $\mathcal{E} \otimes \kappa(x)$ 에서 영임을 함의하며, 따라서 $x \in Z(s)$ 이다. 그러므로 $\dim_\delta(Z(t)) \leq n + (r - 1) - 1$ 이다. 마지막으로 $\xi \in Z(t)$ 가 $\delta(\xi) = n + r - 2$ 인 생성점이라고 하자. ξ 가 $P \rightarrow X$ 의 올의 생성점이 아니면 $Z(t)$ 의 국소 방정식이 $\mathcal{O}_{P, \xi}$ 에서 영인자가 아님은 즉시 따른다 (이는 올 위에서 확인할 수 있다. Algebra, Lemma 00MF 를 보라). ξ 가 한 올의 생성점이면 $x = \pi(\xi) \in Z(s)$ 이고 $\delta(x) = n + r - 2 - (r - 1) = n - 1$ 이다. 이는 $r > 1$ 이므로 $\dim_\delta(Z(s)) \leq n - r$ 와 모순이다. 따라서 이 경우는 생기지 않는다. $\square$

보조정리 44.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{N}' \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow 0$$

을 주고, 닫힌 몰입

$$i : N' = \underline{\text{Spec}}_X(\text{Sym}((\mathcal{N}')^\vee)) \longrightarrow N = \underline{\text{Spec}}_X(\text{Sym}(\mathcal{N}^\vee))$$

을 생각하자. $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해

$$i_*(p')^*\alpha = p^*(c_{\text{top}}(\mathcal{E}) \cap \alpha)$$

이다. 여기서 $p' : N' \rightarrow X$ 와 $p : N \rightarrow X$ 는 구조 사상이다.

증명. 여기서 $c_{\text{top}}(\mathcal{E})$ 는 Remark 38.11 에서 정의한 쌍변류이다. 바로 그 정의에 따라 식을 확인하기 위해 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수라고 가정해도 된다. 마찬가지로 $\mathcal{N}'$ 와 $\mathcal{N}$ 의 계수도 각각 r' 와 r 인 상수라고 가정해도 된다. 그러면 $\mathcal{E}$ 의 계수는 $r - r'$ 이고 $c_{\text{top}}(\mathcal{E}) = c_{r-r'}(\mathcal{E})$ 이다. $p^*\mathcal{E}$ 에는 전사 $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{E}$ 에 대응하는 표준 단면

$$s \in \Gamma(N, p^*\mathcal{E}) = \Gamma(X, p_*p^*\mathcal{E}) = \Gamma(X, \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \text{Sym}(\mathcal{N}^\vee)) \supset \Gamma(X, \text{Hom}(\mathcal{N}, \mathcal{E}))$$

이 있음을 유의하라. 이 전사는 보조정리의 명제에 주어져 있다. 이 단면의 영점 스킴은 정확히 $N' \subset N$ 이다. $Y \subset X$ 를 δ -차원 n 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $p^{-1}(Y)$ 가 δ -차원 $n + r$ 인 정역 스킴이므로 $p^*[Y] = [p^{-1}(Y)]$ 이고,
- (2) $(p')^{-1}(Y)$ 가 δ -차원 $n + r'$ 인 정역 스킴이므로 $(p')^*[Y] = [(p')^{-1}(Y)]$ 이며,
- (3) s 를 $p^{-1}Y$ 로 제한한 것의 영점 스킴은 $(p')^{-1}Y$ 이고 닫힌 몰입 $(p')^{-1}Y \rightarrow p^{-1}Y$ 는 정칙 몰입이다 (국소적으로 정칙열로 잘라낸다).

Lemma 44.1 에 의해

$$(p')^*[Y] = c_{r-r'}(p^*\mathcal{E}) \cap p^*[Y] \quad \text{in} \quad \text{CH}_*(N)$$

을 얻는다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

45. 천 지표와 텐서곱

(S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈의 천 지표를, x_i 가 $\mathcal{E}$ 의 천 근일 때의 형식적 표현

$$\text{ch}(\mathcal{E}) = \sum_{i=1}^r e^{x_i}$$

으로 정의한다. 이를 천 특성류의 다항식으로 쓰면

$$\begin{aligned} \text{ch}(\mathcal{E}) &= r(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + \frac{1}{2}(c_1(\mathcal{E})^2 - 2c_2(\mathcal{E})) + \frac{1}{6}(c_1(\mathcal{E})^3 - 3c_1(\mathcal{E})c_2(\mathcal{E}) + 3c_3(\mathcal{E})) \\ &\quad + \frac{1}{24}(c_1(\mathcal{E})^4 - 4c_1(\mathcal{E})^2c_2(\mathcal{E}) + 4c_1(\mathcal{E})c_3(\mathcal{E}) + 2c_2(\mathcal{E})^2 - 4c_4(\mathcal{E})) + \dots \\ &= \sum_{p=0,1,2,\dots} \frac{P_p(\mathcal{E})}{p!} \end{aligned}$$

을 얻는다. 여기서 P_p 는 Example 43.6 에서와 같은 천 특성류의 다항식이다. 위 식의 차수 p 성분은

$$\text{ch}_p(\mathcal{E}) = \frac{P_p(\mathcal{E})}{p!} \in A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$$

이다. 계수가 유리수라는 말은 무엇을 뜻하는가? 이는 단지 $\text{ch}_p(\mathcal{E})$ 를 $A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$ 의 원소로 생각한다는 뜻이다.

주 45.1. 위의 논의에서는 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수가 아닌 경우에도 $\mathcal{E}$ 의 천 지표의 성분 $ch_p(\mathcal{E}) \in A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$ 를 정의하였다. Remarks 38.10 and 43.5를 보라. 따라서 $\mathcal{E}$ 의 전 천 지표는 $\prod_{p \geq 0} (A^p(X) \otimes \mathbf{Q})$ 의 원소이다. X 가 준콤팩트이고 $\dim(X) < \infty$ (보통의 차원)이면 Lemma 34.6과 분할 원리를 사용하여 $ch(\mathcal{E}) \in A^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 임을 보일 수 있다.

보조정리 45.2. (S, δ) 가 Situation 7.1에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $0 \rightarrow \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}_2 \rightarrow 0$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 짧은 완전열이라 하자. 그러면 등식

$$ch(\mathcal{E}) = ch(\mathcal{E}_1) + ch(\mathcal{E}_2)$$

이 성립한다. 더 정확히 말해 Example 43.6에서와 같은 P_p 에 대해 $P_p(\mathcal{E}) = P_p(\mathcal{E}_1) + P_p(\mathcal{E}_2)$ 가 $A^p(X)$ 에서 성립한다.

증명. 더 정확한 명제를 증명하면 충분하다. Section 43에 의해 이는 다음 사실에서 따른다. $x_{1,i}$, $i = 1, \dots, r_1$ 와 $x_{2,i}$, $i = 1, \dots, r_2$ 가 각각 $\mathcal{E}_1$ 과 $\mathcal{E}_2$ 의 천 근이면 $x_{1,1}, \dots, x_{1,r_1}, x_{2,1}, \dots, x_{2,r_2}$ 는 $\mathcal{E}$ 의 천 근이다. 따라서 Example 43.6에서의 P_p 의 선택으로부터 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 45.3. (S, δ) 가 Situation 7.1에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{E}_1$ 과 $\mathcal{E}_2$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면 등식

$$ch(\mathcal{E}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}_2) = ch(\mathcal{E}_1)ch(\mathcal{E}_2)$$

이 성립한다. 더 정확히 말해

$$P_p(\mathcal{E}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}_2) = \sum_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(\mathcal{E}_1)P_{p_2}(\mathcal{E}_2)$$

가 $A^p(X)$ 에서 성립한다. 여기서 P_p 는 Example 43.6에서와 같다.

증명. 더 정확한 명제를 증명하면 충분하다. Section 43에 의해 이는 다음 사실에서 따른다. $x_{1,i}$, $i = 1, \dots, r_1$ 와 $x_{2,i}$, $i = 1, \dots, r_2$ 가 각각 $\mathcal{E}_1$ 과 $\mathcal{E}_2$ 의 천 근이면 $x_{1,i} + x_{2,j}$, $1 \leq i \leq r_1$, $1 \leq j \leq r_2$ 는 $\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2$ 의 천 근이다. 따라서 $(x_{1,i} + x_{2,j})^p$ 의 이항 공식과 Example 43.6에 나오는 다항식 P_p 의 형태로부터 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 45.4. Situation 7.1에서 X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 쌍대 $\mathcal{E}^\vee$ 를 갖는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면 $ch_i(\mathcal{E}^\vee) = (-1)^i ch_i(\mathcal{E})$ 가 $A^i(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 성립한다.

증명. 천 특성류에 대한 대응하는 결과 (Lemma 43.3)에서 따른다. $\square$

46. 천 특성류와 유도 범주

이 절에서는 스킴 X 의 유도 범주의 완전 대상 E 가 X 의 한 포락 사상 위에서 유한 국소 자유 모듈들의 유한 복합체로 표현될 수 있다는 가정 아래 E 의 전 천 특성류를 정의한다.

(S, δ) 가 Situation 7.1에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자.

$$\mathcal{E}^a \rightarrow \mathcal{E}^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{E}^b$$

를 상수 계수의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 유계 복합체라 하자. 이때 복합체의 전 천 특성류를 식

$$c(\mathcal{E}^\bullet) = \prod_{n=a, \dots, b} c(\mathcal{E}^n)^{(-1)^n} \in \prod_{p \geq 0} A^p(X)$$

으로 정의한다. 여기서 역원은 형식적 역원이므로

$$(1 + c_1 + c_2 + c_3 + \dots)^{-1} = 1 - c_1 + c_1^2 - c_2 + c_1^3 + 2c_1c_2 - c_3 + \dots$$

이다. $c(\mathcal{E}^\bullet)$ 의 차수 p 부분을 $c_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X)$ 로 나타낼 것이다. 마찬가지로 복합체의 천 지표를 식

$$ch(\mathcal{E}^\bullet) = \sum_{n=a, \dots, b} (-1)^n ch(\mathcal{E}^n) \in \prod_{p \geq 0} (A^p(X) \otimes \mathbf{Q})$$

으로 정의한다. $ch(\mathcal{E}^\bullet)$ 의 차수 p 부분을 $ch_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$ 로 나타낼 것이다. 마지막으로 Example 43.6 에서와 같은 $P_p \in \mathbf{Z}[r, c_1, c_2, c_3, \dots]$ 에 대해

$$P_p(\mathcal{E}^\bullet) = \sum_{n=a, \dots, b} (-1)^n P_p(\mathcal{E}^n)$$

을 $A^p(X)$ 에서 정의한다. 그러면 평소와 같이 $ch_p(\mathcal{E}^\bullet) = (1/p!)P_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 이다. 다음 보조정리는 이 구성들이 유도 범주에서 복합체의 상에만 의존함을 보인다.

보조정리 46.1. (S, δ) 가 Situation 7.1에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 대상이라 하고, 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들로 이루어진 국소 유계 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 가 E 를 표현한다고 하자. 그러면 위의 구성들을 조금 일반화하여 얻는

$$c(\mathcal{E}^\bullet) \in \prod_{p \geq 0} A^p(X), \quad ch(\mathcal{E}^\bullet) \in \prod_{p \geq 0} A^p(X) \otimes \mathbf{Q}, \quad P_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X)$$

은 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 의 선택과 무관하다.

증명. 전 천 특성류에 대해 이를 증명하겠다. 나머지 두 경우는 Lemma 45.2를 Lemma 40.3 대신 사용하는 같은 논증으로부터 따른다.

Remark 38.10에서와 같이 전 천 특성류 $c(\mathcal{E}^\bullet)$ 를 정의하기 위해 X 를 열린닫힌 부분스킴들로

$$X = \coprod_{i \in I} X_i$$

와 같이 분해하여, 모든 n 과 i 에 대해 $\mathcal{E}^n$ 의 계수가 X_i 위에서 상수가 되게 한다. (이 계수들은 X 위의 국소 상수 함수들이므로 이렇게 할 수 있다.) $\mathcal{E}^\bullet$ 가 국소 유계이므로 고정된 i 에 대해 층 $\mathcal{E}^n|_{X_i}$ 가운데 유한 개만 영이 아니다. 따라서 위와 같이

$$c(\mathcal{E}^\bullet|_{X_i}) = \prod_n c(\mathcal{E}^n|_{X_i})^{(-1)^n} \in \prod_{p \geq 0} A^p(X_i)$$

를 정의할 수 있다. Lemma 35.4에 의해 $A^p(X) = \prod_i A^p(X_i)$ 이다. 따라서 각각의 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해, 모든 i 에 대해 X_i 로 제한한 것이 $c_p(\mathcal{E}^\bullet|_{X_i})$ 인 유일한 원소 $c_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X)$ 가 존재한다.

E 를 표현하는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 두 번째 국소 유계 복합체 $\mathcal{F}^\bullet$ 가 있다고 하자. $g: Y \rightarrow X$ 를 Y 가 정역인 국소 유한형 사상이라 하자. Lemma 35.3에 의해 $c(g^*\mathcal{E}^\bullet) \cap [Y]$ 와 $c(g^*\mathcal{F}^\bullet) \cap [Y]$ 가 같음을 보이면 충분하고, Y 를 Y 위에서 고유하고 쌍유리인 정역 스킴으로 대체한 뒤 이를 증명해도 충분하다. 먼저 $g^*\mathcal{E}^\bullet$ 와 $g^*\mathcal{F}^\bullet$ 가 상수 계수의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 유계 복합체임을 얻는다. 다음으로 More on Flatness, Lemma 0ESR에 의해 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $H^i(Lg^*E)$ 가 Tor 차원 ≤ 1 인 완전 대상이라고 가정해도 된다. 이로써 다음 문단에서 다루는 경우로 귀착된다.

X 가 정역이고, $\mathcal{E}^\bullet$ 와 $\mathcal{F}^\bullet$ 가 상수 계수의 유한 국소 자유 모듈들의 유계 복합체이며, 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $H^i(E)$ 가 Tor 차원 ≤ 1 인 완전 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라고 가정하자. $c(\mathcal{E}^\bullet) \cap [X]$ 와 $c(\mathcal{F}^\bullet) \cap [X]$ 가 같음을 보여야 한다. 우리 복합체들의 미분을 $d_{\mathcal{E}}^i: \mathcal{E}^i \rightarrow \mathcal{E}^{i+1}$ 와 $d_{\mathcal{F}}^i: \mathcal{F}^i \rightarrow \mathcal{F}^{i+1}$ 로 나타내자. More on Flatness, Remark 0F8J에 의해 모든 i 에 대해 $\text{Im}(d_{\mathcal{E}}^i)$, $\text{Ker}(d_{\mathcal{E}}^i)$, $\text{Im}(d_{\mathcal{F}}^i)$, $\text{Ker}(d_{\mathcal{F}}^i)$ 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈이다. 가법성 (Lemma 40.3)에 의해

$$c(\mathcal{E}^\bullet) = \prod_i c(\text{Ker}(d_{\mathcal{E}}^i))^{(-1)^i} c(\text{Im}(d_{\mathcal{E}}^i))^{(-1)^i}$$

이고, $\mathcal{F}^\bullet$ 에 대해서도 마찬가지로 짧은 완전열들

$$0 \rightarrow \text{Im}(d_{\mathcal{E}}^i) \rightarrow \text{Ker}(d_{\mathcal{E}}^i) \rightarrow H^i(E) \rightarrow 0 \quad \text{and} \quad 0 \rightarrow \text{Im}(d_{\mathcal{F}}^i) \rightarrow \text{Ker}(d_{\mathcal{F}}^i) \rightarrow H^i(E) \rightarrow 0$$

이 있으므로 다음 문단에 명시되고 해결되는 문제로 귀착된다.

X 가 정역이고 짧은 완전열 두 개

$$0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0 \quad \text{and} \quad 0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

가 있으며 $\mathcal{E}, \mathcal{E}', \mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 가 유한 국소 자유라고 가정하자. 문제는 $c(\mathcal{E})c(\mathcal{E}')^{-1} \cap [X] = c(\mathcal{F})c(\mathcal{F}')^{-1} \cap [X]$ 임을 보이는 것이다. 이를 위해 $\mathcal{G}$ 를 정의하는 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E} \oplus \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

을 생각하자. $\mathcal{Q}$ 의 Tor 차원이 ≤ 1 이므로 $\mathcal{G}$ 는 유한 국소 자유이다. 그럼 추적을 하면 전사 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 핵은 $\mathcal{E}$ 안의 $\mathcal{E}'$ 로 동형으로 사상되고, 전사 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$ 의 핵은 $\mathcal{F}$ 안의 $\mathcal{F}'$ 로 동형으로 사상됨을 알 수 있다. (아핀 국소적으로 작업하면 이는 Schanuel 의 보조정리에서 따르거나 그와 동치이다. Algebra, Lemma 0003 을 보라.) 따라서 원하는 대로

$$c(\mathcal{E})c(\mathcal{F}') = c(\mathcal{G}) = c(\mathcal{F})c(\mathcal{E}')$$

임을 얻는다. □

보조정리 46.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 완전 대상이라 하자. 어떤 포락 사상 $f: Y \rightarrow X$ (Definition 22.1) 가 존재하여 Lf^*E 가 $D(\mathcal{O}_Y)$ 에서 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 과 동형이라고 가정하자. 그러면 $f: Y \rightarrow X$ 와 $\mathcal{E}^\bullet$ 의 선택에 무관하며 Y 로의 제한이 각각 $c(\mathcal{E}^\bullet)$, $ch(\mathcal{E}^\bullet)$, $P_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 과 같은 유일한 쌍변류 $c(E) \in \prod_{p \geq 0} A^p(X)$, $ch(E) \in \prod_{p \geq 0} A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$, $P_p(E) \in A^p(X)$ 가 존재한다.

증명. $p \in \mathbf{Z}$ 를 고정하자. 천 특성류 $c_p(E) \in A^p(X)$ 에 대해 보조정리를 증명하고, 다른 경우의 논증은 생략하겠다.

$g: T \rightarrow X$ 를 국소 유한형인 사상이라 하고, $D(\mathcal{O}_T)$ 에서 Lg^*E 를 나타내는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_T$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 이 존재한다고 하자. Lemma 46.1 에 의해 쌍변류 $c_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(T)$ 는 $\mathcal{E}^\bullet$ 의 선택에 무관하다. 이 류를 $c_p(Lg^*E) \in A^p(T)$ 라고 쓰자. 또 하나의 국소 유한형 사상 $h: T' \rightarrow T$ 가 주어졌을 때 $g' = g \circ h$ 로 두면, $L(g')^*E = L(g \circ h)^*E = Lh^*Lg^*E$ 는 $D(\mathcal{O}_{T'})$ 에서 $h^*\mathcal{E}^\bullet$ 로 나타난다. 따라서 $c_p(L(g')^*E)$ 가 의미를 가지며, T' 로 제한한 $c_p(Lg^*E)$ (Remark 33.5) 와 같음을 알 수 있다 (엄밀히 말하면 Lemma 38.7 를 적용해야 한다).

$f: Y \rightarrow X$ 와 $\mathcal{E}^\bullet$ 을 보조정리의 명제에서와 같이 잡자. 앞 문단에서 구성한 류 $c' = c_p(Lf^*E)$ 와 $f: Y \rightarrow X$ 에 Lemma 35.6 를 적용하여 쌍변류 $c_p(E) \in A^p(X)$ 를 얻는다. 앞 문단의 논의에 의해 $g = f \circ p = f \circ q: Y \times_X Y \rightarrow X$ 에 대해 $res_1(c') = c_p(Lg^*E) = res_2(c')$ 이므로 보조정리의 가정은 충족된다.

마지막으로 $f': Y' \rightarrow X$ 가 둘째 포락 사상이고 $L(f')^*E$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{Y'}$ -모듈들의 유계 복합체로 나타난다고 하자. 그러면 $c_p(Lf^*E)$ 와 $c_p(L(f')^*E)$ 를 $Y \times_X Y'$ 로 제한한 류들은 서로 같다. $Y \times_X Y' \rightarrow X$ 가 포락 사상이므로 (Lemmas 22.3 and 22.2), Lemma 35.6 의 유일성에 의해 $c_p(E)$ 에 대한 두 후보가 일치함을 알 수 있다. □

정의 46.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 완전 대상이라 하자.

- (1) 어떤 포락 사상 $f: Y \rightarrow X$ 가 존재하여 Lf^*E 가 $D(\mathcal{O}_Y)$ 에서 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체와 동형일 때, E 의 천 특성류가 정의된다⁴고 말한다.
- (2) E 의 천 특성류가 정의될 때 Lemma 46.2 를 적용하여

$$c(E) \in \prod_{p \geq 0} A^p(X), \quad ch(E) \in \prod_{p \geq 0} A^p(X) \otimes \mathbf{Q}, \quad P_p(E) \in A^p(X)$$

를 정의한다.

이 정의는 이 장에서 염두에 둔 많은 상황에 적용되지만 전부에 적용되지는 않는다. Lemma 46.4 를 보라. 정의에서와 같은 일반적인 $E/X/(S, \delta)$ 에 대해 이 쌍변류들을 구성하는 초등적인 방법이 존재할 수도 있지만, 우리는 알지 못한다.

⁴몇 가지 판정 조건은 Lemma 46.4 를 보라.

보조정리 46.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 완전 대상이라 하자. 다음 조건 중 하나가 성립하면 E 의 천 특성류가 정의된다.

- (1) 어떤 포락 사상 $f : Y \rightarrow X$ 가 존재하여 Lf^*E 가 $D(\mathcal{O}_Y)$ 에서 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체와 동형이다.
- (2) E 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 유계 복합체로 나타낼 수 있다.
- (3) X 의 기약 성분들이 준콤팩트이다.
- (4) X 가 준콤팩트이다.
- (5) S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상 $X \rightarrow X'$ 가 존재하여, E 가 천 특성류가 정의되는 X' 위의 완전 대상 E' 의 당김이다.
- (6) 여기에 더 추가하라.

증명. 조건 (1) 은 바로 Definition 46.3 의 (1) 이다. 조건 (2) 는 (1) 을 함의한다.

(3) 에서와 같이 X 의 기약 성분 X_i 들이 준콤팩트라고 가정하자. X_i 를 X 의 축약 정역 닫힌 부분스킴으로 본다. 사상 $\coprod X_i \rightarrow X$ 는 포락 사상이다. 각 i 에 대해 X'_i 가 가역 모듈들의 풍부한 족을 갖는 포락 사상 $X'_i \rightarrow X_i$ 가 존재한다. More on Morphisms, Proposition 0GTU 를 보라. $f : Y = \coprod X'_i \rightarrow X$ 가 포락 사상임을 관찰하라. 작은 세부사항은 생략한다. Derived Categories of Schemes, Lemma 0GMM 에 의해 각 X'_i 는 분해 성질을 갖는다. 따라서 $D(\mathcal{O}_{X'_i})$ 의 완전 대상 $L(f|_{X'_i})^*E$ 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X'_i}$ -모듈들의 유계 복합체로 나타낼 수 있다. Derived Categories of Schemes, Lemma 0F8F 를 보라. 이로써 (3) 이 (1) 을 함의함을 증명하였다.

(4) 는 (3) 을 함의한다.

$g : X \rightarrow X'$ 와 E' 가 (5) 에서와 같다고 하자. 어떤 포락 사상 $f' : Y' \rightarrow X'$ 가 존재하여 $L(f')^*E'$ 가 $\mathcal{O}_{Y'}$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 $(\mathcal{E}')^\bullet$ 로 나타난다. 그러면 기저변환 $f : Y \rightarrow X$ 는 Lemma 22.3 에 의해 포락 사상이다. 더욱이 당김 $\mathcal{E}^\bullet = g^*(\mathcal{E}')^\bullet$ 은 Lf^*E 를 나타내므로 E 의 천 특성류가 정의됨을 알 수 있다. $\square$

보조정리 46.5. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 완전 대상이라 하자. E 의 천 특성류가 정의된다고 가정하자. $g : W \rightarrow X$ 가 국소 유한형이고 W 가 정역이면, W' 가 정역이고 $b : W' \rightarrow W$ 가 고유 쌍유리 사상인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} W' & \xrightarrow{b} & W \\ & \searrow g' & \swarrow g \\ & X & \end{array}$$

이 존재하여, $L(g')^*E$ 는 상수 계수의 국소 자유 $\mathcal{O}_{W'}$ -모듈들의 유계 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 로 나타나고 $A^p(W')$ 에서 $\text{res}(c_p(E)) = c_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 가 성립한다.

증명. 어떤 포락 사상 $f : Y \rightarrow X$ 를 잡아서 Lf^*E 가 $D(\mathcal{O}_Y)$ 에서 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 과 동형이 되게 하자. f 의 기저변환 $Y \times_X W \rightarrow W$ 는 Lemma 22.3 에 의해 포락 사상이다. W 의 생성점으로 같은 잉여체를 가지고 사상되는 점 $\xi \in Y \times_X W$ 를 잡자. 생성점이 ξ 인 정역 닫힌 부분스킴 $W' \subset Y \times_X W$ 를 생각하자. 사영 $Y \times_X W \rightarrow W$ 를 W' 에 제한하면 고유 쌍유리 사상 $b : W' \rightarrow W$ 를 얻는다. $g' = g \circ b$ 로 두자. 마지막으로 당김 $(W' \rightarrow Y)^*\mathcal{E}^\bullet$ 을 생각하자. 이는 W' 위의 유한 국소 자유 모듈들의 국소적으로 유계인 복합체이다. W' 가 정역이므로 이 복합체는 유계이고 각 항의 계수는 상수이다. 마지막으로 구성에 의해 $(W' \rightarrow Y)^*\mathcal{E}^\bullet$ 은 $L(g')^*E$ 를 나타내며, 그 p 차 천 특성류는 $W' \rightarrow X$ 에 의한 $c_p(E)$ 의 제한을 준다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 46.6. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 완전 대상이라 하자. E 의 천 특성류가 정의되면 다음이 성립한다.

- (1) $c_p(E)$ 는 대수 $A^*(X)$ 의 중심에 속한다.
- (2) $g : X' \rightarrow X$ 가 국소 유한형이고 $c \in A^*(X' \rightarrow X)$ 이면 $c \circ c_p(E) = c_p(Lg^*E) \circ c$ 이다.

증명. (1) 은 (2) 에서 즉시 따른다. $g : X' \rightarrow X$ 와 $c \in A^*(X' \rightarrow X)$ 가 (2) 에서와 같다고 하자. $c \circ c_p(E) - c_p(Lg^*E) \circ c = 0$ 임을 보이기 위해 Lemma 35.3 의 판정 조건을 사용한다. 따라서 X 가 정역이라고 가정할 수 있고, Lemma 46.5 에 의해 더 나아가 E 가 상수 계수의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 유계 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 로 나타난다고 가정할 수 있다. 이제

$$c \cap c_p(\mathcal{E}^\bullet) \cap [X] = c_p(\mathcal{E}^\bullet) \cap c \cap [X]$$

가 $CH_*(X')$ 에서 성립함을 보이면 된다. 이는 Lemma 38.9 과 $c_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 을 국소 자유 모듈 $\mathcal{E}^n$ 들의 천 특성류에 관한 다항식으로 구성한 방법에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 46.7. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자.

$$E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3 \rightarrow E_1[1]$$

을 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상들의 구별 삼각형이라 하자. 다음 조건 중 하나가 성립한다고 하자.

- (1) 어떤 포락 사상 $f : Y \rightarrow X$ 가 존재하여 $Lf^*E_1 \rightarrow Lf^*E_2$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 사이의 사상으로 나타낼 수 있다.
- (2) $E_1 \rightarrow E_2$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 사이의 사상으로 나타낼 수 있다.
- (3) X 의 기약 성분들이 준콤팩트이다.
- (4) X 가 준콤팩트이다.
- (5) 여기에 더 추가하라.

그러면 E_1, E_2, E_3 의 천 특성류가 정의되고, $c(E_2) = c(E_1)c(E_3)$, $ch(E_2) = ch(E_1) + ch(E_3)$, $P_p(E_2) = P_p(E_1) + P_p(E_3)$ 가 성립한다.

증명. $f : Y \rightarrow X$ 를 포락 사상이라 하고, $\alpha^\bullet : \mathcal{E}_1^\bullet \rightarrow \mathcal{E}_2^\bullet$ 을 $Lf^*E_1 \rightarrow Lf^*E_2$ 를 나타내는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 사이의 사상이라 하자. 그러면 원뿔 $C(\alpha)^\bullet$ 은 Lf^*E_3 를 나타낸다. $C(\alpha)^n = \mathcal{E}_2^n \oplus \mathcal{E}_1^{n+1}$ 이므로 $C(\alpha)^\bullet$ 은 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체이다. 따라서 E_1, E_2, E_3 의 천 특성류가 정의된다. 또한 $c_p(E_1)$ 은 $A^p(Y)$ 에서 $c_p(\mathcal{E}_1^\bullet)$ 로 제한되는 $A^p(X)$ 의 유일한 원소로 정의됨을 상기하라. E_2 와 E_3 도 마찬가지로이다. 따라서 $c(\mathcal{E}_2^\bullet) = c(\mathcal{E}_1^\bullet)c(C(\alpha)^\bullet)$ 를 $\prod_{p \geq 0} A^p(Y)$ 에서 증명하면 충분하다. 다시 말해 Y 의 각 연결 성분에 제한한 뒤 이를 증명하면 충분하다. 따라서 $\mathcal{E}_1^\bullet$ 과 $\mathcal{E}_2^\bullet$ 이 고정된 계수의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -모듈들의 유계 복합체라고 가정할 수 있다. 이 경우 원하는 등식은 Lemma 40.3 의 곱셈성에서 따른다. ch 또는 P_p 의 경우에는 Lemmas 45.2 를 사용한다.

앞 문단에서 조건 (1) 이 성립하면 보조정리가 성립함을 보았다. (2) 는 (1) 을 함의하므로 둘째 경우도 해결된다. (3) 을 가정하자. Lemma 46.4 의 증명과 정확히 같은 방식으로 Y 가 각각 분해 성질을 갖는 준콤팩트 (또한 준분리) 스킴들의 분리합 $Y = \coprod Y_i$ 인 포락 사상 $f : Y \rightarrow X$ 를 찾는다. 이때 $Lf^*E_1 \rightarrow Lf^*E_2$ 를 Y_i 에 제한한 사상은 유한 국소 자유 모듈들의 유계 복합체 사이의 사상으로 나타낼 수 있다. Derived Categories of Schemes, Proposition 0F8I 를 보라. 이로부터 조건 (3) 이 조건 (1) 을 함의함을 알 수 있다. 물론 조건 (4) 는 조건 (3) 을 함의하므로 증명이 끝난다. $\square$

주 46.8. 완전 복합체의 천 특성류는 정의되는 경우 일종의 분할 원리를 만족한다. 즉 $(S, \delta), X, E$ 가 Definition 46.3 에서와 같고 E 의 천 특성류가 정의된다고 하자. 쌍변류 $c_p(E), P_p(E), ch_p(E)$ 사이의 어떤 관계를 증명하고자 한다고 하자. 이를 위해 포락 사상 $f : Y \rightarrow X$ 와 E 를 나타내는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 을 택할 수 있다. Lemma 46.2 의 유일성에 의해 쌍변류 $c_p(\mathcal{E}^\bullet), P_p(\mathcal{E}^\bullet), ch_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 사이의 원하는 관계를 증명하면 충분하다. 따라서 X 를 Y 의 한 연결 성분으로 바꾸고, E 가 고정된 계수의 유한 국소 자유 모듈들의 유계 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 로 나타난다고 가정할 수 있다. 분할 원리 (Lemma 43.1) 를 사용하면 각 $\mathcal{E}^i$ 가 가역 모듈들을 연속 몫 $\mathcal{L}_{i,j}$ 로 갖는 여과를 가진다고 가정할 수 있다. $x_{i,j} = c_1(\mathcal{L}_{i,j})$ 로 두면

$$c(E) = \prod_{i \text{ even}} (1 + x_{i,j}) \prod_{i \text{ odd}} (1 + x_{i,j})^{-1}$$

이고

$$P_p(E) = \sum_{i \text{ even}} (x_{i,j})^p - \sum_{i \text{ odd}} (x_{i,j})^p$$

임을 알 수 있다. 위의 $c(E)$ 식에 형식적으로 로그를 취하면

$$\log(c(E)) = \sum (-1)^{p-1} \frac{P_p(E)}{p}$$

를 얻는다. Example 43.6 에서 다항식 P_p 를 구성한 방법을 살펴보면 $P_p(E)$ 가 벡터 다발의 경우와 정확히 같은 방식으로 E 의 천 특성류들에 의해 표현됨을 알 수 있다. 다시 말해

$$\begin{aligned} P_1(E) &= c_1(E), \\ P_2(E) &= c_1(E)^2 - 2c_2(E), \\ P_3(E) &= c_1(E)^3 - 3c_1(E)c_2(E) + 3c_3(E), \\ P_4(E) &= c_1(E)^4 - 4c_1(E)^2c_2(E) + 4c_1(E)c_3(E) + 2c_2(E)^2 - 4c_4(E), \end{aligned}$$

등이 성립한다. 한편 쌍변류 $P_0(E) = r(E) = ch_0(E)$ 는 E 의 천 특성류 $c(E)$ 로부터 복원할 수 없다. 천 특성류는 복합체의 계수를 알지 못한다.

보조정리 46.9. *Situation 7.1* 에서 X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 천 특성류가 정의되는 완전 대상이라 하자. 그러면 $A^i(X)$ 에서 $c_i(E^\vee) = (-1)^i c_i(E)$, $P_i(E^\vee) = (-1)^i P_i(E)$, $ch_i(E^\vee) = (-1)^i ch_i(E)$ 가 성립한다.

증명. 첫째 증명: Lemma 46.6 의 증명에서와 같이 논증하여 E 가 고정된 계수의 유한 국소 자유 모듈들의 유계 복합체로 나타나는 경우로 환원한 뒤 Lemma 43.3 을 적용한다. 둘째 증명: Remark 46.8 에서 논의한 분할 원리를 사용하고, $E^\vee$ 의 천 근이 E 의 천 근의 음수임을 사용한다. $\square$

보조정리 46.10. *Situation 7.1* 에서 X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. E 를 $D(\mathcal{O}_X)$ 에서 천 특성류가 정의되는 완전 대상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. E 의 계수가 상수 $r \in \mathbf{Z}$ 이면

$$c_i(E \otimes \mathcal{L}) = \sum_{j=0}^i \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}(E) c_1(\mathcal{L})^j$$

이다.

증명. E 가 계수 r 인 국소 자유 모듈인 경우 이는 Lemma 39.1 이다. 독자는 형식적 계산으로 이 특수한 경우에서 보조정리를 이끌어낼 수 있다. 다른 방법은 Remark 46.8 의 분할 원리를 사용하는 것이다. 이 경우 다음 대수적 사실을 증명해야 한다. 형식적으로

$$\frac{\prod_{a=1, \dots, n} (1 + x_a)}{\prod_{b=1, \dots, m} (1 + y_b)} = 1 + c_1 + c_2 + c_3 + \dots$$

라고 쓰고, 각 c_i 가 $\mathbf{Z}[x_i, y_j]$ 에서 차수 i 인 동차 다항식이라고 하자. 그러면 $r = n - m$ 일 때

$$\frac{\prod_{a=1, \dots, n} (1 + x_a + t)}{\prod_{b=1, \dots, m} (1 + y_b + t)} = \sum_{i \geq 0} \sum_{j=0}^i \binom{r-i+j}{j} c_{i-j} t^j$$

가 성립한다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 46.11. *Situation 7.1* 에서 X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. E 와 F 를 $D(\mathcal{O}_X)$ 에서 천 특성류가 정의되는 완전 대상이라 하자. 그러면

$$c_1(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F) = r(E)c_1(F) + r(F)c_1(E)$$

이고, $c_2(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F)$ 는

$$r(E)c_2(F) + r(F)c_2(E) + \binom{r(E)}{2} c_1(F)^2 + (r(E)r(F) - 1)c_1(F)c_1(E) + \binom{r(F)}{2} c_1(E)^2$$

로 주어진다. $A^*(X)$ 의 고차 천 특성류들에 대해서도 같은 방식의 식이 성립한다. 마찬가지로 $A^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 $ch(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F) = ch(E)ch(F)$ 가 성립한다. 더 정확히 말하면 $A^p(X)$ 에서

$$P_p(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F) = \sum_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(E)P_{p_2}(F)$$

가 성립한다.

증명. Lf^*E 와 Lf^*F 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체로 나타낼 수 있게 하는 포락 사상 $f: Y \rightarrow X$ 를 택하면, 이는 Lemmas 43.4 and 45.3 의 벡터 다발에 대한 대응 결과로부터 계산하여 얻어진다. 더 나은 증명은 아마 Remark 46.8 에서와 같이 분할 원리를 사용하고, 보조정리를 다음 문단에서 설명하는 다항식환의 계산으로 환원하는 것일 것이다.

A 를 가환환이라 하자 (여기서는 X 의 쌍변 Chow 환에서 천 특성류들이 생성하는 부분환이 된다). 유한 집합 S 와 사상 $\epsilon: S \rightarrow \{\pm 1\}$, $f: S \rightarrow A$ 가 주어졌다고 하자. A 에서

$$P_p(S, f, \epsilon) = \sum_{s \in S} \epsilon(s) f(s)^p$$

로 정의한다. 둘째 삼중항 (S', ϵ', f') 이 주어졌을 때 P_p 에 대해 보여야 할 등식은

$$P_p(S \times S', f + f', \epsilon\epsilon') = \sum_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(S, f, \epsilon) P_{p_2}(S', f', \epsilon')$$

이다. 이를 확인하려면 $S \amalg S'$ 를 변수로 하는 다항식환으로 환원한 뒤, 각 항 $f(s)^i f'(s')^j$ 가 좌변과 우변에 같은 계수로 나타남을 보이면 된다. $c_1(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F)$ 와 $c_2(E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F)$ 의 식을 확인하려면 분할 원리를 사용하여 꼬임 없는 환에서 이 식들을 확인하는 문제로 환원한다. 그런 다음 Remark 46.8 에서 증명한 $P_j(E)$ 와 $c_i(E)$ 사이의 관계를 사용한다. 예를 들어

$$c_1(E \otimes F) = P_1(E \otimes F) = r(F)P_1(E) + r(E)P_1(F) = r(F)c_1(E) + r(E)c_1(F)$$

이고, 여기서 가운데 등식은 정의에 의해 $r(E) = P_0(E)$ 이기 때문이다. 마찬가지로

$$\begin{aligned} & 2c_2(E \otimes F) \\ &= c_1(E \otimes F)^2 - P_2(E \otimes F) \\ &= (r(F)c_1(E) + r(E)c_1(F))^2 - r(F)P_2(E) - P_1(E)P_1(F) - r(E)P_2(F) \\ &= (r(F)c_1(E) + r(E)c_1(F))^2 - r(F)(c_1(E)^2 - 2c_2(E)) - c_1(E)c_1(F) - \\ & \quad r(E)(c_1(F)^2 - 2c_2(F)) \end{aligned}$$

가 성립하며, 독자는 이것이 보조정리의 식에 인자 2 를 곱한 것과 일치함을 확인할 수 있다. □

47. 국소화 천 특성류의 초보적 경우

이 절에서는 다음 보조정리에서 구성하는 쌍변류들의 몇 가지 성질을 논의한다. 이 성질들은 대부분 보조정리의 특징짓기에서 즉시 따른다. 독자에게 이 절의 나머지는 건너뛸 것을 권한다.

보조정리 47.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $i_j: X_j \rightarrow X$, $j = 1, 2$ 를 집합론적으로 $X = X_1 \cup X_2$ 가 되는 닫힌 몰입이라 하자. $E_2 \in D(\mathcal{O}_{X_2})$ 를 완전 대상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) E_2 의 천 특성류가 정의된다.
- (2) 제한 $E_2|_{X_1 \cap X_2}$ 가 영이고, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_1 \cap X_2}$ -모듈과 동형이다.

그러면 표준 쌍변류

$$P'_p(E_2), \text{ resp. } c'_p(E_2) \in A^p(X_2 \rightarrow X)$$

가 존재하며, $\alpha_i \in \text{CH}_k(X_i)$ 에 대해

$$P'_p(E_2) \cap i_{2,*}\alpha_2 = P_p(E_2) \cap \alpha_2 \quad \text{and} \quad P'_p(E_2) \cap i_{1,*}\alpha_1 = 0,$$

resp.

$$c'_p(E_2) \cap i_{2,*}\alpha_2 = c_p(E_2) \cap \alpha_2 \quad \text{and} \quad c'_p(E_2) \cap i_{1,*}\alpha_1 = 0$$

이라는 성질 및 임의의 국소 유한형 기저변환 $X' \rightarrow X$ 뒤의 같은 성질로 특징지어진다.

증명. Section 46 의 내용을 더 언급하지 않고 사용하겠다.

$E_2|_{X_1 \cap X_2}$ 가 영이라고 가정하자. 국소 유한형인 스킴의 사상 $X' \rightarrow X$ 를 생각하고, i_j 의 기저변환을 $i'_j : X'_j \rightarrow X'$ 로 나타내자. Lemma 19.4 에 의해 임의의 원소 $\alpha' \in \text{CH}_k(X')$ 를 $i'_{1,*}\alpha'_1 + i'_{2,*}\alpha'_2$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $\alpha'_2 \in \text{CH}_k(X'_2)$ 는 $X'_1 \cap X'_2 \rightarrow X'_2$ 에 의한 몫의 상에 속하는 원소만큼의 차이를 제외하면 잘 정의된다. 이제 $P'_p(E_2) \cap \alpha' = P_p(E_2) \cap \alpha'_2 \in \text{CH}_{k-p}(X'_2)$ 로 둘 수 있다. E_2 를 $X_1 \cap X_2$ 에 제한하면 영이라는 가정에 의해 이는 잘 정의된다.

$E_2|_{X_1 \cap X_2}$ 가 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_1 \cap X_2}$ -모듈과 동형이면, 계수에 관한 고려로부터 $c_p(E_2|_{X_1 \cap X_2}) = 0$ 이고 정확히 같은 방식으로 논증할 수 있다. $\square$

보조정리 47.2. Lemma 47.1 에서 $A^p(X_2 \rightarrow X)$ 안의 쌍변류 $P'_p(E_2)$, resp. $c'_p(E_2)$ 는 X_1 의 선택에 의존하지 않는다.

증명. $X'_1 \subset X$ 가 $X = X'_1 \cup X_2$ 가 집합론적으로 성립하고 제한 $E_2|_{X'_1 \cap X_2}$ 가 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X'_1 \cap X_2}$ -모듈과 동형이 되게 하는 또 다른 닫힌 부분스킴이라고 하자. 그러면 $X = (X_1 \cap X'_1) \cup X_2$ 이다. 따라서 임의의 원소 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 를 $\alpha_2 \in \text{CH}_k(X'_2)$ 및 $\beta \in \text{CH}_k(X_1 \cap X'_1)$ 에 대해 $i_{*}\beta + i_{2,*}\alpha_2$ 로 쓸 수 있다. 그러므로 $P'_p(E_2) \cap \alpha = P_p(E_2) \cap \alpha_2 \in \text{CH}_{k-p}(X_2)$, resp. $c'_p(E_2) \cap \alpha = c_p(E_2) \cap \alpha_2 \in \text{CH}_{k-p}(X_2)$ 가 X_1 을 사용하는지 X'_1 을 사용하는지에 무관함은 명백하다. 임의의 밀변환 뒤에도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 47.3. Lemma 47.1 에서 $X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형 사상이라 하자. X' 로의 당김들을 $X' = X'_1 \cup X'_2$ 및 $E'_2 \in D(\mathcal{O}_{X'_2})$ 로 나타내자. 그러면 $X' = X'_1 \cup X'_2$ 와 E'_2 를 사용하여 Lemma 47.1 에서 구성한 $A^p(X'_2 \rightarrow X')$ 안의 류 $P'_p(E'_2)$, resp. $c'_p(E'_2)$ 는 $A^p(X_2 \rightarrow X)$ 안의 류 $P'_p(E_2)$, resp. $c'_p(E_2)$ 의 제한이다 (Remark 33.5).

증명. Lemma 47.1 에 있는 이 류들의 특징화에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 47.4. Lemma 47.1 에서 E_2 가 완전 대상 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 의 제한이라고 하자. 여기서 $E|_{X_1}$ 은 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_1}$ -모듈과 동형이다. E 의 천 특성류가 정의되어 있으면 $i_{2,*} \circ P'_p(E_2) = P_p(E)$, resp. $i_{2,*} \circ c'_p(E_2) = c_p(E)$ 이다 ($\circ$ 는 Lemma 33.4 에서와 같다).

증명. 먼저 $E|_{X_1}$ 이 영이라고 가정하자. Lemma 47.1 의 증명에서와 같은 표기 아래, 이 경우의 보조정리는

$$\begin{aligned} P_p(E) \cap \alpha' &= i'_{1,*}(P_p(E) \cap \alpha'_1) + i'_{2,*}(P_p(E) \cap \alpha'_2) \\ &= i'_{1,*}(P_p(E|_{X_1}) \cap \alpha'_1) + i'_{2,*}(P'_p(E_2) \cap \alpha') \\ &= i'_{2,*}(P'_p(E_2) \cap \alpha') \end{aligned}$$

에서 따른다. $E|_{X_1}$ 이 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_1}$ -모듈과 동형인 경우도 비슷하다. $\square$

보조정리 47.5. Lemma 47.1 에서 $X'_2 \subset X_2$ 및 $X_1 \subset X'_1 \subset X$ 인 닫힌 부분스킴들이 주어져 있고 $X = X'_1 \cup X'_2$ 가 집합론적으로 성립한다고 하자. $E_2|_{X'_1 \cap X_2}$ 가 영이거나, resp. 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 모듈과 동형이라고 가정하자. 그러면 $(X'_2 \rightarrow X_2)_* \circ P'_p(E_2|_{X'_2}) = P'_p(E_2)$, resp. $(X'_2 \rightarrow X_2)_* \circ c'_p(E_2|_{X'_2}) = c_p(E_2)$ 이다 ($\circ$ 는 Lemma 33.4 에서와 같다).

증명. Lemma 47.1 에 있는 이 류들의 특징화에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 47.6. Lemma 47.1 에서 $f : Y \rightarrow X$ 가 국소 유한형이고 $c \in A^*(Y \rightarrow X)$ 라고 하자. 그러면

$$c \circ P'_p(E_2) = P'_p(Lf_2^* E_2) \circ c \quad \text{resp.} \quad c \circ c'_p(E_2) = c'_p(Lf_2^* E_2) \circ c$$

가 $A^*(Y_2 \rightarrow Y)$ 에서 성립한다. 여기서 $f_2 : Y_2 \rightarrow X_2$ 는 f 의 밀변환이다.

증명. $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 라 하자. 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$

여기서 $\alpha_i \in \text{CH}_k(X_i)$ 이고, 닫힌 몰입 $X_i \rightarrow X$ 에 의한 몫에서 생략하였다. 이제 독자는 $c'_p(E_2) \cap \alpha = c_p(E_2) \cap \alpha_2$, $c \cap c'_p(E_2) \cap \alpha = c \cap c_p(E_2) \cap \alpha_2$, $c \cap \alpha = c \cap \alpha_1 + c \cap \alpha_2$, 그리고 $c'_p(Lf_2^* E_2) \cap c \cap \alpha = c_p(Lf_2^* E_2) \cap c \cap \alpha_2$ 임을 확인할 수 있다. Lemma 46.6 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 47.7. Lemma 47.1 에서 $E_2|_{X_1 \cap X_2}$ 가 영이라고 가정하자. 그러면

$$\begin{aligned} P'_1(E_2) &= c'_1(E_2), \\ P'_2(E_2) &= c'_1(E_2)^2 - 2c'_2(E_2), \\ P'_3(E_2) &= c'_1(E_2)^3 - 3c'_1(E_2)c'_2(E_2) + 3c'_3(E_2), \\ P'_4(E_2) &= c'_1(E_2)^4 - 4c'_1(E_2)^2c'_2(E_2) + 4c'_1(E_2)c'_3(E_2) + 2c'_2(E_2)^2 - 4c'_4(E_2), \end{aligned}$$

이고, 이후도 마찬가지로이다. 여기서 곱셈은 Remark 34.7 에서와 같다.

증명. 영 층의 계수는 < 1 이므로 명제는 의미가 있고, 따라서 모든 $p \geq 1$ 에 대해 류 $c'_p(E_2)$ 가 정의 된다. 등식들은 Lemma 47.1 에서 구성한 류들의 특징화와 Remark 46.8 에서 주어진 E_2 의 천 특성류와의 캡곱에 관한 대응 결과에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 47.8. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $i_j : X_j \rightarrow X$, $j = 1, 2$ 를 $X = X_1 \cup X_2$ 가 집합론적으로 성립하게 하는 닫힌 몰입들이라 하자. $E, F \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 완전 대상들이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) E 와 F 의 천 특성류가 정의되어 있다.
- (2) 제한 $E|_{X_1 \cap X_2}$ 와 $F|_{X_1 \cap X_2}$ 는 코호몰로지 차수 0 에 놓인 각각 계수 $< p$ 와 $< q$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_1}$ -모듈들과 동형이다.

Remark 34.7 에서와 같은 표기로 다음과 같이 두자.

$$c^{(p)}(E) = 1 + c_1(E) + \dots + c_{p-1}(E) + c'_p(E|_{X_2}) + c'_{p+1}(E|_{X_2}) + \dots \in A^{(p)}(X_2 \rightarrow X)$$

여기서 $c'_p(E|_{X_2})$ 는 Lemma 47.1 에서와 같다. $c^{(q)}(F)$ 와 $c^{(p+q)}(E \oplus F)$ 도 같은 방식으로 정의한다. 그러면 $A^{(p+q)}(X_2 \rightarrow X)$ 에서 $c^{(p+q)}(E \oplus F) = c^{(p)}(E)c^{(q)}(F)$ 이다.

증명. Lemma 47.1 에 있는 류들의 특징화와 Lemma 46.7 의 가법성에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 47.9. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $i_j : X_j \rightarrow X$, $j = 1, 2$ 를 $X = X_1 \cup X_2$ 가 집합론적으로 성립하게 하는 닫힌 몰입들이라 하자. $E, F \in D(\mathcal{O}_{X_2})$ 를 완전 대상들이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) E 와 F 의 천 특성류가 정의되어 있다.
- (2) 제한 $E|_{X_1 \cap X_2}$ 와 $F|_{X_1 \cap X_2}$ 가 영이다.

$p \geq 0$ 에 대해 Lemma 47.1 에서 구성한 류들을 $P'_p(E), P'_p(F), P'_p(E \oplus F) \in A^p(X_2 \rightarrow X)$ 로 나타내자. 그러면 $P'_p(E \oplus F) = P'_p(E) + P'_p(F)$ 이다.

증명. Lemma 47.1 에 있는 류들의 특징화와 Lemma 46.7 의 가법성에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 47.10. Lemma 47.1 에서 E_2 의 상수 계수가 0 이라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. 그러면

$$c'_i(E_2 \otimes \mathcal{L}) = \sum_{j=0}^i \binom{-i+j}{j} c'_{i-j}(E_2) c_1(\mathcal{L})^j$$

이다.

증명. 계수에 관한 가정은 $E_2|_{X_1 \cap X_2}$ 가 영임을 함의한다. 따라서 모든 $i \geq 1$ 에 대해 $c'_i(E_2)$ 가 정의되므로 명제는 의미가 있다. 실제 등식은 Lemma 46.10 과 Lemma 47.1 에 있는 c'_i 의 특징화에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 47.11. Situation 7.1 에서 X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자.

$$X = X_1 \cup X_2 = X'_1 \cup X'_2$$

를 X 를 닫힌 부분스킴들의 집합론적 합집합으로 나타내는 두 방식이라 하자. E, E' 를 천 특성류가 정의된 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상들이라 하자. $i = 1, 2$ 에 대해 $E|_{X_i}$ 과 $E'|_{X'_i}$ 이 영이라고 가정하자⁵. Lemma 47.1 에서 구성한 류들을 다음과 같이 나타내자.

- (1) $r = P'_0(E) \in A^0(X_2 \rightarrow X)$ 및 $r' = P'_0(E') \in A^0(X'_2 \rightarrow X)$,
- (2) $\gamma_p = c'_p(E|_{X_2}) \in A^p(X_2 \rightarrow X)$ 및 $\gamma'_p = c'_p(E'|_{X'_2}) \in A^p(X'_2 \rightarrow X)$,
- (3) $\chi_p = P'_p(E|_{X_2}) \in A^p(X_2 \rightarrow X)$ 및 $\chi'_p = P'_p(E'|_{X'_2}) \in A^p(X'_2 \rightarrow X)$.

그러면 $A^1(X_2 \cap X'_2 \rightarrow X)$ 에서

$$c'_1((E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} E')|_{X_2 \cap X'_2}) = r\gamma'_1 + r'\gamma_1$$

이고, $A^2(X_2 \cap X'_2 \rightarrow X)$ 에서

$$c'_2((E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} E')|_{X_2 \cap X'_2}) = r\gamma'_2 + r'\gamma_2 + \binom{r}{2}(\gamma'_1)^2 + (rr' - 1)\gamma'_1\gamma_1 + \binom{r'}{2}\gamma_1^2$$

이며, 더 높은 천 특성류들에 대해서도 같은 방식으로 성립한다. 마찬가지로

$$P'_p((E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} E')|_{X_2 \cap X'_2}) = \sum_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} \chi_{p_1} \chi'_{p_2}$$

가 $A^p(X_2 \cap X'_2 \rightarrow X)$ 에서 성립한다.

증명. 먼저 명제가 의미가 있음을 관찰하자. 실제로 $X = (X_2 \cap X'_2) \cup Y$ 이고, 여기서 $Y = (X_1 \cap X'_1) \cup (X_1 \cap X'_2) \cup (X_2 \cap X'_1)$ 이며 대상 $E \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} E'$ 은 Y 위에서 영으로 제한된다. 실제 등식들은 Lemma 47.1 에 있는 우리 류들의 특징화와 Lemma 46.11 의 등식들에서 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

48. 무한대에서의 Gysin

이 절에서는 다음 보조정리에서 구성하는 쌍변류를 다룬다. 독자에게 이 절의 나머지 부분은 건너뛰 것을 권한다.

⁵아마도 이 보조정리에는 이 제한들이 계수 $< p$ 와 $< p'$ 인 유한 국소 자유 모듈들과 동형이라고만 가정하는 변형이 있을 것이다.

보조정리 48.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $b: W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 를 $\mathbf{A}_X^1$ 위에서 동형인 스킵들의 고유 사상이라 하자. 여집합이 $\mathbf{A}_X^1$ 인 약수 $D_\infty \subset \mathbf{P}_X^1$ 의 역상을 $i_\infty: W_\infty \rightarrow W$ 로 나타내자. 그러면 표준 쌍변류

$$C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$$

가 존재하며, 이 류는 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해 $i_{\infty,*}(C \cap \alpha) = i_{0,*}\alpha$ 를 만족하고, 국소 유한형 $X' \rightarrow X$ 에 의한 임의의 밀변환 뒤에도 같은 성질을 만족한다.

증명. $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 가 주어지면 $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 위에서 α 의 평탄 당김으로 제한되는 $\beta \in \text{CH}_{k+1}(W)$ 가 존재한다. Lemma 14.2 을 보라. β 의 둘째 선택과 β 의 차이는 W_∞ 위에 지지되는 순환이다. Lemma 19.3 을 보라. (18.1.1) 의 유효 Cartier 약수 $D_\infty \subset \mathbf{P}_X^1$ 의 법다발은 자명하므로, Gysin 준동형 i_∞^* 는 W_∞ 위에 지지되는 순환류를 없앤다. Remark 29.6 을 보라. 따라서 $C \cap \alpha = i_\infty^*\beta$ 로 두는 것은 잘 정의된다.

W_∞ 와 $W_0 = X \times \{0\}$ 은 $\mathbf{P}_X^1$ 안의 유리적으로 동치인 유효 Cartier 약수 D_0, D_∞ 의 당김들이므로, $i_\infty^*\beta$ 와 $i_0^*\beta$ 는 W 위의 같은 순환류로 사상됨을 알 수 있다. 즉, Lemma 29.4 에 의해 둘 다 류 $c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}_X^1}(1)) \cap \beta$ 를 나타낸다. β 의 선택에 의해 $W_0 = X \times \{0\}$ 위의 순환으로서 $i_0^*\beta = \alpha$ 이다. 예를 들어 Lemma 31.1 를 보라. 따라서 보조정리에서 말한 대로 $i_{\infty,*}(C \cap \alpha) = i_{0,*}\alpha$ 임을 알 수 있다.

b 에 대한 가정들은 국소 유한형 $X' \rightarrow X$ 에 의한 임의의 밀변환 아래 보존됨을 관찰하라. 따라서 위와 같은 구성으로 연산 $C \cap -: \text{CH}_k(X') \rightarrow \text{CH}_k(W'_\infty)$ 를 얻는다. 이 연산들의 족이 쌍변류를 정의함을 보이기 위해, 표시된 X 에 대한 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \text{CH}_*(X) & & \\
 & & & & \downarrow \text{flat pullback} & & \\
 \text{CH}_{*+1}(W_\infty) & \longrightarrow & \text{CH}_{*+1}(W) & \xrightarrow{\text{flat pullback}} & \text{CH}_{*+1}(\mathbf{A}_X^1) & \longrightarrow & 0 \\
 & \searrow 0 & \downarrow i_\infty^* & \nearrow C \cap - & & & \\
 & & \text{CH}_*(W_\infty) & & & &
 \end{array}$$

과 임의의 $X' \rightarrow X$ 에 의한 이 그림의 밀변환을 생각한다. 평탄 당김과 i_∞^* 가 쌍변 연산임은 알려져 있다. Lemmas 33.2 and 33.3 를 보라. 그러면 형식적인 논증 (스킵들과 그 Chow 군들로 이루어진 거대한 그림들을 포함한다) 에 의해 점선 화살표가 쌍변 연산임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 48.2. Lemma 48.1 에서 $X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형 사상이라 하자. b 와 i_∞ 의 밀변환들을 $b': W' \rightarrow \mathbf{P}_{X'}^1$ 및 $i'_\infty: W'_\infty \rightarrow W'$ 로 나타내자. 그러면 b' 를 사용하여 Lemma 48.1 에서와 같이 구성된 류 $C' \in A^0(W'_\infty \rightarrow X')$ 는 C 의 제한이다 (Remark 33.5).

증명. 구성과, 평탄 당김 및 i_∞^* 에 대해서도 같은 명제가 성립한다는 사실에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 48.3. Lemma 48.1 에서 $g: W' \rightarrow W$ 를 $\mathbf{A}_X^1$ 위에서 동형인 고유 사상이라 하자. $C' \in A^0(W'_\infty \rightarrow X)$ 와 $C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$ 를 Lemma 48.1 에서 구성한 류들이라 하자. 그러면 $A^0(W_\infty \rightarrow X)$ 에서 $g_{\infty,*} \circ C' = C$ 이다.

증명. $b' = b \circ g: W' \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 로 두자. 포함 사상을 $i'_\infty: W'_\infty \rightarrow W'$ 로 나타내고, g 의 제한을 $g_\infty: W'_\infty \rightarrow W_\infty$ 로 나타내자. $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 가 주어졌을 때, $(b')^{-1}\mathbf{A}_X^1$ 위에서 α 의 평탄 당김으로 제한되는 $\beta' \in \text{CH}_{k+1}(W')$ 를 선택하자. 그러면 $\beta = g_*\beta' \in \text{CH}_{k+1}(W)$ 는 $b^{-1}\mathbf{A}_X^1$ 위에서 α 의 평탄 당김으로 제한된다. Lemma 29.8 에 의해 $i_\infty^*\beta = g_{\infty,*}(i'_\infty)^*\beta'$ 이다. 이 사실과 국소 유한형 사상 $X' \rightarrow X$ 에 의한 밀변환 뒤의 대응하는 사실이 바로 보조정리의 주장에 해당한다. $\square$

보조정리 48.4. Lemma 48.1 에서 $C \circ (W_\infty \rightarrow X)_* \circ i_\infty^* = i_\infty^*$ 이다.

증명. $\beta \in \text{CH}_{k+1}(W)$ 라 하자. $\mathbf{P}^1$ 에서 0 위의 올의 닫힌 몰입을 $i_0 : X = X \times \{0\} \rightarrow W$ 로 나타내자. 그러면 $\text{CH}_k(X)$ 에서 $(W_\infty \rightarrow X)_* i_{\infty}^* \beta = i_0^* \beta$ 이다. 실제로 $i_{\infty,*} i_{\infty}^* \beta$ 와 $i_{0,*} i_0^* \beta$ 는 W 위의 같은 류를 나타내고 (예를 들어 Lemma 29.4 에 의해), 따라서 X 위의 같은 류로 밀린다. β 를 $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 에 제한한 것은 $i_0^* \beta = (W_\infty \rightarrow X)_* i_{\infty}^* \beta$ 의 평탄 당김으로 제한된다. 이는 i_0 로 당긴 뒤 확인할 수 있기 때문이다. Lemmas 32.2 and 32.4 를 보라. 따라서 C 아래에서 $(W_\infty \rightarrow X)_* i_{\infty}^* \beta$ 의 상을 계산할 때 β 를 사용할 수 있고, 원하는 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 48.5. Lemma 48.1 에서 $f : Y \rightarrow X$ 를 국소 유한형 사상이라 하고 $c \in A^*(Y \rightarrow X)$ 라 하자. 그러면 $A^*(W_\infty \times_X Y \rightarrow X)$ 에서 $C \circ c = c \circ C$ 이다.

증명. 모든 사각형이 카르테시안인 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} W_\infty \times_X Y & \xlongequal{\quad} & W_{Y,\infty} & \xrightarrow{i_{Y,\infty}} & W_Y & \xrightarrow{b_Y} & \mathbf{P}_Y^1 \xrightarrow{p_Y} Y \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ & & W_\infty & \xrightarrow{i_\infty} & W & \xrightarrow{b} & \mathbf{P}_X^1 \xrightarrow{p} X \end{array}$$

을 생각하자. 원소 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해, 그 $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 로의 제한이 α 의 평탄 당김인 $\beta \in \text{CH}_{k+1}(W)$ 를 선택하자. 그러면 $c \cap \beta$ 는 $\text{CH}_*(W_Y)$ 의 류이고, 그 $b_Y^{-1}(\mathbf{A}_Y^1)$ 로의 제한은 $c \cap \alpha$ 의 평탄 당김이다. 다음으로, c 가 쌍변류이므로

$$i_{Y,\infty}^*(c \cap \beta) = c \cap i_{\infty}^* \beta$$

이다. 이는 정확히 $C \cap c \cap \alpha = c \cap C \cap \alpha$ 라는 뜻이다. 같은 논증은 국소 유한형 $X' \rightarrow X$ 에 의한 임의의 밀변환 뒤에도 성립한다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

49. 국소화 천 특성류를 위한 준비

이 절에서는 다음 보조정리에서 구성하는 쌍변류들의 몇 가지 성질을 논의한다. 독자에게 이 절의 나머지 부분은 건너뛸 것을 권한다.

보조정리 49.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하고, $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. 스킴들의 고유 사상

$$b : W \longrightarrow \mathbf{P}_X^1$$

가 주어졌다고 하자. $Q \in D(\mathcal{O}_W)$ 를 완전 대상이라 하자. 여집합이 $\mathbf{A}_X^1$ 인 약수 $D_\infty \subset \mathbf{P}_X^1$ 의 역상을 $W_\infty \subset W$ 로 나타내자. 다음을 가정한다.

- (A0) Q 의 천 특성류가 정의되어 있다 (Section 46).
- (A1) b 는 $\mathbf{A}_X^1$ 위에서 동형이다.
- (A2) $X \setminus Z$ 위에 놓이는 W_∞ 의 모든 점을 포함하고, $Q|_T$ 가 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_T$ -모듈과 동형이 되게 하는 닫힌 부분스킴 $T \subset W_\infty$ 가 존재한다.

그러면 표준 쌍변류

$$P'_p(Q), \text{ resp. } c'_p(Q) \in A^p(Z \rightarrow X)$$

가 존재하며, $(Z \rightarrow X)_* \circ P'_p(Q) = P_p(Q|_{X \times \{0\}})$, resp. $(Z \rightarrow X)_* \circ c'_p(Q) = c_p(Q|_{X \times \{0\}})$ 를 만족한다.

증명. $E \subset W_\infty$ 를 Z 의 역상으로 나타내자. 그러면 $W_\infty = T \cup E$ 이고, b 는 고유 사상 $E \rightarrow Z$ 를 유도한다. $C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$ 를 Lemma 48.1 에서 구성한 쌍변류로 나타내자. $A^p(E \rightarrow W_\infty)$ 안에서 Lemma 47.1 로 구성한 쌍변류들을 $P'_p(Q|_E)$, resp. $c'_p(Q|_E)$ 로 나타내자. 이는 가정 (A2) 에 의해 $(Q|_E)|_{T \cap E}$ 가 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{E \cap T}$ -모듈과 동형이므로 의미가 있다. 이제 다음과 같이 정의한다.

$$P'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C, \text{ resp. } c'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

이는 쌍변류이다. Lemma 33.4 를 보라. $E \rightarrow Z \rightarrow X$ 가 $E \rightarrow W_\infty \rightarrow W \rightarrow X$ 와 같으므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 (Z \rightarrow X)_* \circ c'_p(Q) &= (W \rightarrow X)_* \circ i_{\infty,*} \circ (E \rightarrow W_\infty)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C \\
 &= (W \rightarrow X)_* \circ i_{\infty,*} \circ c_p(Q|_{W_\infty}) \circ C \\
 &= (W \rightarrow X)_* \circ c_p(Q) \circ i_{\infty,*} \circ C \\
 &= (W \rightarrow X)_* \circ c_p(Q) \circ i_{0,*} \\
 &= (W \rightarrow X)_* \circ i_{0,*} \circ c_p(Q|_{X \times \{0\}}) \\
 &= c_p(Q|_{X \times \{0\}})
 \end{aligned}$$

둘째 등식은 Lemma 47.4 에 의해 성립한다. 셋째 등식은 $c_p(Q)$ 가 쌍변류이기 때문에 성립한다. 넷째 등식은 Lemma 48.1 에 의해 성립한다. 다섯째 등식은 $c_p(Q)$ 가 쌍변류이기 때문에 성립한다. 마지막 등식은 위에서 한 것처럼 W_0 를 X 와 동일시하면 $(W_0 \rightarrow W) \circ (W \rightarrow X)$ 가 X 위의 항등이기 때문에 성립한다. 정확히 같은 등식의 열이 $P'_p(Q)$ 에 대한 성질도 증명한다. $\square$

보조정리 49.2. Lemma 49.1 에서 $X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형 사상이라 하자. $Z, b : W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$, 그리고 $T \subset W_\infty$ 의 밀변환들을 각각 $Z', b' : W' \rightarrow \mathbf{P}_{X'}^1$, 그리고 $T' \subset W'_\infty$ 로 나타내자. $Q' = (W' \rightarrow W)^* Q$ 로 두자. 그러면 b', Q', T' 를 사용하여 Lemma 49.1 에서와 같이 구성한 $A^p(Z' \rightarrow X')$ 안의 류 $P'_p(Q')$, resp. $c'_p(Q')$ 는 $A^p(Z \rightarrow X)$ 안의 류 $P'_p(Q)$, resp. $c'_p(Q)$ 의 제한이다 (Remark 33.5).

증명. 구성이 다음과 같음을 상기하자.

$$P'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C, \text{ resp. } c'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

따라서 보조정리는 C 에 대한 대응하는 밀변환 성질 (Lemma 48.2) 과 Lemma 47.1 에서 구성한 류들에 대해서도 같은 밀변환 성질이 성립한다는 사실에서 따른다 (작은 세부사항은 생략한다). $\square$

보조정리 49.3. Lemma 49.1 의 쌍변류 $P'_p(Q)$, resp. $c'_p(Q)$ 는 닫힌 부분스킴 T 의 선택과 무관하다. 더욱이 $\mathbf{A}_X^1$ 위에서 동형인 고유 사상 $g : W' \rightarrow W$ 가 주어지면, $Q' = g^* Q$ 로 둘 때 $P'_p(Q) = P'_p(Q')$, resp. $c'_p(Q) = c'_p(Q')$ 이다.

증명. T 에 대한 무관성은 Lemma 47.2 에서 바로 따른다.

$g : W' \rightarrow W$ 를 $\mathbf{A}_X^1$ 위에서 동형인 고유 사상이라 하자. $T' = g^{-1}(T) \subset W'_\infty$ 로 두면 (A2) 를 만족하는 닫힌 부분스킴임을 관찰하라. 따라서 $b' = b \circ g : W' \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 와 Q' 에 대응하는 $A^p(Z \rightarrow X)$ 안의 연산자 $P'_p(Q')$, resp. $c'_p(Q')$ 가 정의된다. $E' \subset W'_\infty$ 를 W'_∞ 안의 Z 의 역상으로 나타내자. 다음을 상기하라.

$$c'_p(Q') = (E' \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q'|_{E'}) \circ C'$$

여기서 $C' \in A^0(W'_\infty \rightarrow X)$ 이고 $c'_p(Q'|_{E'}) \in A^p(E' \rightarrow W'_\infty)$ 이다. Lemma 48.3 에 의해 $g_{\infty,*} \circ C' = C$ 이다. 또한 E' 은 g_∞ 에 의한 E 의 W'_∞ 안의 역상이기도 하다. 더욱이 $Q' = g^* Q$ 이므로 $c'_p(Q'|_{E'})$ 는 W'_∞ 위에 놓이는 스킴들로 $c'_p(Q|_E)$ 를 제한한 것에 불과하다. Remark 33.5 를 보라. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 c'_p(Q') &= (E' \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q'|_{E'}) \circ C' \\
 &= (E \rightarrow Z)_* \circ (E' \rightarrow E)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C' \\
 &= (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ g_{\infty,*} \circ C' \\
 &= (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C \\
 &= c'_p(Q)
 \end{aligned}$$

셋째 등식에서는 $c'_p(Q|_E)$ 가 쌍변류이므로 고유 밀과 가환한다는 사실을 사용하였다. 등식 $P'_p(Q) = P'_p(Q')$ 도 정확히 같은 방식으로 증명된다. $\square$

보조정리 49.4. *Lemma 49.1* 에서 $Q|_T$ 가 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_T$ -모듈과 동형이라고 가정하자. $C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$ 를 *Lemma 48.1* 의 류로 나타내자. 그러면

$$C \circ c_p(Q|_{X \times \{0\}}) = C \circ (Z \rightarrow X)_* \circ c'_p(Q) = c_p(Q|_{W_\infty}) \circ C$$

이다.

증명. *Lemma 49.1* 에 의해 $c_p(Q|_{X \times \{0\}}) = (Z \rightarrow X)_* \circ c'_p(Q)$ 이므로 첫째 등식이 성립한다. 둘째 등식은 한 번에 하나의 순환류에 대해 증명해도 된다 (*Lemma 35.3* 를 보라). 보조정리의 쌍변류들의 구성은 밀변환과 양립하므로, 어떤 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 가 주어졌고 $C \cap (Z \rightarrow X)_*(c'_p(Q) \cap \alpha) = c_p(Q|_{W_\infty}) \cap C \cap \alpha$ 임을 보여야 한다고 가정할 수 있다. 다음을 관찰하라.

$$\begin{aligned} C \cap (Z \rightarrow X)_*(c'_p(Q) \cap \alpha) &= C \cap (Z \rightarrow X)_*(E \rightarrow Z)_*(c'_p(Q|_E) \cap C \cap \alpha) \\ &= C \cap (W_\infty \rightarrow X)_*(E \rightarrow W_\infty)_*(c'_p(Q|_E) \cap C \cap \alpha) \\ &= C \cap (W_\infty \rightarrow X)_*(E \rightarrow W_\infty)_*(c'_p(Q|_E) \cap i_\infty^* \beta) \\ &= C \cap (W_\infty \rightarrow X)_*(c_p(Q|_{W_\infty}) \cap i_\infty^* \beta) \\ &= C \cap (W_\infty \rightarrow X)_* i_\infty^*(c_p(Q) \cap \beta) \\ &= i_\infty^*(c_p(Q) \cap \beta) \\ &= c_p(Q|_{W_\infty}) \cap i_\infty^* \beta \\ &= c_p(Q|_{W_\infty}) \cap C \cap \alpha \end{aligned}$$

이는 원하는 등식이다. 첫째 등식에서는 $E \subset W_\infty$ 가 Z 의 역상이고 $c'_p(Q|_E)$ 가 *Lemma 47.1* 에서 구성한 류일 때 $c'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$ 라는 사실을 사용하였다. 둘째 등식은 $E \rightarrow Z \rightarrow X$ 가 $E \rightarrow W_\infty \rightarrow X$ 와 같다는 명제일 뿐이다. 셋째 등식에서는 그 $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 로의 제한이 α 의 평탄 당김인 $\beta \in \text{CH}_{k+1}(W)$ 를 선택하여, 구성에 의해 $C \cap \alpha = i_\infty^* \beta$ 가 되게 하였다. 넷째 등식은 *Lemma 47.4* 이다. 다섯째 등식은 $c_p(Q)$ 가 쌍변류이므로 i_∞^* 와 가환한다는 사실이다. 여섯째 등식은 *Lemma 48.4* 이다. 일곱째 등식은 다시 $c_p(Q)$ 가 쌍변류라는 사실을 사용한다. 마지막 등식은 $C \cap \alpha = i_\infty^* \beta$ 이므로 성립한다. $\square$

보조정리 49.5. *Lemma 49.1* 에서 $Y \rightarrow X$ 를 국소 유한형 사상이라 하고 $c \in A^*(Y \rightarrow X)$ 를 쌍변류라 하자. 그러면

$$P'_p(Q) \circ c = c \circ P'_p(Q) \quad \text{resp.} \quad c'_p(Q) \circ c = c \circ c'_p(Q)$$

가 $A^*(Y \times_X Z \rightarrow X)$ 에서 성립한다.

증명. $E \subset W_\infty$ 를 Z 의 역상이라 하자. 다음을 상기하라. $P'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C$, resp. $c'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$ 이다. 여기서 C 는 *Lemma 48.1* 에서와 같고, $P'_p(Q|_E)$, resp. $c'_p(Q|_E)$ 는 *Lemma 47.1* 에서와 같다. *Lemma 48.5* 에 의해 C 는 c 와 가환하고, *Lemma 47.6* 에 의해 $P'_p(Q|_E)$, resp. $c'_p(Q|_E)$ 도 c 와 가환한다. c 는 쌍변류이므로 정의에 따라 $E \rightarrow Z$ 에 의한 고유 몫과 가환한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 49.6. *Lemma 49.1* 에서 $Q|_T$ 가 영이라고 가정하자. $A^*(Z \rightarrow X)$ 에서

$$\begin{aligned} P'_1(Q) &= c'_1(Q), \\ P'_2(Q) &= c'_1(Q)^2 - 2c'_2(Q), \\ P'_3(Q) &= c'_1(Q)^3 - 3c'_1(Q)c'_2(Q) + 3c'_3(Q), \\ P'_4(Q) &= c'_1(Q)^4 - 4c'_1(Q)^2c'_2(Q) + 4c'_1(Q)c'_3(Q) + 2c'_2(Q)^2 - 4c'_4(Q), \end{aligned}$$

이고, 이후도 마찬가지로이다. 여기서 곱셈은 *Remark 34.7* 에서와 같다.

증명. 영 층의 계수는 < 1 이므로 명제는 의미가 있고, 따라서 모든 $p \geq 1$ 에 대해 류 $c'_p(Q)$ 가 정의된다. Lemma 49.1 의 증명에서 Lemma 48.1 의 쌍변류 $C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$ 와, W_∞ 안의 Z 의 역상 E 로 Q 를 제한한 $Q|_E$ 에 대한 Lemma 47.1 의 쌍변류 $P'_p(Q|_E)$ 및 $c'_p(Q|_E)$ 를 사용하여 류 $P'_p(Q)$ 및 $c'_p(Q)$ 를 구성하였다. Lemma 47.7 에 의해 $P'_p(Q|_E)$ 와 $c'_p(Q|_E)$ 사이에 원하는 관계가 있음을 관찰하라. 다음을 상기하라.

$$P'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C \quad \text{and} \quad c'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

증명을 끝내려면 Remark 34.7 에서 류 $a_p = c'_p(Q)$ 에 대해 정의한 곱셈과 류 $b_p = c'_p(Q|_E)$ 에 대해 정의한 곱셈이 일치함을 보이면 충분하다.

$$a_{p_1} a_{p_2} \dots a_{p_r} = (E \rightarrow Z)_* \circ b_{p_1} b_{p_2} \dots b_{p_r} \circ C$$

몇몇 세부사항은 생략한다. $r = 1$ 이면 이는 참이다. $r > 1$ 이면 Remark 34.8 에 의해 Remark 34.7 의 곱셈은 곱 $a_{p_1} a_{p_2} \dots a_{p_r}$, resp. $b_{p_1} b_{p_2} \dots b_{p_r}$ 의 인자들 사이에 각각 $(Z \rightarrow X)_*$, resp. $(E \rightarrow W_\infty)_*$ 를 삽입하고 쌍변류로서 합성하는 방식으로 이루어짐을 유의하라. 이제 Lemma 47.1 에 의해

$$(E \rightarrow W_\infty)_* \circ b_{p_i} = c_{p_i}(Q|_{W_\infty})$$

이고, Lemma 49.4 에 의해

$$C \circ (Z \rightarrow X)_* \circ a_{p_i} = c_{p_i}(Q|_{W_\infty}) \circ C$$

가 $i = 2, \dots, r$ 에 대해 성립한다. 계산하면 원하는 등식의 좌변과 우변은 모두

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c'_{p_1}(Q|_E) \circ c_{p_2}(Q|_{W_\infty}) \circ \dots \circ c_{p_r}(Q|_{W_\infty}) \circ C$$

로 간단해짐을 알 수 있고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 49.7. Lemma 49.1 에서 $Q|_T$ 가 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_T$ -모듈과 동형이라고 가정하자. 천 특성류가 정의된 또 다른 완전 대상 $Q' \in D(\mathcal{O}_W)$ 가 있고, $Q'|_T$ 가 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p'$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_T$ -모듈과 동형이라고 가정하자. Remark 34.7 에서와 같은 표기로 다음과 같이 두자.

$$c^{(p)}(Q) = 1 + c_1(Q|_{X \times \{0\}}) + \dots + c_{p-1}(Q|_{X \times \{0\}}) + c'_p(Q) + c'_{p+1}(Q) + \dots$$

이는 $A^{(p)}(Z \rightarrow X)$ 의 원소이고, $i \geq p$ 에 대한 $c'_i(Q)$ 는 Lemma 49.1 에서와 같다. $c^{(p')}(Q')$ 와 $c^{(p+p')}(Q \oplus Q')$ 도 같은 방식으로 정의한다. 그러면 $c^{(p+p')}(Q \oplus Q') = c^{(p)}(Q)c^{(p')}(Q')$ 가 $A^{(p+p')}(Z \rightarrow X)$ 에서 성립한다.

증명. $A^p(X)$ 안의 $c'_i(Q)$ 의 상은 $i \geq p$ 에 대해 $c_i(Q|_{X \times \{0\}})$ 와 같고, Q' 와 $Q \oplus Q'$ 에 대해서도 마찬가지임을 상기하라. Lemma 49.1 를 보라. 따라서 차수 $< p + p'$ 에서의 등식은 Lemma 46.7 의 가법성에서 따른다.

$n \geq p + p'$ 를 택하자. Lemma 49.1 의 증명에서와 같이 $E \subset W_\infty$ 를 Z 의 역상이라 하자. Lemma 47.8 에 의해 $A^{(p+p')}(E \rightarrow W_\infty)$ 에서 등식

$$c^{(p+p')}(Q|_E \oplus Q'|_E) = c^{(p)}(Q|_E)c^{(p')}(Q'|_E)$$

이 성립함을 관찰하라. 구성에 의해

$$c'_p(Q \oplus Q') = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E \oplus Q'|_E) \circ C$$

이므로, 모든 $i + j = n$ 에 대해

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c_i^{(p)}(Q|_E)c_j^{(p')}(Q'|_E) \circ C = c_i^{(p)}(Q)c_j^{(p')}(Q')$$

임을 보이면 충분하다. 양변의 곱셈은 $A^n(Z \rightarrow X)$ 에서 Remark 34.7 의 곱셈이다. $i \geq p, j \geq p'$ 중 어느 것이 성립하는지에 따라 세 경우가 있다.

$i \geq p$ 및 $j \geq p'$ 라고 가정하자. 이 경우 곱들은 두 인자 사이에 $(E \rightarrow W_\infty)_*$, resp. $(Z \rightarrow X)_*$ 를 삽입하고 쌍변류로서 합성하여 정의된다. Remark 34.8 를 보라. 다시 말해, 보여야 하는 등식은

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ (E \rightarrow W_\infty)_* \circ c'_j(Q'|_E) \circ C = c'_i(Q) \circ (Z \rightarrow X)_* \circ c'_j(Q')$$

이다. Lemma 47.1 에 의해 좌변은

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ c_j(Q'|_{W_\infty}) \circ C$$

와 같다. $c'_i(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ C$ 이므로 우변은

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ C \circ (Z \rightarrow X)_* \circ c'_j(Q')$$

와 같고, 이는 Lemma 49.4 에 의해 위의 식과 같음을 바로 알 수 있다.

$i \geq p$ 및 $j < p$ 라고 가정하자. 이 경우 곱을 풀어 쓰면 보여야 할 등식은

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ c_j(Q'|_{W_\infty}) \circ C = c'_i(Q) \circ c_j(Q'|_{X \times \{0\}})$$

이다. 다시 $c'_i(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ C$ 를 사용하면 $c_j(Q'|_{W_\infty}) \circ C = C \circ c_j(Q'|_{X \times \{0\}})$ 임을 보이면 충분함을 알 수 있다. 이는 Lemma 49.4 의 일부이다.

$i < p$ 및 $j \geq p'$ 라고 가정하자. 이 경우 곱을 풀어 쓰면 보여야 할 등식은

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c_i(Q|_E) \circ c'_j(Q'|_E) \circ C = c_i(Q|_{Z \times \{0\}}) \circ c'_j(Q')$$

이다. 그런데 $c'_j(Q|_E)$ 와 $c'_j(Q')$ 는 쌍변류이므로 천 특성류와의 캡곱과 가환한다 (Lemma 38.9). 따라서

$$(E \rightarrow Z)_* \circ c'_j(Q'|_E) \circ c_i(Q|_{W_\infty}) \circ C = c'_j(Q') \circ c_i(Q|_{X \times \{0\}})$$

임을 보이면 충분하고, 이는 앞 문단에서 논의한 경우로 환원한다. $\square$

보조정리 49.8. Lemma 49.1 에서 $Q|_T$ 가 영이라고 가정하자. 천 특성류가 정의된 또 다른 완전 대상 $Q' \in D(\mathcal{O}_W)$ 가 있고 제한 $Q'|_T$ 가 영이라고 가정하자. 이 경우 Lemma 49.1 에서 구성한 류 $P'_p(Q), P'_p(Q'), P'_p(Q \oplus Q') \in A^p(Z \rightarrow X)$ 는 $P'_p(Q \oplus Q') = P'_p(Q) + P'_p(Q')$ 를 만족한다.

증명. 이 류들의 구성과 Lemma 47.9 에서 바로 따른다. $\square$

50. 국소화 천 특성류

구성의 개요. F 를 체라 하고, X 를 F 위의 대수다양체라 하며, E 를 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상이라 하자. 또한 $Z \subset X$ 를 $E|_{X \setminus Z} = 0$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면 원소

$$c_p(Z \rightarrow X, E) \in A^p(Z \rightarrow X)$$

를 구성하고자 한다. 이를 위해 그림

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{q} & X \\ f \downarrow & & \\ \mathbf{P}_F^1 & & \end{array}$$

과 $D(\mathcal{O}_W)$ 의 완전 대상 Q 를 다음 성질들이 성립하도록 구성할 것이다.

- (1) f 는 평탄하고 f, q 는 고유하다. $t \in \mathbf{P}_F^1$ 에 대해 W_t 로 f 의 올을, $q_t : W_t \rightarrow X$ 로 q 의 제한을, 그리고 $Q_t = Q|_{W_t}$ 로 나타낸다.
- (2) $t \in \mathbf{A}_F^1$ 에 대해 $q_t : W_t \rightarrow X$ 는 동형이고 $Q_t = q_t^* E$ 이다.
- (3) $q_\infty : W_\infty \rightarrow X$ 는 $X \setminus Z$ 위에서 동형이다.
- (4) $T \subset W_\infty$ 가 $q_\infty^{-1}(X \setminus Z)$ 의 폐포이면 $Q_\infty|_T$ 가 영이다.

이를 $t \in \mathbf{P}^1$ 로 매개화된 족 $\{(W_t, Q_t)\}$ 로 생각하는 것이 발상이다. $t \neq \infty$ 이면 $c_p(Q_t)$ 는 $Q_t = X$ 의 Chow 군들 위에서 단지 $c_p(E)$ 임을 알 수 있다. 그러나 $t = \infty$ 이면 $Q_\infty|_T = 0$ 이므로 $c_p(Q_\infty)$ 는 Q_∞ 위의 류들을 $E = q_\infty^{-1}(Z)$ 위에 지지되는 류들로 보낸다. E 를 $q_\infty : W_\infty \rightarrow X$ 의 예외 자취로 생각한다. 임의의 $\alpha \in \text{CH}_*(X)$ 는 순환들의 “족” $\alpha_t \in \text{CH}_*(W_t)$ 를 만들어 내므로, $c_p(Z \rightarrow X, E) \cap \alpha$ 를 $(E \rightarrow Z)_*(c_p(Q_\infty) \cap \alpha_\infty)$ 로 정의하는 것이 타당하다.

이를 작동하게 하는 데에는 두 가지 주된 성분이 있다. (1) W 와 Q 의 구성은 일종의 대수적 Macpherson 그래프 구성이며, More on Flatness, Section 0F8Z 에서 이루어진다. (2) W 와 Q 가 주어졌을 때 실제 류의 구성은 Section 49 에서 이루어지며, 이는 Sections 48 and 47 에 의존한다.

상황 50.1. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 닫힌 몰입이라 하고, $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 대상이라 하자. $p \geq 0$ 이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) E 는 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상이다.
- (2) 제한 $E|_{X \setminus Z}$ 가 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X \setminus Z}$ -모듈과 동형이다.
- (3) 다음 중 적어도 하나⁶가 참이다. (a) X 는 준콤팩트이다. (b) X 의 기약 성분들은 준콤팩트이다. (c) E 를 나타내는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체가 존재한다. (d) S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상 $X \rightarrow X'$ 가 존재하여, E 는 X' 위의 완전 대상의 당김이고 X' 의 기약 성분들은 준콤팩트이다.

보조정리 50.2. Situation 50.1 에서 표준 쌍변류

$$P_p(Z \rightarrow X, E) \in A^p(Z \rightarrow X), \quad \text{resp.} \quad c_p(Z \rightarrow X, E) \in A^p(Z \rightarrow X)$$

가 존재하며, 이들은 X 위의 쌍변류로서

$$(50.2.1) \quad i_* \circ P_p(Z \rightarrow X, E) = P_p(E), \quad \text{resp.} \quad i_* \circ c_p(Z \rightarrow X, E) = c_p(E)$$

를 만족한다 ($\circ$ 는 Lemma 33.4 에서와 같다).

증명. 이 쌍변류들의 구성은 다음과 같다. More on Flatness, Section 0F8Z 과 Lemma 0F90 에서 구성한 부풀리기, Q 를 $D(\mathcal{O}_W)$ 의 완전 대상으로 한 것, 그리고 닫힌 몰입을

$$b : W \longrightarrow \mathbf{P}_X^1 \quad \text{and} \quad T \longrightarrow W_\infty \quad \text{and} \quad Q$$

로 두자. $T' \subset T$ 를 $Q|_{T'}$ 가 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{T'}$ -모듈과 동형이 되게 하는 열린닫힌 부분스킴이라 하자. Situation 50.1 의 조건 (2) 에 의해 사상들

$$T' \rightarrow T \rightarrow W_\infty \rightarrow X$$

은 모두 X 의 열린 부분스킴 $X \setminus Z$ 위에서 스킴들의 동형이다. 아래에서 Q 의 천 특성류가 정의됨을 확인한다. 구성에 의해 $Q|_{X \times \{0\}} \cong E$ 임을 상기하면, W, b, Q, T' 를 사용하여 Lemma 49.1 에서 구성한 쌍변류가 류

$$P_p(Z \rightarrow X, E) = P'_p(Q) \in A^p(Z \rightarrow X)$$

와

$$c_p(Z \rightarrow X, E) = c'_p(Q) \in A^p(Z \rightarrow X)$$

를 주고, 이들은 (50.2.1) 를 만족한다.

이 문단에서는 Q 의 천 특성류가 정의됨을 증명한다 (Definition 46.3). 독자는 이 부분을 건너뛰어도 좋다. Situation 50.1 의 가정 (3)(a) 또는 (3)(b) 가 성립하면, 즉 X 의 기약 성분들이 준콤팩트이면, W 에 대해서도 같은 사실이 성립한다 ($W \rightarrow X$ 가 고유하기 때문이다). 따라서 Lemma 46.4 에 의해 $D(\mathcal{O}_W)$ 의 임의의 완전 대상의 천 특성류가 정의된다. (3)(c) 가 성립하면, 즉 E 가 유한 국소 자유 모듈들의 국소적으로 유계인 복합체로 표현될 수 있으면, More on Flatness, Lemma 0F90 의 (5) 에 의해 대상 Q 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_W$ -모듈들의 국소적으로 유계인 복합체로 표현될 수 있다. 따라서 Q 의

⁶처음 읽을 때는 이 기술적 조건을 무시해도 좋다. Remark 50.5 의 논의를 보라.

천 특성류가 정의된다. 마지막으로 (3)(d) 가 성립한다고 가정하자. 즉, S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상 $X \rightarrow X'$ 가 있고, E 가 X' 위의 완전 대상 E' 의 당김이며, X' 의 기약 성분들이 준콤팩트라고 가정하자. More on Flatness, Section 0F8Z 에서 삼중항 $(\mathbf{P}_{X'}^1, (\mathbf{P}_{X'}^1)_\infty, L(p')^*E')$ 로 시작하여 구성한 사상과 완전 대상을 $b' : W' \rightarrow \mathbf{P}_{X'}^1$ 및 $Q' \in D(\mathcal{O}_{W'})$ 로 나타내자. 위 논의에 의해 Q' 의 천 특성류가 정의됨을 알 수 있다. b 와 b' 는 More on Flatness, Lemma 0GTU 를 적용하여 구성되었으므로, More on Flatness, Lemma 0F8V 에 의해 $Q = L(W \rightarrow W')^*Q'$ 가 되게 하는 사상 $W \rightarrow W'$ 가 존재한다. 이제 Lemma 46.4 에 의해 Q 의 천 특성류가 정의된다. $\square$

정의 50.3. (S, δ) , $X, E \in D(\mathcal{O}_X)$, 그리고 $i : Z \rightarrow X$ 가 Situation 50.1 에서와 같다고 하자.

- (1) 제한 $E|_{X \setminus Z}$ 가 영이면, 모든 $p \geq 0$ 에 대해 Lemma 50.2 의 구성으로

$$P_p(Z \rightarrow X, E) \in A^p(Z \rightarrow X)$$

를 정의하고, 국소화 천 지표 공식

$$ch(Z \rightarrow X, E) = \sum_{p=0,1,2,\dots} \frac{P_p(Z \rightarrow X, E)}{p!} \quad \text{in} \quad \prod_{p \geq 0} A^p(Z \rightarrow X) \otimes \mathbf{Q}$$

로 정의한다.

- (2) 제한 $E|_{X \setminus Z}$ 가 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X \setminus Z}$ -모듈과 동형이면, Lemma 50.2 의 구성으로 국소화 p 차 천 특성류 $c_p(Z \rightarrow X, E)$ 를 정의한다.

이 정의의 상황에서 $E|_{X \setminus Z}$ 가 영이라고 가정하자. 그러면 위에서 등식 (50.2.1) 를 보였으므로 분명히

$$i_* \circ ch(Z \rightarrow X, E) = ch(E)$$

가 $A^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 성립한다. 다음은 중요한 건전성 검사이다.

보조정리 50.4. Situation 50.1 에서 $f : X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $E' = f^*E$ 및 $Z' = f^{-1}(Z)$ 로 나타내자. Definition 50.3 의 쌍변류

$$P_p(Z' \rightarrow X', E') \in A^p(Z' \rightarrow X'), \quad \text{resp.} \quad c_p(Z' \rightarrow X', E') \in A^p(Z' \rightarrow X')$$

즉 X', Z', E' 를 사용하여 Lemma 50.2 에서와 같이 구성한 류는 쌍변류 $P_p(Z \rightarrow X, E) \in A^p(Z \rightarrow X)$, resp. $c_p(Z \rightarrow X, E) \in A^p(Z \rightarrow X)$ 의 제한이다 (Remark 33.5).

증명. 구조 사상들을 $p : \mathbf{P}_X^1 \rightarrow X$ 및 $p' : \mathbf{P}_{X'}^1 \rightarrow X'$ 로 나타내자. $b : W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 와 $b' : W' \rightarrow \mathbf{P}_{X'}^1$ 는 More on Flatness, Lemma 0GTU 에서 삼중항 $(\mathbf{P}_X^1, (\mathbf{P}_X^1)_\infty, p^*E)$ 와 $(\mathbf{P}_{X'}^1, (\mathbf{P}_{X'}^1)_\infty, (p')^*E')$ 로부터 구성한 사상들임을 상기하라. 더욱이 $Q = L\eta_{\mathcal{I}_\infty} p^*E$ 및 $Q' = L\eta_{\mathcal{I}'_\infty} (p')^*E'$ 이고, 여기서 $\mathcal{I}_\infty \subset \mathcal{O}_W$ 는 W_∞ 의 아이디얼 층이고 $\mathcal{I}'_\infty \subset \mathcal{O}_{W'}$ 는 W'_∞ 의 아이디얼 층이다. 다음으로 $h : \mathbf{P}_{X'}^1 \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 는 유효 Cartier 약수 $(\mathbf{P}_X^1)_\infty$ 의 당김이 유효 Cartier 약수 $(\mathbf{P}_{X'}^1)_\infty$ 이고 $h^*p^*E = (p')^*E'$ 가 되게 하는 스킴들의 사상이다. More on Flatness, Lemma 0F8V 에 의해 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} W' & \xrightarrow{g} & \mathbf{P}_{X'}^1 \times_{\mathbf{P}_X^1} W & \xrightarrow{q} & W \\ & \searrow b' & \downarrow r & & \downarrow b \\ & & \mathbf{P}_{X'}^1 & \xrightarrow{h} & \mathbf{P}_X^1 \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 W' 은 b 에 관한 $\mathbf{P}_{X'}^1$ 의 “엄밀 변환” 이고 $Q' = (q \circ g)^*Q$ 이다. 이제 $P_p(Z \rightarrow X, E) = P'_p(Q)$, resp. $c_p(Z \rightarrow X, E) = c'_p(Q)$ 임을 상기하라. 여기서 $P'_p(Q)$, resp. $c'_p(Q)$ 는 Lemma 49.1 에서 b, Q, T' 를 사용하여 구성한다. 여기서 T' 는 닫힌 부분스킴 $T' \subset W_\infty$ 이고 다음 두 성질을 갖는다. (a) T' 는 $X \setminus Z$ 위에 놓이는 W_∞ 의 모든 점을 포함한다. (b) $Q|_{T'}$ 는 영이거나, resp. 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 모듈과 동형이다. Lemma 49.1 의 구성에서는 성질 (a), (b) 를 갖는 특정 닫힌 부분스킴 T' 를 선택했지만, T' 의 정확한 선택은 중요하지 않다. Lemma 49.3 를 보라.

다음으로 Lemma 49.2 에 의해 쌍변류 $P_p(Z \rightarrow X, E) = P'_p(Q)$, resp. $c_p(Z \rightarrow X, E) = c_p(Q')$ 를 X' 로 제한한 것은 $r : \mathbf{P}_{X'}^1 \times_{\mathbf{P}_X^1} W \rightarrow \mathbf{P}_{X'}^1$, 복합체 q^*Q , 그리고 역상 $q^{-1}(T')$ 를 사용하여 Lemma 49.1 에서와 같이 구성한 류 $P'_p(q^*Q)$, resp. $c'_p(q^*Q)$ 에 대응한다.

이제 Lemma 49.3 의 둘째 명제에 의해 $P'_p(Q') = P'_p(q^*Q)$, resp. $c'_p(q^*Q) = c'_p(Q')$ 이다. $P_p(Z' \rightarrow X', E') = P'_p(Q')$, resp. $c_p(Z' \rightarrow X', E') = c'_p(Q')$ 이므로 보조정리가 참임을 얻는다. $\square$

주 50.5. Situation 50.1 에서 가정 (3) 을 “ E 의 천 특성류가 정의되어 있다” 라는 가정으로 바꾸는 것이 더 자연스러웠을 것이다. 실제로 Lemmas 50.2 and 50.4 를 Lemma 35.6 와 결합하면 정의를 이 (조금) 더 일반적인 경우로 확장하기 쉽다. 이 확장이 필요해지면 여기서 수행할 것이다.

보조정리 50.6. Situation 50.1 에서 임의의 $\alpha \in \text{CH}_*(Z)$ 에 대해

$$P_p(Z \rightarrow X, E) \cap i_*\alpha = P_p(E|_Z) \cap \alpha, \quad \text{resp.} \quad c_p(Z \rightarrow X, E) \cap i_*\alpha = c_p(E|_Z) \cap \alpha$$

가 $\text{CH}_*(Z)$ 에서 성립한다.

증명. 둘째 등식만 증명하고 첫째 등식의 증명은 생략한다. $c_p(Z \rightarrow X, E)$ 는 쌍변류이고 $Z \rightarrow X$ 를 $Z \rightarrow X$ 로 밀변환한 것이 $\text{id} : Z \rightarrow Z$ 이므로 $c_p(Z \rightarrow X, E) \cap i_*\alpha = c_p(Z \rightarrow X, E) \cap \alpha$ 이다. Lemma 50.4 에 의해 $c_p(Z \rightarrow X, E)$ 를 Z 로 제한한 것 (!) 은 $\text{id} : Z \rightarrow Z$ 와 $E|_Z$ 에 대한 국소화 천 특성류이다. 따라서 $X = Z$ 로 둔 (50.2.1) 에서 결과가 따른다. $\square$

보조정리 50.7. Situation 50.1 에서 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 의 지지가 Z 와 서로소이면 $P_p(Z \rightarrow X, E) \cap \alpha = 0$, resp. $c_p(Z \rightarrow X, E) \cap \alpha = 0$ 이다.

증명. 국소화 천 특성류의 구성에서 바로 따른다. 또한 먼저 $c_p(Z \rightarrow X, E)$ 를 α 의 지지집합으로 제한하여 $c_p(Z \rightarrow X, E) \cap \alpha$ 를 계산한 뒤, Lemma 50.4 를 사용하여 이 제한이 영임을 보는 것으로부터도 따른다. $\square$

보조정리 50.8. Situation 50.1 에서 $Z \subset Z' \subset X$ 라 가정하자. 여기서 Z' 은 X 의 닫힌 부분스킴이다. 그러면 $P_p(Z' \rightarrow X, E) = (Z \rightarrow Z')_* \circ P_p(Z \rightarrow X, E)$, resp. $c_p(Z' \rightarrow X, E) = (Z \rightarrow Z')_* \circ c_p(Z \rightarrow X, E)$ 이다 ($\circ$ 는 Lemma 33.4 에서와 같다).

증명. Lemma 50.2 에서 $P_p(Z' \rightarrow X, E)$, resp. $c_p(Z' \rightarrow X, E)$ 를 구성할 때 정확히 같은 사상 $b : W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 와 $D(\mathcal{O}_W)$ 의 완전 대상 Q 를 사용한다. 이제 Lemma 47.5 를 사용하여 결론을 얻는다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 50.9. Lemma 47.1 에서 E_2 가 완전 대상 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 의 제한이라고 하자. 여기서 그 X_1 로의 제한은 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_1}$ -모듈과 동형이다. 그러면 Lemma 47.1 의 류 $P'_p(E_2)$, resp. $c'_p(E_2)$ 는 Definition 50.3 의 $P_p(X_2 \rightarrow X, E)$, resp. $c_p(X_2 \rightarrow X, E)$ 와 일치한다. 단, E 는 Situation 50.1 의 가정 (3) 을 만족한다고 가정한다.

증명. E 에 대한 가정들은 X_1 을 포함하는 열린집합 $U \subset X$ 가 존재하여 $E|_U$ 가 영이거나, resp. 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_U$ -모듈과 동형임을 함의한다. More on Algebra, Lemma 0BCD 를 보라. $Z \subset X$ 를 X 안의 U 의 여집합에 축소 유도 닫힌 부분스킴 구조를 준 것으로 하자. 그러면 Lemma 50.8 에 의해 $P_p(X_2 \rightarrow X, E) = (Z \rightarrow X_2)_* \circ P_p(Z \rightarrow X, E)$, resp. $c_p(X_2 \rightarrow X, E) = (Z \rightarrow X_2)_* \circ c_p(Z \rightarrow X, E)$ 이다. 이제 $P_p(X_2 \rightarrow X, E)$, resp. $c_p(X_2 \rightarrow X, E)$ 가 Lemma 47.1 에 주어진 $P'_p(E_2)$, resp. $c'_p(E_2)$ 의 특징화를 만족함을 증명할 수 있다. 실제로 방금 증명한 관계 $P_p(X_2 \rightarrow X, E) = (Z \rightarrow X_2)_* \circ P_p(Z \rightarrow X, E)$, resp. $c_p(X_2 \rightarrow X, E) = (Z \rightarrow X_2)_* \circ c_p(Z \rightarrow X, E)$ 와 $X_1 \cap Z = \emptyset$ 라는 사실에 의해, 합성 $P_p(X_2 \rightarrow X, E) \circ i_{1,*}$, resp. $c_p(X_2 \rightarrow X, E) \circ i_{1,*}$ 는 Lemma 50.7 에 의해 영이다. 한편 Lemma 50.6 에 의해 $P_p(X_2 \rightarrow X, E) \circ i_{2,*} = P_p(E_2)$, resp. $c_p(X_2 \rightarrow X, E) \circ i_{2,*} = c_p(E_2)$ 이다. $\square$

51. 두 기술적 보조정리

이 절에서는 국소화 천 특성류를 더 편리하게 다룰 수 있도록 몇 가지 도구를 추가로 전개한다. 다음 보조정리는 Lemmas 49.6 and 49.7의 증명에서 이미 만난 내용의 더 정밀한 형태이다.

보조정리 51.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1*에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $b: W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 를 스킴들의 고유 사상이라 하고 $n \geq 1$ 이라 하자. $i = 1, \dots, n$ 에 대해 $Z_i \subset X$ 를 닫힌 부분스킴, $Q_i \in D(\mathcal{O}_W)$ 를 완전 대상, $p_i \geq 0$ 을 정수라 하고, $T_i \subset W_\infty$, $i = 1, \dots, n$ 을 닫힌집합들이라 하자. $W_i = b^{-1}(\mathbf{P}_{Z_i}^1)$ 로 나타내자. 다음을 가정한다.

- (1) $i = 1, \dots, n$ 에 대해 Lemma 49.1의 가정이 b, Z_i, Q_i, T_i, p_i 에 대해 성립한다.
- (2) $Q_i|_{W \setminus W_i}$ 는 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0에 놓인 계수 $< p_i$ 인 유한 국소 자유 모듈과 동형이다.
- (3) W 위의 Q_i 는 *Situation 50.1*의 가정 (3)을 만족한다.

그러면 $P'_{p_n}(Q_n) \circ \dots \circ P'_{p_1}(Q_1)$ 은

$$(W_{n,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_n \cap \dots \cap Z_1)_* \circ P'_{p_n}(Q_n|_{W_{n,\infty}}) \circ \dots \circ P'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C$$

와 $A^{p_n+\dots+p_1}(Z_n \cap \dots \cap Z_1 \rightarrow X)$ 에서 같고, resp. $c'_{p_n}(Q_n) \circ \dots \circ c'_{p_1}(Q_1)$ 은

$$(W_{n,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_n \cap \dots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_n}(Q_n|_{W_{n,\infty}}) \circ \dots \circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C$$

와 $A^{p_n+\dots+p_1}(Z_n \cap \dots \cap Z_1 \rightarrow X)$ 에서 같다.

증명. 천 특성류에 대한 명제를 n 에 대한 귀납법으로 증명하자. $P_p(-)$ 에 대한 명제도 정확히 같은 방식으로 증명된다. $n = 1$ 인 경우는 $W_{1,\infty}$ 가 W_∞ 안의 Z_1 의 역상이므로 $c'_{p_1}(Q_1)$ 의 구성이다. $n > 1$ 이면 귀납법에 의해 $c'_{p_n}(Q_n) \circ \dots \circ c'_{p_1}(Q_1)$ 은

$$c'_{p_n}(Q_n) \circ (W_{n-1,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_{n-1} \cap \dots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1,\infty}}) \circ \dots \circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C$$

와 같다. Lemma 49.2에 의해 $c'_{p_n}(Q_n)$ 를 $Z_{n-1} \cap \dots \cap Z_1$ 로 제한한 것은 닫힌 부분집합 $Z_n \cap \dots \cap Z_1$, 사상 $b': W_{n-1} \cap \dots \cap W_1 \rightarrow \mathbf{P}_{Z_{n-1} \cap \dots \cap Z_1}^1$, 그리고 Q_n 을 $W_{n-1} \cap \dots \cap W_1$ 로 제한한 것으로 계산된다. $(b')^{-1}(Z_n) = W_n \cap \dots \cap W_1$ 이고 $(W_n \cap \dots \cap W_1)_\infty = W_{n,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty}$ 임을 관찰하라. $C_{n-1} \in A^0(W_{n-1,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_{n-1} \cap \dots \cap Z_1)$ 을 Lemma 48.1의 류로 나타내자. 그러면 $c'_{p_n}(Q_n)$ 를 $Z_{n-1} \cap \dots \cap Z_1$ 로 제한한 것은

$$\begin{aligned} & (W_{n,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_n \cap \dots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_n}(Q_n|_{(W_n \cap \dots \cap W_1)_\infty}) \circ C_{n-1} \\ &= (W_{n,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_n \cap \dots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_n}(Q_n|_{W_{n,\infty}}) \circ C_{n-1} \end{aligned}$$

이다. 이 등식은 Lemma 47.3에서 따른다 (우변의 제한 표기는 생략하였다). 따라서 위 식은

$$\begin{aligned} & (W_{n,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_n \cap \dots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_n}(Q_n|_{W_{n,\infty}}) \circ \\ & C_{n-1} \circ (W_{n-1,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_{n-1} \cap \dots \cap Z_1)_* \\ & \circ c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1,\infty}}) \circ \dots \circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C \end{aligned}$$

가 된다. Lemma 48.4에 의해 합성 $C_{n-1} \circ (W_{n-1,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow Z_{n-1} \cap \dots \cap Z_1)_*$ 은 Gysin 사상

$$(W_{n-1,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow W_{n-1} \cap \dots \cap W_1)^*$$

의 상에 속하는 원소들 위에서 항등임을 안다. 따라서 $c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1,\infty}}) \circ \dots \circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C$ 의 상에 속하는 임의의 원소가 이 Gysin 사상의 상에 속함을 보이면 충분하다. Lemma 50.9와 보조정리의 Q_i 에 대한 가정 (2), (3)에 의해 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$c'_{p_i}(Q_i|_{W_{i,\infty}}) = \text{restriction of } c_{p_i}(W_i \rightarrow W, Q_i) \text{ to } W_{i,\infty}$$

그러므로 $\beta \in \text{CH}_{k+1}(W)$ 가 $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 위에서 α 의 평탄 당김으로 제한되면

$$\begin{aligned} & c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1,\infty}}) \cap \dots \cap c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \cap C \cap \alpha \\ &= c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1,\infty}}) \cap \dots \cap c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \cap i_{\infty}^* \beta \\ &= c_{p_{n-1}}(W_{n-1} \rightarrow W, Q_{n-1}) \cap \dots \cap c_{p_{n-1}}(W_1 \rightarrow W, Q_1) \cap i_{\infty}^* \beta \\ &= (W_{n-1,\infty} \cap \dots \cap W_{1,\infty} \rightarrow W_{n-1} \cap \dots \cap W_1)^* \\ &\quad (c_{p_{n-1}}(W_{n-1} \rightarrow W, Q_{n-1}) \cap \dots \cap c_{p_1}(W_1 \rightarrow W, Q_1) \cap \beta) \end{aligned}$$

이다. 이는 원하는 결과이다. 실제로 마지막 등식에는 $c_{p_i}(W_i \rightarrow W, Q_i)$ 가 쌍변류이므로 정의에 따라 i_{∞}^* 와 가환한다는 사실을 사용한다. $\square$

다음 보조정리는 한 복합체의 국소화 천 특성류를 계산할 때 막대한 유연성을 제공한다.

보조정리 51.2. $(S, \delta), X, Z, b : W \rightarrow \mathbf{P}_X^1, Q, T, p$ 가 Lemma 49.1 의 가정들을 만족한다고 하자. $F \in D(\mathcal{O}_X)$ 를 다음 성질들을 갖는 완전 대상이라 하자.

- (1) Q 를 $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 로 제한한 것은 F 의 당김과 동형이다.
- (2) $F|_{X \setminus Z}$ 는 영이거나, resp. 코호몰로지 차수 0 에 놓인 계수 $< p$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X \setminus Z}$ -모듈과 동형이다.
- (3) W 위의 Q 와 X 위의 F 는 Situation 50.1 의 가정 (3) 을 만족한다.

그러면 Lemma 49.1 에서 구성한 $A^p(Z \rightarrow X)$ 안의 류 $P'_p(Q)$, resp. $c'_p(Q)$ 는 Definition 50.3 의 $P_p(Z \rightarrow X, F)$, resp. $c_p(Z \rightarrow X, F)$ 와 같다.

증명. 가정들은 국소 유한형 사상 $X' \rightarrow X$ 에 의한 밀변환 아래 보존된다. 따라서 임의의 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해 $P_p(Z \rightarrow X, F) \cap \alpha = P'_p(Q) \cap \alpha$, resp. $c_p(Z \rightarrow X, F) \cap \alpha = c'_p(Q) \cap \alpha$ 임을 보이면 충분하다. Lemma 48.1 에서 C 를 구성할 때처럼, $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 로의 제한이 α 의 평탄 당김과 같은 $\beta \in \text{CH}_{k+1}(W)$ 를 선택하자. $W' = b^{-1}(Z)$ 로 나타내고, $W_{\infty} \rightarrow X$ 에 의한 Z 의 역상을 $E = W'_{\infty} \subset W_{\infty}$ 로 나타내자. 보조정리는 다음 등식의 열에서 따른다 (P_p 의 경우도 비슷하다).

$$\begin{aligned} c'_p(Q) \cap \alpha &= (E \rightarrow Z)_*(c'_p(Q|_E) \cap i_{\infty}^* \beta) \\ &= (E \rightarrow Z)_*(c_p(E \rightarrow W_{\infty}, Q|_{W_{\infty}}) \cap i_{\infty}^* \beta) \\ &= (W'_{\infty} \rightarrow Z)_*(c_p(W' \rightarrow W, Q) \cap i_{\infty}^* \beta) \\ &= (W'_{\infty} \rightarrow Z)_*((i'_{\infty})^*(c_p(W' \rightarrow W, Q) \cap \beta)) \\ &= (W'_{\infty} \rightarrow Z)_*((i'_{\infty})^*(c_p(Z' \rightarrow X, F) \cap \beta)) \\ &= (W'_0 \rightarrow Z)_*((i'_0)^*(c_p(Z' \rightarrow X, F) \cap \beta)) \\ &= (W'_0 \rightarrow Z)_*(c_p(Z' \rightarrow X, F) \cap i_0^* \beta) \\ &= c_p(Z \rightarrow X, F) \cap \alpha \end{aligned}$$

첫째 등식은 Lemma 49.1 에서의 $c'_p(Q)$ 의 구성이다. 둘째 등식은 Lemma 50.9 이다. $W' \rightarrow W$ 를 $W_{\infty} \rightarrow W$ 로 밀변환한 것은 사상 $E = W'_{\infty} \rightarrow W_{\infty}$ 이다. 따라서 셋째 등식은 Lemma 50.4 에 의해 성립한다. 넷째 등식에서 $i'_{\infty} : W'_{\infty} \rightarrow W'$ 는 포함 사상이며, 이 등식은 $c_p(W' \rightarrow W, Q)$ 가 쌍변류라는 사실에서 따른다. 다섯째 등식에 대해서는 $c_p(W' \rightarrow W, Q)$ 와 $c_p(Z' \rightarrow X, F)$ 가 보조정리의 가정 (1) 에 의해 $A^p((b')^{-1} \rightarrow b^{-1}(\mathbf{A}_X^1))$ 안의 같은 쌍변류로 제한됨을 관찰하라. 이 가정은 Q 와 F 가 $D(\mathcal{O}_{b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)})$ 의 같은 대상으로 제한된다고 말한다. Lemma 50.4 를 사용하라. $(i'_{\infty})^*$ 는 W'_{∞} 위에 지지되는 순환들을 없애므로 (Remark 29.6 을 보라) 다섯째 등식이 참임을 얻는다. 여섯째 등식은 W'_{∞} 와 W'_0 가 $\mathbf{P}_{\mathbb{Z}}^1$ 안의 유리적으로 동치인 유효 Cartier 약수 D_0, D_{∞} 의 당김들이고, 따라서 $i_{\infty}^* \beta$ 와 $i_0^* \beta$ 가 W' 위의 같은 순환류로 사상되기 때문에 성립한다. 즉, Lemma 29.4 에 의해 둘 다 류 $c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}_{\mathbb{Z}}^1}(1)) \cap c_p(Z \rightarrow X, F) \cap \beta$ 를 나타낸다. 일곱째 등식은 $c_p(Z \rightarrow X, F)$ 가 쌍변류이기 때문에 성립한다. 구성에 의해 $W'_0 = Z$ 이고 $i_0^* \beta = \alpha$ 이며, 이것이 마지막 등식이 성립하는 이유이다. $\square$

52. 국소화 천 특성류의 성질

이 절의 주된 결과는 국소화 천 특성류의 가법성과 승법성이다.

보조정리 52.1. *Situation 50.1* 에서 $E|_{X \setminus Z}$ 가 영이라고 가정하자. 그러면

$$P_1(Z \rightarrow X, E) = c_1(Z \rightarrow X, E),$$

$$P_2(Z \rightarrow X, E) = c_1(Z \rightarrow X, E)^2 - 2c_2(Z \rightarrow X, E),$$

$$P_3(Z \rightarrow X, E) = c_1(Z \rightarrow X, E)^3 - 3c_1(Z \rightarrow X, E)c_2(Z \rightarrow X, E) + 3c_3(Z \rightarrow X, E),$$

등이 성립한다. 여기서 곱은 *Remark 34.7* 의 대수 $A^{(1)}(Z \rightarrow X)$ 에서 취한다.

증명. 영인 층의 계수가 < 1 이므로 이 명제는 의미가 있고, 따라서 류 $c_p(Z \rightarrow X, E)$ 는 모든 $p \geq 1$ 에 대해 정의된다. 결과 자체는 더 일반적인 Lemma 49.6 에서 즉시 따른다. 실제로 국소화 천 특성류는 Lemma 49.1 의 절차를 사용하여 정의되었으며, 이 보조정리는 Section 50 에 있다. $\square$

보조정리 52.2. *Situation 50.1* 에서 $Y \rightarrow X$ 가 국소 유한형이고 $c \in A^*(Y \rightarrow X)$ 라 하자. 그러면

$$P_p(Z \rightarrow X, E) \circ c = c \circ P_p(Z \rightarrow X, E),$$

resp.

$$c_p(Z \rightarrow X, E) \circ c = c \circ c_p(Z \rightarrow X, E)$$

가 $A^*(Y \times_X Z \rightarrow X)$ 에서 성립한다.

증명. 이는 Lemma 49.5 에서 따른다. 더 정확히, 다음이 Lemma 50.2 의 증명에서와 같다고 하자.

$$b : W \rightarrow \mathbf{P}_X^1 \quad \text{and} \quad Q \quad \text{and} \quad T' \subset T \subset W_\infty$$

정의에 의해 $c_p(Z \rightarrow X, E) = c'_p(Q)$ 이다. 여기서 우변은 W, b, Q, T' 를 사용하여 Lemma 49.1 에서 구성한 쌍변류이다. Lemma 49.5 에 의해 $P'_p(Q) \circ c = c \circ P'_p(Q)$, resp. $c'_p(Q) \circ c = c \circ c'_p(Q)$ 가 $A^*(Y \times_X Z \rightarrow X)$ 에서 성립하므로 결론을 얻는다. $\square$

주 52.3. *Situation 50.1* 에서는

$$c^{(p)}(Z \rightarrow X, E) = 1 + c_1(E) + \dots + c_{p-1}(E) + c_p(Z \rightarrow X, E) + c_{p+1}(Z \rightarrow X, E) + \dots$$

를 Remark 34.7 에서 살펴본 대수 $A^{(p)}(Z \rightarrow X)$ 의 원소로 정의하는 것이 편리하다.

보조정리 52.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $Z \rightarrow X$ 를 닫힌 몰입이라 하자. 다음을

$$E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3 \rightarrow E_1[1]$$

$D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상들의 완전 삼각형이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 제한 $E_1|_{X \setminus Z}$ 와 $E_3|_{X \setminus Z}$ 가 각각 차수 0 에 놓인 계수 $< p_1$ 과 $< p_3$ 의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X \setminus Z}$ -가군과 동형이고,
- (2) 다음 중 적어도 하나가 성립한다: (a) X 는 준콤팩트이다, (b) X 의 기약 성분들은 준콤팩트이다, (c) $E_3 \rightarrow E_1[1]$ 은 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 국소 유계 복합체의 사상으로 표현될 수 있다, 또는 (d) $Lf^*E_3 \rightarrow Lf^*E_1[1]$ 이 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -가군들의 국소 유계 복합체의 사상으로 표현될 수 있게 하는 포락 $f : Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

Remark 52.3 의 표기를 사용하면

$$c^{(p_1+p_3)}(Z \rightarrow X, E_2) = c^{(p_1)}(Z \rightarrow X, E_1)c^{(p_3)}(Z \rightarrow X, E_3)$$

가 $A^{(p_1+p_3)}(Z \rightarrow X)$ 에서 성립한다.

증명. 가정들로부터 $E_2|_{X \setminus Z}$ 가 영이고, resp. 계수 $< p_1 + p_3$ 의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X \setminus Z}$ -가군과 동형임을 알 수 있다. 따라서 명제는 의미가 있다.

$f : Y \rightarrow X$ 를 포락이라 하자. 보조정리의 명제에 있는 공식의 좌변과 우변을 전개하면 $A^*(X)$ 와 $A^*(Z \rightarrow X)$ 에 있는 류들의 몇몇 등식을 증명해야 함을 알 수 있다. Lemma 35.6 의 유일성에 의해 $A^*(Y)$ 와 $A^*(Z \rightarrow Y)$ 에서 대응하는 관계들을 증명하면 충분하다. 또한 관련 류들의 구성은 밀변환과 호환되므로 (Lemma 50.4), X 를 Y 로 바꾸고 완전 삼각형을 그 당김으로 바꾸어도 된다.

Lemma 46.7 의 증명에서 조건 (2)(a), (2)(b), (2)(c) 가 조건 (2)(d) 를 함의함을 보았다. 이를 앞 문단의 논의와 결합하면 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

$\varphi^\bullet : \mathcal{E}_3^\bullet[-1] \rightarrow \mathcal{E}_1^\bullet$ 을 유도 범주에서 사상 $E_3[-1] \rightarrow E_1$ 을 표현하는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 국소 유계 복합체의 사상이라 하자. 사영 $g : X' \rightarrow X$ 를 갖는 스킴 $X' = \mathbf{A}^1 \times X$ 를 생각하자. $Z' = g^{-1}(Z) = \mathbf{A}^1 \times Z$ 라 하자. t 를 $\mathbf{A}^1$ 위의 좌표라 하자. X' 위의 복합체 사상

$$tg^*\varphi^\bullet : g^*\mathcal{E}_3^\bullet[-1] \longrightarrow g^*\mathcal{E}_1^\bullet$$

의 왼쪽 $\mathcal{C}^\bullet$ 을 생각하자. 다음 완전 삼각형을 얻는다.

$$g^*\mathcal{E}_1^\bullet \rightarrow \mathcal{C}^\bullet \rightarrow g^*\mathcal{E}_3^\bullet \rightarrow g^*\mathcal{E}_1^\bullet[1]$$

여기서 처음 세 항은 복합체들의 항별 분할 짧은 완전열을 이룬다. 분명히 $\mathcal{C}^\bullet$ 은 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군들의 유계 복합체이고, $X' \setminus Z'$ 로의 그 제한은 차수 0 에 놓인 계수 $< p_1 + p_3$ 의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X' \setminus Z'}$ -가군과 동형이다. 따라서 $p \geq p_1 + p_3$ 에 대해 다음 국소화 천 특성류가 있다.

$$c_p(Z' \rightarrow X', \mathcal{C}^\bullet) \in A^p(Z' \rightarrow X')$$

임의의 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대해 다음을 생각하자.

$$c_p(Z' \rightarrow X', \mathcal{C}^\bullet) \cap g^*\alpha \in \mathrm{CH}_{k+1-p}(\mathbf{A}^1 \times X)$$

$t = 0$ 으로 제한하면 사상 $tg^*\varphi^\bullet$ 은 영으로 제한되고, $\mathcal{C}^\bullet|_{t=0}$ 은 $\mathcal{E}_1^\bullet$ 과 $\mathcal{E}_3^\bullet$ 의 직합이다. 국소화 천 특성류가 밀변환과 호환됨을 사용하면 (Lemma 50.4) 다음을 얻는다.

$$i_0^* \circ c^{(p_1+p_3)}(Z' \rightarrow X', \mathcal{C}^\bullet) \circ g^* = c^{(p_1+p_2)}(Z \rightarrow X, E_1 \oplus E_3)$$

이는 $A^{(p_1+p_3)}(Z \rightarrow X)$ 에서의 등식이다. 한편 $t = 1$ 로 제한하면 사상 $tg^*\varphi^\bullet$ 은 φ 로 제한되고, $\mathcal{C}^\bullet|_{t=1}$ 은 E_2 를 표현하는 유한 국소 자유 가군들의 유계 복합체이다. 따라서 다음을 얻는다.

$$i_1^* \circ c^{(p_1+p_3)}(Z' \rightarrow X', \mathcal{C}^\bullet) \circ g^* = c^{(p_1+p_2)}(Z \rightarrow X, E_2)$$

이는 $A^{(p_1+p_3)}(Z \rightarrow X)$ 에서의 등식이다. 유리 동치의 정의에 의해 $i_0^* = i_1^*$ 이므로 (더 정확히는 Lemma 32.4 의 공식들에서 따른다), 다음을 얻는다.

$$c^{(p_1+p_2)}(Z \rightarrow X, E_2) = c^{(p_1+p_2)}(Z \rightarrow X, E_1 \oplus E_3)$$

이로써 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

$E_2 = E_1 \oplus E_3$ 이고 삼중항 (X, Z, E_i) 가 Situation 50.1 에서와 같다고 가정하자. $i = 1, 3$ 에 대해 다음이

$$b_i : W_i \rightarrow \mathbf{P}_X^1 \quad \text{and} \quad Q_i \quad \text{and} \quad T'_i \subset T_i \subset W_{i,\infty}$$

Lemma 50.2 의 증명에서와 같다고 하자. 정의에 의해

$$c_p(Z \rightarrow X, E_i) = c'_p(Q_i)$$

이다. 여기서 우변은 W_i, b_i, Q_i, T'_i 를 사용하여 Lemma 49.1 에서 구성한 쌍변류이다. $W = W_1 \times_{b_1, \mathbf{P}_X^1, b_2} W_2$ 라 놓고 다음 데카르트 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\quad} & W_3 \\ g_1 \downarrow & \searrow b & \downarrow b_3 \\ W_1 & \xrightarrow{b_1} & \mathbf{P}_X^1 \end{array}$$

물론 $b^{-1}(\mathbf{A}^1)$ 은 $\mathbf{A}_X^1$ 로 동형적으로 사상된다. $T' = g_1^{-1}(T'_1) \cap g_2^{-1}(T'_2)$ 가 여전히 $X \setminus Z$ 위에 놓이는 W_∞ 의 모든 점을 포함함을 관찰하라. Lemma 49.3 에 의해 $i = 1, 3$ 에 대한 $c_p(Z \rightarrow X, E_i)$ 를 구성하는데 $W, b, g_i^* Q_i, T'$ 를 사용할 수 있다. 또한 Lemma 51.2 의 더 강한 독립성에 의해 $c_p(Z \rightarrow X, E_2)$ 의 류들을 계산하는데 $W, b, g_1^* Q_1 \oplus g_3^* Q_3, T'$ 를 사용할 수 있다. 따라서 원하는 등식은 Lemma 49.7 에서 따른다. $\square$

보조정리 52.5. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $Z \rightarrow X$ 를 닫힌 몰입이라 하자. 다음을

$$E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3 \rightarrow E_1[1]$$

$D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상들의 완전 삼각형이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 제한 $E_1|_{X \setminus Z}$ 와 $E_3|_{X \setminus Z}$ 가 영이고,
- (2) 다음 중 적어도 하나가 성립한다: (a) X 는 준콤팩트이다, (b) X 의 기약 성분들은 준콤팩트이다, (c) $E_3 \rightarrow E_1[1]$ 은 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 국소 유계 복합체의 사상으로 표현될 수 있다, 또는 (d) $Lf^* E_3 \rightarrow Lf^* E_1[1]$ 이 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -가군들의 국소 유계 복합체의 사상으로 표현될 수 있게 하는 포락 $f: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

그러면 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해

$$P_p(Z \rightarrow X, E_2) = P_p(Z \rightarrow X, E_1) + P_p(Z \rightarrow X, E_3)$$

가 성립하고, 따라서 $ch(Z \rightarrow X, E_2) = ch(Z \rightarrow X, E_1) + ch(Z \rightarrow X, E_3)$ 이다.

증명. 증명은 Lemma 52.4 의 증명과 완전히 같고, 다만 맨 마지막에 Lemma 49.8 를 사용한다. $p > 0$ 일 때에는 $p_1 = p_3 = 1$ 로 놓은 Lemma 52.4 와 Lemma 52.1 에 주어진 $P_p(Z \rightarrow X, E)$ 와 $c_p(Z \rightarrow X, E)$ 사이의 관계로부터 이 보조정리를 도출할 수 있다. $p = 0$ 인 경우는 직접 보일 수 있다 (X 가 Z 에 완전히 포함되는 연결 성분을 가질 때에만 흥미롭다). $\square$

보조정리 52.6. *Situation 7.1* 에서 X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $Z_i \subset X, i = 1, 2$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. $F_i, i = 1, 2$ 를 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상이라 하자. $i = 1, 2$ 에 대해 $F_i|_{X \setminus Z_i}$ 가 영이고⁷, X 위의 F_i 가 *Situation 50.1* 의 가정 (3) 을 만족한다고 가정하자. $r_i = P_0(Z_i \rightarrow X, F_i) \in A^0(Z_i \rightarrow X)$ 라 쓰자. 그러면

$$c_1(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X, F_1 \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F_2) = r_1 c_1(Z_2 \rightarrow X, F_2) + r_2 c_1(Z_1 \rightarrow X, F_1)$$

가 $A^1(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X)$ 에서 성립하고,

$$\begin{aligned} c_2(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X, F_1 \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F_2) &= r_1 c_2(Z_2 \rightarrow X, F_2) + r_2 c_2(Z_1 \rightarrow X, F_1) + \\ &\quad \binom{r_1}{2} c_1(Z_2 \rightarrow X, F_2)^2 + \\ &\quad (r_1 r_2 - 1) c_1(Z_2 \rightarrow X, F_2) c_1(Z_1 \rightarrow X, F_1) + \\ &\quad \binom{r_2}{2} c_1(Z_1 \rightarrow X, F_1)^2 \end{aligned}$$

⁷이 보조정리에는 $F_i|_{X \setminus Z_i}$ 가 계수 $< p_i$ 의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X \setminus Z_i}$ -가군과 동형이라고만 가정하는 변형이 있을 것으로 추정된다.

가 $A^2(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X)$ 에서 성립하며, 더 높은 천 특성류들에 대해서도 이와 같은 공식들이 성립한다. 마찬가지로

$$ch(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X, F_1 \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F_2) = ch(Z_1 \rightarrow X, F_1)ch(Z_2 \rightarrow X, F_2)$$

가 $\prod_{p \geq 0} A^p(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 성립한다. 더 정확히는

$$P_p(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X, F_1 \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F_2) = \sum_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(Z_1 \rightarrow X, F_1) P_{p_2}(Z_2 \rightarrow X, F_2)$$

가 $A^p(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X)$ 에서 성립한다.

증명. F_i 의 국소화 천 특성류의 구성에서와 같이, 또는 더 일반적으로 Lemma 51.2 에서와 같이, 고유 사상 $b_i : W_i \rightarrow \mathbf{P}_X^1$, 대상 $Q_i \in D(\mathcal{O}_{W_i})$, 그리고 닫힌 부분스킴 $T_i \subset W_{i,\infty}$ 를 택하자. 다음 가환 도식을 택하자.

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{g_2} & W_2 \\ & \searrow b & \downarrow b_2 \\ W_1 & \xrightarrow{b_1} & \mathbf{P}_X^1 \end{array}$$

여기서 모든 사상은 고유하고 $\mathbf{A}_X^1$ 위에서 동형이다. 예를 들어 $b_1^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 와 $b_2^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 사이의 동형의 그래프의 폐포를 W 로 택할 수 있다. Lemma 51.2 에 의해 $c_p(Z_i \rightarrow X, F_i)$ 를 구성하기 위해 W , $b = b_i \circ g_i$, $Lg_i^* Q_i$, $g_i^{-1}(T_i)$ 를 사용할 수 있다. 따라서 다음 문단에 서술된 상황으로 환원된다.

다음을 가지고 있다고 가정하자.

- (1) $\mathbf{A}_X^1$ 위에서 동형인 고유 사상 $b : W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$,
- (2) $E_i \subset W_\infty$ 는 Z_i 의 역상이다,
- (3) 천 특성류가 정의되는 완전 대상 $Q_i \in D(\mathcal{O}_W)$ 이며, 다음을 만족한다:
 - (a) Q_i 의 $b^{-1}(\mathbf{A}_X^1)$ 로의 제한은 F_i 의 당김이다, 그리고
 - (b) $X \setminus Z_i$ 위에 놓이는 W_∞ 의 모든 점을 포함하고 $Q_i|_{T_i}$ 가 영이 되게 하는 닫힌 부분스킴 $T_i \subset W_\infty$ 가 존재한다.

Lemma 51.2 에 의해 $i = 1, 2$ 에 대해

$$c_p(Z_i \rightarrow X, F_i) = c'_p(Q_i) = (E_i \rightarrow Z_i)_* \circ c'_p(Q_i|_{E_i}) \circ C$$

이고,

$$P_p(Z_i \rightarrow X, F_i) = P'_p(Q_i) = (E_i \rightarrow Z_i)_* \circ P'_p(Q_i|_{E_i}) \circ C$$

이다. 다음으로 $Q = Q_1 \otimes_{\mathcal{O}_W}^{\mathbf{L}} Q_2$ 가 $F_1 \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F_2$ 와 $T_1 \cup T_2$ 에 대해 (3)(a) 와 (3)(b) 를 만족함을 관찰하자. 따라서 같은 보조정리에 의해

$$c_p(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X, F_1 \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F_2) = (E_1 \cap E_2 \rightarrow Z_1 \cap Z_2)_* \circ c'_p(Q|_{E_1 \cap E_2}) \circ C$$

이고,

$$P_p(Z_1 \cap Z_2 \rightarrow X, F_1 \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} F_2) = (E_1 \cap E_2 \rightarrow Z_1 \cap Z_2)_* \circ P'_p(Q|_{E_1 \cap E_2}) \circ C$$

임을 알 수 있다. Lemma 47.11 에 의해 류 $c'_p(Q|_{E_1 \cap E_2})$ 와 $P'_p(Q|_{E_1 \cap E_2})$ 는 $c'_p(Q_i|_{E_i})$ 와 $P'_p(Q_i|_{E_i})$ 에 관하여 올바른 방식으로 전개될 수 있다. 마지막으로 Lemma 51.1 은 $c'_p(Q_i|_{E_i})$ 와 $P'_p(Q_i|_{E_i})$ 의 다항식들이 원하는 대로 $c'_p(Q_i)$ 와 $P'_p(Q_i)$ 의 대응하는 다항식들과 일치함을 말해 준다. $\square$

53. 무한대에서의 블로업

X 를 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 유한형 준연접 아이디얼 층으로 정의되는 닫힌 부분스킴이라 하자. 중심이 Z 인 블로업을 $X' \rightarrow X$ 라 쓰자. $b: W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 를 중심이 $\infty(Z)$ 인 블로업이라 하자. $E \subset W$ 를 예외 약수라 쓰자. 다음 가환 도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{\infty} & \mathbf{P}_X^1 \end{array}$$

여기서 수평 화살표들은 닫힌 몰입이다 (Divisors, Lemma 080E). $E \subset W$ 를 예외 약수라 하고, $W_\infty \subset W$ 를 $(\mathbf{P}_X^1)_\infty$ 의 역상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) b 는 $\mathbf{A}_X^1 \cup \mathbf{P}_{X \setminus Z}^1$ 위에서 동형이다,
- (2) X' 은 W 위의 유효 카르티에 약수이다,
- (3) $X' \cap E$ 는 $X' \rightarrow X$ 의 예외 약수이다,
- (4) W 위의 유효 카르티에 약수로서 $W_\infty = X' + E$ 이다,
- (5) $E = \text{Proj}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*}[S])$ 이고, 여기서 S 는 차수 1 에 놓인 변수이다,
- (6) $X' \cap E = \text{Proj}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*})$ 이다,
- (7) $E \setminus X' = \overline{E} \setminus (X' \cap E) = \text{Spec}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*}) = C_Z X$ 이다,
- (8) 닫힌 몰입 $\mathbf{P}_Z^1 \rightarrow W$ 가 존재하여, b 와의 합성은 포함 사상 $\mathbf{P}_Z^1 \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 이고, 이를 ∞ 로 밀변환한 것은 합성 $Z \rightarrow C_Z X \rightarrow E \rightarrow W_\infty$ 이다. 여기서 첫째 화살표는 원뿔의 꼭짓점이다.

$\mathcal{C}_{Z/X,*}$ 는 X 안의 Z 의 공범선 대수임을 상기하자. Divisors, Definition 0630 를 보라. 또한 $C_Z X$ 는 X 안의 Z 의 범선 원뿔이다. Divisors, Definition 0636 을 보라.

이제 위의 번호 매긴 명제들을 증명한다. 독자에게 증명을 읽기보다 몇 가지 예를 직접 계산해 볼 것을 강력히 권한다.

(1) 은 Divisors, Lemma 020S 의 대응하는 명제에서 따른다. 같은 보조정리에 의해 $E \subset W$ 가 유효 카르티에 약수임을 관찰하라.

Divisors, Lemma 0809 에 의해 W_∞ 가 유효 카르티에 약수임을 관찰하라. $E \subset W_\infty$ 이므로 어떤 유효 카르티에 약수 D 에 대해 $W_\infty = D + E$ 라 쓸 수 있다. Divisors, Lemma 020N 를 보라. 아래에서 $D = X'$ 임을 보일 것이며, 이로써 (2) 와 (4) 가 증명된다.

X' 은 닫힌 몰입 $\infty: X \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 의 엄밀 변환이므로 (위를 보라), $X' \rightarrow X$ 의 예외 약수는 교집합 $X' \cap E$ 와 같다 (예를 들어 둘 다 Z 의 아이디얼 층을 X' 으로 당겨 얻은 층으로 정의되기 때문이다). 이로써 (3) 이 증명된다.

$\infty(Z)$ 와 $\mathbf{P}_Z^1$ 의 교집합은 유효 카르티에 약수 $(\mathbf{P}_Z^1)_\infty$ 이다. 따라서 블로업 b 에 의한 $\mathbf{P}_Z^1$ 의 엄밀 변환은 $\mathbf{P}_Z^1$ 로 동형적으로 사상된다 (Divisors, Lemmas 080E 와 0807 를 보라). 이것이 (8) 에서 언급한 사상 $\mathbf{P}_Z^1 \rightarrow W$ 를 준다. b 가 분리 사상이므로 이 사상은 닫힌 몰입이다. Schemes, Lemma 01KT 을 보라. $\text{Spec}(A) \subset X$ 가 아핀 열린집합이고 $Z \cap \text{Spec}(A)$ 가 유한 생성 아이디얼 $I \subset A$ 에 대응한다고 하자.

$\infty(Z \cap \text{Spec}(A))$ 의 한 아핀 근방은 좌표 $s = T_0/T_1$ 을 갖는 A 위의 아핀 공간이다. $J = (I, s) \subset A[s]$ 를 I 와 s 로 생성되는 아이디얼이라 하자. $B = A[s] \oplus J \oplus J^2 \oplus \dots$ 를 $(A[s], J)$ 의 리스 대수라 하자. 모든 $n \geq 0$ 에 대해 $A[s]$ 의 A -부분가군으로서

$$J^n = I^n \oplus sI^{n-1} \oplus s^2I^{n-2} \dots \oplus s^n A \oplus s^{n+1} A \oplus \dots$$

임을 관찰하라. 다음 열린 부분스킴을 생각하자.

$$\text{Proj}(B) = \text{Proj}(A[s] \oplus J \oplus J^2 \oplus \dots) \subset W$$

마지막으로 B 의 차수 1 인 원소로 본 원소 $s \in J$ 를 S 라 하자.

Proj 의 형성은 밀변환과 가환하므로 (Constructions, Lemma 01N2) 다음을 얻는다.

$$E = \text{Proj}(B \otimes_{A[s]} A/I) = \text{Proj}((A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \dots)[S])$$

위에서 서술한 J^n 의 거듭제곱들로부터 $B \otimes_{A[s]} A/I = \bigoplus J^n/J^{n+1}$ 가 표시된 대로임이 즉시 확인된다. 이로써 (5)가 증명된다. 실제로 $\text{Spec}(A)$ 안의 $Z \cap \text{Spec}(A)$ 의 공법선 대수는 Divisors, Lemma 0633에 의해 등급 A -대수 $A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \dots$ 에 대응한다.

$\text{Proj}(B)$ 는 $D_+(S)$ 와 $f \in I$ 에 대한 $D_+(f^{(1)})$ 들로 덮이며, 이들은 각각 아핀 블로업 대수 $A[s][\frac{J}{s}]$ 와 $A[s][\frac{J}{f}]$ 의 스펙트럼임을 상기하자. Divisors, Lemma 0804와 Algebra, Definition 052Q을 보라. 이 아핀 열린집합들을 각각 서술하면 증명이 끝난다.

먼저 $D_+(S)$, 즉 $A[s][\frac{J}{s}]$ 의 스펙트럼을 보자. 위의 J 의 거듭제곱들에 대한 서술로부터

$$A[s][\frac{J}{s}] = \sum s^{-n} I^n[s] \subset A[s, s^{-1}]$$

을 얻는다. 원소 s 는 이 환에서 영인자가 아니며 예외 약수 E 와 W_∞ 를 모두 정의한다. 따라서 $D \cap D_+(S) = \emptyset$ 이다. 마지막으로 $A[s][\frac{J}{s}]$ 를 s 로 나눈 몫은 공법선 대수

$$A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \dots$$

이다. 이로써 (7)이 증명된다.

다음으로 $D_+(f^{(1)})$, 즉 $A[s][\frac{J}{f}]$ 의 스펙트럼을 보자. 위의 J 의 거듭제곱들에 대한 서술로부터

$$A[s][\frac{J}{f}] = A[\frac{I}{f}][\frac{s}{f}]$$

을 얻는다. 여기서 $\frac{s}{f}$ 는 변수이다. 원소 f 는 이 환에서 영인자가 아니며, 그 영점 스킴은 예외 약수 E 를 정의한다. s 가 W_∞ 를 정의하고 $s = f \cdot \frac{s}{f}$ 이므로 $\frac{s}{f}$ 가 위에서 구성한 약수 D 를 정의함을 얻는다. 그러면

$$D \cap D_+(f^{(1)}) = \text{Spec}(A[\frac{I}{f}])$$

임을 알 수 있는데, 이는 $\text{Spec}(A)$ 위의 블로업 X' 의 대응하는 열린집합이다. 실제로 (A, I) 의 리스 대수로 가는 전사 등급 $A[s]$ -대수 사상 $B \rightarrow A \oplus I \oplus I^2 \oplus \dots$ 는 $\text{Spec}(A[s])$ 위의 닫힌 몰입 $X' \rightarrow W$ 에 대응한다. 이로써 원하는 $D = X'$ 을 증명하였다.

(6)을 증명하자. 앞 문단에서 $\frac{s}{f}$ 의 영점 스킴은 아핀 열린집합 $D_+(f^{(1)})$ 위에서 S 의 영점 스킴을 제한한 것이다. 따라서 E 위에서 $S = 0$ 이 $X' \cap E$ 를 정의함을 알 수 있다. 그러므로 (6)은 (5)에서 따른다.

마지막으로 (8)의 마지막 부분을 증명해야 한다. 이는 사상 $\mathbf{P}_Z^1 \rightarrow W$ 가 아핀 국소적으로 다음 전사로 주어지고

$$B \rightarrow B \otimes_{A[s]} A/I = (A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \dots)[S] \rightarrow A/I[S]$$

$\text{Proj}(A/I[S]) = \text{Spec}(A/I)$ 이기 때문에 분명하다. 몇몇 세부사항은 생략한다.

54. 더 높은 여차원의 Gysin 준동형

(S, δ) 가 Situation 7.1에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. 이 절에서는 다음과 같은 삼중항을 살펴본다.

$$(Z \rightarrow X, \mathcal{N}, \sigma : \mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X})$$

이는 닫힌 몰입 $Z \rightarrow X$, 국소 자유 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{N}$, 그리고 $\mathcal{N}$ 의 쌍대에서 X 안의 Z 의 공법선층으로 가는 전사 $\sigma : \mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 로 이루어진다. Morphisms, Section 01R1를 보라. $\mathcal{N}$ 을 X 안의 Z 의 가상 법선층이라고 하겠다.

보조정리 54.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. 다음이

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 데카르트 도식이고, 수평 화살표들이 닫힌 몰입이라고 하자. $\mathcal{N}$ 이 X 안의 Z 의 가상 법선층이면 $\mathcal{N}' = g^*\mathcal{N}$ 은 X' 안의 Z' 의 가상 법선층이다.

증명. 이는 Morphisms, Lemma 0473 에서 증명된 사상 $g^*\mathcal{C}_{Z/X} \rightarrow \mathcal{C}_{Z'/X'}$ 의 전사성에서 따른다. $\square$

(S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $\mathcal{N}$ 을 닫힌 몰입 $Z \rightarrow X$ 의 가상 법선 다발이라 하자. 이 상황에서

$$p : N = \underline{\text{Spec}}_Z(\text{Sym}(\mathcal{N}^\vee)) \longrightarrow Z$$

를 그 단면들이 $\mathcal{N}$ 의 단면들에 대응하는 Z 위의 벡터 다발로 놓는다. 이 상황에서는 표준 닫힌 몰입

$$C_Z X \longrightarrow N_Z X \longrightarrow N$$

이 있다. 첫째 닫힌 몰입은 Divisors, Equation (0637) 이고, 둘째 닫힌 몰입은 σ 가 유도하는 전사 $\text{Sym}(\mathcal{N}^\vee) \rightarrow \text{Sym}(\mathcal{C}_{Z/X})$ 에 대응한다. Section 53 에서 구성한 $\infty(Z)$ 에서의 블로업을

$$b : W \longrightarrow \mathbf{P}_X^1$$

라 하자. Lemma 48.1 에 의해 다음 표준 쌍변류가 있다.

$$C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$$

(7) 의 열린 몰입 $j : C_Z X \rightarrow W_\infty$ 와 위에서 구성한 닫힌 몰입 $i : C_Z X \rightarrow N$ 을 생각하자. Lemma 36.3 에 의해 모든 $\alpha \in \text{CH}_k(X)$ 에 대해

$$i_* j^*(C \cap \alpha) = p^* \beta$$

를 만족하는 유일한 $\beta \in \text{CH}_*(Z)$ 가 존재한다. $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap \alpha = \beta$ 로 놓는다.

보조정리 54.2. 위의 구성은 쌍변류⁸

$$c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \in A^*(Z \rightarrow X)^\wedge$$

를 정의하며, 또한 그 구성은 Lemma 54.1 에서와 같이 밀변환과 호환된다. $\mathcal{N}$ 의 계수가 상수 r 이면 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \in A^r(Z \rightarrow X)$ 이다.

증명. $i_* \circ j^* \circ C$ 와 p^* 는 모두 쌍변류이므로 (Lemmas 33.2 와 33.4 를 보라), 등식

$$i_* \circ j^* \circ C = p^* \circ c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})$$

을 적절히 해석하여 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})$ 을 쌍변류로 정의할 수 있다. Lemma 36.3 에 의해 p^* 가 Chow 군들 위에서 항상 전단사이므로 이 정의가 가능하다.

$X' \rightarrow X$, $Z' \rightarrow X'$, $\mathcal{N}'$ 이 Lemma 54.1 에서와 같다고 하자. $c = c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})$ 및 $c' = c(Z' \rightarrow X', \mathcal{N}')$ 라 쓰자. 보조정리의 둘째 명제는 c' 이 Remark 33.5 에서와 같은 c 의 제한이라는 뜻이다. 이 명제가 국소 유한형인 모든 X'/X 에 대해 성립한다고 주장하므로, 형식적 논증에 의해 $\alpha' \in \text{CH}_k(X')$ 에 대해 $c' \cap \alpha' = c \cap \alpha'$ 임을 확인하면 충분하다. 이를 보기 위해 다음 가환 도식이 있음을 주목하자.

$$\begin{array}{ccccccc} C_{Z'} X' & \longrightarrow & W'_\infty & \longrightarrow & W' & \longrightarrow & \mathbf{P}_{X'}^1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ C_Z X & \longrightarrow & W_\infty & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \mathbf{P}_X^1 \end{array}$$

⁸표기 $A^*(Z \rightarrow X)^\wedge$ 는 Remark 35.5 에서 논의한다. X 가 준콤팩트이면 $A^*(Z \rightarrow X)^\wedge = A^*(Z \rightarrow X)$ 이다.

이 도식은 다음 닫힌 몰입들을 유도한다.

$$W' \rightarrow W \times_{\mathbf{P}_X^1} \mathbf{P}_{X'}^1, \quad W'_\infty \rightarrow W_\infty \times_X X', \quad C_{Z'}X' \rightarrow C_ZX \times_Z Z'$$

$c \cap \alpha'$ 을 얻기 위해 Lemma 48.1 에서 사상 $W \times_{\mathbf{P}_X^1} \mathbf{P}_{X'}^1 \rightarrow \mathbf{P}_{X'}^1$ 을 사용하여 정의된 류 $C \cap \alpha'$ 을 사용한다. 한편 $c' \cap \alpha'$ 을 얻기 위해서는 사상 $W' \rightarrow \mathbf{P}_{X'}^1$ 을 사용하여 정의된 류 $C' \cap \alpha'$ 을 사용한다. Lemma 48.3 에 의해 닫힌 몰입 $W'_\infty \rightarrow (W \times_{\mathbf{P}_X^1} \mathbf{P}_{X'}^1)_\infty$ 에 의한 $C' \cap \alpha'$ 의 고유 값은 $C \cap \alpha'$ 과 같다. 따라서 Lemma 15.1 에 의해 열린집합

$$C_{Z'}X' \subset W'_\infty, \quad C_ZX \times_Z Z' \subset (W \times_{\mathbf{P}_X^1} \mathbf{P}_{X'}^1)_\infty$$

으로의 당김들에 대해서도 같은 결론이 성립한다. 다음 가환 도식이 있으므로

$$\begin{array}{ccc} C_{Z'}X' & \longrightarrow & N' \\ \downarrow & & \parallel \\ C_ZX \times_Z Z' & \longrightarrow & N \times_Z Z' \end{array}$$

이 류들은 N' 위의 같은 류로 밀린다. 따라서 $\mathrm{CH}_*(Z')$ 에서 같은 원소 $c \cap \alpha' = c' \cap \alpha'$ 을 얻는다. $\square$

보조정리 54.3. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $\mathcal{N}$ 을 X 의 닫힌 부분스킴 Z 의 가상 법선층이라 하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Z$ -가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{N}' \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow 0$ 이 있고, 주어진 전사 $\sigma : \mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 가 사상 $\sigma' : (\mathcal{N}')^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 를 통해 인수분해된다고 하자. 그러면 쌍변류로서

$$c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) = c_{\mathrm{top}}(\mathcal{E}) \circ c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}')$$

가 성립한다.

증명. 전사 $\mathcal{N}^\vee \rightarrow (\mathcal{N}')^\vee$ 에 대응하는 벡터 다발의 닫힌 몰입을 $N' \rightarrow N$ 이라 쓰자. 그러면 닫힌 몰입들

$$C_ZX \rightarrow N' \rightarrow N$$

이 있다. 따라서 쌍변류들 사이의 원하는 관계는 Lemma 44.2 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 54.4. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. 다음 데카르트 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

여기서 스킴들은 S 위에서 국소 유한형이고 수평 화살표들은 닫힌 몰입이다. $\mathcal{N}$, *resp.* $\mathcal{N}'$ 을 $Z \subset X$, *resp.* $Z' \subset X'$ 의 가상 법선층이라 하자. Z' 위의 유한 국소 자유 가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{N}' \rightarrow g^*\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow 0$ 이 주어져 있고 다음 도식이 가환한다고 가정하자.

$$\begin{array}{ccc} g^*\mathcal{N}^\vee & \longrightarrow & (\mathcal{N}')^\vee \\ \downarrow & & \downarrow \\ g^*\mathcal{C}_{Z/X} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z'/X'} \end{array}$$

그러면 $A^*(Z' \rightarrow X')^\wedge$ 에서

$$\mathrm{res}(c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})) = c_{\mathrm{top}}(\mathcal{E}) \circ c(Z' \rightarrow X', \mathcal{N}')$$

가 성립한다.

증명. Lemma 54.2 에 의해 $\text{res}(c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})) = c(Z' \rightarrow X', g^*\mathcal{N})$ 이고, 등식은 Lemma 54.3 에서 따른다. $\square$

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $\mathcal{N}$ 을 X 의 닫힌 부분스킴 Z 의 가상 법선층이라 하자. $Y \rightarrow X$ 를 국소 유한형 사상이라 하자. $Z \times_X Y \rightarrow Y$ 가 정칙 닫힌 몰입이라고 가정하자. Divisors, Section 0638 을 보라. 이 경우 공법선층 $\mathcal{C}_{Z \times_X Y/Y}$ 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{Z \times_X Y}$ -가군이고, 다음 짧은 완전열을 얻는다.

$$0 \rightarrow \mathcal{E}^\vee \rightarrow \mathcal{N}^\vee|_{Z \times_X Y} \rightarrow \mathcal{C}_{Z \times_X Y/Y} \rightarrow 0$$

몫 $\mathcal{N}|_{Y \times_X Z} \rightarrow \mathcal{E}$ 를 이 상황의 초과 법선층이라고 한다.

보조정리 54.5. 바로 위에서 서술한 상황에서 $\dim_\delta(Y) = n$ 이고 $\mathcal{C}_{Y \times_X Z/Z}$ 의 계수가 상수 r 이라고 가정하자. 그러면 $\text{CH}_*(Z \times_X Y)$ 에서

$$c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [Y]_n = c_{\text{top}}(\mathcal{E}) \cap [Z \times_X Y]_{n-r}$$

가 성립한다.

증명. 쌍변류 $c_{\text{top}}(\mathcal{E}) \in A^*(Z \times_X Y)$ 는 Remark 38.11 에서 정의하였다. Lemma 54.2 에 의해 X 를 Y 로 바꾸어도 된다. 따라서 $Z \rightarrow X$ 가 여차원 r 인 정칙 닫힌 몰입이고 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 가정할 수 있으며, $\text{CH}_*(Z)$ 에서 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [X]_n = c_{\text{top}}(\mathcal{E}) \cap [Z]_{n-r}$ 임을 보여야 한다. Lemma 54.3 에 의해 $\mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 가 동형이라고까지 가정할 수 있다. 다시 말해 $\text{CH}_*(Z)$ 에서 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{C}_{Z/X}^\vee) \cap [X]_n = [Z]_{n-r}$ 임을 보여야 한다.

$c(Z \rightarrow X, \mathcal{C}_{Z/X}^\vee) \cap [X]_n$ 의 정의에 있는 단계들을 따라가 보자. $b: W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 를 $\infty(Z)$ 의 블로업이라 하자. 먼저 Lemma 48.1 의 류 $C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$ 에 대해 $C \cap [X]_n$ 을 계산해야 한다. 이를 위해 $[W]_{n+1}$ 이 W 위의 순환이고, $\mathbf{A}_X^1$ 로의 제한이 $[X]_n$ 의 평탄 당김과 같음을 주목하자. 따라서 $C \cap [X]_n$ 은 $i_\infty^*[W]_{n+1}$ 과 같다. W_∞ 는 W 위의 유효 카르티에 약수이므로 $i_\infty^*[W]_{n+1} = [W_\infty]_n$ 이다. Lemma 29.5 을 보라. 이 류의 열린집합 $C_Z X \subset W_\infty$ 로의 제한은 물론 $[C_Z X]_n$ 이다. $Z \subset X$ 가 정칙으로 매장되어 있으므로

$$\mathcal{C}_{Z/X,*} = \text{Sym}(\mathcal{C}_{Z/X})$$

가 등급 $\mathcal{O}_Z$ -대수로서 성립한다. Divisors, Lemma 063M 을 보라. 따라서 $p: N = C_Z X \rightarrow Z$ 는 계수 r 인 유한 국소 자유 가군 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 에 연관된 벡터 다발의 구조 사상이다. 그러면 $p^*[Z]_{n-r} = [C_Z X]_n$ 임이 분명하고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 54.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $\mathcal{N}$ 을 X 의 닫힌 부분스킴 Z 의 가상 법선층이라 하자. $Y \rightarrow X$ 를 국소 유한형 사상이라 하자. 정수 r, n 이 주어졌을 때 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{N}$ 은 계수 r 인 국소 자유 가군이다,
- (2) Y 의 모든 기약 성분은 δ -차원 n 을 가진다,
- (3) $\dim_\delta(Z \times_X Y) \leq n - r$ 이다, 그리고
- (4) $\delta(\xi) = n - r$ 인 $\xi \in Z \times_X Y$ 에 대해 국소환 $\mathcal{O}_{Y,\xi}$ 는 Cohen-Macaulay 이다.

그러면 $\text{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 에서 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [Y]_n = [Z \times_X Y]_{n-r}$ 이다.

증명. $Z \times_X Y$ 는 Y 의 닫힌 부분스킴이므로 명제는 의미가 있다. $\mathcal{N}$ 의 계수가 r 이므로 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [Y]_n$ 은 $\text{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 에 속한다. $\dim_\delta(Z \cap Y) \leq n - r$ 이므로 Chow 군 $\text{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 는 δ -차원이 $n - r$ 인 기약 성분 $W \subset Z \times_X Y$ 의 순환류들로 자유롭게 생성된다. $\xi \in W$ 를 생성점이라 하자. 가정 (2) 에 의해 $\dim(\mathcal{O}_{Y,\xi}) = r$ 임을 알 수 있다. 한편 $\mathcal{N}$ 의 계수가 r 이고 $\mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 가 전사이므로 Z 의 아이디얼 층은 국소적으로 r 개의 방정식으로 정의됨을 알 수 있다. 따라서 Y 안의 $Z \times_X Y$ 의 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 는 국소적으로 r 개의 원소로 생성된다. $\mathcal{O}_{Y,\xi}$ 는 차원 r 인 Cohen-Macaulay 환이고, $\mathcal{I}_\xi$ 는 정의 아이디얼이므로 (ξ 가 $Z \times_X Y$ 의 생성점이기 때문이다), $\mathcal{I}_\xi$ 는 정칙열로 생성된다 (Algebra, Lemma 02JN). Divisors, Lemma 063I 에 의해 $\mathcal{I}$ 는 ξ 의 어떤 열

린 근방 $V \subset Y$ 위에서 정칙열로 생성됨을 알 수 있다. $\mathrm{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 에 대한 우리의 서술에 의해 $\mathrm{CH}_{n-r}(Z \times_X V)$ 에서 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [V]_n = [Z \times_X V]_{n-r}$ 임을 보이면 충분하다. 이는 V 위에서 초과 법선층이 0 이므로 Lemma 54.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 54.7. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $(\mathcal{L}, s, i : D \rightarrow X)$ 가 Definition 29.1 에서와 같은 삼중항이라고 하자. $A^1(D \rightarrow X)$ 의 원소로 본 Gysin 준동형 i^* 는 (Lemma 33.3 를 보라) $\mathcal{N} = i^* \mathcal{L}$ 을 X 안의 D 의 가상 법선층으로 보아 구성한 쌍변류 $c(D \rightarrow X, \mathcal{N}) \in A^1(D \rightarrow X)$ 와 같다.

증명. Lemma 35.3 의 판정 기준을 사용하겠다. 따라서 X 가 정역 스킴이라고 가정할 수 있고, $i^*[X]$ 가 $c \cap [X]$ 와 같음을 보여야 한다. $n = \dim_\delta(X)$ 라 하자. 늘 그렇듯 두 경우가 있다.

$X = D$ 이면 두 류가 모두 $c_1(\mathcal{N}) \cap [X]_n$ 으로 표현됨을 알 수 있다. Lemma 54.5 과 Definition 29.1 을 보라.

$D \neq X$ 이면 $D \rightarrow X$ 는 유효 카르티에 약수이고, 특히 여차원 1 인 정칙 닫힌 몰입이다. 다시 Lemma 54.5 에 의해 $c(D \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [X]_n = [D]_{n-1}$ 임을 얻는다. Gysin 준동형에 대해서도 정의에 의해 같은 명제가 성립하므로 다시 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 54.8. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $Z \subset X$ 를 가상 법선층 $\mathcal{N}$ 을 갖는 닫힌 부분스킴이라 하자. $Y \rightarrow X$ 가 국소 유한형이고 $c \in A^*(Y \rightarrow X)$ 라 하자. 그러면 c 와 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})$ 은 가환한다 (Remark 33.6).

증명. 이를 확인하기 위해 Lemma 35.3 를 사용할 수 있다. 따라서 X 가 정역 스킴이라고 가정할 수 있고, $\mathrm{CH}_*(Z \times_X Y)$ 에서 $c \cap c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [X] = c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap c \cap [X]$ 임을 보여야 한다.

$Z = X$ 이면 Lemma 54.5 에 의해 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) = c_{\mathrm{top}}(\mathcal{N})$ 이고, 이는 쌍변류 c 와 가환한다. Lemma 38.9 을 보라.

Z 가 X 와 같지 않다고 가정하자. Lemma 35.3 에 의해 X 를 어떤 영이 아닌 아이디얼에서 블로업한 뒤 결과를 증명하는 것으로도 충분하다. Z 의 아이디얼 층에서 X 를 블로업하자. 그러면 Z 가 유효 카르티에 약수인 경우로 환원된다. Divisors, Lemma 02OS 를 보라.

Z 가 유효 카르티에 약수이면

$$c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) = c_{\mathrm{top}}(\mathcal{E}) \circ i^*$$

이다. 여기서 $i^* \in A^1(Z \rightarrow X)$ 는 $i : Z \rightarrow X$ 에 연관된 Gysin 준동형이고 (Lemma 33.3), $\mathcal{E}$ 는 $\mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 의 핵의 쌍대이다. Lemmas 54.3 와 54.7 를 보라. 천 특성류들은 쌍변 Chow 환의 중심에 속하고 (Lemma 38.9 에 진술된 강한 의미에서), c 는 쌍변류의 정의에 의해 Gysin 준동형 i^* 와 가환하므로 결론을 얻는다. $\square$

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이고 δ -차원이 n 인 정역 스킴이라고 하자. $Z \subset Y \subset X$ 를 둘 다 X 의 유효 카르티에 약수인 닫힌 부분스킴이라 하자. X 안의 Y 의 법선 선 원뿔의 영단면을 $o : Y \rightarrow C_Y X$ 라 쓰자. $C_Y X$ 는 Y 위의 선 다발이므로 쌍변류 $o^* \in A^1(Y \rightarrow C_Y X)$ 를 얻는다. Lemma 33.3 를 보라.

보조정리 54.9. 위의 표기를 사용하면 $\mathrm{CH}_{n-1}(Y \times_{o, C_Y X} C_Z X)$ 에서

$$o^*[C_Z X]_n = [C_Z Y]_{n-1}$$

가 성립한다.

증명. Section 53 에서와 같이 $\infty(Z)$ 의 블로업을 $W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 라 쓰자. 마찬가지로 $\infty(Y)$ 의 블로업을 $W' \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 라 쓰자. $\infty(Z) \subset \infty(Y)$ 이므로 아이디얼 층들의 반대 방향 포함을 얻고, 따라서 이 블로업들을 정의하는 등급 대수들의 사상을 얻는다. 이는 W 에서 W' 으로 가는 유리 사상을 주는데, 실제로 다음과 같은 표준 대표를 가진다.

$$W \supset U \longrightarrow W'$$

Constructions, Lemma 07ZG 를 보라. 생략된 국소 계산에 의해 U 는 적어도 W 에서 ∞ 위에 놓이지 않는 모든 점과 특수 올의 열린 부분스킴 $C_Z X$ 를 포함한다. U 를 축소하여 $U_\infty = C_Z X$ 이고 $\mathbf{A}_X^1 \subset U$ 라고 가정할 수 있다. 또 다른 생략된 국소 계산에 의해 사상 $U_\infty \rightarrow W'_\infty$ 는 $Z \subset Y$ 에서 오는 아이디얼 층들의 포함이 유도하는 법선 원뿔들의 표준 사상 $C_Z X \rightarrow C_Y X \subset W'_\infty$ 를 유도한다. $W'' \subset W$ 를 W 안의 $\mathbf{P}_Y^1 \subset \mathbf{P}_X^1$ 의 엄밀 변환이라 하자. 그러면 Divisors, Lemma 080E 에 의해 W'' 은 $\infty(Z)$ 에서의 $\mathbf{P}_Y^1$ 의 블로업이고, 따라서 $(W'' \cap U)_\infty = C_Z Y$ 이다.

(8) 의 유효 카르티에 약수 $i: \mathbf{P}_Y^1 \rightarrow W'$ 와 Lemma 33.3 에서 얻는 그에 연관된 쌍변류 $i^* \in A^1(\mathbf{P}_Y^1 \rightarrow W')$ 를 생각하자. 마찬가지로 무한대에서의 Gysin 사상을 $(i'_\infty)^* \in A^1(W'_\infty \rightarrow W')$ 라 쓰자. i'_∞ 의 U 로의 제한은 (Remark 33.5) $i_\infty^* \in A^1(W_\infty \rightarrow W)$ 의 U 로의 제한이다. 한편

$$(i'_\infty)^* i^*[U]_{n+1} = i_\infty^* i^*[U]_{n+1} = i_\infty^* [(W'' \cap U)_\infty]_{n+1} = [C_Z Y]_n$$

이다. 실제로 i_∞^* 는 ∞ 위에 지지되는 모든 류를 없애고, $i^*[U]$ 와 $[W'']$ 은 $\mathbf{A}^1$ 위에서 순환으로서 일치하며, $C_Z Y$ 는 ∞ 위의 $W'' \cap U$ 의 올이다. 다른 한편

$$(i'_\infty)^* i^*[U]_{n+1} = i^* i_\infty^*[U]_{n+1} = i^*[U_\infty] = o^*[C_Y X]_n$$

이다. 왜냐하면 $(i'_\infty)^*$ 와 i^* 는 가환하고 (Lemma 30.5), ∞ 위의 $i: \mathbf{P}_Y^1 \rightarrow W'$ 의 올은 $o: Y \rightarrow C_Y X$ 와 열린 몰입 $C_Y X \rightarrow W'_\infty$ 의 합성으로 인수분해되기 때문이다. 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 54.10. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $Z \subset Y \subset X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 한 스킴의 닫힌 부분스킴들이라 하자. $\mathcal{N}$ 을 $Z \subset X$ 의 가상 법선층, $\mathcal{N}'$ 을 $Z \subset Y$ 의 가상 법선층, $\mathcal{N}''$ 을 $Y \subset X$ 의 가상 법선층이라 하자. 다음 가환 도식이 있다고 가정하자.

$$\begin{array}{ccccc} (\mathcal{N}'')^\vee|_Z & \longrightarrow & \mathcal{N}^\vee & \longrightarrow & (\mathcal{N}')^\vee \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}_{Y/X}|_Z & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z/X} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z/Y} \end{array}$$

여기서 아래 열은 *More on Morphisms*, Lemma 06AE 에서 오고, 위 열은 짧은 완전열이다. 그러면 $A^*(Z \rightarrow X)^\wedge$ 에서

$$c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) = c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \circ c(Y \rightarrow X, \mathcal{N}'')$$

가 성립한다.

증명. 국소 유한형 사상 $X' \rightarrow X$ 에 의한 임의의 밀변환 뒤에도 가정들이 계속 성립함을 관찰하라 (가상 법선층들의 짧은 완전열은 국소적으로 분할되므로 임의의 밀변환 뒤에도 완전하다). 따라서 쌍변류들의 등식을 확인하기 위해 Lemma 35.3 를 사용할 수 있다. 그러므로 X 가 정역 스킴이라고 가정할 수 있고, $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [X] = c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \cap c(Y \rightarrow X, \mathcal{N}'') \cap [X]$ 임을 보여야 한다.

$Y = X$ 이면

$$\begin{aligned} c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \cap c(Y \rightarrow X, \mathcal{N}'') \cap [X] &= c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \cap c_{top}(\mathcal{N}'') \cap [Y] \\ &= c_{top}(\mathcal{N}''|_Z) \cap c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \cap [Y] \\ &= c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [X] \end{aligned}$$

이다. 첫째 등식은 Lemma 54.3 에 의한다. 둘째 등식은 천 특성류들이 쌍변류들과 가환하기 때문이다 (Lemma 38.9). 셋째 등식은 Lemma 54.3 에 의한다.

$Y \neq X$ 라고 가정하자. Lemma 35.3 에 의해 X 를 영이 아닌 아이디얼에서 블로업한 뒤 결과를 증명하는 것으로도 충분하다. Y 의 아이디얼 층과 Z 의 아이디얼 층의 곱에서 X 를 블로업하자. 그러면 Y 와 Z 가 모두 X 위의 유효 카르티에 약수인 경우로 환원된다. Divisors, Lemmas 020S 와 080A 를 보라.

$0 \rightarrow \mathcal{E}^\vee \rightarrow (\mathcal{N}'')^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Y/X} \rightarrow 0$ 이 짧은 완전열이 되게 하는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Z$ -가군들의 전사 $\mathcal{N}'' \rightarrow \mathcal{E}$ 를 쓰자. 그러면 $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{E}|_Z$ 도 전사이다. 이 사상의 유한 국소 자유 핵을 $\mathcal{N}_1$ 이라 쓰고, $\mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 가 $\mathcal{N}_1$ 을 통해 인수분해됨을 관찰하라. Lemma 54.3 에 의해

$$c(Y \rightarrow X, \mathcal{N}'') = c_{top}(\mathcal{E}) \circ c(Y \rightarrow X, \mathcal{C}_{Y/X}^\vee)$$

이고,

$$c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) = c_{top}(\mathcal{E}|_Z) \circ c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}_1)$$

이다. 다발의 천 특성류들은 쌍변류들과 가환하므로 (Lemma 38.9) $A^*(Z \rightarrow X)$ 에서

$$c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}_1) = c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \circ c(Y \rightarrow X, \mathcal{C}_{Y/X}^\vee)$$

임을 증명하면 충분하다. 이를 위해 $\mathcal{N}'' = \mathcal{C}_{Y/X}$ 라고 가정할 수 있다. 이로써 다음 문단에서 논의하는 경우로 환원된다.

이 문단에서 Z 와 Y 는 차원 n 인 정역 스킴 X 위의 유효 카르티에 약수이고, $\mathcal{N}'' = \mathcal{C}_{Y/X}$ 이다. 이 경우 Lemma 54.5 에 의해 $c(Y \rightarrow X, \mathcal{C}_{Y/X}^\vee) \cap [X] = [Y]_{n-1}$ 이다. 따라서 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [X] = c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \cap [Y]_{n-1}$ 임을 증명해야 한다. $\mathcal{N}$ 과 $\mathcal{N}'$ 에 연관된 Z 위의 벡터 다발들을 각각 N, N' 이라 하자. Z 위의 원뿔과 벡터 다발의 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} N' & \xrightarrow{\quad i \quad} & N & \longrightarrow & (C_Y X) \times_Y Z \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ C_Z Y & \longrightarrow & C_Z X & & \end{array}$$

N' 은 Z 위에서 N 의 상대 유효 카르티에 약수이고,

$$\begin{array}{ccc} N' & \xrightarrow{\quad i \quad} & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{\quad o \quad} & (C_Y X) \times_Y Z \end{array}$$

가 데카르트 도식임을 관찰하라. 여기서 o 는 Y 위의 선 다발 $C_Y X$ 의 영단면이다. Lemma 54.9 에 의해

$$\mathrm{CH}_{n-1}(Y \times_{o, C_Y X} C_Z X) = \mathrm{CH}_{n-1}(Z \times_{o, (C_Y X) \times_Y Z} C_Z X)$$

에서 $o^*[C_Z X]_n = [C_Z Y]_{n-1}$ 이다. 위 정사각형의 데카르트 성질에 의해 이는 $\mathrm{CH}_{n-1}(N')$ 에서

$$i^*[C_Z X]_n = [C_Z Y]_{n-1}$$

임을 함의한다. 이제 $\gamma = c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \cap [X]$ 와 $\gamma' = c(Z \rightarrow Y, \mathcal{N}') \cap [Y]_{n-1}$ 은 각각 $\mathrm{CH}_n(N)$ 에서의 $p^*\gamma = [C_Z X]_n$ 과 $\mathrm{CH}_{n-1}(N')$ 에서의 $(p')^*\gamma' = [C_Z Y]_{n-1}$ 로 특징지어짐을 관찰하라. Lemma 31.1 에 의해 $i^* \circ p^* = (p')^*$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

주 54.11 (몰입에 대한 변형). (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한 형인 스킴이라고 하자. $i: Z \rightarrow X$ 를 스킴의 몰입이라 하자. 이 상황에서

- (1) X 안의 Z 의 공법선층 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 가 정의된다 (Morphisms, Definition 01R2),
- (2) 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{N}$ 과 전사 $\sigma: \mathcal{N}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$ 로 이루어진 쌍을 몰입 $Z \rightarrow X$ 의 가상 법선 다발이라고 한다,
- (3) $Z \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입 $Z \rightarrow U$ 를 통해 인수분해되게 하는 열린 부분스킴 $U \subset X$ 를 택하고 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) = c(Z \rightarrow U, \mathcal{N}) \circ (U \rightarrow X)^*$ 로 놓는다.

쌍변류 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})$ 은 열린 부분스킴 U 의 선택에 의존하지 않는다. 모든 보조정리에는 이 약간 더 일반적인 구성에 대한 즉각적인 대응물이 있다. 세부사항은 생략한다.

55. 몇몇 류의 계산

더 나아가기 위해 위에서 구성한 몇몇 류의 값을 계산해야 한다.

보조정리 55.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 계수 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면

$$\prod_{n=0, \dots, r} c(\wedge^n \mathcal{E})^{(-1)^n} = 1 - (r-1)!c_r(\mathcal{E}) + \dots$$

이다.

증명. 분할 원리에 의해 이를 $\mathcal{E}$ 의 천 근 $x_1, \dots, x_r$ 에 관한 다항식환에서의 계산으로 바꿀 수 있다. Section 43 을 보라. 다음을 관찰하라.

$$c(\wedge^n \mathcal{E}) = \prod_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq r} (1 + x_{i_1} + \dots + x_{i_n})$$

따라서 보조정리의 등식 좌변의 로그는

$$-\sum_{p \geq 1} \sum_{n=0}^r \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq r} \frac{(-1)^{p+n}}{p} (x_{i_1} + \dots + x_{i_n})^p$$

이다. 앞의 음의 부호에 유의하라. 한편

$$\sum_{p \geq 0} \sum_{n=0}^r \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq r} \frac{(-1)^{p+n}}{p!} (x_{i_1} + \dots + x_{i_n})^p = \prod (1 - e^{-x_i})$$

이다. 따라서 이 천 특성류에서 처음으로 영이 아닌 항은 차수 r 에 있고 예측한 값과 같음을 알 수 있다. $\square$

보조정리 55.2. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하자. $\mathcal{C}$ 를 계수 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 사상들을 생각하자.

$$X = \text{Proj}_X(\mathcal{O}_X[T]) \xrightarrow{i} E = \text{Proj}_X(\text{Sym}^*(\mathcal{C})[T]) \xrightarrow{\pi} X$$

그러면 $t = 1, \dots, r-1$ 에 대해 $c_t(i_*\mathcal{O}_X) = 0$ 이고, $A^0(C \rightarrow E)$ 에서

$$p^* \circ \pi_* \circ c_r(i_*\mathcal{O}_X) = (-1)^{r-1}(r-1)!j^*$$

가 성립한다. 여기서 $j : C \rightarrow E$ 와 $p : C \rightarrow X$ 는 벡터 다발 $C = \text{Spec}(\text{Sym}^*(\mathcal{C}))$ 의 포함 사상과 구조 사상이다.

증명. 표준 사상 $\pi^*\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{O}_E(1)$ 은 정확히 $i(X)$ 를 따라 사라진다. 따라서 사상

$$\pi^*\mathcal{C} \otimes \mathcal{O}_E(-1) \rightarrow \mathcal{O}_E$$

에 대한 Koszul 복합체는 $i_*\mathcal{O}_X$ 의 분해이다. 특히 $i_*\mathcal{O}_X$ 는 그 천 특성류들이 정의되는 $D(\mathcal{O}_E)$ 의 완전 대상임을 알 수 있다. $t = 1, \dots, r-1$ 에 대한 $c_t(i_*\mathcal{O}_X)$ 의 소멸은 Lemma 55.1 에서 따른다. 같은 보조정리는 또한

$$c_r(i_*\mathcal{O}_X) = -(r-1)!c_r(\pi^*\mathcal{C} \otimes \mathcal{O}_E(-1))$$

을 준다. 한편 Lemma 43.3 에 의해

$$c_r(\pi^*\mathcal{C} \otimes \mathcal{O}_E(-1)) = (-1)^r c_r(\pi^*\mathcal{C}^\vee \otimes \mathcal{O}_E(1))$$

이고, $\pi^*\mathcal{C}^\vee \otimes \mathcal{O}_E(1)$ 에는 정확히 $i(X)$ 를 따라 사라지는 단면 s 가 있다.

X 를 X 위에서 국소 유한형인 스킴으로 바꾼 뒤, 등식의 두 변이 원소 $\alpha \in \text{CH}_*(E)$ 에 같은 작용을 함을 증명하면 충분하다. $C \rightarrow X$ 는 벡터 다발이므로 C 위의 모든 순환류는 어떤 $\beta \in \text{CH}_*(X)$ 에 대한 $p^*\beta$ 꼴이다 (Lemma 36.3). 따라서 Lemma 19.3 에 의해 $\alpha = \pi^*\beta + \gamma$ 라 쓸 수 있는데, 여기서 γ 는 $E \setminus C$ 위에 지지된다. 위의 등식들을 사용하면 $W \subset E$ 가 (a) C 와 서로소이거나, 또는 (b) 어떤 정역 닫힌 부분스킴 $Y \subset X$ 에 대해 $W = \pi^{-1}Y$ 꼴인 정역 닫힌 부분스킴일 때

$$p^*(\pi_*(c_r(\pi^*\mathcal{C}^\vee \otimes \mathcal{O}_E(1)) \cap [W])) = j^*[W]$$

임을 보이면 충분하다. 단면 s 와 Lemma 44.1 를 사용하면 (a) 의 경우 $c_r(\pi^* \mathcal{C}^\vee \otimes \mathcal{O}_E(1)) \cap [W] = 0$ 이고, (b) 의 경우 $c_r(\pi^* \mathcal{C}^\vee \otimes \mathcal{O}_E(1)) \cap [W] = [i(Y)]$ 임을 얻는다. 이로부터 결과가 쉽게 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 55.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $i: Z \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들 사이의 여차원 r 인 정칙 닫힌 몰입이라 하자. $\mathcal{N} = \mathcal{C}_{Z/X}^\vee$ 를 법선층이라 하자. X 가 준콤팩트이면 (또는 준콤팩트 기약 성분들을 가지면), $t = 1, \dots, r-1$ 에 대해 $c_t(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z) = 0$ 이고

$$c_r(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z) = (-1)^{r-1} (r-1)! c(Z \rightarrow X, \mathcal{N}) \quad \text{in } A^r(Z \rightarrow X)$$

이다. 여기서 $c_t(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z)$ 는 Definition 50.3 의 국소화 천 특성류이다.

증명. 임의의 $x \in Z$ 에 대해 $Z \cap \text{Spec}(A) = V(f_1, \dots, f_r)$ 이고 $f_1, \dots, f_r \in A$ 가 정칙열이 되게 하는 아핀 열린 근방 $\text{Spec}(A) \subset X$ 를 택할 수 있다. Divisors, Definition 063J 과 Lemma 063I 를 보라. 그러면 $f_1, \dots, f_r$ 에 대한 Koszul 복합체가 $A/(f_1, \dots, f_r)$ 의 분해임을 알 수 있다. 예를 들어 More on Algebra, Lemma 062F 을 보라. 따라서 $A/(f_1, \dots, f_r)$ 은 A -가군으로서 완전하다. 그러므로 $F = i_* \mathcal{O}_Z$ 는 $X \setminus Z$ 로의 제한이 영인 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 완전 대상이다. X 가 준콤팩트이거나 준콤팩트 기약 성분들을 가진다는 가정은 국소화 천 특성류 $c_t(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z)$ 가 정의된다는 뜻이다. Situation 50.1 과 Definition 50.3 을 보라. 이를 모두 합치면 명제가 의미가 있음을 얻는다.

Section 53 에서와 같이 $\infty(Z)$ 에서의 블로업을 $b: W \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ 라 쓰자. (8) 에 의해 닫힌 몰입

$$i': \mathbf{P}_Z^1 \longrightarrow W$$

이 있다. $Q = i'_* \mathcal{O}_{\mathbf{P}_Z^1}$ 가 $D(\mathcal{O}_W)$ 의 완전 대상이고, F 와 Q 가 Lemma 51.2 의 가정들을 만족한다고 주장한다.

이 주장을 가정하자. Lemma 51.2 의 결론은 모든 $p \geq 1$ 에 대해

$$c_p(Z \rightarrow X, F) = c'_p(Q) = (E \rightarrow Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

라는 것이다. $Q|_E$ 는 ∞ 에 의한 i' 의 밀변환인 사상 $Z \rightarrow E$ 를 통한 Z 의 구조층의 고유 몫과 같음을 관찰하라. 따라서 $1 \leq t \leq r-1$ 에 대한 $c_t(Z \rightarrow X, F)$ 의 소멸은 $E \rightarrow Z$ 에 적용한 Lemma 55.2 에 의한 것이다. $\mathcal{C}_{Z/X} = \mathcal{N}^\vee$ 가 국소 자유이므로 쌍변류 $c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})$ 은 관계

$$j^* \circ C = p^* \circ c(Z \rightarrow X, \mathcal{N})$$

로 특징지어진다. 여기서 $j: C_Z X \rightarrow W_\infty$ 와 $p: C_Z X \rightarrow Z$ 는 주어진 사상들이다. ($C \in A^0(W_\infty \rightarrow X)$ 는 Lemma 48.1 의 류임을 상기하라.) 따라서 보조정리의 명제에 표시된 등식은 Lemma 55.2 의 대응하는 등식에서 따른다.

주장의 증명. A 와 $f_1, \dots, f_r$ 이 위에서와 같다고 하자. Section 53 에서와 같이 아핀 열린집합 $\text{Spec}(A[s]) \subset \mathbf{P}_X^1$ 를 생각하자. 이 열린집합 위에서 $s = 0$ 이 $(\mathbf{P}_X^1)_\infty$ 를 정의함을 상기하라. 따라서 $\text{Spec}(A[s])$ 위에서는 정칙열 $s, f_1, \dots, f_r$ 로 생성된 아이디얼에서 블로업한다. More on Algebra, Lemma 0BIQ 에 의해 $r+1$ 개의 아핀 차트는 $A[s]$ 위의 대역 완전 교차이다. 아핀 블로업 대수에 대응하는 차트

$$A[s][f_1/s, \dots, f_r/s] = A[s, y_1, \dots, y_r]/(sy_i - f_i)$$

는 $y_1, \dots, y_r$ 로 정의되는 닫힌 부분스킴으로서 $i'(Z \cap \text{Spec}(A))$ 를 포함한다. 다항식환 $A[s, y_1, \dots, y_r]$ 에서 $y_1, \dots, y_r, sy_1 - f_1, \dots, sy_r - f_r$ 이 정칙열이므로 i' 이 정칙 몰입임을 얻는다. 몇몇 세부사항은 생략한다. 위에서와 같이 $Q = i'_* \mathcal{O}_{\mathbf{P}_Z^1}$ 가 $D(\mathcal{O}_W)$ 의 완전 대상임을 얻는다. Lemma 51.2 에서 F 와 Q 에 관한 다른 모든 가정도 (Lemma 49.1 의 가정들도) 즉시 확인된다. $\square$

보조정리 55.4. Lemma 55.3 의 상황에서 $\dim_\delta(X) = n$ 이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $t = 1, \dots, r-1$ 에 대해 $c_t(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = 0$ 이다,
- (2) $c_r(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = (-1)^{r-1} (r-1)! [Z]_{n-r}$ 이다,
- (3) $t = 0, \dots, r-1$ 에 대해 $ch_t(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = 0$ 이다, 그리고

(4) $ch_r(Z \rightarrow X, i_* \mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = [Z]_{n-r}$ 이다.

증명. (1) 과 (2) 는 Lemma 55.3 와 Lemma 54.5 을 결합하면 즉시 따른다. 이어서 Lemma 52.1 에 주어진 $ch_p = (1/p!)P_p$ 와 c_p 사이의 관계를 사용하여 (3) 과 (4) 를 얻는다. (즉, $c_1 = c_2 = \dots = c_{r-1} = 0$ 이면 $(-1)^{r-1}(r-1)!ch_r = c_r$ 이다.) $\square$

56. Adams 작용소

둘째 Adams 작용소를 정의하는 데 필요한 최소한의 작업만 한다. X 를 스킴이라 하자. $Vect(X)$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 범주를 나타냄을 상기하라. 또한 Derived Categories of Schemes, Section 0FDE 에서 이 범주에 연관된 영차 K -군 $K_0(Vect(X))$ 를 구성했음을 상기하라. 마지막으로 $K_0(Vect(X))$ 는 환이다. Derived Categories of Schemes, Remark 0FDK 을 보라.

보조정리 56.1. X 를 스킴이라 하자. 환 사상

$$\psi^2 : K_0(Vect(X)) \longrightarrow K_0(Vect(X))$$

이 존재하여, $\mathcal{L}$ 이 가역이면 $[\mathcal{L}]$ 을 $[\mathcal{L}^{\otimes 2}]$ 로 보내고 당김과 호환된다.

증명. X 를 스킴이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $K_0(Vect(X))$ 의 원소

$$\psi^2(\mathcal{E}) = [\mathrm{Sym}^2(\mathcal{E})] - [\wedge^2(\mathcal{E})]$$

을 생각하겠다.

X 를 스킴이라 하고 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 이를 2 단계의 $\mathcal{F}$ 위의 여과로 생각하자. $\mathrm{Sym}^2(\mathcal{F})$ 위의 유도된 여과는 3 단계를 가지며, 그 등급 조각들은 $\mathrm{Sym}^2(\mathcal{E})$, $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$, $\mathrm{Sym}^2(\mathcal{G})$ 이다. 따라서

$$[\mathrm{Sym}^2(\mathcal{F})] = [\mathrm{Sym}^2(\mathcal{E})] + [\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}] + [\mathrm{Sym}^2(\mathcal{G})]$$

이다. 완전히 같은 방법으로

$$[\wedge^2(\mathcal{F})] = [\wedge^2(\mathcal{E})] + [\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}] + [\wedge^2(\mathcal{G})]$$

임을 보인다. 따라서 $\psi^2(\mathcal{F}) = \psi^2(\mathcal{E}) + \psi^2(\mathcal{G})$ 임을 알 수 있다. 그러므로 잘 정의된 가법 사상 $\psi^2 : K_0(Vect(X)) \rightarrow K_0(Vect(X))$ 를 얻는다.

이 사상이 당김과 가환함은 분명하다.

이제 ψ^2 가 환 사상임을 보여야 한다. X 를 스킴이라 하고 $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{F}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 짧은 완전열이 있음을 관찰하라.

$$0 \rightarrow \wedge^2(\mathcal{E}) \otimes \wedge^2(\mathcal{F}) \rightarrow \mathrm{Sym}^2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \rightarrow \mathrm{Sym}^2(\mathcal{E}) \otimes \mathrm{Sym}^2(\mathcal{F}) \rightarrow 0$$

여기서 첫째 사상은 $(e \wedge e') \otimes (f \wedge f')$ 를 $(e \otimes f)(e' \otimes f') - (e' \otimes f)(e \otimes f')$ 로 보내고, 둘째 사상은 $(e \otimes f)(e' \otimes f')$ 를 $ee' \otimes ff'$ 로 보낸다. 마찬가지로 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \mathrm{Sym}^2(\mathcal{E}) \otimes \wedge^2(\mathcal{F}) \rightarrow \wedge^2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \rightarrow \wedge^2(\mathcal{E}) \otimes \mathrm{Sym}^2(\mathcal{F}) \rightarrow 0$$

여기서 첫째 사상은 $ee' \otimes f \wedge f'$ 를 $(e \otimes f) \wedge (e' \otimes f') + (e' \otimes f) \wedge (e \otimes f')$ 로 보내고, 둘째 사상은 $(e \otimes f) \wedge (e' \otimes f')$ 를 $(e \wedge e') \otimes (ff')$ 로 보낸다. 위에서도 같이 이는 사상 ψ^2 가 승법적임을 증명한다. $\psi^2(1) = 1$ 임이 분명하므로 증명이 끝난다. $\square$

주 56.2. X 를 2 가 X 위에서 가역인 스킴이라 하자. 그러면 Adams 작용소 ψ^2 를 K -군 $K_0(X) = K_0(D_{\text{perf}}(\mathcal{O}_X))$ 위에 직접적인 방식으로 정의할 수 있다 (Derived Categories of Schemes, Definition 0FDG). 실제로 X 위의 완전 복합체 L 이 주어지면, 인자들을 맞바꿈으로써 $L \otimes^{\mathbf{L}} L$ 위의 군 $\{\pm 1\}$ 의 작용을 얻는다. 그러면

$$\psi^2(L) = [(L \otimes^{\mathbf{L}} L)^+] - [(L \otimes^{\mathbf{L}} L)^-]$$

로 놓을 수 있다. 여기서 $(-)^+$ 는 불변량을 취함을 나타내고, $(-)^-$ 는 반불변량을 취함을 나타낸다 (적절히 정의한다). 불변량과 반불변량을 취하는 것의 완전성을 사용하면 Lemma 56.1 의 증명과 비슷하게 논증하여 이것이 잘 정의됨을 보일 수 있다. 2 가 X 위에서 가역이 아니면 상황은 훨씬 더 복잡하며 다른 접근법을 사용해야 한다.

보조정리 56.3. X 를 스킴이라 하자. 환 사상 $\psi^{-1} : K_0(\text{Vect}(X)) \rightarrow K_0(\text{Vect}(X))$ 이 존재하여, $\mathcal{E}$ 가 유한 국소 자유이면 $[\mathcal{E}]$ 를 $[\mathcal{E}^\vee]$ 로 보내고 당김과 호환된다.

증명. 쌍대를 취하는 것이 짧은 완전열 및 당김과 호환됨만 확인하면 된다. 이는 분명하다. $\square$

주 56.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. 천 특성류 사상은 왼쪽의 생성원 $[\mathcal{E}]$ 를 $c(\mathcal{E}) = 1 + c_1(\mathcal{E}) + c_2(\mathcal{E}) + \dots$ 로 보내고 승법적으로 확장함으로써 표준 사상

$$c : K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow \prod_{i \geq 0} A^i(X)$$

을 정의한다. 따라서 $-\mathcal{E}$ 는 형식적 역원 $c(\mathcal{E})^{-1}$ 로 보내지며, 이것이 우변에 무한곱이 있는 이유이다. Lemma 40.3 에 의해 이는 잘 정의된다.

주 56.5. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. 천 지표 사상은 왼쪽의 생성원 $[\mathcal{E}]$ 를 $ch(\mathcal{E})$ 로 보내고 가법적으로 확장함으로써 표준 환 사상

$$ch : K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow \prod_{i \geq 0} A^i(X) \otimes \mathbf{Q}$$

을 정의한다. 이는 Lemma 45.2 에 의해 잘 정의되고, Lemma 45.3 에 의해 환 준동형이다.

보조정리 56.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. ψ^2 가 Lemma 56.1 에서와 같고, c 와 ch 가 Remarks 56.4 와 56.5 에서와 같으면 모든 $\alpha \in K_0(\text{Vect}(X))$ 에 대해 $c_i(\psi^2(\alpha)) = 2^i c_i(\alpha)$ 및 $ch_i(\psi^2(\alpha)) = 2^i ch_i(\alpha)$ 가 성립한다.

증명. $A^i(X)$ 위에서 2^i 를 곱하는 사상 $\prod_{i \geq 0} A^i(X) \rightarrow \prod_{i \geq 0} A^i(X)$ 은 환 사상을 관찰하라. 따라서 ψ^2 도 환 사상이므로 $K_0(\text{Vect}(X))$ 의 가법 생성원들에 대해 공식들을 증명하면 충분하다. 그러므로 어떤 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 에 대해 $\alpha = [\mathcal{E}]$ 라고 가정할 수 있다. $\mathcal{E}$ 의 천 특성류의 구성에 의해 $\mathcal{E}$ 가 상수 계수 r 을 갖는 경우로 즉시 환원된다. Remark 38.10 를 보라. 이 경우 제한 사상 $A^*(X) \rightarrow A^*(P)$ 가 단사이고, $p^*\mathcal{E}$ 가 가역 $\mathcal{O}_P$ -가군 $\mathcal{L}_j$ 들을 등급 조각으로 갖는 유한 여과를 가지게 하는 사영 매끄러운 사상 $p : P \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. Lemma 43.1 을 보라. 그러면 $[p^*\mathcal{E}] = \sum [\mathcal{L}_j]$ 이고, 따라서 ψ^2 의 정의에 의해 $\psi^2([p^*\mathcal{E}]) = \sum [\mathcal{L}_j^{\otimes 2}]$ 이다. $x_j = c_1(\mathcal{L}_j)$ 로 놓으면 $\prod A^i(P)$ 에서

$$c(\alpha) = \prod (1 + x_j) \quad \text{and} \quad c(\psi^2(\alpha)) = \prod (1 + 2x_j)$$

이고, $\prod A^i(P)$ 에서 또한

$$ch(\alpha) = \sum \exp(x_j) \quad \text{and} \quad ch(\psi^2(\alpha)) = \sum \exp(2x_j)$$

이다. 이 공식들에서 원하는 결과가 따른다. $\square$

주 56.7. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. 코호몰로지 층들이 집합론적으로 Z 위에 지지되는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 완전 복합체들로 이루어진 엄밀히 충만하고 포화된 삼각 부분범주

$$D_{Z, \text{perf}}(\mathcal{O}_X) \subset D(\mathcal{O}_X)$$

를 생각하자. 집합론적 지지집합이 Z 에 포함되는 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 Serre 부분범주를 $Coh_Z(X) \subset Coh(X)$ 로 나타내자. $E \in D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 가 주어지면 X 의 Zariski 국소에서 영이 아닌 코호몰로지 층 $H^i(E)$ 는 유한 개뿐임을 관찰하라 (그리고 그들은 모두 집합론적으로 Z 위에 지지된다). 따라서 사상

$$K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K_0(Coh_Z(X)) = K'_0(Z)$$

을 (Lemma 23.6 에 의해 등호가 성립한다) 다음 규칙으로 정의할 수 있다.

$$E \longmapsto \left[\bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} H^{2i}(E) \right] - \left[\bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} H^{2i+1}(E) \right]$$

이는 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 의 특수 삼각이 주어지면 코호몰로지 층들의 긴 완전열을 얻기 때문에 성립한다.

주 56.8. $X, Z, D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 가 Remark 56.7 에서와 같다고 하자. X 가 정칙이라고 가정하자. 그러면 다음과 같이 정의되는 표준 사상

$$K_0(Coh(Z)) \longrightarrow K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$$

이 있다. 임의의 연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $D(\mathcal{O}_X)$ 에서 차수 0 에는 $\mathcal{F}$ 가 있고 다른 차수에서는 영인 대상을 $\mathcal{F}[0]$ 로 나타내자. 그러면 Derived Categories of Schemes, Lemma 0FDC 에 의해 $\mathcal{F}[0]$ 는 X 위의 완전 복합체이다. 따라서 $\mathcal{F}[0]$ 는 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상이다. 한편 연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ 이 주어지면 특수 삼각 $\mathcal{F}[0] \rightarrow \mathcal{F}'[0] \rightarrow \mathcal{F}''[0] \rightarrow \mathcal{F}[1]$ 을 얻는다. Derived Categories, Section 014Z 을 보라. 이로부터 $[\mathcal{F}]$ 를 $[\mathcal{F}[0]]$ 로 보내어 사상 $K_0(Coh(Z)) \rightarrow K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$ 을 얻는다. 끔찍한 표기법에 대해서는 양해를 구한다.

보조정리 56.9. X 를 뇌터 정칙 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. Remarks 56.7 와 56.8 에서 구성한 사상들은 서로 역이며 $K'_0(Z) = K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$ 를 얻는다.

증명. 합성

$$K_0(Coh(Z)) \longrightarrow K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K_0(Coh(Z))$$

이 항등 사상임은 분명하다. 따라서 첫째 화살표가 전사임을 보이면 충분하다. E 를 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상이라 하자. Derived Categories of Schemes, Lemma 0FDC 에 의해 $D_{perf}(\mathcal{O}_X) = D_{Coh}^b(\mathcal{O}_X)$ 임을 상기하라. 따라서 코호몰로지 $H^i(E)$ 는 연접이고, $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상으로 볼 수 있으며, 영이 아닌 것은 유한 개뿐이다. 표준 절단의 특수 삼각들을 사용하면 독자는

$$[E] = \sum (-1)^i [H^i(E)[0]]$$

가 $K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$ 에서 성립함을 알 수 있다. 그러면 $[\mathcal{F}[0]]$ 가 이 사상의 상에 속함을 보이면 충분하다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 집합론적으로 Z 위에 지지되는 임의의 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 이 가군의 부분몫들이 $\mathcal{O}_Z$ -가군인 유한 여과를 찾을 수 있으므로 증명이 끝난다. $\square$

주 56.10. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하고 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 가 Remark 56.7 에서와 같다고 하자. X 가 준콤팩트이면 (또는 더 일반적으로 X 의 기약 성분들이 준콤팩트이면), 국소화 천 특성류들은 왼쪽의 생성원 $[E]$ 를

$$c(Z \rightarrow X, E) = 1 + c_1(Z \rightarrow X, E) + c_2(Z \rightarrow X, E) + \dots$$

로 보내고 승법적으로 확장함으로써 (우변의 곱은 Remark 34.7 에서와 같다) 표준 사상

$$c(Z \rightarrow X, -) : K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow A^0(X) \times \prod_{i \geq 1} A^i(Z \rightarrow X)$$

을 정의한다. X 에 대한 준콤팩트성 조건은 국소화 천 특성류가 정의됨을 보장하고 (Situation 50.1 과 Definition 50.3), 이 국소화 천 특성류들이 특수 삼각을 쌍변 Chow 환의 대응하는 곱으로 바꿈을 보장한다 (Lemma 52.4).

주 56.11. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하고 $D_{Z, \text{perf}}(\mathcal{O}_X)$ 가 Remark 56.7 에서와 같다고 하자. X 의 기약 성분들이 준콤팩트이면, 국소화 천 지표는 왼쪽의 생성원 $[E]$ 를 $ch(Z \rightarrow X, E)$ 로 보내고 가법적으로 확장함으로써 표준 가법적이고 승법적인 사상

$$ch(Z \rightarrow X, -) : K_0(D_{Z, \text{perf}}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow \prod_{i \geq 0} A^i(Z \rightarrow X) \otimes \mathbf{Q}$$

을 정의한다. 즉, X 의 기약 성분들에 대한 조건은 국소화 천 지표가 정의됨을 보장하고 (Situation 50.1 과 Definition 50.3), 이 국소화 천 지표들이 특수 삼각을 쌍변 Chow 환의 대응하는 합으로 바꿈을 보장한다 (Lemma 52.5). $K_0(D_{Z, \text{perf}}(X))$ 위의 곱셈은 유도 텐서곱을 사용하여 정의된다 (Derived Categories of Schemes, Remark 0FDN). 따라서 Lemma 52.6 에 의해 $ch(Z \rightarrow X, \alpha\beta) = ch(Z \rightarrow X, \alpha)ch(Z \rightarrow X, \beta)$ 이다. X 가 준콤팩트이면 사상 $ch(Z \rightarrow X, -)$ 의 상은 $A^*(Z \rightarrow X) \otimes \mathbf{Q}$ 에 포함된다. 세부사항은 생략한다.

주 56.12. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고, X 가 준콤팩트이라고 (또는 더 일반적으로 X 의 기약 성분들이 준콤팩트이라고) 가정하자. $Z = X$ 로 놓고 Remarks 56.10 와 56.11 의 표기법을 사용하면 $D_{Z, \text{perf}}(\mathcal{O}_X) = D_{\text{perf}}(\mathcal{O}_X)$ 이고

$$K_0(D_{Z, \text{perf}}(\mathcal{O}_X)) = K_0(D_{\text{perf}}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X)$$

임을 알 수 있다. Derived Categories of Schemes, Definition 0FDG 을 보라. 따라서 Remarks 56.10 와 56.11 의 특수한 경우로서

$$c : K_0(X) \rightarrow \prod A^i(X) \quad \text{and} \quad ch : K_0(X) \rightarrow \prod A^i(X) \otimes \mathbf{Q}$$

를 얻는다. 물론 그 대신 Definition 46.3 과 Lemmas 46.7 및 46.11 을 직접 사용하여 이 사상들을 구성할 수도 있었다 (그렇게 해도 곧바로 같은 특성류가 생김을 알 수 있다). 유한 국소 자유 가군을 차수 0 에 놓인 완전 복합체로 보아 그 자신으로 보내는 표준 사상 $K_0(\text{Vect}(X)) \rightarrow K_0(X)$ 가 있음을 상기하라. Derived Categories of Schemes, Section 0FDE 을 보라. 그러면 도식

$$\begin{array}{ccc} K_0(\text{Vect}(X)) & \xrightarrow{\quad} & K_0(D_{\text{perf}}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X) \\ & \searrow c & \swarrow c \\ & \prod A^i(X) & \end{array}$$

은 가환한다. 여기서 남동쪽 화살표는 Remark 56.4 에서 구성한 것이다. 마찬가지로 도식

$$\begin{array}{ccc} K_0(\text{Vect}(X)) & \xrightarrow{\quad} & K_0(D_{\text{perf}}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X) \\ & \searrow ch & \swarrow ch \\ & \prod A^i(X) \otimes \mathbf{Q} & \end{array}$$

도 가환한다. 여기서 남동쪽 화살표는 Remark 56.5 에서 구성한 것이다.

57. Chow 군과 K-군, 재론

이 절은 Section 23 의 연속이다. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. X 위 연결층들의 K-군 $K'_0(X) = K_0(\text{Coh}(X))$ 에는 표준 증가 여과

$$F_k K'_0(X) = \text{Im} \left(K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)) \rightarrow K_0(\text{Coh}(X)) \right)$$

가 있다. 이를 지지집합의 차원에 의한 여과라고 한다. 다음을 관찰하라.

$$\text{gr}_k K'_0(X) \subset K'_0(X) / F_{k-1} K'_0(X) = K_0(\text{Coh}(X) / \text{Coh}_{\leq k-1}(X))$$

여기서 등식은 Homology, Lemma 02MX 에 의해 성립한다. Remark 23.5 의 논의는 표준 사상

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow \mathrm{gr}_k K'_0(X)$$

들이 있음을 보인다. 이 사상은 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 의 류를 우변의 $[\mathcal{O}_Z]$ 의 류로 보냄으로써 정의된다.

명제 57.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 닫힌 몰입 $X \rightarrow Y$ 가 주어졌다고 가정하고, Y 가 정칙이고 준콤팩트이라고 하자. Remark 56.8 의 사상 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}[0]$, Remark 56.11 의 사상 $ch(X \rightarrow Y, -)$, 그리고 사상 $c \mapsto c \cap [Y]$ 의 합성

$$K'_0(X) \rightarrow K_0(D_{X, \mathrm{perf}}(\mathcal{O}_Y)) \rightarrow A^*(X \rightarrow Y) \otimes \mathbf{Q} \rightarrow \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

은 동형

$$K'_0(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

을 유도하며, 이는 Y 의 선택에 의존한다. 더욱이 위에서 본 표준 사상

$$\mathrm{CH}_k(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{gr}_k K'_0(X) \otimes \mathbf{Q}$$

은 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\mathbf{Q}$ -벡터 공간의 동형이다.

증명. Y 가 정칙이므로 Remark 56.8 의 구성을 적용할 수 있다. Y 가 준콤팩트이므로 Remark 56.11 의 구성을 적용할 수 있다. Y 는 국소 등차원이고 (Lemma 42.1), 따라서 “기본 순환” $[Y]$ 는 $\mathrm{CH}_*(Y)$ 의 원소로 정의된다. Remark 42.2 를 보라. 이를 위에서 구성한 사상 $\mathrm{CH}_k(X) \rightarrow \mathrm{gr}_k K'_0(X)$ 과 결합하면 다음 두 명제를 증명하는 것으로 충분함을 알 수 있다.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 지지집합의 δ -차원이 $\leq k$ 인 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이면, 위 합성은 $[\mathcal{F}]$ 를 $\bigoplus_{k' \leq k} \mathrm{CH}_{k'}(X) \otimes \mathbf{Q}$ 안으로 보낸다.
- (2) $Z \subset X$ 가 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이면, 위 합성은 $[\mathcal{O}_Z]$ 를 차수 k 부분이 $\mathrm{CH}_k(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 $[Z]$ 의 류인 원소로 보낸다.

실제로 이것이 성립하면 우리의 사상들은 사상 $\mathrm{gr}_k K'_0(X) \otimes \mathbf{Q} \rightarrow \mathrm{CH}_k(X) \otimes \mathbf{Q}$ 을 유도하며, 이는 명제 앞에서 주어진 표준 사상 $\mathrm{CH}_k(X) \otimes \mathbf{Q} \rightarrow \mathrm{gr}_k K'_0(X) \otimes \mathbf{Q}$ 의 역이다.

연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 주어지면 위 합성은 $[\mathcal{F}]$ 를

$$ch(X \rightarrow Y, \mathcal{F}[0]) \cap [Y] \in \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

로 보낸다. $\mathcal{F}$ 가 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 위에 (집합론적으로) 지지되면

$$ch(X \rightarrow Y, \mathcal{F}[0]) = (Z \rightarrow X)_* \circ ch(Z \rightarrow Y, \mathcal{F}[0])$$

이다. 이는 Lemma 50.8 에 의한다. 따라서 이 경우에는 $\mathrm{CH}_*(Z) \rightarrow \mathrm{CH}_*(X)$ 의 상에 속하는 원소를 얻는다. 이로써 조건 (1) 을 얻는다.

$Z \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 위 합성은 $[\mathcal{O}_Z]$ 를 위와 같은 논증에 의해 원소

$$ch(X \rightarrow Y, \mathcal{O}_Z[0]) \cap [Y] = (Z \rightarrow X)_* ch(Z \rightarrow Y, \mathcal{O}_Z[0]) \cap [Y]$$

로 보낸다. 따라서 $ch(Z \rightarrow Y, \mathcal{O}_Z[0]) \cap [Y] \in \mathrm{CH}_*(Z) \otimes \mathbf{Q}$ 의 차수 k 부분이 $[Z]$ 임을 보이면 충분하다. $\mathrm{CH}_k(Z) = \mathbf{Z}$ 이므로 이를 증명하기 위해 Y 를 Z 의 생성점 ξ 의 열린 근방으로 바꾸어도 된다. 정칙 국소환 $\mathcal{O}_{X, \xi}$ 의 극대 아이디얼은 정칙열로 생성되므로 (Algebra, Lemma 00NQ), Z 의 아이디얼이 정칙열로 생성된다고 가정할 수 있다. Divisors, Lemma 063I 를 보라. 따라서 Lemma 55.4 에서 결과를 얻는다. $\square$

58. 정칙 스킴 위의 유리수 계수 교차곱

X 가 뇌터이고 정칙이며 유한 차원이고 아핀 대각사상을 가지면 $\mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에 교차곱이 있음을 보이겠다. 구성의 기초는 다음 결과이다 (이는 앞 절 명제의 따름정리이다).

보조정리 58.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. X 를 아핀 대각사상을 가지는 S 위 유한형 준콤팩트 정칙 스킴이라 하고, $\delta_{X/S} : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 가 유계라고 하자. *Remark 56.5* 의 사상 ch 와 사상 $c \mapsto c \cap [X]$ 의 합성

$$K_0(\mathrm{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow A^*(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

은 동형이다.

증명. *Derived Categories of Schemes*, Lemmas 0FDI, 0F8A, 그리고 0FDJ 에 의해 $K'_0(X) = K_0(X) = K_0(\mathrm{Vect}(X))$ 이다. *Remark 56.12* 에 의해 주어진 합성은 $X = Y$ 인 경우의 *Proposition 57.1* 의 사상과 일치한다. 따라서 그 명제에서 결과가 따른다. $\square$

X, S, δ 가 *Lemma 58.1* 에서와 같다고 하자. 간단히 하기 위해 주어진 여차원의 순환들로 작업하자. *Section 42* 을 보라. $[X]$ 를 X 의 기본 순환이라 하자. *Remark 42.2* 를 보라. $\alpha \in \mathrm{CH}^i(X)$ 와 $\beta \in \mathrm{CH}^j(X)$ 를 택하자. 보조정리에 의해 $ch(\alpha') \cap [X] = \alpha$ 를 만족하는 유일한 $\alpha' \in K_0(\mathrm{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 를 찾을 수 있다. 물론 이는 $i' \neq i$ 이면 $ch_{i'}(\alpha') \cap [X] = 0$ 이고 $ch_i(\alpha') \cap [X] = \alpha$ 임을 뜻한다. *Lemma 56.6* 에 의해 $\alpha'' = 2^{-i}\psi^2(\alpha')$ 도 하나의 해임을 알 수 있다. 유일성에 의해 $\alpha'' = \alpha'$ 이고, 따라서 $i' \neq i$ 이면 $A^{i'}(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 $ch_{i'}(\alpha) = 0$ 임을 얻는다. 그러면 위에서 관찰한 α' 의 성질에 의해

$$\alpha \cdot \beta = ch(\alpha') \cap \beta = ch_i(\alpha') \cap \beta$$

를 $\mathrm{CH}^{i+j}(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 정의할 수 있다. 이는 대칭 쌍이다. 실제로 β 를 올리는 $\beta' \in K_0(\mathrm{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 를 택하면

$$\alpha \cdot \beta = ch(\alpha') \cap \beta = ch(\alpha') \cap ch(\beta') \cap [X]$$

를 얻고, 천 특성류들이 가환함을 알고 있다. 같은 이유로 교차곱은 결합적이다.

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = ch(\alpha') \cap ch(\beta') \cap ch(\gamma') \cap [X]$$

실제로 쌍변류들의 합성이 결합적임을 알고 있기 때문이다. 아마 더 나은 정식화는 다음과 같을 것이다. 등급과 호환되고 동형 $K_0(\mathrm{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q} \rightarrow \mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 을 환의 동형으로 만드는 $\mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 위의 가환적이고 결합적인 교차곱이 유일하게 존재한다.

59. 국소 완전 교차 사상의 Gysin 사상

이 절을 읽기 전에 정칙 몰입 (Divisors, *Section 0638*) 과 국소 완전 교차 사상 (More on Morphisms, *Section 068E*) 을 읽어 두기를 권한다.

(S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $i : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 정칙 몰입⁹이라 하자. 특히 공법선층 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 는 유한 국소 자유이다 (Divisors, *Lemma 063M* 을 보라). 따라서 법선층

$$\mathcal{N}_{X/Y} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{C}_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$$

도 유한 국소 자유이고, 전사 $\mathcal{N}_{X/Y}^\vee \rightarrow \mathcal{C}_{X/Y}$ 가 있다 (동형도 전사이기 때문이다). *Section 54* 의 구성은 표준 쌍변류

$$i^! = c(X \rightarrow Y, \mathcal{N}_{X/Y}) \in A^*(X \rightarrow Y)^\wedge$$

를 준다. 이 개념에 관한 몇 가지 보조정리가 필요하다.

보조정리 59.1. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $i : X \rightarrow Y$ 와 $j : Y \rightarrow Z$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 정칙 몰입이라 하자. 그러면 $j \circ i$ 는 정칙 몰입이고 $(j \circ i)^! = i^! \circ j^!$ 이다.

⁹Divisors, Definition 063J 을 보라. 국소 뇌터 스킴에 대해서는 정칙 몰입, Koszul-정칙 몰입, 준정칙 몰입이 같은 개념임을 관찰하라. Divisors, Lemma 063L 을 보라. 이 절에서는 이를 더 언급하지 않고 사용하겠다.

증명. 첫째 명제는 Divisors, Lemma 067Q 이다. Divisors, Lemma 063N 에 의해 짧은 완전열

$$0 \rightarrow i^*(\mathcal{C}_{Y/Z}) \rightarrow \mathcal{C}_{X/Z} \rightarrow \mathcal{C}_{X/Y} \rightarrow 0$$

이 있다. 따라서 결과는 더 일반적인 Lemma 54.10 에서 따른다. $\square$

보조정리 59.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $p: P \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 매끄러운 사상이라 하고 $s: X \rightarrow P$ 를 단면이라 하자. 그러면 s 는 정칙 몰입이고 $A^*(X)^\wedge$ 에서 $1 = s^! \circ p^*$ 이다. 여기서 $p^* \in A^*(P \rightarrow X)^\wedge$ 는 Lemma 33.2 의 쌍변류이다.

증명. 첫째 명제는 Divisors, Lemma 067R 이다. 국소 유한형인 밀변환 $X' \rightarrow X$ 에 의해 가정들이 보존되므로, 임의의 정역 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 에 대해 $\mathrm{CH}_*(X)$ 에서 $s^! \cap p^*[Z] = [Z]$ 임을 보이면 충분하다. P 를 $s(Z)$ 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 $P \rightarrow X$ 가 고정된 상대차원 r 의 매끄러운 사상이라고 가정할 수 있다. $\dim_\delta(Z) = n$ 이라 하자. 그러면 $p^{-1}(Z)$ 의 모든 기약 성분은 차원 $r+n$ 이고, $p^*[Z]$ 는 $[p^{-1}(Z)]_{n+r}$ 로 주어진다. 스킴론적으로 $s(X) \cap p^{-1}(Z) = s(Z)$ 임을 관찰하라. 따라서 위와 같은 인용에 의해 $s(X) \cap p^{-1}(Z)$ 는 $\bar{p}^{-1}(Z)$ 안에 여차원 r 로 정칙 매장된 닫힌 부분스킴이다. Lemma 54.5 에서 결론을 얻는다. $\square$

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & P \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & Y & \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 스킴들은 S 위에서 국소 유한형이고, g 는 매끄러우며, i 는 정칙 몰입이다. 위에서 논의한 쌍변류 $i^!$ 와 Lemma 33.2 의 쌍변류 $g^* \in A^*(P \rightarrow Y)^\wedge$ 를 합성하여

$$f^! = i^! \circ g^* \in A^*(X \rightarrow Y)$$

를 얻는다. 사상 f 는 국소 완전 교차 사상임을 관찰하라. More on Morphisms, Definition 069F 를 보라. 역으로 $f: X \rightarrow Y$ 가 국소 뇌터 스킴들의 국소 완전 교차 사상이고 $f = g \circ i$ 이며 g 가 매끄러우면 i 는 정칙 몰입이다. 우리의 $f^!$ 구성은 사상 f 에만 의존하고 인수분해 $f = g \circ i$ 의 선택에는 의존하지 않는다고 주장한다.

보조정리 59.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 국소 완전 교차 사상이라 하자. 쌍변류 $f^!$ 는 g 가 매끄러운 인수분해 $f = g \circ i$ 의 선택과 무관하다 (그러한 인수분해가 존재한다고 가정한다).

증명. 둘째 인수분해 $f = g' \circ i'$ 가 주어지면 매끄러운 사상 $g'': P \times_Y P' \rightarrow Y$, 몰입 $i'': X \rightarrow P \times_Y P'$, 그리고 인수분해 $f = g'' \circ i''$ 를 생각할 수 있다. 따라서 다음 도식이 있다고 가정해도 된다.

$$\begin{array}{ccccc} & & P' & & \\ & \nearrow i' & \downarrow p & \searrow g' & \\ X & \xrightarrow{i} & P & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

여기서 p 는 매끄러운 사상이다. 그러면 Lemma 14.3 에 의해 $(g')^* = p^* \circ g^*$ 이고, 따라서 $A^*(X \rightarrow P)$ 에서 $i^! = (i')^! \circ p^*$ 임을 보이면 충분하다. 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} & & X \times_P P' & \xrightarrow{\quad} & P' \\ & \nearrow s & \downarrow \bar{p} & \searrow j & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{1} & X & \xrightarrow{i} & P \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 $s = (1, i')$ 이다. s 와 j 는 정칙 몰입이고 (Divisors, Lemma 067R 과 Divisors, Lemma 067P 에 의한다), $i' = j \circ s$ 이다. Lemma 59.1 에 의해 $(i')^! = s^! \circ j^!$ 이다. 정사각형이 데카르

트이므로 쌍변류 $j^!$ 는 $i^!$ 를 P' 에 제한한 것이다 (Remark 33.5 과 Lemma 54.2 을 보라). 쌍변류는 평탄 당김과 가환하므로 $j^! \circ p^* = \bar{p}^* \circ i^!$ 이다. 따라서 $s^! \circ \bar{p}^* = \text{id}$ 임을 보이면 충분하며, 이는 Lemma 59.2 에서 증명되었다. $\square$

정의 59.4. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 국소 완전 교차 사상이라 하자. g 가 매끄럽고 i 가 몰입인 인수분해 $f = g \circ i$ 를 쓸 수 있을 때 f 의 *Gysin* 사상이 존재한다고 한다. 이 경우 위와 같이 *Gysin* 사상 $f^! = i^! \circ g^* \in A^*(X \rightarrow Y)$ 를 정의한다.

정의에서 정칙 몰입에 대해서는 이것이 앞의 구성과 일치하고, 매끄러운 사상에 대해서는 평탄 당김과 일치함이 따른다. 사실 이 일치하는 모든 신포믹 사상에 대해 성립한다.

보조정리 59.5. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 국소 완전 교차 사상이라 하자. f 의 *Gysin* 사상이 존재하고 f 가 평탄이면, $f^!$ 는 Lemma 33.2 의 쌍변류와 같다.

증명. $i: X \rightarrow P$ 가 몰입이고 $g: P \rightarrow Y$ 가 매끄러운 인수분해 $f = g \circ i$ 를 택하자. 국소 유한형인 임의의 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대해 f', g', i' 의 밀변환들이 같은 가정들을 만족함을 관찰하라 (Morphisms, Lemmas 01VB 와 01UI, 그리고 More on Morphisms, Lemma 069K 를 보라). 따라서 Lemma 35.3 에 의해 Y 가 정역인 경우 $f^*[Y] = i^!(g^*[Y])$ 임을 증명하는 것으로 환원된다. $n = \dim_\delta(Y)$ 이라 하자. X 와 P 를 연결 성분들로 분해한 뒤 f 가 상대차원 r 로 평탄하고 g 가 상대차원 t 로 매끄럽다고 가정할 수 있다. 그러면 $f^*[Y] = [X]_{n+s}$ 이고 $g^*[Y] = [P]_{n+t}$ 이다. 한편 i 는 여차원 $t-s$ 인 정칙 몰입이다. 따라서 $i^![P]_{n+t} = [X]_{n+s}$ 이고 (Lemma 54.5), 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 59.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 국소 완전 교차 사상이라 하자. $g \circ f$ 와 g 의 *Gysin* 사상이 존재한다고 가정하자. 그러면 f 의 *Gysin* 사상이 존재하고 $(g \circ f)^! = f^! \circ g^!$ 이다.

증명. More on Morphisms, Lemma 069J 에 의해 $g \circ f$ 가 국소 완전 교차 사상이므로 보조정리의 명제는 의미가 있음을 관찰하라. $X \rightarrow P$ 가 Z 위에서 매끄러운 스킴 P 안으로의 X 의 몰입이면, $X \rightarrow P \times_Z Y$ 는 Y 위에서 매끄러운 스킴 안으로의 X 의 몰입이다. 이는 보조정리의 첫째 명제를 증명한다. $Y \rightarrow P'$ 를 Z 위에서 매끄러운 스킴 P' 안으로의 Y 의 몰입이라 하자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \longrightarrow & P \times_Z Y & \xrightarrow{a} & P \times_Z P' \\
 \downarrow & \swarrow p & & \nwarrow q & \\
 Y & \xrightarrow{b} & P' & & \\
 \downarrow & & & & \\
 Z & & & &
 \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 수평 화살표들은 정칙 몰입이고, 남서쪽 화살표들은 매끄러우며, 정사각형은 데카르트이다. 따라서 쌍변류가 평탄 당김과 가환하므로 $a^! \circ q^* = p^* \circ b^!$ 이다. 이 사실을 Lemmas 59.1 과 14.3 에 결합하면 보조정리의 명제가 성립함을 독자가 알 수 있다. 작은 세부사항 하나는 생략한다. $\square$

보조정리 59.7. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. 두 정사각형이 모두 데카르트인 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc}
 X'' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\
 Y'' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y
 \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 스킴들은 S 위에서 국소 유한형이다. $f : X \rightarrow Y$ 가 국소 완전 교차 사상이고 f 의 Gysin 사상이 존재한다고 가정하자. $c \in A^*(Y'' \rightarrow Y')$ 라 하자. $f^!$ 를 Y' 에 제한한 것을 $\text{res}(f^!) \in A^*(X' \rightarrow Y')$ 로 나타내자 (Remark 33.5). 그러면 c 와 $\text{res}(f^!)$ 는 가환한다 (Remark 33.6).

증명. g 가 매끄럽고 i 가 몰입인 인수분해 $f = g \circ i$ 를 택하자. $f^! = i^! \circ g^!$ 이므로 $g^!$ (이는 평탄 당김으로 주어진다) 과 $i^!$ 에 대해 보조정리를 증명하면 충분하다. 평탄 당김에 대한 결과는 쌍변류 정의의 일부이다. $i^!$ 의 경우는 Lemma 54.8 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 59.8. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. 데카르트 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 스킴들은 S 위에서 국소 유한형이다. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 국소 완전 교차 사상이고 f 의 Gysin 사상이 존재한다,
- (2) X, X', Y, Y' 는 Lemma 42.1 의 동치 조건들을 만족한다,
- (3) X, Y', Y 안에 각각 상 x, y', y 를 갖는 $x' \in X'$ 에 대해 $n_{x'} - n_{y'} = n_x - n_y$ 이다. 여기서 $n_{x'}, n_x, n_{y'}, n_y$ 는 그 보조정리에서와 같다, 그리고
- (4) 모든 생성점 $\xi \in X'$ 에 대해 국소환 $\mathcal{O}_{Y', f'(\xi)}$ 는 Cohen-Macaulay 이다.

그러면 $f^![Y] = [X']$ 이다. 여기서 $[Y']$ 와 $[X']$ 는 Remark 42.2 에서와 같다.

증명. $n_{x'}$ 은 x' 를 지나는 기약 성분의 생성점 ξ 에 대한 $\delta(\xi)$ 의 공통값임을 상기하라. 더욱이 함수들 $x' \mapsto n_{x'}, x \mapsto n_x, y' \mapsto n_{y'},$ 그리고 $y \mapsto n_y$ 는 국소 상수이다. 함수가 값 n 을 갖는 X', X, Y', Y 의 열린 닫힌 부분스킴을 각각 $X'_n, X_n, Y'_n,$ 그리고 Y_n 이라 하자. $[X'] = \sum [X'_n]_n$ 이고 $[Y'] = \sum [Y'_n]_n$ 임을 상기하라. 이제 보조정리를 증명하기 위해 X' 를 그 연결 성분 하나로 바꾸고, X, Y', Y 를 그 상이 속하는 연결 성분으로 바꾸어도 됨이 분명하다. 그러면 X', X, Y', Y 는 각 기약 성분이 같은 δ -차원을 갖는다는 의미에서 δ -등차원이다. X', X, Y', Y 에 대한 이 공통값을 각각 $n', n, m',$ 그리고 m 이라 하자. 마지막 가정은 $n' - m' = n - m$ 이라는 뜻이다.

$i : X \rightarrow P$ 가 몰입이고 $g : P \rightarrow Y$ 가 매끄러운 인수분해 $f = g \circ i$ 를 택하자. X 가 연결되어 있으므로 $i(X)$ 의 점들에서 $P \rightarrow Y$ 의 상대차원은 상수임을 알 수 있다. 따라서 P 를 $i(X)$ 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 $P \rightarrow Y$ 가 상수 상대차원을 갖고 $i : X \rightarrow P$ 가 닫힌 몰입이라고 가정할 수 있다. g 의 밀변환을 $g' : Y' \times_Y P \rightarrow Y'$ 로, i 의 밀변환을 $i' : X' \rightarrow Y' \times_Y P$ 로 나타내자. $g^*[Y] = [P]$ 이고 $(g')^*[Y'] = [Y' \times_Y P]$ 임은 분명하다. 마지막으로 $\xi' \in X'$ 가 생성점이면 $\mathcal{O}_{Y' \times_Y P, i'(\xi')}$ 는 Cohen-Macaulay 이다. 실제로 국소환 사상 $\mathcal{O}_{Y', f'(\xi')} \rightarrow \mathcal{O}_{Y' \times_Y P, i'(\xi')}$ 는 정칙 섬유를 갖는 평탄 사상이다 (Algebra, Section 00TZ 을 보라). 정칙 국소환은 Cohen-Macaulay 이고 (Algebra, Lemma 00NQ), 가정 (4) 에 의해 $\mathcal{O}_{Y', f'(\xi')}$ 는 Cohen-Macaulay 이므로 Algebra, Lemma 045J 에서 원하는 것을 얻는다. 따라서 다음 문단에서 논의하는 경우로 환원된다.

f 가 정칙 닫힌 몰입이고 X', X, Y', Y 가 각각 δ -차원 n', n, m', m 인 δ -등차원 스킴이며 $m' - n' = m - n$ 이라고 가정하자. 이 경우 Lemma 54.6 에서 즉시 결과를 얻는다. $\square$

주 59.9. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 국소 완전 교차 사상이라 하고, f 의 Gysin 사상이 존재한다고 가정하자. 그러면 $f^! \circ c_i(\mathcal{E}) = c_i(f^*\mathcal{E}) \circ f^!$ 이고 천 지표에 대해서도 마찬가지이다. Lemma 59.7 를 보라. X 와 Y 가 Lemma 42.1 의 동치 조건들을 만족하고 Y 가 (예를 들어) Cohen-Macaulay 이면 Lemma 59.8 에 의해 $f^![Y] = [X]$ 이다. 이 경우 $f^!(c_i(\mathcal{E}) \cap [Y]) = c_i(f^*\mathcal{E}) \cap [X]$ 도 얻고, 천 지표에 대해서도 마찬가지이다.

보조정리 59.10. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 데카르트 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 와 f' 는 모두 국소 완전 교차 사상이다, 그리고
- (2) f 의 Gysin 사상이 존재한다.

그러면 $\mathcal{C} = \text{Ker}(H^{-1}((g')^* NL_{X/Y}) \rightarrow H^{-1}(NL_{X'/Y'}))$ 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이고, f' 의 Gysin 사상이 존재하며,

$$\text{res}(f'^!) = c_{\text{top}}(\mathcal{C}^\vee) \circ (f')^!$$

가 $A^*(X' \rightarrow Y')$ 에서 성립한다.

증명. $\mathcal{C}$ 가 유한 국소 자유라는 사실은 More on Algebra, Lemma 0FV1 에서 즉시 따른다. $h: P \rightarrow Y$ 가 매끄럽고 i 가 몰입인 인수분해 $f = h \circ i$ 를 택하자. 그러면 $h': P' \rightarrow Y'$ 와 $i': X' \rightarrow P'$ 가 밀변환인 인수분해 $f' = h' \circ i'$ 를 얻는다. 도식은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{\quad} & P' & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{i} & P & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

특히 f' 의 Gysin 사상이 존재함을 알 수 있다. More on Morphisms, Lemmas 0FV4 에 의해

$$NL_{X/Y} = (\mathcal{C}_{X/P} \rightarrow i^* \Omega_{P/Y})$$

이다. 여기서 $\mathcal{C}_{X/P}$ 는 매장 i 의 공법선층이다. 프라임을 붙인 경우도 마찬가지이다. Morphisms, Lemma 01V0 에 의해 $\Omega_{P/Y}$ 가 $\Omega_{P'/Y'}$ 로 당겨지므로 $(g')^* i^* \Omega_{P/Y} = (i')^* \Omega_{P'/Y'}$ 이다. 또한 사상 $(g')^* \mathcal{C}_{X/P} \rightarrow \mathcal{C}_{X'/P'}$ 가 전사임을 상기하라. Morphisms, Lemma 0473 을 보라. 따라서 층 $\mathcal{C}$ 는 유한 국소 자유 가군들의 사상 $(g')^* \mathcal{C}_{X/P} \rightarrow \mathcal{C}_{X'/P'}$ 의 핵과 표준적으로 동형임을 얻는다. $i'^!$ 는 $\mathcal{N} = \mathcal{C}_{Z/X}^\vee$ 를 사용하여 정의되고 $(i')^!$ 도 마찬가지임을 상기하라. 따라서 Lemma 54.4 를 적용하면

$$\text{res}(i'^!) = c_{\text{top}}(\mathcal{C}^\vee) \circ (i')^!$$

를 $A^*(X' \rightarrow P')$ 에서 얻는다. 마지막으로 $f^! = i^! \circ h^*$, $(f')^! = (i')^! \circ (h')^*$, 그리고 $(h')^* = \text{res}(h^*)$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 59.11 (블로업 공식). (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $i: Z \rightarrow X$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 정칙 닫힌 몰입이라 하자. $b: X' \rightarrow X$ 를 중심이 Z 인 블로업이라 하자. 도식은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ \pi \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

b 의 Gysin 사상이 존재한다고 가정하자. 그러면

$$\text{res}(b^!) = c_{\text{top}}(\mathcal{F}^\vee) \circ \pi^*$$

가 $A^*(E \rightarrow Z)$ 에서 성립한다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 표준 사상 $\pi^* \mathcal{C}_{Z/X} \rightarrow \mathcal{C}_{E/X'}$ 의 핵이다.

증명. More on Algebra, Lemma 0BIQ 에 의해 b 는 국소 완전 교차 사상이므로 명제는 의미가 있음을 관찰하라. $Z \rightarrow X$ 는 정칙 몰입이고 (따라서 특히 준정칙이므로) $\mathcal{C}_{Z/X}$ 는 유한 국소 자유이며 사상 $\text{Sym}^*(\mathcal{C}_{Z/X}) \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X,*}$ 는 동형이다. Divisors, Lemma 063M 을 보라. $E = \text{Proj}(\mathcal{C}_{Z/X,*})$ 이므로 $E = \mathbf{P}(\mathcal{C}_{Z/X})$ 는 Z 위의 사영공간 다발임을 얻는다. 따라서 $E \rightarrow Z$ 는 매끄럽고, 물론 국소 완전 교차 사상이다. 그러므로 Lemma 59.10 를 적용할 수 있고

$$\text{res}(b^!) = c_{\text{top}}(\mathcal{C}^\vee) \circ \pi^!$$

임을 알 수 있다. 여기서 $\mathcal{C}$ 는 그 명제에서와 같다. 물론 Lemma 59.5 에 의해 $\pi^* = \pi^!$ 이다. 이제 $\mathcal{F}$ 가 사상 $H^{-1}(j^* NL_{X'/X}) \rightarrow H^{-1}(NL_{E/Z})$ 의 핵 $\mathcal{C}$ 와 같음을 보이면 된다.

$E \rightarrow Z$ 가 매끄러우므로 More on Morphisms, Lemma 0D0N 에 의해 $H^{-1}(NL_{E/Z}) = 0$ 이다. 따라서 $\mathcal{F}$ 를 $H^{-1}(j^* NL_{X'/X})$ 와 동일시할 수 있음을 보이면 충분하다. More on Morphisms, Lemmas 0FV3 과 0FV2 에 의해 완전열

$$0 \rightarrow H^{-1}(j^* NL_{X'/X}) \rightarrow H^{-1}(NL_{E/X}) \rightarrow \mathcal{C}_{E/X'} \rightarrow \dots$$

이 있다. 같은 보조정리들을 $E \rightarrow Z \rightarrow X$ 에 적용하면 동형 $\pi^* \mathcal{C}_{Z/X} = H^{-1}(\pi^* NL_{Z/X}) \rightarrow H^{-1}(NL_{E/X})$ 을 얻는다. 따라서 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 59.12. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하고, X 와 Y 가 모두 준콤팩트이고 정칙이며 아핀 대각사상을 가지고 유한 차원이라고 하자. 그러면 f 는 국소 완전 교차 사상이다. 더 나아가 f 의 *Gysin* 사상이 존재한다고 가정하자. 그러면

$$f^!(\alpha \cdot \beta) = f^! \alpha \cdot f^! \beta$$

가 $\text{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 성립한다. 여기서 교차곱은 *Section 58* 에서와 같다.

증명. 첫째 명제는 More on Morphisms, Lemma 0E9K 에서 따른다. Lemma 59.8 에 의해 $f^![Y] = [X]$ 임을 관찰하라. *Section 58* 에서와 같이 $\alpha = ch(\alpha') \cap [Y]$ 와 $\beta = ch(\beta') \cap [Y]$ 로 쓰자. 여기서 $\alpha', \beta' \in K_0(\text{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 이다. $c = ch(\alpha')$ 와 $c' = ch(\beta')$ 로 놓으면 구성에 의해 $\alpha \cdot \beta = c \cap c' \cap [Y]$ 이다. Lemma 59.7 에 의해 $f^!$ 가 c 및 c' 모두와 가환함을 알고 있다. 따라서

$$\begin{aligned} f^!(\alpha \cdot \beta) &= f^!(c \cap c' \cap [Y]) \\ &= c \cap c' \cap f^![Y] \\ &= c \cap c' \cap [X] \\ &= (c \cap [X]) \cdot (c' \cap [X]) \\ &= (c \cap f^![Y]) \cdot (c' \cap f^![Y]) \\ &= f^!(\alpha) \cdot f^!(\beta) \end{aligned}$$

이고, 이것이 원하는 결과이다. $\square$

보조정리 59.13. (S, δ) 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하고, X 와 Y 가 모두 준콤팩트이고 정칙이며 아핀 대각사상을 가지고 유한 차원이라고 하자. 그러면 f 는 국소 완전 교차 사상이다. 더 나아가 f 의 *Gysin* 사상이 존재하고 f 가 고유하다고 가정하자. 그러면

$$f_*(\alpha \cdot f^! \beta) = f_* \alpha \cdot \beta$$

가 $\text{CH}^*(Y) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 성립한다. 여기서 교차곱은 *Section 58* 에서와 같다.

증명. 첫째 명제는 More on Morphisms, Lemma 0E9K 에서 따른다. Lemma 59.8 에 의해 $f^! [Y] = [X]$ 임을 관찰하라. Section 58 에서와 같이 $\alpha = ch(\alpha') \cap [X]$ 와 $\beta = ch(\beta') \cap [Y]$ 로 쓰자. $\alpha' \in K_0(\text{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 이고 $\beta' \in K_0(\text{Vect}(Y)) \otimes \mathbf{Q}$ 이다. $c = ch(\alpha')$ 와 $c' = ch(\beta')$ 로 놓자. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f_*(\alpha \cdot f^! \beta) &= f_*(c \cap f^!(c' \cap [Y]_e)) \\ &= f_*(c \cap c' \cap f^! [Y]_e) \\ &= f_*(c \cap c' \cap [X]_d) \\ &= f_*(c' \cap c \cap [X]_d) \\ &= c' \cap f_*(c \cap [X]_d) \\ &= \beta \cdot f_*(\alpha) \end{aligned}$$

첫째 등식은 교차곱의 구성에 의한다. Lemma 59.7 에 의해 $f^!$ 가 c' 와 가환함을 알고 있다. 천 특성류들이 쌍변환의 중심에 있다는 사실은 $[X]$ 에 c 와 c' 를 섞우는 순서를 바꾸는 것을 정당화한다. c' 는 쌍변류이므로 f_* 와 c' 를 가환시킬 수 있다. 마지막 등식은 다시 교차곱의 구성에 의한다. $\square$

60. 대각사상의 Gysin 사상

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 매끄러운 사상이라 하자. 그러면 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 정칙 몰입이다. More on Morphisms, Lemma 0FDP 를 보라. 따라서 Section 59 에서 구성한 Gysin 사상

$$\Delta^! \in A^*(X \rightarrow X \times_Y X)^\wedge$$

이 있다. $X \rightarrow Y$ 가 상수 상대차원 d 를 가지면 $\Delta^! \in A^d(X \rightarrow X \times_Y X)$ 이다.

보조정리 60.1. 위 상황에서 $A^0(X)$ 안의 등식 $\Delta^! \circ pr_i^! = 1$ 이 성립한다.

증명. 사영 $pr_i : X \times_Y X \rightarrow X$ 는 매끄러우므로 이 사영들에 대한 Gysin 사상도 있음을 관찰하라. 따라서 보조정리는 의미가 있고 Lemma 59.6 의 특수한 경우이다. $\square$

명제 60.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. g 가 상대차원 d 인 매끄러운 사상이면 $A^p(X \rightarrow Y) = A^{p-d}(X \rightarrow Z)$ 이다.

증명. 매끄러운 사상은 Gysin 사상이 존재하는 국소 완전 교차 사상이라는 사실을 사용하겠다 (Section 59 을 보라). 특히 $g^! \in A^{-d}(Y \rightarrow Z)$ 이다. 그러면 $c \in A^p(X \rightarrow Y)$ 를 $c \circ g^! \in A^{p-d}(X \rightarrow Z)$ 로 보낼 수 있다.

역으로 $c' \in A^{p-d}(X \rightarrow Z)$ 라 하자. $Y \rightarrow Z$ 라는 사상에 의한 c' 의 제한을 $res(c')$ 로 나타내자 (Remark 33.5). 도식

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow{\quad pr_2 \quad} & Y \\ pr_1 \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Z \end{array}$$

이 데카르티므로 $res(c') \in A^{p-d}(X \times_Z Y \rightarrow Y)$ 를 얻는다. $\Delta : Y \rightarrow Y \times_Z Y$ 를 대각사상이라 하고, $\Delta^!$ 을 $X \times_Z Y$ 에 사상 $X \times_Z Y \rightarrow Y \times_Z Y$ 에 의해 제한한 것을 $res(\Delta^!)$ 로 나타내자. 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X \times_Z Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\quad \Delta \quad} & Y \times_Z Y \end{array}$$

이 데카르트이므로 $res(\Delta^!) \in A^d(X \rightarrow X \times_Z Y)$ 임을 알 수 있다. 이 두 제한을 결합하면

$$res(\Delta^!) \circ res(c') \in A^p(X \rightarrow Y)$$

를 얻는다. 이로써 사상 $A^p(X \rightarrow Y) \rightarrow A^{p-d}(X \rightarrow Z)$ 와 $A^{p-d}(X \rightarrow Z) \rightarrow A^p(X \rightarrow Y)$ 를 만들었다. 증명을 끝내기 위해 이 사상들이 서로 역임을 보이겠다.

먼저 $c \in A^p(X \rightarrow Y)$ 로 시작하자. 도식

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & Y & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ X \times_Z Y & \longrightarrow & Y \times_Z Y & \xrightarrow{p_2} & Y \\ \downarrow \text{pr}_1 & & \downarrow p_1 & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \end{array}$$

을 생각하자. 그 정사각형들은 데카르트이다. 이 도식의 아래 두 정사각형은 $res(c \circ g^!) = res(c) \cap p_2^!$ 임을 보인다. 여기서 $res(c)$ 는 p_1 에 의한 c 의 제한을 뜻한다. 도식의 위 정사각형을 보고 Lemma 59.7 를 사용하면 $c \circ \Delta^! = res(\Delta^!) \circ res(c)$ 를 얻는다. 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} res(\Delta^!) \circ res(c \circ g^!) &= res(\Delta^!) \circ res(c) \circ p_2^! \\ &= c \circ \Delta^! \circ p_2^! \\ &= c \end{aligned}$$

마지막 등식은 Lemma 60.1 에 의한다.

역으로 $c' \in A^{p-d}(X \rightarrow Z)$ 로 시작하자. 위 도식의 아래 직사각형을 보면 $res(c') \circ g^! = \text{pr}_1^! \circ c'$ 를 얻는다. 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} res(\Delta^!) \circ res(c') \circ g^! &= res(\Delta^!) \circ \text{pr}_1^! \circ c' \\ &= c' \end{aligned}$$

마지막 등식은 도식의 왼쪽 두 정사각형이 $\text{id} = res(\Delta^! \circ p_1^!) = res(\Delta^!) \circ \text{pr}_1^!$ 임을 보이기 때문에 성립한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

61. 외적

k 를 체라 하자. 이 절에서는 $S = \text{Spec}(k)$ 위에서 작업하며, $\delta : S \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 유일한 점을 0 으로 보내는 함수로 정한다. Example 7.2 를 보라.

k 위에서 국소 유한형인 스킴들의 데카르트 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X \times_k Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \text{Spec}(k) = S \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 다음의 표준 사상이 있다.

$$\times : \text{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \text{CH}_m(Y) \longrightarrow \text{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$$

이 사상은 다음 규칙으로 유일하게 결정된다. 차원이 각각 n 과 m 인 정역 닫힌 부분스킴 $X' \subset X$ 와 $Y' \subset Y$ 가 주어지면

$$[X'] \times [Y'] = [X' \times_k Y']_{n+m}$$

가 $\text{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$ 에서 성립한다.

보조정리 61.1. 사상 $\times : \mathrm{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$ 는 잘 정의된다.

증명. 먼저 $\alpha = \sum n_i [X_i]$ 와 $\beta = \sum m_j [Y_j]$ 이고, $X_i \subset X$ 와 $Y_j \subset Y$ 가 각각 차원 n 과 m 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한인 족이면, $X_i \times_k Y_j$ 는 $X \times_k Y$ 의 차원 $n+m$ 인 닫힌 부분스킴들의 국소 유한인 모임이라는 점을 관찰하자. 따라서

$$\alpha \times \beta = \sum n_i m_j [X_i \times_k Y_j]_{n+m}$$

를 실제로 $X \times_k Y$ 위의 $(n+m)$ -사이클로 생각할 수 있다. 이로써 가법 사상 $\times : Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} Z_m(Y) \rightarrow Z_{n+m}(X \times_k Y)$ 를 얻는다. 문제는 이 절차가 유리 동치와 양립함을 보이는 것이다.

$i : X' \rightarrow X$ 를 차원 n 인 정역 닫힌 부분스킴의 포함사상이라 하자. 그러면 사상 $p' : X' \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 를 따른 평탄 당김은 Lemma 33.2 에 의해 $(p')^* \in A^{-n}(X' \rightarrow \mathrm{Spec}(k))$ 의 원소이고, 따라서 Lemma 33.4 에 의해 $c' = i_* \circ (p')^* \in A^{-n}(X \rightarrow \mathrm{Spec}(k))$ 이다. 이로부터 사상

$$c' \cap - : \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{m+n}(X \times_k Y)$$

을 얻으며, 이것은 차원 m 인 임의의 정역 닫힌 부분스킴 $Y' \subset Y$ 에 대하여 $[Y']$ 를 $[X' \times_k Y']_{n+m}$ 로 보낸다. 따라서 구성 $([X'], [Y']) \mapsto [X' \times_k Y']_{n+m}$ 는 둘째 변수의 유리 동치를 통해 인수분해한다. 즉, 잘 정의된 사상 $Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$ 를 준다. 대칭성에 의해 다른 변수에 대해서도 마찬가지이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 61.2. k 를 체라 하자. X 를 k 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. 그러면 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 표준 동일시

$$A^p(X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_{-p}(X)$$

가 있다.

증명. 원소 $[\mathrm{Spec}(k)] \in \mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k))$ 를 생각하자. c 를 $c \cap [\mathrm{Spec}(k)]$ 로 보내어 사상 $A^p(X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)) \rightarrow \mathrm{CH}_{-p}(X)$ 를 얻는다.

역으로 $\alpha \in \mathrm{CH}_{-p}(X)$ 가 주어졌다고 하자. $c_\alpha \in A^p(X \rightarrow \mathrm{Spec}(k))$ 를 다음과 같이 정의할 수 있다. $X' \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 와 $\alpha' \in \mathrm{CH}_n(X')$ 가 주어지면

$$c_\alpha \cap \alpha' = \alpha \times \alpha'$$

로 놓는다. 우변은 $\mathrm{CH}_{n-p}(X \times_k X')$ 의 원소이다. 이것이 쌍변류임을 보이기 위해 Definition 8.1 에서 처럼 $\alpha = \sum n_i [X_i]$ 로 쓰자. 합성

$$\coprod X_i \xrightarrow{g} X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$$

을 생각하고, 그 합성을 $f : \coprod X_i \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 로 나타내자. 그러면 g 는 고유하고 f 는 상대차원 $-p$ 인 평탄사상이다. Lemma 33.2 에 의해 f 를 따른 당김은 쌍변류 $f^* \in A^p(\coprod X_i \rightarrow \mathrm{Spec}(k))$ 이다. $\nu \in A^0(\coprod X_i)$ 를 i 번째 성분에서 사이클에 n_i 를 곱하는 쌍변류라 하자. 따라서 $\nu \circ f^* \in A^p(\coprod X_i \rightarrow X)$ 이다. 마지막으로 Lemma 33.4 에 의해 쌍변류

$$g_* \circ \nu \circ f^*$$

를 얻는다. c_α 가 이 류와 같다는 것은 쉽게 확인되므로, 그 자체가 쌍변류이다.

증명을 끝내려면 두 구성이 서로 역임을 보여야 한다. $c_\alpha \cap [\mathrm{Spec}(k)] = \alpha$ 이므로 한 방향은 명백하다. 다른 방향을 위해 $c \in A^p(X \rightarrow \mathrm{Spec}(k))$ 라 하고 $\alpha = c \cap [\mathrm{Spec}(k)]$ 로 놓자. Lemma 35.3 에 의해, X' 이 $\mathrm{Spec}(k)$ 위에서 국소 유한형인 정역 스킴일 때

$$c \cap [X'] = c_\alpha \cap [X']$$

임을 보이면 충분하다. 그런데 이 경우 $p' : X' \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 상대차원 $\dim(X')$ 인 평탄사상이고, 따라서 $[X'] = (p')^*[\mathrm{Spec}(k)]$ 이다. 그러므로 쌍변류 c 와 c_α 가 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 에 썩었을 때 일치한다는 사실로부터 $[X']$ 에 썩었을 때도 일치함이 따르며 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 61.3. k 를 체라 하자. X 를 k 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. $c \in A^p(X \rightarrow \text{Spec}(k))$ 라 하자. $Y \rightarrow Z$ 를 k 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하고 $c' \in A^q(Y \rightarrow Z)$ 라 하자. 그러면 $A^{p+q}(X \times_k Y \rightarrow Z)$ 에서 $c \circ c' = c' \circ c$ 이다.

증명. Lemma 61.2 의 증명에서 c 가 고유 값, 연결 성분마다 정수 곱하기, 평탄 당김의 조합으로 주어짐을 보았다. 쌍변류의 정의에 의해 c' 는 이 연산들 각각과 가환하므로 결론을 얻는다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

주 61.4. Lemmas 61.2 와 61.3 의 요지는 다음과 같다. k 를 체라 하자. X 를 k 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $\alpha \in \text{CH}_*(X)$ 라 하자. $Y \rightarrow Z$ 를 k 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하고 $c' \in A^q(Y \rightarrow Z)$ 라 하자. 그러면 임의의 $\beta \in \text{CH}_*(Z)$ 에 대하여

$$\alpha \times (c' \cap \beta) = c' \cap (\alpha \times \beta)$$

가 $\text{CH}_*(X \times_k Y)$ 에서 성립한다. 실제로 이는 α 에 대응하는 쌍변류 $c = c_\alpha \in A^*(X \rightarrow \text{Spec}(k))$ 를 취하면 따른다. Lemma 61.2 의 증명을 보라.

보조정리 61.5. 외적은 결합적이다. 더 정확히, k 를 체라 하고 X, Y, Z 를 k 위에서 국소 유한형인 스킴들이라 하며 $\alpha \in \text{CH}_*(X)$, $\beta \in \text{CH}_*(Y)$, $\gamma \in \text{CH}_*(Z)$ 라 하자. 그러면 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$ 가 $\text{CH}_*(X \times_k Y \times_k Z)$ 에서 성립한다.

증명. 생략한다. 도움말: 스킴의 섬유곱의 결합법칙. $\square$

62. 교차곱

k 를 체라 하자. 이 절에서는 $S = \text{Spec}(k)$ 위에서 작업하며, $\delta: S \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 유일한 점을 0 으로 보내는 함수로 정한다. Example 7.2 를 보라.

X 를 k 위의 매끄러운 스킴이라 하자. Section 60 의 쌍변류 $\Delta^!$ 을 사용하면 X 위에서 국소 유한형인 스킴들의 Chow 군에 일종의 교차곱을 정의할 수 있다. 실제로 $Y \rightarrow X$ 와 $Z \rightarrow X$ 가 국소 유한형인 스킴들의 사상이라고 하자. 그러면

$$Y \times_X Z = (Y \times_k Z) \times_{X \times_k X, \Delta} X$$

임을 관찰하라. 따라서 다음 사상들의 열을 생각할 수 있다.

$$\text{CH}_n(Y) \otimes_{\mathbf{Z}} \text{CH}_m(Z) \xrightarrow{\times} \text{CH}_{n+m}(Y \times_k Z) \xrightarrow{\Delta^!} \text{CH}_{n+m-*}(Y \times_X Z)$$

여기서 첫째 화살표는 Section 61 에서 구성한 외적이고, 둘째 화살표는 Section 60 에서 연구한 대각 사상의 Gysin 사상이다. X 가 차원 d 인 등차원이면 결과는 $\text{CH}_{n+m-d}(Y \times_X Z)$ 에 놓인다. 일반적으로는 X 가 주어진 차원을 가지는 X 의 열린닫힌 부분스킴들 위에 놓인 부분들로 분해할 수 있다. $\alpha \in \text{CH}_*(Y)$ 와 $\beta \in \text{CH}_*(Z)$ 가 주어지면 다음과 같이 나타내겠다.

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta) \in \text{CH}_*(Y \times_X Z)$$

특수한 경우 $X = Y = Z$ 이면 곱셈

$$\text{CH}_*(X) \times \text{CH}_*(X) \rightarrow \text{CH}_*(X), \quad (\alpha, \beta) \mapsto \alpha \cdot \beta$$

을 얻으며, 이를 교차곱이라 한다. 이 곱은 명백히 대칭적이다. 결합법칙은 다음 보조정리에서 따른다.

보조정리 62.1. 위에서 정의한 곱은 결합적이다. 더 정확히, k 를 체라 하고 X 를 k 위에서 매끄러운 스킴이라 하며, Y, Z, W 를 X 위에서 국소 유한형인 스킴들이라 하자. 또한 $\alpha \in \text{CH}_*(Y)$, $\beta \in \text{CH}_*(Z)$, $\gamma \in \text{CH}_*(W)$ 라 하자. 그러면 $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$ 가 $\text{CH}_*(Y \times_X Z \times_X W)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 61.5 에 의해 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$ 가 $\mathrm{CH}_*(Y \times_k Z \times_k W)$ 에서 성립한다. 닫힌 몰입

$$\Delta_{12} : X \times_k X \longrightarrow X \times_k X \times_k X, \quad (x, x') \mapsto (x, x, x')$$

와

$$\Delta_{23} : X \times_k X \longrightarrow X \times_k X \times_k X, \quad (x, x') \mapsto (x, x', x')$$

을 생각하자. 대응하는 쌍변류를 $\Delta_{12}^!$ 와 $\Delta_{23}^!$ 로 나타내자. $\Delta_{12}^!$ 는 (Remark 33.5) 사상 pr_{12} 에 의해 $\Delta^!$ 을 $X \times_k X \times_k X$ 에 제한한 것이고, $\Delta_{23}^!$ 는 사상 pr_{23} 에 의해 $\Delta^!$ 을 $X \times_k X \times_k X$ 에 제한한 것임을 관찰하라. 따라서 $\Delta_{12}^!$ 을 $\Delta_{23}^!$ 에 의해 제한한 것은 분명히 $\Delta^!$ 이고, $\Delta_{23}^!$ 을 $\Delta_{12}^!$ 에 의해 제한한 것도 $\Delta^!$ 이다. 그러므로 Lemma 54.8 에 의해

$$\Delta^! \circ \Delta_{12}^! = \Delta^! \circ \Delta_{23}^!$$

이다. 이제 다음 등식들의 열로 보조정리를 증명할 수 있다.

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma &= \Delta^!(\Delta^!(\alpha \times \beta) \times \gamma) \\ &= \Delta^!(\Delta_{12}^!((\alpha \times \beta) \times \gamma)) \\ &= \Delta^!(\Delta_{23}^!((\alpha \times \beta) \times \gamma)) \\ &= \Delta^!(\Delta_{23}^!(\alpha \times (\beta \times \gamma))) \\ &= \Delta^!(\alpha \times \Delta^!(\beta \times \gamma)) \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \end{aligned}$$

아마 둘째 등식과 끝에서 둘째 등식을 제외한 모든 등식은 위 내용으로 명백하다. 등식 $\Delta_{23}^!(\alpha \times (\beta \times \gamma)) = \alpha \times \Delta^!(\beta \times \gamma)$ 는 Remark 61.4 에 의해 성립한다. 둘째 등식도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 62.2. k 를 체라 하자. X 를 k 위에서 매끄럽고 차원 d 인 등차원 스킴이라 하자. 사상

$$A^p(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{d-p}(X), \quad c \mapsto c \cap [X]_d$$

은 동형이다. 이 동형을 통해 쌍변류의 합성은 위에서 정의한 교차곱이 된다.

증명. $g : X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 를 구조사상으로 나타내자. 이 사상은 동형들의 합성

$$A^p(X) \rightarrow A^{p-d}(X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)) \rightarrow \mathrm{CH}_{d-p}(X)$$

이다. 첫째 동형은 Proposition 60.2 의 $c \mapsto c \circ g^*$ 이고, 둘째 동형은 Lemma 61.2 의 $c \mapsto c \cap [\mathrm{Spec}(k)]$ 이다. Lemma 61.2 의 증명에서 둘째 화살표의 역은 $\alpha \in \mathrm{CH}_{d-p}(X)$ 를 쌍변류 c_α 로 보낼 수 있다. 이 쌍변류는 k 위에서 국소 유한형인 Y 에 대하여 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 를 $\mathrm{CH}_*(X \times_k Y)$ 의 $\alpha \times \beta$ 로 보낸다. 이어 Proposition 60.2 의 증명에서 첫째 화살표의 역은 c_α 를 다음 쌍변류로 보낼 수 있다. 이 쌍변류는 $Y \rightarrow X$ 가 국소 유한형일 때 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 를 $\Delta^!(\alpha \times \beta) = \alpha \cdot \beta$ 로 보낸다. 이로부터 보조정리의 마지막 명제가 따른다. $\square$

보조정리 62.3. k 를 체라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 k 위에서 매끄러운 스킴들의 사상이라 하자. 그러면 f 에 대한 Gysin 사상이 존재하고 $f^!(\alpha \cdot \beta) = f^!\alpha \cdot f^!\beta$ 이다.

증명. $X \rightarrow X \times_k Y$ 는 Y 위에서 매끄러운 스킴 안으로의 X 의 몰입임을 관찰하라. 따라서 f 에 대한 Gysin 사상이 존재한다 (Definition 59.4). 공식을 증명하기 위해 X 와 Y 를 그 연결 성분들로 분해할 수 있다. 그러므로 X 가 k 위에서 매끄럽고 차원 d 인 등차원이며, Y 가 k 위에서 매끄럽고 차원 e 인 등차원이라고 가정할 수 있다. $f^![Y]_e = [X]_d$ 임을 관찰하라 (예를 들어 Lemma 59.8 를 보라). $\alpha = c \cap [Y]_e$ 와 $\beta = c' \cap [Y]_e$ 로 쓰자. 그러면 $\alpha \cdot \beta = c \cap c' \cap [Y]_e$ 이다. Lemma 62.2 를 보라. Lemma

59.7 에 의해 $f^!$ 가 c 및 c' 모두와 가환함을 알고 있다. 따라서

$$\begin{aligned}
 f^!(\alpha \cdot \beta) &= f^!(c \cap c' \cap [Y]_e) \\
 &= c \cap c' \cap f^![Y]_e \\
 &= c \cap c' \cap [X]_d \\
 &= (c \cap [X]_d) \cdot (c' \cap [X]_d) \\
 &= (c \cap f^![Y]_e) \cdot (c' \cap f^![Y]_e) \\
 &= f^!(\alpha) \cdot f^!(\beta)
 \end{aligned}$$

이고, 이것이 원하는 결과이다. 여기서 X 에 대해서도 Lemma 62.2 를 사용하였다.

다른 증명으로는 $(f \times f)^!(\alpha \times \beta) = f^!\alpha \times f^!\beta$ 를 증명하고 Lemma 59.6 을 사용할 수 있다. $\square$

보조정리 62.4. k 를 체라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 k 위에서 매끄러운 스킴들의 고유 사상이라 하자. 그러면 f 에 대한 Gysin 사상이 존재하고 $f_*(\alpha \cdot f^!\beta) = f_*\alpha \cdot \beta$ 이다.

증명. $X \rightarrow X \times_k Y$ 는 Y 위에서 매끄러운 스킴 안으로의 X 의 몰입임을 관찰하라. 따라서 f 에 대한 Gysin 사상이 존재한다 (Definition 59.4). 공식을 증명하기 위해 X 와 Y 를 그 연결 성분들로 분해할 수 있다. 그러므로 X 가 k 위에서 매끄럽고 차원 d 인 등차원이며, Y 가 k 위에서 매끄럽고 차원 e 인 등차원이라고 가정할 수 있다. $f^![Y]_e = [X]_d$ 임을 관찰하라 (예를 들어 Lemma 59.8 를 보라). $\alpha = c \cap [X]_d$ 와 $\beta = c' \cap [Y]_e$ 로 쓰자. Lemma 62.2 를 보라. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 f_*(\alpha \cdot f^!\beta) &= f_*(c \cap f^!(c' \cap [Y]_e)) \\
 &= f_*(c \cap c' \cap f^![Y]_e) \\
 &= f_*(c \cap c' \cap [X]_d) \\
 &= f_*(c' \cap c \cap [X]_d) \\
 &= c' \cap f_*(c \cap [X]_d) \\
 &= \beta \cdot f_*(\alpha)
 \end{aligned}$$

첫째 등식은 X 에 대한 Lemma 62.2 의 결과로 성립한다. Lemma 59.7 에 의해 $f^!$ 가 c' 와 가환함을 알고 있다. 교차곱의 가환성은 $[X]_d$ 에 c 와 c' 를 곱하는 순서를 바꾸는 것을 정당화한다 (그 보조정리를 통해서이다). c' 는 쌍변류이므로 f_* 와 c' 를 가환시킬 수 있다. 마지막 등식은 다시 그 보조정리에 의한다. $\square$

보조정리 62.5. k 를 체라 하자. X 를 k 위에서 매끄러운 정역 스킴이라 하자. $Y, Z \subset X$ 를 정역 닫힌 부분스킴들이라 하자. $d = \dim(Y) + \dim(Z) - \dim(X)$ 로 놓자. 다음을 가정하자.

- (1) $\dim(Y \cap Z) \leq d$ 이고,
- (2) $\delta(\xi) = d$ 인 모든 $\xi \in Y \cap Z$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{Y, \xi}$ 와 $\mathcal{O}_{Z, \xi}$ 가 Cohen-Macaulay 이다.

그러면 $\mathrm{CH}_d(X)$ 에서 $[Y] \cdot [Z] = [Y \cap Z]_d$ 이다.

증명. $[Y] \cdot [Z] = \Delta^!([Y \times Z])$ 임을 상기하라. 여기서 $\Delta^! = c(\Delta: X \rightarrow X \times X, \mathcal{T}_{X/k})$ 는 Section 54 의 높은 여차원 Gysin 사상이고, $\mathcal{T}_{X/k} = \mathrm{Hom}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 는 계수 $\dim(X)$ 인 국소 자유 가군이다. 스킴의 등식

$$Y \cap Z = X \times_{\Delta, (X \times X)} (Y \times Z)$$

이 있고 $\dim(Y \times Z) = \dim(Y) + \dim(Z)$ 이므로 Lemma 54.6 의 조건 (1), (2), (3) 이 성립한다. 마지막으로 $\xi \in Y \cap Z$ 이면 평탄 국소 준동형

$$\mathcal{O}_{Y, \xi} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y \times Z, \xi}$$

이 있고, 그“섬유”는 $\mathcal{O}_{Z,\xi}$ 이다. 따라서 $\mathcal{O}_{Y,\xi}$ 와 $\mathcal{O}_{Z,\xi}$ 가 모두 Cohen–Macaulay 이면 $\mathcal{O}_{Y \times Z, \xi}$ 도 그러하다. Algebra, Lemma 045J 를 보라. 이로써 Lemma 54.6 의 모든 가정이 충족됨을 알 수 있으므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 62.6. k 를 체라 하자. X 를 k 위에서 매끄러운 스킴이라 하자. $i: Y \rightarrow X$ 를 정칙 닫힌 몰입이라 하고 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$ 라 하자. Y 가 차원 e 인 등차원이면 $\mathrm{CH}_*(X)$ 에서 $\alpha \cdot [Y]_e = i_*(i^!(\alpha))$ 이다.

증명. X 를 연결 성분들로 분해한 뒤 X 가 차원 d 인 등차원이라고 가정할 수 있고, 그렇게 하자. Lemma 62.2 에서처럼 $\alpha = c \cap [X]_n$ 이고 $x \in A^*(X)$ 가 되도록 쓰자. 그러면

$$i_*(i^!(\alpha)) = i_*(i^!(c \cap [X]_n)) = i_*(c \cap i^![X]_n) = i_*(c \cap [Y]_e) = c \cap i_*[Y]_e = \alpha \cdot [Y]_e$$

이다. 첫째 등식은 c 의 선택에 의한다. 둘째 등식은 Lemma 59.7 에 의한다. 셋째 등식은 $\mathrm{CH}_*(Y)$ 에서 $i^![X]_d = [Y]_e$ 이기 때문이다 (Lemma 59.8). 넷째 등식은 쌍변류가 고유 몫과 가환하기 때문이다. 마지막 등식은 Lemma 62.2 에 의한다. $\square$

보조정리 62.7. k 를 체라 하자. X 를 k 위에서 매끄럽고 준콤팩트이며 아핀 대각사상을 가지는 스킴이라 하자. 그러면 이 절에서 구성한 $\mathrm{CH}^*(X)$ 위의 교차곱은 $\mathbf{Q}$ 와 텐서한 뒤 Section 58 에서 구성한 교차곱과 일치한다.

증명. $\alpha \in \mathrm{CH}^i(X)$ 와 $\beta \in \mathrm{CH}^j(X)$ 라 하자. Section 58 에서처럼 $\alpha = ch(\alpha') \cap [X]$ 와 $\beta = ch(\beta') \cap [X]$ $\alpha', \beta' \in K_0(\mathrm{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 로 쓰자. $c = ch(\alpha')$ 와 $c' = ch(\beta')$ 로 놓자. 그러면 Section 58 의 교차곱은 $c \cap c' \cap [X]$ 를 만든다. 이것은 Lemma 62.2 에 의해 $\alpha \cdot \beta$ 와 같다 (더 정확히는, k 위의 임의의 매끄러운 스킴 X 에 대하여 $A^i(X) \rightarrow \mathrm{CH}^i(X)$, $c \mapsto c \cap [X]$ 가 동형이라는 그 보조정리의 일반화를 사용한다). $\square$

63. 데데킨트 정역 위의 외적

S 를 데데킨트 정역들의 스펙트럼들로 이루어진 열린 덮개를 가지는 국소 뇌터 스킴이라 하자. 닫힌 $s \in S$ 에 대하여 $\delta(s) = 0$ 으로 놓고, 그 밖의 경우에는 $\delta(s) = 1$ 로 놓자. 그러면 (S, δ) 는 일반적인 Situation 7.1 의 특수한 경우이다. Example 7.3 을 보라. S 는 정규임을 관찰하라 (Algebra, Lemma 034X). 따라서 S 는 정규 정역 스킴들의 서로소 합이다 (Properties, Lemma 033N). 그러므로 아래의 모든 논증은 S 가 기약인 경우로 환원된다. 한편 S 가 비분리인 것은 허용한다 (예를 들어 S 는 0 이 이중화된 아핀 직선일 수 있다).

S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 데카르트 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & S \end{array}$$

을 생각하자. 다음의 표준 사상이 있다고 주장한다.

$$\times : \mathrm{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{n+m-1}(X \times_S Y)$$

이 사상은 다음 규칙으로 유일하게 결정된다. δ -차원이 각각 n 과 m 인 정역 닫힌 부분스킴 $X' \subset X$ 와 $Y' \subset Y$ 가 주어지면 다음과 같이 놓는다.

- (1) X' 또는 Y' 가 S 의 한 기약 성분 위에 우세이면 $[X'] \times [Y'] = [X' \times_S Y']_{n+m-1}$ 이고,
- (2) X' 와 Y' 어느 것도 S 의 한 기약 성분 위에 우세이지 않으면 $[X'] \times [Y'] = 0$ 이다.

보조정리 63.1. 사상 $\times : \mathrm{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{n+m-1}(X \times_S Y)$ 는 잘 정의된다.

증명. n -사이클과 m -사이클 $\alpha = \sum_{i \in I} n_i [X_i]$ 와 $\beta = \sum_{j \in J} m_j [Y_j]$ 를 생각하자. 여기서 $X_i \subset X$ 와 $Y_j \subset Y$ 는 각각 δ -차원이 n 과 m 인 정역 닫힌 부분스킴들의 국소 유한인 족이다. $K \subset I \times J$ 를 X_i 또

는 Y_j 가 S 의 한 기약 성분 위에 우세인 쌍 $(i, j) \in I \times J$ 들의 집합이라 하자. 그러면 $\{X_i \times_S Y_j\}_{(i,j) \in K}$ 는 $X \times_S Y$ 의 δ -차원 $n+m-1$ 인 닫힌 부분스킴들의 국소 유한인 모임이다. 이는

$$\alpha \times \beta = \sum_{(i,j) \in K} n_i m_j [X_i \times_S Y_j]_{n+m-1}$$

를 실제로 $X \times_S Y$ 위의 $(n+m-1)$ -사이클로 생각할 수 있음을 뜻한다. 이로써 가법 사상 $\times : Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} Z_m(Y) \rightarrow Z_{n+m}(X \times_S Y)$ 를 얻는다. 문제는 이 절차가 유리 동치와 양립함을 보이는 것이다.

$i : X' \rightarrow X$ 를 δ -차원 n 이고 S 의 한 기약 성분 위에 우세인 정역 닫힌 부분스킴의 포함사상이라 하자. 그러면 $p' : X' \rightarrow S$ 는 상대차원 $n-1$ 인 평탄사상이다. More on Algebra, Lemma 0AUW 을 보라. 따라서 Lemma 33.2 에 의해 p' 를 따른 평탄 당김은 원소 $(p')^* \in A^{-n+1}(X' \rightarrow S)$ 이고, Lemma 33.4 에 의해 $c' = i_* \circ (p')^* \in A^{-n+1}(X \rightarrow S)$ 이다. 이로부터 사상

$$c' \cap - : \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{m+n-1}(X \times_S Y)$$

을 얻으며, 이 사상은 δ -차원 m 인 임의의 정역 닫힌 부분스킴 $Y' \subset Y$ 에 대하여 $[Y']$ 를 $[X' \times_S Y']_{n+m-1}$ 로 보낸다.

$i : X' \rightarrow X$ 를 δ -차원 n 인 정역 닫힌 부분스킴의 포함사상이라 하고, 합성 $X' \rightarrow X \rightarrow S$ 가 닫힌 점 $s \in S$ 를 통해 인수분해한다고 하자. s 는 데데킨트 정역의 스펙트럼의 닫힌 점이고, 따라서 s 는 자명한 법선 다발을 가지는 S 위의 유효 카르티에 약수이다. $c \in A^1(s \rightarrow S)$ 를 Gysin 준동형이라 하자. Lemma 33.3 를 보라. 사상 $p' : X' \rightarrow s$ 는 상대차원 n 인 평탄사상이다. 따라서 Lemma 33.2 에 의해 p' 를 따른 평탄 당김은 원소 $(p')^* \in A^{-n}(X' \rightarrow S)$ 이다. 그러므로 Lemma 33.4 에 의해

$$c' = i_* \circ (p')^* \circ c \in A^{-n}(X \rightarrow S)$$

이다. 이로부터 사상

$$c' \cap - : \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{m+n-1}(X \times_S Y)$$

을 얻는다. 이 사상은 δ -차원 m 인 임의의 정역 닫힌 부분스킴 $Y' \subset Y$ 에 대하여, Y' 가 S 의 한 기약 성분 위에 우세이면 $[Y']$ 를 $[X' \times_S Y']_{n+m-1}$ 로 보내고 그렇지 않으면 0 으로 보낸다.

앞의 두 문단으로부터 구성 $([X'], [Y']) \mapsto [X' \times_S Y']_{n+m-1}$ 이 둘째 변수의 유리 동치를 통해 인수분해함을 안다. 즉, 잘 정의된 사상 $Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{n+m-1}(X \times_S Y)$ 를 준다. 대칭성에 의해 다른 변수에 대해서도 마찬가지이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 63.2. (S, δ) 가 위와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. 그러면 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 표준 동일시

$$A^p(X \rightarrow S) = \mathrm{CH}_{1-p}(X)$$

가 있다.

증명. 원소 $[S]_1 \in \mathrm{CH}_1(S)$ 을 생각하자. c 를 $c \cap [S]_1$ 로 보내어 사상 $A^p(X \rightarrow S) \rightarrow \mathrm{CH}_{1-p}(X)$ 을 얻는다.

역으로 $\alpha \in \mathrm{CH}_{1-p}(X)$ 가 주어졌다고 하자. $c_\alpha \in A^p(X \rightarrow S)$ 를 다음과 같이 정의할 수 있다. $X' \rightarrow S$ 와 $\alpha' \in \mathrm{CH}_n(X')$ 가 주어지면

$$c_\alpha \cap \alpha' = \alpha \times \alpha'$$

로 놓는다. 우변은 $\mathrm{CH}_{n-p}(X \times_S X')$ 의 원소이다. 이것이 쌍변류임을 보이기 위해 Definition 8.1 에서처럼 $\alpha = \sum_{i \in I} n_i [X_i]$ 로 쓰자. 특히 사상

$$g : \coprod_{i \in I} X_i \longrightarrow X$$

는 고유하다. $i \in I$ 를 택하자. X_i 가 S 의 한 기약 성분 위에 우세이면 구조사상 $p_i : X_i \rightarrow S$ 는 평탄이고 $\xi_i = p_i^* \in A^p(X_i \rightarrow S)$ 이다. 한편 p_i 가 닫힌 점의 포함 $s_i \rightarrow S$ 에 앞서 $p'_i : X_i \rightarrow s_i$ 를 거치는

것으로 인수분해되면 $\xi_i = (p'_i)^* \circ c_i \in A^p(X_i \rightarrow S)$ 이다. 여기서 $c_i \in A^1(s_i \rightarrow S)$ 는 Gysin 준동형이고 $(p'_i)^*$ 는 평탄 당김이다. 다음을 관찰하라.

$$A^p(\coprod_{i \in I} X_i \rightarrow S) = \prod_{i \in I} A^p(X_i \rightarrow S)$$

따라서

$$\xi = \sum n_i \xi_i \in A^p(\coprod_{i \in I} X_i \rightarrow S)$$

를 얻는다. 마지막으로 g 가 고유하므로 Lemma 33.4 에 의해 쌍변류

$$g_* \circ \xi \in A^p(X \rightarrow S)$$

를 얻는다. c_α 가 이 류와 같다는 것은 쉽게 확인된다 (Lemma 63.1 의 증명과 비교하라). 따라서 그 자체가 쌍변류이다.

증명을 끝내려면 두 구성이 서로 역임을 보여야 한다. $c_\alpha \cap [S]_1 = \alpha$ 이므로 한 방향은 명백하다. 다른 방향을 위해 $c \in A^p(X \rightarrow S)$ 라 하고 $\alpha = c \cap [S]_1$ 로 놓자. Lemma 35.3 에 의해, X' 이 S 위에서 국소 유한형인 정역 스킴일 때

$$c \cap [X'] = c_\alpha \cap [X']$$

임을 보이면 충분하다. 그런데 $p' : X' \rightarrow S$ 가 상대차원 $\dim_\delta(X') - 1$ 인 평탄사상이어서 $[X'] = (p')^*[S]_1$ 이거나, $X' \rightarrow S$ 가 $X' \rightarrow s \rightarrow S$ 로 인수분해되어 $[X'] = (p')^*(s \rightarrow S)^*[S]_1$ 이다. 그러므로 쌍변류 c 와 c_α 가 $[S]_1$ 에 썩었을 때 일치한다는 사실로부터 $[X']$ 에 썩었을 때도 일치함이 따른다 (쌍변류는 평탄 당김 및 Gysin 사상과 가환한다). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 63.3. (S, δ) 가 위와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $c \in A^p(X \rightarrow S)$ 라 하자. $Y \rightarrow Z$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하고 $c' \in A^q(Y \rightarrow Z)$ 라 하자. 그러면 $A^{p+q}(X \times_S Y \rightarrow X \times_S Z)$ 에서 $c \circ c' = c' \circ c$ 이다.

증명. Lemma 63.2 의 증명에서 c 가 고유 값, 연결 성분마다 정수 곱하기, 평탄 당김, Gysin 사상의 조합으로 주어짐을 보았다. 쌍변류의 정의에 의해 c' 는 이 연산들 각각과 가환하므로 결론을 얻는다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

주 63.4. Lemmas 63.2 과 63.3 의 요지는 다음과 같다. (S, δ) 가 위와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하고 $\alpha \in \text{CH}_*(X)$ 라 하자. $Y \rightarrow Z$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하고 $c' \in A^q(Y \rightarrow Z)$ 라 하자. 그러면 임의의 $\beta \in \text{CH}_*(Z)$ 에 대하여

$$\alpha \times (c' \cap \beta) = c' \cap (\alpha \times \beta)$$

가 $\text{CH}_*(X \times_S Y)$ 에서 성립한다. 실제로 이는 α 에 대응하는 쌍변류 $c = c_\alpha \in A^*(X \rightarrow S)$ 를 취하면 따른다. Lemma 63.2 의 증명을 보라.

보조정리 63.5. 외적은 결합적이다. 더 정확히, (S, δ) 가 위와 같다고 하고 X, Y, Z 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들이라 하며 $\alpha \in \text{CH}_*(X)$, $\beta \in \text{CH}_*(Y)$, $\gamma \in \text{CH}_*(Z)$ 라 하자. 그러면 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$ 가 $\text{CH}_*(X \times_S Y \times_S Z)$ 에서 성립한다.

증명. 생략한다. 도움말: 스킴의 섬유곱의 결합법칙. $\square$

64. 데데킨트 정역 위의 교차곱

S 를 데데킨트 정역들의 스펙트럼들로 이루어진 열린 덮개를 가지는 국소 뇌터 스킴이라 하자. 닫힌 $s \in S$ 에 대하여 $\delta(s) = 0$ 으로 놓고, 그 밖의 경우에는 $\delta(s) = 1$ 로 놓자. 그러면 (S, δ) 는 일반적인 Situation 7.1 의 특수한 경우이다. Example 7.3 과 Section 63 의 논의를 보라.

X 를 S 위의 매끄러운 스킴이라 하자. Section 60 의 쌍변류 $\Delta^!$ 을 사용하면 X 위에서 국소 유한형인 스킴들의 Chow 군에 일종의 교차곱을 정의할 수 있다. 실제로 $Y \rightarrow X$ 와 $Z \rightarrow X$ 가 국소 유한형인 스킴들의 사상이라고 하자. 그러면

$$Y \times_X Z = (Y \times_S Z) \times_{X \times_S X, \Delta} X$$

임을 관찰하라. 따라서 다음 사상들의 열을 생각할 수 있다.

$$\mathrm{CH}_n(Y) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \xrightarrow{\times} \mathrm{CH}_{n+m-1}(Y \times_S Z) \xrightarrow{\Delta^!} \mathrm{CH}_{n+m-*}(Y \times_X Z)$$

여기서 첫째 화살표는 Section 63 에서 구성한 외적이고, 둘째 화살표는 Section 60 에서 연구한 대각 사상의 Gysin 사상이다. X 가 차원 d 인 등차원이면 $X \rightarrow S$ 는 상대차원 $d-1$ 인 매끄러운 사상이고, 따라서 결과는 $\mathrm{CH}_{n+m-d}(Y \times_X Z)$ 에 놓인다. 일반적으로는 X 가 주어진 차원을 가지는 X 의 열린 닫힌 부분스킴들 위에 놓인 부분들로 분해할 수 있다. $\alpha \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 와 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$ 가 주어지면 다음과 같이 나타내겠다.

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta) \in \mathrm{CH}_*(Y \times_X Z)$$

특수한 경우 $X = Y = Z$ 이면 곱셈

$$\mathrm{CH}_*(X) \times \mathrm{CH}_*(X) \rightarrow \mathrm{CH}_*(X), \quad (\alpha, \beta) \mapsto \alpha \cdot \beta$$

을 얻으며, 이를 교차곱이라 한다. 이 곱은 명백히 대칭적이다. 결합법칙은 다음 보조정리에서 따른다.

보조정리 64.1. 위에서 정의한 곱은 결합적이다. 더 정확히, (S, δ) 가 위와 같고 X 가 S 위에서 매끄럽다고 하자. Y, Z, W 를 X 위에서 국소 유한형인 스킴들이라 하고 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(Y)$, $\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$, $\gamma \in \mathrm{CH}_*(W)$ 라 하자. 그러면 $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$ 가 $\mathrm{CH}_*(Y \times_X Z \times_X W)$ 에서 성립한다.

증명. Lemma 63.5 에 의해 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$ 가 $\mathrm{CH}_*(Y \times_S Z \times_S W)$ 에서 성립한다. 닫힌 몰입

$$\Delta_{12} : X \times_S X \longrightarrow X \times_S X \times_S X, \quad (x, x') \mapsto (x, x, x')$$

와

$$\Delta_{23} : X \times_S X \longrightarrow X \times_S X \times_S X, \quad (x, x') \mapsto (x, x', x')$$

을 생각하자. 대응하는 쌍변류를 $\Delta_{12}^!$ 와 $\Delta_{23}^!$ 로 나타내자. $\Delta_{12}^!$ 는 (Remark 33.5) 사상 pr_{12} 에 의해 $\Delta^!$ 을 $X \times_S X \times_S X$ 에 제한한 것이고, $\Delta_{23}^!$ 는 사상 pr_{23} 에 의해 $\Delta^!$ 을 $X \times_S X \times_S X$ 에 제한한 것임을 관찰하라. $\Delta_{12}^!$ 을 Δ_{23} 에 의해 제한한 것은 분명히 $\Delta^!$ 이고, $\Delta_{23}^!$ 을 Δ_{12} 에 의해 제한한 것도 $\Delta^!$ 이다. 따라서 Lemma 54.8 에 의해

$$\Delta^! \circ \Delta_{12}^! = \Delta^! \circ \Delta_{23}^!$$

이다. 이제 다음 등식들의 열로 보조정리를 증명할 수 있다.

$$\begin{aligned} (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma &= \Delta^!(\Delta^!(\alpha \times \beta) \times \gamma) \\ &= \Delta^!(\Delta_{12}^!((\alpha \times \beta) \times \gamma)) \\ &= \Delta^!(\Delta_{23}^!((\alpha \times \beta) \times \gamma)) \\ &= \Delta^!(\Delta_{23}^!(\alpha \times (\beta \times \gamma))) \\ &= \Delta^!(\alpha \times \Delta^!(\beta \times \gamma)) \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) \end{aligned}$$

아마 둘째 등식과 끝에서 둘째 등식을 제외한 모든 등식은 위 내용으로 명백하다. 등식 $\Delta_{23}^!(\alpha \times (\beta \times \gamma)) = \alpha \times \Delta^!(\beta \times \gamma)$ 는 Remark 61.4 에 의해 성립한다. 둘째 등식도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 64.2. (S, δ) 가 위와 같다고 하자. X 를 S 위에서 매끄럽고 차원 d 인 등차원 스킴이라 하자. 사상

$$A^p(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{d-p}(X), \quad c \mapsto c \cap [X]_d$$

은 동형이다. 이 동형을 통해 쌍변류의 합성은 위에서 정의한 교차곱이 된다.

증명. $g: X \rightarrow S$ 를 구조사상으로 나타내자. 이 사상은 동형들의 합성

$$A^p(X) \rightarrow A^{p-d+1}(X \rightarrow S) \rightarrow \mathrm{CH}_{d-p}(X)$$

이다. 첫째 동형은 Proposition 60.2 의 $c \mapsto c \circ g^*$ 이고, 둘째 동형은 Lemma 63.2 의 $c \mapsto c \cap [S]_1$ 이다. Lemma 63.2 의 증명에서 둘째 화살표의 역은 $\alpha \in \mathrm{CH}_{d-p}(X)$ 를 쌍변류 c_α 로 보낼 수 있다. 이 쌍변류는 k 위에서 국소 유한형인 Y 에 대하여 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 를 $\mathrm{CH}_*(X \times_k Y)$ 의 $\alpha \times \beta$ 로 보낸다. 이어 Proposition 60.2 의 증명에서 첫째 화살표의 역은 c_α 를 다음 쌍변류로 보낼 수 있다. 이 쌍변류는 $Y \rightarrow X$ 가 국소 유한형일 때 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 를 $\Delta^!(\alpha \times \beta) = \alpha \cdot \beta$ 로 보낸다. 이로부터 보조정리의 마지막 명제가 따른다. $\square$

65. 토드 류

계수 r 인 벡터 다발 $\mathcal{E}$ 에 결부되는 마지막 류는 그 토드 류 $Todd(\mathcal{E})$ 이다. 천 근 $x_1, \dots, x_r$ 의 항으로 다음과 같이 정의된다.

$$Todd(\mathcal{E}) = \prod_{i=1}^r \frac{x_i}{1 - e^{-x_i}}$$

천 특성류 $c_i = c_i(\mathcal{E})$ 의 항으로는

$$Todd(\mathcal{E}) = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 + \frac{1}{720}(-c_1^4 + 4c_1^2c_2 + 3c_2^2 + c_1c_3 - c_4) + \dots$$

이다. 분모에 관한 적절한 언급은 앞 절에서 하였다. 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}_2 \rightarrow 0$$

이 주어지면

$$Todd(\mathcal{E}) = Todd(\mathcal{E}_1)Todd(\mathcal{E}_2).$$

가 성립한다.

66. 그로텐디크-리만-로흐

(S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X, Y 를 S 위에서 국소 유한형이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 X 위의 계수 r 인 유한 국소 자유 가군 $\mathcal{E}$ 라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 고유 매끄러운 사상이라 하자. $R^i f_* \mathcal{E}$ 들이 Y 위의 유한 계수 국소 자유 가군들이라고 가정하자. 이 경우 그로텐디크-리만-로흐 정리는 다음을 말한다.

$$f_*(Todd(T_{X/Y})ch(\mathcal{E})) = \sum (-1)^i ch(R^i f_* \mathcal{E})$$

여기서

$$T_{X/Y} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$$

는 Y 위의 X 의 상대 접다발이다. $Y = \mathrm{Spec}(k)$ 이고 k 가 체이면 이를 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\chi(X, \mathcal{E}) = \deg(Todd(T_{X/k})ch(\mathcal{E}))$$

이 정리는 더 일반적이며, 올바른 일반성으로 정식화하면 증명하기도 더 쉬워진다. 이에 대해서는 다른 곳에서 다시 다룰 것이다 (향후 참고문헌을 여기에 넣는다).

67. 밀스킴의 변경

이 절에서는 서로 다른 밀스킴에 대한 이론들을 비교하는 방법을 설명한다.

상황 67.1. 여기서 (S, δ) 와 (S', δ') 는 Situation 7.1 에서와 같다. 또한 $g: S' \rightarrow S$ 는 스킴들의 평탄사상이고 $c \in \mathbf{Z}$ 는 다음 조건을 만족하는 정수이다. 모든 $s \in S$ 와, $g^{-1}(\{s\})$ 의 한 기약 성분의 생성점인 $s' \in S'$ 에 대하여 $\delta'(s') = \delta(s) + c$ 이다.

S 위에서 국소 유한형인 스킴 X 에 대하여 Chow 군의 잘 정의된 사상 $\mathrm{CH}_k(X) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+c}(X \times_S S')$ 이 있고, 이것은 대체로 이 장에서 정의한 연산들과 가환함을 보일 것이다.

보조정리 67.2. *Situation 67.1* 에서 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이라고 하자. $S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환을 $X' \rightarrow S'$ 로 나타내자. X 가 정역이고 $\dim_\delta(X) = k$ 이면 X' 의 모든 기약 성분 Z' 에 대하여 $\dim_{\delta'}(Z') = k + c$ 이다,

증명. 사영 $X' \rightarrow X$ 는 평탄사상 $S' \rightarrow S$ 의 밀변환이므로 평탄하다 (Morphisms, Lemma 01U9). 따라서 X' 의 한 기약 성분의 모든 생성점 x' 은 X 의 생성점 $x \in X$ 로 간다. 실제로 Morphisms, Lemma 03HV 에 의해 일반화는 $X' \rightarrow X$ 를 따라 올라간다. $s \in S$ 를 x 의 상이라 하자. 스킴 $S'_s = S' \times_S s$ 는 $g^{-1}(\{s\})$ 와 같은 바탕 위상공간을 가짐을 상기하라 (Schemes, Lemma 01K1). x' 을 단사사상 $S'_s \times_s x \rightarrow S' \times_S X$ 가 갖추어진 스킴 $S'_s \times_s x$ 의 점으로 볼 수 있다. 물론 x' 은 $S'_s \times_s x$ 의 한 기약 성분의 생성점이기도 하다. $\text{Spec}(\kappa(x)) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(s)) = s$ 의 평탄성을 사용하고 위와 같이 논증하면, x' 이 $g^{-1}(\{s\})$ 의 한 기약 성분의 생성점 s' 로 감을 알 수 있다. 따라서 가정에 의해 $\delta'(s') = \delta(s) + c$ 이다. Morphisms, Lemma 02FY 에 의해 $\dim_x(X_s) = \dim_{x'}(X_{s'})$ 이다. x 는 한 기약 성분 X_s 의 생성점이고 (이는 기약 스킴이지만 이 사실은 필요하지 않다), x' 은 $X_{s'}$ 의 한 기약 성분의 생성점이므로 Morphisms, Lemma 02FX 에 의해 $\text{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = \text{trdeg}_{\kappa(s')}(\kappa(x'))$ 이다. 따라서

$$\delta_{X'/S'}(x') = \delta(s') + \text{trdeg}_{\kappa(s')}(\kappa(x')) = \delta(s) + c + \text{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = \delta_{X/S}(x) + c$$

이다. Definition 7.6 에 의해 이것이 원하는 명제를 증명한다. $\square$

Situation 67.1 에서 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이라고 하자. $g : S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환을 $X' \rightarrow S'$ 로 나타내자. 유일한 준동형

$$g^* : Z_k(X) \longrightarrow Z_{k+c}(X')$$

이 있다. 이 준동형은 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 가 주어지면 $[Z]$ 를 $[Z \times_S S']_{k+c}$ 로 보낸다. 이는 Lemma 67.2 에 의해 의미가 있다.

보조정리 67.3. *Situation 67.1* 에서 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이고 $X' \rightarrow S$ 가 $S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환이라고 하자.

- (1) $Z \subset X$ 를 $\dim_\delta(Z) \leq k$ 인 닫힌 부분스킴이라 하고 그 밀변환을 $Z' \subset X'$ 라 하자. 그러면 $\dim_{\delta'}(Z') \leq k + c$ 이고 $Z_{k+c}(X')$ 에서 $[Z']_{k+c} = g^*[Z]_k$ 이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 를 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 인 X 위의 연결 가군이라 하고 그 밀변환을 X' 위의 $\mathcal{F}'$ 라 하자. 그러면 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F}')) \leq k + c$ 이고 $Z_{k+c}(X')$ 에서 $g^*[\mathcal{F}]_k = [\mathcal{F}']_{k+c}$ 이다.

증명. 증명은 Lemma 14.4 의 증명과 정확히 같으며, 독자에게 이를 건너뛰 것을 권한다.

차원에 관한 명제들은 Lemma 67.2 에서 따른다. (1) 은 Lemma 10.3 와 연결 가군 $\mathcal{O}_Z$ 의 밀변환이 $\mathcal{O}_{Z'}$ 라는 사실에 의해 (2) 에서 따른다.

(2) 의 증명. X, X' 이 국소 뇌터이므로 Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 을 적용하여 $\mathcal{F}$ 가 유한형임을 알 수 있다. 따라서 $\mathcal{F}'$ 도 유한형이고 (Modules, Lemma 01B6), 다시 Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 에 의해 $\mathcal{F}'$ 는 연결이다. 그러므로 보조정리는 의미가 있다. $W \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고, $W' \subset X'$ 를 $X' \rightarrow X$ 아래에서 W 안으로 가는 δ' -차원 $k + c$ 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $g^*[\mathcal{F}]_k$ 에서 $[W']$ 의 계수 n 이 $[\mathcal{F}']_{k+c}$ 에서 $[W']$ 의 계수 m 과 일치함을 보여야 한다. $\xi \in W$ 와 $\xi' \in W'$ 를 생성점들이라 하자. $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$, $B = \mathcal{O}_{X',\xi'}$ 로 놓고, $M = \mathcal{F}_\xi$ 를 A -가군으로 보자. 차원 가정에 의해 M 은 유한 길이를 가지지만 실제로 이를 확인할 필요는 없다. Lemma 10.1 를 보라. $\mathcal{F}'_{\xi'} = B \otimes_A M$ 이다. 따라서

$$n = \text{length}_B(B \otimes_A M) \quad \text{and} \quad m = \text{length}_A(M) \text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)$$

임을 안다. 그러므로 등식은 Algebra, Lemma 02M1 에서 따른다. $\square$

보조정리 67.4. *Situation 67.1* 에서 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이고 $X' \rightarrow S'$ 가 $S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환이라고 하자. 위의 사상 $g^* : Z_k(X) \rightarrow Z_{k+c}(X')$ 은 유리 동치를 통해 인수분해하여 Chow 군의 사상

$$g^* : \text{CH}_k(X) \longrightarrow \text{CH}_{k+c}(X')$$

을 준다.

증명. $\alpha \in Z_k(X)$ 가 0 과 유리 동치인 k -사이클이라고 하자. Lemma 21.1 에 의해 그 곱의 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴 $W_i \subset X \times \mathbf{P}^1$ 들의 국소 유한인 족이 존재한다. 이들은 $X \times \mathbf{P}^1$ 의 약수 $(X \times \mathbf{P}^1)_0$ 또는 $(X \times \mathbf{P}^1)_\infty$ 에 들어 있지 않고, $\alpha = \sum ([(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k)$ 이다. 따라서 $W \subset X \times \mathbf{P}^1$ 가 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이고 $X \times \mathbf{P}^1$ 의 약수 $(X \times \mathbf{P}^1)_0$ 또는 $(X \times \mathbf{P}^1)_\infty$ 에 들어 있지 않을 때 다음을 증명하면 충분하다.

- (1) 밀변환 $W' \subset X' \times \mathbf{P}^1$ 은 Lemma 21.2 의 가정들을 k 대신 $k+c$ 에 대하여 만족하고,
 (2) $g^*[W_0]_k = [(W')_0]_{k+c}$ 이며 $g^*[W_\infty]_k = [(W')_\infty]_{k+c}$ 이다.

(2) 는 Lemma 67.3 와 $(W')_0$ 가 W_0 의 밀변환이라는 사실 (섬유곱의 결합법칙에 의해) 에서 즉시 따른다. (1) 의 경우 먼저 차원에 관한 명제는 Lemma 67.2 에서 따른다. 이제 $w' \in (W')_0$ 이고 그 상들이 $w \in W_0$ 와 $z \in \mathbf{P}_S^1$ 라고 하자. $t \in \mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^1, z}$ 를 $0: S \rightarrow \mathbf{P}_S^1$ 의 통상적인 방정식이라 하자. $\mathcal{O}_{W,w} \rightarrow \mathcal{O}_{W',w'}$ 가 평탄이고 t 가 $\mathcal{O}_{W,w}$ 의 영인자가 아니므로 (W 가 정역이고 $W \neq W_0$ 이기 때문), t 는 $\mathcal{O}_{W',w'}$ 에서도 영인자가 아니다. 따라서 W' 에는 W'_0 위에 놓이는 동반점이 없다. $\square$

보조정리 67.5. *Situation 67.1* 에서 $Y \rightarrow X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이고, $Y' \rightarrow X' \rightarrow S'$ 가 $S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환이라고 하자. $f: Y \rightarrow X$ 가 상대차원 r 인 평탄사상이라고 가정하자. 그러면 $f': Y' \rightarrow X'$ 도 상대차원 r 인 평탄사상이고, 사이클 군과 Chow 군의 도식

$$\begin{array}{ccc} Z_{k+r}(Y) & \xrightarrow{g^*} & Z_{k+c+r}(Y') \\ f^* \uparrow & & \uparrow (f')^* \\ Z_k(X) & \xrightarrow{g^*} & Z_{k+c}(X') \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} \text{CH}_{k+r}(Y) & \xrightarrow{g^*} & \text{CH}_{k+c+r}(Y') \\ f^* \uparrow & & \uparrow (f')^* \\ \text{CH}_k(X) & \xrightarrow{g^*} & \text{CH}_{k+c}(X') \end{array}$$

은 가환한다.

증명. 첫째 도식이 가환함을 보이면 충분하다. 이를 위해 $Z \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고, 그 밀변환을 $Z' \subset X'$ 로 나타내자. 구성에 의해 $g^*[Z] = [Z']_{k+c}$ 이다. Lemma 14.4 에 의해 $(f')^*g^*[Z] = [Z' \times_{X'} Y']_{k+c+r}$ 이다. 역으로 Definition 14.1 에 의해 $f^*[Z] = [Z \times_X Y]_{k+r}$ 이다. Lemma 67.3 에 의해 $g^*f^*[Z] = [(Z \times_X Y)']_{k+r+c}$ 이다. 섬유곱의 결합법칙에 의해 $(Z \times_X Y)' = Z' \times_{X'} Y'$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 67.6. *Situation 67.1* 에서 $Y \rightarrow X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이고, $Y' \rightarrow X' \rightarrow S'$ 가 $S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환이라고 하자. $f: Y \rightarrow X$ 가 고유하다고 가정하자. 그러면 $f': Y' \rightarrow X'$ 도 고유하고 사이클 군과 Chow 군의 도식

$$\begin{array}{ccc} Z_k(Y) & \xrightarrow{g^*} & Z_{k+c}(Y') \\ f_* \downarrow & & \downarrow f'_* \\ Z_k(X) & \xrightarrow{g^*} & Z_{k+c}(X') \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} \text{CH}_k(Y) & \xrightarrow{g^*} & \text{CH}_{k+c}(Y') \\ f_* \downarrow & & \downarrow f'_* \\ \text{CH}_k(X) & \xrightarrow{g^*} & \text{CH}_{k+c}(X') \end{array}$$

은 가환한다.

증명. 첫째 도식이 가환함을 보이면 충분하다. 이를 위해 $Z \subset Y$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하고, 그 밀변환을 $Z' \subset X'$ 로 나타내자. 구성에 의해 $g^*[Z] = [Z']_{k+c}$ 이다. Lemma 12.4 에 의해 $(f')_*g^*[Z] = [f'_*\mathcal{O}_{Z'}]_{k+c}$ 이다. 같은 보조정리에 의해 $f_*[Z] = [f_*\mathcal{O}_Z]_k$ 이다. Lemma 67.3 에 의해 $g^*f_*[Z] = [(X' \rightarrow X)^*f_*\mathcal{O}_Z]_{k+r}$ 이다. 따라서 X' 위의 연결 가군으로서

$$(X' \rightarrow X)^*f_*\mathcal{O}_Z \cong f'_*\mathcal{O}_{Z'}$$

임을 보이면 충분하다. $X' \rightarrow X$ 가 평탄이고 $\mathcal{O}_{Z'} = (Y' \rightarrow Y)^*\mathcal{O}_Z$ 이므로, 이는 평탄 밀변환에서 따른다. Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 를 보라. $\square$

보조정리 67.7. *Situation 67.1* 에서 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이고 $X' \rightarrow S'$ 가 $S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환이라고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, X' 위의 밀변환을 $\mathcal{L}'$ 라 하자. 그러면 Chow 군의 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c}(X') \\ c_1(\mathcal{L}) \cap - \downarrow & & \downarrow c_1(\mathcal{L}') \cap - \\ \mathrm{CH}_{k-1}(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c-1}(X') \end{array}$$

은 가환한다.

증명. $p: L \rightarrow X$ 를 $\mathcal{L}$ 에 결부된 선다발이라 하고 $o: X \rightarrow L$ 을 영단면이라 하자. $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 에 대하여 $\beta = c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 는 $o_*\alpha = -p^*\beta$ 가 되게 하는 $\mathrm{CH}_{k-1}(X)$ 의 유일한 원소임을 알고 있다. Lemmas 32.2 와 32.4 를 보라. 당긴 뒤에도 같은 특징짓기가 성립한다. 따라서 보조정리는 Lemmas 67.5 와 67.6 에서 따른다. $\square$

보조정리 67.8. *Situation 67.1* 에서 $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이고 $X' \rightarrow S'$ 가 $S' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환이라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 계수 r 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, X' 위의 밀변환을 $\mathcal{E}'$ 라 하자. 그러면 모든 i 에 대하여 Chow 군의 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c}(X') \\ c_i(\mathcal{E}) \cap - \downarrow & & \downarrow c_i(\mathcal{E}') \cap - \\ \mathrm{CH}_{k-i}(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c-i}(X') \end{array}$$

은 가환한다.

증명. $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 로 놓자. P 의 밀변환 P' 은 $\mathbf{P}(\mathcal{E}')$ 와 같다. 평탄 당김과 가역 가군의 c_1 을 씌우는 연산이 밀변환과 가환함을 이미 알고 있으므로 (Lemmas 67.5 와 67.7), 보조정리는 Lemma 38.2 에서 주어진 $c_i(\mathcal{E})$ 씌우기의 특징짓기에서 따른다. $\square$

보조정리 67.9. $(S, \delta), (S', \delta'), (S'', \delta'')$ 가 *Situation 7.1* 에서와 같다고 하자. $g: S' \rightarrow S$ 와 $g': S'' \rightarrow S'$ 를 스킴들의 평탄사상이라 하고 $c, c' \in \mathbf{Z}$ 를 다음 조건을 만족하는 정수들이라 하자. $S, \delta, S', \delta', g, c$ 와 S', δ', S'', g', c' 는 *Situation 67.1* 에서와 같다. $X \rightarrow S$ 가 국소 유한형이라고 하고, $S' \rightarrow S$ 와 $S'' \rightarrow S$ 에 의한 밀변환을 각각 $X' \rightarrow S'$ 와 $X'' \rightarrow S''$ 로 나타내자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $S, \delta, S'', \delta'', g \circ g', c + c'$ 는 *Situation 67.1* 에서와 같다.
- (2) 사상 $g^*: Z_k(X) \rightarrow Z_{k+c}(X')$ 와 $(g')^*: Z_{k+c}(X') \rightarrow Z_{k+c+c'}(X'')$ 의 합성은 사상 $(g \circ g')^*: Z_k(X) \rightarrow Z_{k+c+c'}(X'')$ 이다.
- (3) Lemma 67.4 의 사상 $g^*: \mathrm{CH}_k(X) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+c}(X')$ 와 $(g')^*: \mathrm{CH}_{k+c}(X') \rightarrow \mathrm{CH}_{k+c+c'}(X'')$ 의 합성은 Lemma 67.4 의 사상 $(g \circ g')^*: \mathrm{CH}_k(X) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+c+c'}(X'')$ 이다.

증명. $s \in S$ 라 하고, $s'' \in S''$ 를 $(g \circ g')^{-1}(\{s\})$ 의 한 기약 성분의 생성점이라 하자. $s' = g'(s'')$ 로 놓자. 분명히 s'' 은 $(g')^{-1}(\{s'\})$ 의 한 기약 성분의 생성점이다. 또한 g' 이 평탄이므로 일반화는 g' 을 따라 올라간다 (Morphisms, Lemma 01U9). 따라서 s' 도 $g^{-1}(\{s\})$ 의 한 기약 성분의 생성점임을 알 수 있다. 가정에 의해 $\delta'(s') = \delta(s) + c$ 이고 $\delta''(s'') = \delta'(s') + c'$ 이다. 그러므로 $\delta''(s'') = \delta(s) + c + c'$ 이고 첫째 명제가 참이다.

둘째 명제를 위해 $Z \subset X$ 를 δ -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 그 밀변환을 $Z' \subset X'$ 와 $Z'' \subset X''$ 로 나타내자. 정의에 의해 $g^*[Z] = [Z']_{k+c}$ 이다. Lemma 67.3 에 의해 $(g')^*[Z']_{k+c} = [Z'']_{k+c+c'}$ 이다. 이것이 마지막 명제를 증명한다. $\square$

보조정리 67.10. *Situation 67.1* 에서 $c = 0$ 이라고 가정하고, S' 가 S 위에서 아핀인 스킴들 S_i 의 여과 극한 $S' = \lim_{i \in I} S_i$ 라고 가정하자. 다음을 가정한다.

- (1) δ_i 가 합성 $S_i \rightarrow S \xrightarrow{\delta} \mathbf{Z}$ 와 같을 때 쌍 (S_i, δ_i) 는 *Situation 7.1* 에서와 같다.

(2) $S_i, \delta_i, S, \delta, S \rightarrow S_i, c = 0$ 은 *Situation 67.1* 에서와 같다.

(3) $i \geq i'$ 일 때 $S_i, \delta_i, S_{i'}, \delta_{i'}, S_i \rightarrow S_{i'}, c = 0$ 은 *Situation 67.1* 에서와 같다.

그러면 S 위에서 유한형인 준콤팩트 스킴 X 에 대하여, $S' \rightarrow S$ 와 $S_i \rightarrow S$ 에 의한 밀변환을 X' 와 X_i 라 하면 $Z_k(X') = \text{colim } Z_k(X_i)$ 이고 $\text{CH}_k(X') = \text{colim } \text{CH}_k(X_i)$ 이다.

증명. Lemma 67.9 의 결과에 의해 사이클 군들의 계 $Z_k(X_i)$ 와 Chow 군들의 계 $\text{CH}_k(X_i)$ 를 얻으며, 사상 $\text{colim } Z_k(X_i) \rightarrow Z_k(X')$ 와 $\text{colim } \text{CH}_k(X_i) \rightarrow \text{CH}_k(X')$ 도 얻는다. $X \rightarrow S$ 가 인수분해되는 준콤팩트 열린집합으로 S 를 바꿀 수 있으므로, 이 증명에 나오는 모든 스킴이 뇌터라고 가정할 수 있고 그렇게 하자 (따라서 이들은 준콤팩트이고 준분리이기도 하다).

사상 $\text{colim } Z_k(X_i) \rightarrow Z_k(X')$ 가 전사임을 보이자. 실제로 $Z' \subset X'$ 를 δ' -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. Limits, Lemma 01ZM 에 의해 어떤 i 와, 밀변환이 Z' 인 유한 표시 사상 $Z_i \rightarrow X_i$ 를 찾을 수 있다. i 를 키운 뒤 Z_i 가 X_i 의 닫힌 부분스킴이라고 가정할 수 있다. Limits, Lemma 01ZP 을 보라. 그러면 $Z' \rightarrow X_i$ 는 Z_i 를 통해 인수분해하며, Z_i 를 $Z' \rightarrow X_i$ 의 스킴론적 상으로 바꿀 수 있다. 이로써 Z_i 가 X_i 의 정역 닫힌 부분스킴이라고 가정할 수 있음을 안다. Lemma 67.2 에 의해 $\dim_{\delta_i}(Z_i) = \dim_{\delta'}(Z') = k$ 이다. 따라서 $Z_k(X_i) \rightarrow Z_k(X')$ 는 $[Z_i]$ 를 $[Z']$ 로 보내며, 전사성이 성립한다.

사상 $\text{colim } Z_k(X_i) \rightarrow Z_k(X')$ 가 단사임을 보이자. $\alpha_i = \sum n_j [Z_j] \in Z_k(X_i)$ 를 $Z_k(X')$ 에서의 상이 영인 사이클이라 하자. $j \neq j'$ 이면 $Z_j \neq Z_{j'}$ 이고 모든 j 에 대하여 $n_j \neq 0$ 이라고 가정할 수 있고 그렇게 하자. Z_j 의 밀변환을 $Z'_j \subset X'$ 로 나타내자. Lemma 67.2 에 의해 Z'_j 의 각 기약 성분은 δ' -차원 k 이다. 또한 Z_j 가 기약이고 $Z'_j \rightarrow Z_j$ 가 평탄이므로 ($S' \rightarrow S$ 의 밀변환이기 때문) $Z'_j \rightarrow Z_j$ 는 우세임을 안다. 따라서 Z'_j 가 공집합이 아니면 그 Z'_j 의 한 기약 성분 Z' 은 Z_j 위에 우세이다. 그러면 $j' \neq j$ 일 때 Z' 은 $Z'_{j'}$ 의 기약 성분일 수 없다. 따라서 Z'_j 가 공집합이 아니면 $(S' \rightarrow S_i)^* \alpha_i = \sum [Z'_j]_r$ 은 영이 아니다 (Z' 의 계수가 영이 아닐 것이기 때문이다). 그러므로 모든 j 에 대하여 $Z'_j = \emptyset$ 이다. 하지만 이는 Limits, Lemma 01Z2 에 의해 어떤 전이사상 $S_{i'} \rightarrow S_i$ 로 Z_j 를 밀변환한 것이 공집합임을 뜻한다. 따라서 원하는 대로 α_i 는 여극한에서 영이 된다.

$\text{colim } Z_k(X_i) \rightarrow Z_k(X')$ 의 전사성으로부터 $\text{colim } \text{CH}_k(X_i) \rightarrow \text{CH}_k(X')$ 가 전사임이 따른다. 증명을 끝내기 위해 이 사상이 단사임을 보이겠다. $\alpha_i \in \text{CH}_k(X_i)$ 를 그 상 $\alpha' \in \text{CH}_k(X')$ 이 영인 사이클이라 하자. 그러면 δ'' -차원 $k+1$ 인 정역 닫힌 부분스킴 $W'_l \subset X'$, $l = 1, \dots, r$ 과 W'_l 위의 영이 아닌 유리함수 f'_l 들이 존재하여 $\alpha' = \sum_{l=1, \dots, r} \text{div}_{W'_l}(f'_l)$ 이다. 위와 같이 논증하여, 어떤 i 와 밀변환이 W'_l 인 δ_i -차원 $k+1$ 의 정역 닫힌 부분스킴 $W_{i,l} \subset X_i$ 를 찾을 수 있다. i 를 키운 뒤 $W_{i,l}$ 위의 유리함수 $f_{i,l}$ 들이 있다고 가정할 수 있다. 실제로 f'_l 을 공집합이 아닌 열린집합 $U'_l \subset W'_l$ 위의 구조층의 단면으로 생각할 수 있다. Limits, Lemma 01Z4 에 의해 이 열린집합들을 내릴 수 있고, i 를 키운 뒤 Limits, Lemma 01Z0 에 의해 f'_l 을 내릴 수 있다. 필요하다면 i 를 키운 뒤

$$\alpha_i = \sum_{l=1, \dots, r} \text{div}_{W_{i,l}}(f_{i,l})$$

이라고 주장한다.

이 주장을 증명하기 위해, f'_l 이 $\bigcup_j Y'_{l,j}$ 밖에서 가역 정칙함수이도록 하는 δ' -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴들의 유한 모임 $Z'_{l,j} \subset W'_l$ 을 택하자. i 를 키운 뒤 (위의 논증에 의해) $f_{i,l}$ 이 $\bigcup_j Z_{i,l,j}$ 밖에서 가역 정칙함수가 되게 하는 δ_i -차원 k 인 정역 닫힌 부분스킴 $Z_{i,l,j} \subset W_{i,l}$ 들이 존재한다고 가정할 수 있다. 그러면

$$\text{div}_{W'_l}(f'_l) = \sum n_{l,j} [Z'_{l,j}]$$

및

$$\text{div}_{W_{i,l}}(f_{i,l}) = \sum n_{i,l,j} [Z_{i,l,j}]$$

로 쓸 수 있다. 이 주장을 증명하려면 $n_{l,i} = n_{i,l,j}$ 임을 보이면 충분하다. 실제로 이로부터 $\beta_i = \alpha_i - \sum_{l=1, \dots, r} \text{div}_{W_{i,l}}(f_{i,l})$ 가 X_i 위의 사이클이고, X' 로 당긴 것은 사이클로서 영임이 따른다! 생략하는 쉬운 논증에 의해 어떤 $i' \geq i$ 에 대하여 β_i 를 $X_{i'}$ 로 당긴 것은 사이클로서 영이다.

등식 $n_{l,i} = n_{i,l,j}$ 을 증명하기 위해 생성점 $\xi' \in Z'_{l,j}$ 를 택하고, 그 상이자 역시 생성점인 $\xi \in Z_{i,l,j}$ 로 나타내자. 그러면 국소환 사상

$$\mathcal{O}_{W_{i,l},\xi} \longrightarrow \mathcal{O}_{W'_{l,j},\xi'}$$

은 평탄하다. 실제로 $W'_l \rightarrow W_{i,l}$ 은 평탄사상 $S' \rightarrow S_i$ 의 밀변환이다. 또한 $Z_{i,l,j}$ 를 당긴 것이 $Z'_{l,j}$ 이므로 $\mathfrak{m}_\xi \mathcal{O}_{W'_{l,j},\xi'} = \mathfrak{m}_{\xi'}$ 이다! 따라서

$$n_{l,j} = \text{ord}_{Z'_{l,j}}(f'_l) = \text{ord}_{\mathcal{O}_{W'_{l,j},\xi'}}(f'_l) \quad \text{and} \quad n_{i,l,j} = \text{ord}_{Z_{i,l,j}}(f_{i,l}) = \text{ord}_{\mathcal{O}_{W_{i,l},\xi}}(f_{i,l})$$

의 등식은 Algebra, Lemma 02M1 와 Algebra, Section 02MB 의 ord 구성에서 따른다. $\square$

68. 부록 A: 핵심 보조정리에 대한 다른 접근

이 부록에서는 먼저 국소환 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 위의 유한 길이 가군 M 의 행렬식 $\det_\kappa(M)$ 을 정의한다. Subsection 68.1 를 보라. 행렬식 $\det_\kappa(M)$ 은 1 차원 κ -벡터공간이다. 이를 Subsection 68.12 에서 사용하여, M 의 길이가 유한인 완전 $(2,1)$ -주기 복합체 (M, φ, ψ) 의 행렬식 $\det_\kappa(M, \varphi, \psi) \in \kappa^*$ 를 정의한다. Subsection 68.26 에서는 이 행렬식들을 사용하여, R 이 차원 1 인 뇌터 환이고 $a, b \in R$ 가 영인자가 아닌 원소들의 쌍일 때 tame 기호 $d_R(a, b) = \det_\kappa(R/ab, a, b)$ 를 구성한다. Section 5 에서의 ∂_R 에 대하여

$$d_R(a, b) = \partial_R(a, b)$$

임은 의심의 여지가 없지만, 그 확인은 아직 추가하지 않았다. 이 부록에서 구성하는 tame 기호의 장점은, 예를 들어 차원 1 인 유한 R -가군 M 의 단사 자기준동형 φ, ψ 의 쌍으로서 $\varphi(\psi(M)) = \psi(\varphi(M))$ 인 경우에도 확장된다는 것이다. Subsection 68.40 에서는 에르브랑 몫과 행렬식을 연결한다. 주 결과 (Proposition 68.43) 를 쉽게 진술한 형태는 다음 공식이다.

$$-e_R(M, \varphi, \psi) = \text{ord}_R(\det_\kappa(M_K, \varphi, \psi))$$

여기서 (M, φ, ψ) 는 분수체가 K 인 1 차원 뇌터 국소 정역 R 위의 $(2,1)$ -주기 복합체이고, 그 에르브랑 몫 e_R 은 정의되어 있다 (Definition 2.2). 이 명제를 사용하여 이 부록에서 구성한 tame 기호에 대한 핵심 보조정리 (Lemma 6.3) 의 다른 증명을 제시한다. Lemma 68.46 을 보라.

68.1. 유한 길이 가군의 행렬식. 이 절의 내용은 논문 [KM76] 의 내용 및 학위논문 [Ros09] 의 내용과 관련된다.

$(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 국소환이라 하자. $\varphi : M \rightarrow M$ 을 유한 길이 R -가군 M 의 R -선형 자기준동형이라 하자. More on Algebra, Section 0GSX 에서 κ 에 대한 φ 의 행렬식 $\det_\kappa(\varphi)$ (그리고 대각합과 특성다항식) 을 이미 정의하였다. 이 절에서는 표준 1 차원 κ -벡터공간 $\det_\kappa(M)$ 을 구성하여 $\det_\kappa(\varphi : M \rightarrow M) : \det_\kappa(M) \rightarrow \det_\kappa(M)$ 이 $\det_\kappa(\varphi)$ 를 곱하는 사상과 같게 할 것이다. M 이 $\mathfrak{m}$ 에 의해 소멸되면 M 을 유한차원 κ -벡터공간으로 볼 수 있고, $n = \dim_\kappa(M)$ 일 때 $\det_\kappa(M) = \wedge_\kappa^n(M)$ 이다. 우리의 구성은 이를 R 위의 모든 유한 길이 가군으로 일반화한다. 또한 R 이 그 잉여체를 포함하면 행렬식 $\det_\kappa(M)$ 은 적절한 의미에서 통상적인 행렬식으로 주어진다. Remark 68.9 를 보라.

정의 68.2. R 을 극대 아이디얼이 $\mathfrak{m}$ 이고 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. M 을 유한 길이 R -가군이라 하고 $l = \text{length}_R(M)$ 이라 하자.

- (1) 원소 $x_1, \dots, x_r \in M$ 이 주어지면 $\langle x_1, \dots, x_r \rangle = Rx_1 + \dots + Rx_r$ 로 나타내며, 이는 $x_1, \dots, x_r$ 이 생성하는 M 의 R -부분가군이다.
- (2) M 의 원소들로 이루어진 l -튜플 $(e_1, \dots, e_l)$ 이 모든 $i = 1, \dots, l$ 에 대하여 $\mathfrak{m}e_i \subset \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle$ 을 만족하면 이를 허용적이라고 하겠다.
- (3) 기호 $[e_1, \dots, e_l]$ 는 $(e_1, \dots, e_l)$ 이 허용적 l -튜플임을 뜻한다.
- (4) 기호들 사이의 허용 관계는 다음 중 하나이다.
 - (a) $(e_1, \dots, e_l)$ 이 허용 수열이고 어떤 $1 \leq a \leq l$ 에 대하여 $e_a \in \langle e_1, \dots, e_{a-1} \rangle$ 이면 $[e_1, \dots, e_l] = 0$ 이다.

- (b) $(e_1, \dots, e_l)$ 이 허용 수열이고 어떤 $1 \leq a \leq l$ 에 대하여 $e_a = \lambda e'_a + x$ 이며 $\lambda \in R^*$ 이고 $x \in \langle e_1, \dots, e_{a-1} \rangle$ 이면

$$[e_1, \dots, e_l] = \bar{\lambda}[e_1, \dots, e_{a-1}, e'_a, e_{a+1}, \dots, e_l]$$

이다. 여기서 $\bar{\lambda} \in \kappa^*$ 는 λ 의 잉여체에서의 상이다.

- (c) $(e_1, \dots, e_l)$ 이 허용 수열이고 $\mathfrak{m}e_a \subset \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$ 이면

$$[e_1, \dots, e_l] = -[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l].$$

- (5) 유한 길이 R -가군 M 의 행렬식을

$$\det_{\kappa}(M) = \left\{ \frac{\kappa\text{-vector space generated by symbols}}{\kappa\text{-linear combinations of admissible relations}} \right\}$$

로 정의한다.

항상 $l = \text{length}_R(M)$ 임을 강조한다. 또한 기호 $[e_1, \dots, e_l]$ 이 각 성분에 대해 가법이라는 결론은 따르지 않음을 강조한다 (보통 실제로 그렇지 않다). 행렬식 $\det_{\kappa}(M)$ 의 차원이 실제로 1 임을 보이기 전에 그 차원이 기껏해야 1 임을 보여야 한다.

보조정리 68.3. 위의 표기 아래에서 $\dim_{\kappa}(\det_{\kappa}(M)) \leq 1$ 이다.

증명. M 의 허용 수열 $(f_1, \dots, f_l)$ 로서 모든 $i = 1, \dots, l$ 에 대하여

$$\text{length}_R(\langle f_1, \dots, f_i \rangle) = i$$

인 것을 고정하자. M 의 길이가 l 이므로 정확히 이러한 허용 수열이 존재한다. $\det_{\kappa}(M)$ 의 모든 원소가 기호 $[f_1, \dots, f_l]$ 의 κ -배수임을 보이겠다. 이것으로 보조정리가 증명된다.

$(e_1, \dots, e_l)$ 을 M 의 허용 수열이라 하자. $[e_1, \dots, e_l]$ 이 $[f_1, \dots, f_l]$ 의 배수임을 보이면 충분하다. 먼저 $\langle e_1, \dots, e_l \rangle \neq M$ 이라고 가정하자. 그러면 어떤 $i \in [1, \dots, l]$ 에 대하여 $e_i \in \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle$ 이다. 첫째 허용 관계에서 $\det_{\kappa}(M)$ 안의 $[e_1, \dots, e_n] = 0$ 이 즉시 따른다. 따라서 $\langle e_1, \dots, e_l \rangle = M$ 이라고 가정할 수 있다. 특히 $f_1 \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ 인 가장 작은 첨자 $i \in \{1, \dots, l\}$ 가 존재한다. 이는 $x \in \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle$ 와 $\lambda \in R^*$ 에 대하여 $e_i = \lambda f_1 + x$ 임을 뜻한다. 둘째 허용 관계에 의해 $[e_1, \dots, e_l] = \bar{\lambda}[e_1, \dots, e_{i-1}, f_1, e_{i+1}, \dots, e_l]$ 이다. $\mathfrak{m}f_1 = 0$ 임을 유의하라. 따라서 셋째 허용 관계를 $i-1$ 번 적용하면

$$[e_1, \dots, e_l] = (-1)^{i-1} \bar{\lambda} [f_1, e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_l].$$

을 얻는다. 또한 $\langle f_1, e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_l \rangle = M$ 이다. 귀납적으로, 원래 기호가 어떤 허용 수열 $(f_1, \dots, f_j, e_{j+1}, \dots, e_l)$ 의 기호

$$[f_1, \dots, f_j, e_{j+1}, \dots, e_l]$$

의 한 스칼라배와 같음을 증명했다고 하자. 그 원소들은 M 을 생성한다. 즉, 다음을 만족한다. $\langle f_1, \dots, f_j, e_{j+1}, \dots, e_l \rangle = M$. 그러면 $f_{j+1} \in \langle f_1, \dots, f_j, e_{j+1}, \dots, e_i \rangle$ 인 가장 작은 i 를 찾고, 위와 같은 과정을 거쳐

$$[f_1, \dots, f_j, e_{j+1}, \dots, e_l] = (\text{scalar})[f_1, \dots, f_j, f_{j+1}, e_{j+1}, \dots, \hat{e}_i, \dots, e_l]$$

임을 안다. 이를 계속하면 원하는 결과를 얻는다. □

$\det_{\kappa}(M)$ 이 항상 차원 1 임을 보이기 전에, 가군이 κ 위의 벡터공간인 경우 통상적인 최고 외승과 일치함을 보이자.

보조정리 68.4. R 을 극대 아이디얼이 $\mathfrak{m}$ 이고 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. M 을 $\mathfrak{m}$ 에 의해 소멸되는 유한 길이 R -가군이라 하고 $l = \dim_{\kappa}(M)$ 이라 하자. 그러면 사상

$$\det_{\kappa}(M) \longrightarrow \wedge_{\kappa}^l(M), \quad [e_1, \dots, e_l] \longmapsto e_1 \wedge \dots \wedge e_l$$

은 동형이다.

증명. 모든 허용 관계가 통상적인 기호 $e_1 \wedge \dots \wedge e_l$ 에 의해 만족되므로, 보조정리에서 서술한 규칙이 κ -선형 사상을 준다는 것은 명백하다. 이 사상은 또한 분명히 전사이다. Lemma 68.3 에 의해 좌변의 차원이 기껏해야 하나이므로 이 사상은 동형이다. $\square$

보조정리 68.5. R 을 극대 아이디얼이 $\mathfrak{m}$ 이고 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. M 을 유한 길이 R -가군이라 하자. 위에서 정의한 행렬식 $\det_\kappa(M)$ 은 차원 1 인 κ -벡터공간이다. $\langle f_1, \dots, f_l \rangle = M$ 인 임의의 허용 수열에 대하여 기호 $[f_1, \dots, f_l]$ 이 이를 생성한다.

증명. Lemma 68.3 과 그 증명에 의해 $\det_\kappa(M)$ 의 차원이 기껏해야 1 이고, 실제로 $[f_1, \dots, f_l]$ 에 의해 생성됨을 알고 있다. $l = \text{length}(M)$ 에 대한 귀납법으로 이 공간이 영이 아님을 보이겠다. $l = 1$ 인 경우에는 Lemma 68.4 에서 따른다. $\mathfrak{m}f = 0$ 인 영이 아닌 원소 $f \in M$ 을 택하자. $\overline{M} = M/\langle f \rangle$ 로 놓고 몫사상을 $x \mapsto \overline{x}$ 로 나타내자. 전사사상

$$\psi : \det_k(M) \rightarrow \det_\kappa(\overline{M})$$

을 정의하겠다. 귀납법에 의해 $\overline{M}$ 의 행렬식은 영이 아니므로 이것이 보조정리를 증명할 것이다.

ψ 를 기호들 위에서 다음과 같이 정의한다. $(e_1, \dots, e_l)$ 을 허용 수열이라 하자. $f \notin \langle e_1, \dots, e_l \rangle$ 이면 단순히 $\psi([e_1, \dots, e_l]) = 0$ 으로 놓는다. $f \in \langle e_1, \dots, e_l \rangle$ 이면 $f \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ 인 최소의 i 를 택한다. 어떤 가역원 $\lambda \in R$ 와 $x \in \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle$ 에 대하여 $e_i = \lambda f + x$ 로 쓸 수 있다. 이 경우

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) = (-1)^i \overline{\lambda} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l].$$

로 놓는다. 실제로 $(\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l)$ 은 $\overline{M}$ 의 허용 수열이므로 이는 의미가 있다. 이 규칙을 기호들의 선형결합에 κ -선형으로 확장하면 실제로 행렬식 위의 사상이 됨을 보이자. 이를 위해 허용 관계들이 영으로 감을 보여야 한다.

유형 (a) 관계. $(e_1, \dots, e_l)$ 이 허용 수열이고 어떤 $1 \leq a \leq l$ 에 대하여 $e_a \in \langle e_1, \dots, e_{a-1} \rangle$ 이라고 하자. $f \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ 인 최소의 i 가 있다고 하자. 그러면 $i \neq a$ 이고, $i < a$ 이면 $\overline{e}_a \in \langle \overline{e}_1, \dots, \overline{e}_i, \dots, \overline{e}_{a-1} \rangle$ 이며, $i > a$ 이면 $\overline{e}_a \in \langle \overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-1} \rangle$ 이다. 따라서 $\det_\kappa(\overline{M})$ 에 대한 같은 허용 관계에 의해 기호 $[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l]$ 은 원하는 대로 영이다. **유형 (b) 관계.** $(e_1, \dots, e_l)$ 이 허용 수열이고 어떤 $1 \leq a \leq l$ 에 대하여 $e_a = \lambda e'_a + x$ 이며 $\lambda \in R^*$ 이고 $x \in \langle e_1, \dots, e_{a-1} \rangle$ 이라고 하자. $f \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ 인 최소의 i 가 있다고 하자. $y \in \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle$ 에 대하여 $e_i = \mu f + y$ 라고 하자. $i < a$ 이면 원하는 등식은

$$(-1)^i \overline{\lambda} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] = (-1)^i \overline{\lambda} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}'_a, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_l]$$

이다. 이는 $\overline{e}_a = \lambda \overline{e}'_a + \overline{x}$ 와 $\det_\kappa(\overline{M})$ 에 대한 대응하는 허용 관계에서 따른다. $i > a$ 이면 원하는 등식은

$$(-1)^i \overline{\lambda} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] = (-1)^i \overline{\lambda} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}'_a, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l]$$

이다. 이는 $\overline{e}_a = \lambda \overline{e}'_a + \overline{x}$ 와 $\det_\kappa(\overline{M})$ 에 대한 대응하는 허용 관계에서 따른다. 흥미로운 경우는 $i = a$ 일 때이다. 이 경우 $e_a = \lambda e'_a + x = \mu f + y$ 이다. 따라서 $e'_a = \lambda^{-1}(\mu f + y - x)$ 이기도 하다. 그러므로

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) = (-1)^i \overline{\mu} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] = \psi(\overline{\lambda} [e_1, \dots, e_{a-1}, e'_a, e_{a+1}, \dots, e_l])$$

임을 얻으며, 이것이 원하는 결과이다.

유형 (c) 관계. $(e_1, \dots, e_l)$ 이 허용 수열이고 $\mathfrak{m}e_a \subset \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$ 이라고 하자. $f \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ 인 최소의 i 가 있다고 하자. $x \in \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle$ 에 대하여 $e_i = \lambda f + x$ 라고 하자. 4 가지 경우를 구별한다.

경우 1: $i < a - 1$. 원하는 등식은

$$\begin{aligned} & (-1)^i \overline{\lambda} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] \\ &= (-1)^{i+1} \overline{\lambda} [\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_{a-2}, \overline{e}_a, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_l] \end{aligned}$$

이다. 이는 $\det_\kappa(\overline{M})$ 에 대한 유형 (c) 허용 관계에서 따른다.

경우 2: $i > a$. 원하는 등식은

$$\begin{aligned} & (-1)^i \bar{\lambda}[\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{i-1}, \bar{e}_{i+1}, \dots, \bar{e}_l] \\ &= (-1)^{i+1} \bar{\lambda}[\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{a-2}, \bar{e}_a, \bar{e}_{a-1}, \bar{e}_{a+1}, \dots, \bar{e}_{i-1}, \bar{e}_{i+1}, \dots, \bar{e}_l] \end{aligned}$$

이다. 이는 $\det_\kappa(\overline{M})$ 에 대한 유형 (c) 허용 관계에서 따른다.

경우 3: $i = a$. 어떤 $y \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$ 에 대하여 $e_a = \lambda f + \mu e_{a-1} + y$ 로 쓰자. 그러면 정의에 의해

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) = (-1)^a \bar{\lambda}[\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{a-1}, \bar{e}_{a+1}, \dots, \bar{e}_l]$$

이다. $\bar{\mu}$ 가 영이 아니면 $e_{a-1} = -\mu^{-1}\lambda f + \mu^{-1}e_a - \mu^{-1}y$ 이고, 정의에 의해

$$\psi(-[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]) = (-1)^a \overline{\mu^{-1}\lambda}[\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{a-2}, \bar{e}_a, \bar{e}_{a+1}, \dots, \bar{e}_l]$$

을 얻는다. $\overline{M}$ 안에서 $\bar{e}_a = \mu \bar{e}_{a-1} + \bar{y}$ 이므로 $\det_\kappa(\overline{M})$ 에 대한 관계 (a) 에 의해 두 결과가 같음을 안다. 한편 $\bar{\mu}$ 가 영이면 $y \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$ 에 대하여 $e_a = \lambda f + y$ 로 쓸 수 있고,

$$\psi(-[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]) = (-1)^a \bar{\lambda}[\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{a-1}, \bar{e}_{a+1}, \dots, \bar{e}_l]$$

이다. 이는 $\psi([e_1, \dots, e_l])$ 와 같다.

경우 4: $i = a - 1$. 이때 정의에 따라

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) = (-1)^{a-1} \bar{\lambda}[\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{a-2}, \bar{e}_a, \dots, \bar{e}_l]$$

이다. $f \notin \langle e_1, \dots, e_{a-2}, e_a \rangle$ 이면

$$\psi(-[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]) = (-1)^{a+1} \bar{\lambda}[\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{a-2}, \bar{e}_a, \dots, \bar{e}_l]$$

이다. $(-1)^{a-1} = (-1)^{a+1}$ 이므로 두 표현은 같다. 마지막으로 $f \in \langle e_1, \dots, e_{a-2}, e_a \rangle$ 이라 가정하자. 이 경우 가역원 $\lambda, \mu \in R$ 와 $x \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$ 및 $y \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$ 에 대하여 $e_{a-1} = \lambda f + x$ 이고 $e_a = \mu f + y$ 임을 알 수 있다. 따라서 $e_a \in \langle e_1, \dots, e_{a-1} \rangle$ 와 $e_{a-1} \in \langle e_1, \dots, e_{a-2}, e_a \rangle$ 가 모두 성립한다. 이 경우 유형 (a) 의 관계가 $[e_1, \dots, e_l]$ 와 $[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]$ 모두에 적용된다. 위에서 보인 이 관계와 ψ 의 호환성을 사용하면

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) \quad \text{and} \quad \psi([e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l])$$

가 모두 영임을 알 수 있으며, 이것이 원하는 바이다.

이제 ψ 가 잘 정의됨을 보였으므로, 전사임만 보이면 된다. 이를 위해 $(\bar{f}_2, \dots, \bar{f}_l)$ 을 $\overline{M}$ 의 허용열이라 하자. 올림 $f_2, \dots, f_l \in M$ 을 택할 수 있고, 그러면 $(f, f_2, \dots, f_l)$ 은 M 의 허용열이다. $\psi([f, f_2, \dots, f_l]) = [f_2, \dots, f_l]$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

R 을 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 과 잉여체 κ 를 갖는 국소환이라 하자. $\varphi : M \rightarrow N$ 이 유한 길이 R -가군들의 동형이면, 임의의 M 의 기호 $[e_1, \dots, e_l]$ 에 대하여 단순히

$$\det_\kappa(\varphi) : \det_\kappa(M) \rightarrow \det_\kappa(N)$$

를

$$\det_\kappa(\varphi)([e_1, \dots, e_l]) = [\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_l)]$$

로 정함으로써 동형을 얻는다. 따라서 $\det_\kappa$ 가 함자

$$(68.5.1) \quad \left\{ \begin{array}{c} \text{finite length } R\text{-modules} \\ \text{with isomorphisms} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{1-dimensional } \kappa\text{-vector spaces} \\ \text{with isomorphisms} \end{array} \right\}$$

임을 알 수 있다. 이는 “행렬식 함자” 의 전형적인 예이며 ([Knu02] 참조), 다음 가법성도 그러하다.

보조정리 68.6. $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 국소환이라 하자. 유한 길이 R -가군들의 모든 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$$

에 대하여, 영이 아닌 기호들 위에서의 규칙

$$[e_1, \dots, e_k] \otimes [\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_m] \longrightarrow [e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m]$$

으로 정의되는 표준 동형

$$\gamma_{K \rightarrow L \rightarrow M} : \det_{\kappa}(K) \otimes_{\kappa} \det_{\kappa}(M) \longrightarrow \det_{\kappa}(L)$$

이 존재하며, 다음 성질들을 만족한다.

- (1) 짧은 완전열들의 모든 동형, 즉 짧은 완전행들과 동형 u, v, w 를 갖는 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & L & \longrightarrow & M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & M' \longrightarrow 0 \end{array}$$

에 대하여

$$\gamma_{K' \rightarrow L' \rightarrow M'} \circ (\det_{\kappa}(u) \otimes \det_{\kappa}(w)) = \det_{\kappa}(v) \circ \gamma_{K \rightarrow L \rightarrow M},$$

이다.

- (2) 유한 길이 R -가군들로 이루어지고 행과 열이 완전한 모든 가환 정사각형

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & D & \longrightarrow & E & \longrightarrow & F \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & I \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

에 대하여 다음 그림이 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \det_{\kappa}(A) \otimes \det_{\kappa}(C) \otimes \det_{\kappa}(G) \otimes \det_{\kappa}(I) & \xrightarrow{\gamma_{A \rightarrow B \rightarrow C} \otimes \gamma_{G \rightarrow H \rightarrow I}} & \det_{\kappa}(B) \otimes \det_{\kappa}(H) \\ \downarrow \epsilon & & \downarrow \gamma_{B \rightarrow E \rightarrow H} \\ & & \det_{\kappa}(E) \\ & & \uparrow \gamma_{D \rightarrow E \rightarrow F} \\ \det_{\kappa}(A) \otimes \det_{\kappa}(G) \otimes \det_{\kappa}(C) \otimes \det_{\kappa}(I) & \xrightarrow{\gamma_{A \rightarrow D \rightarrow G} \otimes \gamma_{C \rightarrow F \rightarrow I}} & \det_{\kappa}(D) \otimes \det_{\kappa}(F) \end{array}$$

여기서 ϵ 은 텐서곱의 인자들을 바꾸는 사상에 $c = \text{length}_R(C)$ 및 $g = \text{length}_R(G)$ 에 대한 $(-1)^{cg}$ 를 곱한 것이다.

- (3) $0 \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 실제로 κ -벡터 공간들의 짧은 완전열이면, 사상 $\gamma_{K \rightarrow L \rightarrow M}$ 은 통상적인 동형과 일치한다.

증명. 사상 $\gamma_{K \rightarrow L \rightarrow M}$ 의 구체적 서술에서 영이 아닌 기호들을 취하는 까닭은 다음과 같다. $(e_1, \dots, e_l)$ 이 K 의 허용열이고 $(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_m)$ 이 M 의 허용열이어도, $(e_1, \dots, e_l, f_1, \dots, f_m)$ 이 L 의 허용열이라고 보장되지는 않는다 (물론 여기서 $f_i \in L$ 은 $\bar{f}_i$ 의 올림을 뜻한다). 그러나 기호 $[e_1, \dots, e_l]$ 이 $\det_\kappa(K)$ 에서 영이 아니면 반드시 $K = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ 이고 (Lemma 68.3의 증명 참조), 이 경우에는 실제로 $(e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m)$ 이 허용열이다. 더욱이 $\det_\kappa(L)$ 의 유형 (b) 허용 관계에 의해, 이 경우 $\det_\kappa(L)$ 에서의 $[e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m]$ 의 값은 올림 f_i 의 선택과 무관하다. 이 관찰로부터 K 에서 $e_1, \dots, e_k$ 가 만족하는 허용 관계는 L 에서 $e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m$ 가 만족하는 허용 관계로 옮겨지고, $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_m$ 가 만족하는 허용 관계도 마찬가지이다. 따라서 γ 는 보조정리에서 주장한 벡터 공간의 선형사상을 정의한다.

Lemma 68.5에 의해 $\det_\kappa(L)$ 은 $L = \langle x_1, \dots, x_{k+m} \rangle$ 인 허용열 $(x_1, \dots, x_{k+m})$ 에 대응하는 임의의 한 기호 $[x_1, \dots, x_{k+m}]$ 로 생성된다. 따라서 사상 $\gamma_{K \rightarrow L \rightarrow M}$ 이 전사이고, 이에 따라 동형임이 분명하다.

성질 (1)은

$$\begin{aligned} & \det_\kappa(v)([e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m]) \\ &= [v(e_1), \dots, v(e_k), v(f_1), \dots, v(f_m)] \\ &= \gamma_{K' \rightarrow L' \rightarrow M'}([u(e_1), \dots, u(e_k)] \otimes [w(f_1), \dots, w(f_m)]). \end{aligned}$$

이기 때문에 성립한다. 성질 (2)는 $\det_\kappa(A)$ 를 생성하는 기호 $[\alpha_1, \dots, \alpha_a]$, $\det_\kappa(C)$ 를 생성하는 기호 $[\gamma_1, \dots, \gamma_c]$, $\det_\kappa(G)$ 를 생성하는 기호 $[\zeta_1, \dots, \zeta_g]$, 그리고 $\det_\kappa(I)$ 를 생성하는 기호 $[\iota_1, \dots, \iota_i]$ 가 주어졌을 때

$$\begin{aligned} & [\alpha_1, \dots, \alpha_a, \tilde{\gamma}_1, \dots, \tilde{\gamma}_c, \tilde{\zeta}_1, \dots, \tilde{\zeta}_g, \tilde{\iota}_1, \dots, \tilde{\iota}_i] \\ &= (-1)^{cg} [\alpha_1, \dots, \alpha_a, \tilde{\zeta}_1, \dots, \tilde{\zeta}_g, \tilde{\gamma}_1, \dots, \tilde{\gamma}_c, \tilde{\iota}_1, \dots, \tilde{\iota}_i] \end{aligned}$$

가 $\det_\kappa(E)$ 에서 성립한다는 뜻이다 (여기서 $\tilde{x}$ 는 E 에서 택한 적절한 올림이다). 이는 유형 (c)의 허용 관계를 다음 순서로 cg 번 사용할 수 있기 때문이다. 먼저 $\tilde{\zeta}_1$ 을 $\tilde{\gamma}_c, \dots, \tilde{\gamma}_1$ 너머로 옮기고 ($\mathbf{m}\tilde{\zeta}_1 \subset A$ 이므로 허용된다), 다음으로 $\tilde{\zeta}_2$ 를 $\tilde{\gamma}_c, \dots, \tilde{\gamma}_1$ 너머로 옮긴다 ($\mathbf{m}\tilde{\zeta}_2 \subset A + R\tilde{\zeta}_1$ 이므로 허용된다). 이와 같이 계속한다.

보조정리의 (3)은 명백하다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리의 사상 γ 를 사용하면 다음과 같이 더 일반적인 사상 γ 를 정의할 수 있다. $(R, \mathbf{m}, \kappa)$ 가 국소환이고, M 이 유한 길이 R -가군이며, 유한 여과 (Homology, Definition 0121 참조)

$$0 = F^m \subset F^{m-1} \subset \dots \subset F^{n+1} \subset F^n = M$$

가 주어졌다고 하자. 그러면 잘 정의된 표준 동형

$$\gamma_{(M,F)} : \det_\kappa(F^{m-1}/F^m) \otimes_\kappa \dots \otimes_\kappa \det_\kappa(F^n/F^{n+1}) \longrightarrow \det_\kappa(M)$$

이 있다. 이를 구성하기 위해 짧은 완전열 $0 \rightarrow F^{i-1}/F^i \rightarrow M/F^i \rightarrow M/F^{i-1} \rightarrow 0$ 에서 나오는 Lemma 68.6의 동형들을 사용한다. $G=0$ 인 Lemma 68.6 (2)에 의해, 짧은 완전열 $0 \rightarrow F^i \rightarrow F^{i-1} \rightarrow F^{i-1}/F^i \rightarrow 0$ 을 사용해도 같은 동형을 얻는다.

다음은 행렬식 함자에 관한 또 하나의 전형적인 결과이다. 증명은 어렵지 않다. 보통 까다로운 부분은 행렬식 함자의 존재를 보이는 일이다.

보조정리 68.7. $(R, \mathbf{m}, \kappa)$ 를 임의의 국소환이라 하자. 사상 $\gamma_{K \rightarrow L \rightarrow M}$ 이 갖추어진 함자

$$\det_\kappa : \left\{ \begin{array}{l} \text{finite length } R\text{-modules} \\ \text{with isomorphisms} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{1-dimensional } \kappa\text{-vector spaces} \\ \text{with isomorphisms} \end{array} \right\}$$

는 다음 성질들로 특징지어진다.

- (1) $\mathbf{m}$ 에 의해 소멸되는 가군들의 부분범주로 제한하면 통상적인 행렬식 함자와 동형이다 (Lemma 68.4 참조).

(2) Lemma 68.6 의 (1), (2), (3) 이 성립한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 68.8. $(R', \mathfrak{m}') \rightarrow (R, \mathfrak{m})$ 이 잉여체 κ 위에서 동형을 유도하는 국소환 준동형이라 하자. 그러면 모든 유한 길이 R -가군에 대하여 제한 $M_{R'}$ 은 유한 길이 R' -가군이고, 표준 동형

$$\det_{R, \kappa}(M) \longrightarrow \det_{R', \kappa}(M_{R'})$$

이 존재한다. 이 동형은 M 에 관해 함자적이며, $\det_{R, \kappa}$ 와 $\det_{R', \kappa}$ 에 대해 정의된 Lemma 68.6 의 동형 $\gamma_{K \rightarrow L \rightarrow M}$ 과 호환된다.

증명. R -가군으로서 M 의 길이가 l 이면 R' -가군으로서의 M , 즉 $M_{R'}$ 의 길이도 l 이다. Algebra, Lemma 02M0 를 보라. $\mathfrak{m}'$ 이 $\mathfrak{m}$ 안으로 사상되므로, R 위에서 M 의 허용열인 $x_1, \dots, x_l$ 은 R' 위에서도 M 의 허용열이다. 동형은 기호 $[x_1, \dots, x_l] \in \det_{R, \kappa}(M)$ 을 대응하는 기호 $[x_1, \dots, x_l] \in \det_{R', \kappa}(M)$ 로 보내어 얻는다. 이것이 동형에 대해 함자적이고 Lemma 68.6 의 동형 γ 와 호환됨은 곧바로 확인된다. $\square$

주 68.9. $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 국소환이라 하고, κ 의 표수가 영이거나 그 표수가 p 이고 $pR = 0$ 이라고 가정하자. $M_1, \dots, M_n$ 을 유한 길이 R -가군이라 하자. 아래에서 모든 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 M_i 를 소멸시키는 아이디얼 $I \subset \mathfrak{m}$ 과 표준 전사 $R/I \rightarrow \kappa$ 의 절단 $\sigma: \kappa \rightarrow R/I$ 가 존재함을 보일 것이다. σ 를 통한 M_i 의 제한 $M_{i, \kappa}$ 는 차원 $l_i = \text{length}_R(M_i)$ 인 κ -벡터 공간이고, Lemma 68.8 을 사용하면

$$\det_{\kappa}(M_i) = \wedge_{\kappa}^{l_i}(M_{i, \kappa})$$

임을 알 수 있다. 이 동형들은 I 에 의해 소멸되는 유한 길이 R -가군들의 짧은 완전열에 대해 Lemma 68.6 의 동형 $\gamma_{K \rightarrow M \rightarrow L}$ 과 호환된다. 따라서 $\det_{\kappa}$ 의 성질을 확인하는 일은 흔히 유한 차원 벡터 공간의 범주에서 통상적인 행렬식의 대응하는 성질을 확인하는 일로 환원된다.

I 로 가군 $M = \bigoplus M_i$ 의 소멸자 (Algebra, Definition 07T7) 를 취할 수 있다. 이 경우 $R/I \subset \text{End}_R(M)$ 이므로 유한 길이를 갖는다. 따라서 R/I 는 잉여체가 κ 인 아르틴 국소환이다. 아르틴 국소환은 완비이므로, Cohen 구조 정리 (Algebra, Theorem 032A) 에 의해 R/I 는 계수환을 가지며, R 에 관한 우리의 가정에 의해 이 계수환은 체이다.

다음은 선형사상의 행렬식을 계산할 수 있는 경우이다. 사실 어느 경우에도 신비로운 것은 없으며, 임의로 택한 예는 Example 68.11 을 보라.

보조정리 68.10. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. $u \in R^*$ 를 가역원이라 하고, M 을 유한 길이 R -가군이라 하자. u 를 곱하는 사상을 $u_M: M \rightarrow M$ 으로 나타내자. 그러면

$$\det_{\kappa}(u_M): \det_{\kappa}(M) \longrightarrow \det_{\kappa}(M)$$

은 $\bar{u}^l$ 을 곱하는 사상이다. 여기서 $l = \text{length}_R(M)$ 이고 $\bar{u} \in \kappa^*$ 는 u 의 상이다.

증명. $\det_{\kappa}(u_M) = f_{M \mid \det_{\kappa}(M)}$ 이 되게 하는 원소를 $f_M \in \kappa^*$ 로 나타내자. $0 \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 유한 R -가군들의 짧은 완전열이라고 하자. 그러면 u_K, u_L, u_M 은 짧은 완전열들의 동형을 이룬다. 따라서 Lemma 68.6 (1) 에 의해 $f_K f_M = f_L$ 이다. 그러므로 길이에 관한 귀납법으로 길이가 1 인 경우만 증명하면 충분하고, 이 경우는 자명하다. $\square$

예 68.11. 국소환 $R = \mathbf{Z}_p$ 를 생각하자. $M = \mathbf{Z}_p/(p^2) \oplus \mathbf{Z}_p/(p^3)$ 로 두고, $u: M \rightarrow M$ 을 행렬

$$u = \begin{pmatrix} a & b \\ pc & d \end{pmatrix}$$

로 주어지는 사상이라 하자. 여기서 $a, b, c, d \in \mathbf{Z}_p$ 이고 $a, d \in \mathbf{Z}_p^*$ 이다. 이 경우 $\det_{\kappa}(u)$ 는 $a^2 d^3 \bmod p \in \mathbf{F}_p^*$ 를 곱하는 사상과 같다. 이는 $e = (0, 1) \in M$ 및 $f = (1, 0) \in M$ 에 대해 기호 $[p^2 e, p e, p f, e, f]$ 에 미치는 u 의 효과를 살펴보면 쉽게 알 수 있다.

68.12. 주기 복합체와 행렬식. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. (M, φ, ψ) 를 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체라 하자. M 이 유한 길이를 갖고 (M, φ, ψ) 가 완전하다고 가정하자. 행렬식 구성을 사용하여 이 상황의 불변량을 정의하겠다. Subsection 68.1 를 보라. 다음과 같이 줄여 쓰자. $K_\varphi = \text{Ker}(\varphi)$, $I_\varphi = \text{Im}(\varphi)$, $K_\psi = \text{Ker}(\psi)$, 그리고 $I_\psi = \text{Im}(\psi)$. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K_\varphi \rightarrow M \rightarrow I_\varphi \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow K_\psi \rightarrow M \rightarrow I_\psi \rightarrow 0$$

은 동형

$$\gamma_\varphi : \det_\kappa(K_\varphi) \otimes \det_\kappa(I_\varphi) \longrightarrow \det_\kappa(M), \quad \gamma_\psi : \det_\kappa(K_\psi) \otimes \det_\kappa(I_\psi) \longrightarrow \det_\kappa(M),$$

을 준다. Lemma 68.6 를 보라. 한편 복합체의 완전성은 등식 $K_\varphi = I_\psi$ 와 $K_\psi = I_\varphi$ 를 주므로, 인자들을 바꾸어 동형

$$\sigma : \det_\kappa(K_\varphi) \otimes \det_\kappa(I_\varphi) \longrightarrow \det_\kappa(K_\psi) \otimes \det_\kappa(I_\psi)$$

을 얻는다. 이 표기를 사용하여 불변량을 정의할 수 있다.

정의 68.13. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하고, (M, φ, ψ) 를 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체라 하자. M 이 유한 길이를 갖고 (M, φ, ψ) 가 완전하다고 가정하자. (M, φ, ψ) 의 행렬식은 합성

$$\det_\kappa(M) \xrightarrow{\gamma_\psi \circ \sigma \circ \gamma_\varphi^{-1}} \det_\kappa(M)$$

이 $(-1)^{\text{length}_R(I_\varphi)\text{length}_R(I_\psi)} \det_\kappa(M, \varphi, \psi)$ 를 곱하는 사상이 되게 하는 원소

$$\det_\kappa(M, \varphi, \psi) \in \kappa^*$$

이다.

주 68.14. 위에서 정의한 행렬식을 더 구체적으로 서술하겠다. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하고, (M, φ, ψ) 를 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체라 하자. M 이 유한 길이를 갖고 (M, φ, ψ) 가 완전하다고 가정하자. 위와 같이 $I_\varphi = \text{Im}(\varphi)$ 와 $I_\psi = \text{Im}(\psi)$ 로 줄여 쓰자. $\text{length}_R(I_\varphi) = a$ 및 $\text{length}_R(I_\psi) = b$ 라고 가정하자. 완전성에 의해 $a + b = \text{length}_R(M)$ 이다. $[x_1, \dots, x_a]$ 가 $\det_\kappa(I_\varphi)$ 를 생성하고 $[x_1, \dots, x_b]$ 가 $\det_\kappa(I_\psi)$ 를 생성하도록 허용열 $x_1, \dots, x_a \in I_\varphi$ 와 $y_1, \dots, y_b \in I_\psi$ 를 택하자. $\varphi(\tilde{x}_i) = x_i$ 가 되게 $\tilde{x}_i \in M$ 을 택하고, $\psi(\tilde{y}_j) = y_j$ 가 되게 $\tilde{y}_j \in M$ 을 택하자. 그러면 $\det_\kappa(M, \varphi, \psi)$ 는 $\det_\kappa(M)$ 에서의 등식

$$[x_1, \dots, x_a, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_b] = (-1)^{ab} \det_\kappa(M, \varphi, \psi) [y_1, \dots, y_b, \tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_a]$$

으로 특징지어진다. 이는 부호도 설명해 준다.

보조정리 68.15. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. (M, φ, ψ) 를 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체라 하자. M 이 유한 길이를 갖고 (M, φ, ψ) 가 완전하다고 가정하자. 그러면

$$\det_\kappa(M, \varphi, \psi) \det_\kappa(M, \psi, \varphi) = 1.$$

증명. 생략한다. □

보조정리 68.16. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. (M, φ, φ) 를 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체라 하자. M 이 유한 길이를 갖고 (M, φ, φ) 가 완전하다고 가정하자. 그러면 $\text{length}_R(M) = 2\text{length}_R(\text{Im}(\varphi))$ 이고

$$\det_\kappa(M, \varphi, \varphi) = (-1)^{\text{length}_R(\text{Im}(\varphi))} = (-1)^{\frac{1}{2}\text{length}_R(M)}$$

이다.

증명. 정의의 부호 규칙에서 바로 따른다. □

보조정리 68.17. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하고, M 을 유한 길이 R -가군이라 하자.

- (1) $\varphi : M \rightarrow M$ 이 동형이면 $\det_\kappa(M, \varphi, 0) = \det_\kappa(\varphi)$ 이다.
- (2) $\psi : M \rightarrow M$ 이 동형이면 $\det_\kappa(M, 0, \psi) = \det_\kappa(\psi)^{-1}$ 이다.

증명. (1) 을 증명하자. $\psi = 0$ 으로 두자. Definition 68.13 위의 표기를 사용하면 $K_\varphi = I_\psi = 0$ 및 $I_\varphi = K_\psi = M$ 으로 식별할 수 있다. 이 식별 아래 사상

$$\gamma_\varphi : \kappa \otimes \det_\kappa(M) = \det_\kappa(K_\varphi) \otimes \det_\kappa(I_\varphi) \longrightarrow \det_\kappa(M)$$

은 $\det_\kappa(\varphi^{-1})$ 와 식별된다. 한편 사상 γ_ψ 는 항등사상과 식별된다. 따라서 이 경우 $\gamma_\psi \circ \sigma \circ \gamma_\varphi^{-1}$ 은 $\det_\kappa(\varphi)$ 와 같다. 이로부터 결과가 따른다. (2) 의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 68.18. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. 모든 M_i 가 유한 길이를 갖고 각 (M_1, φ_1, ψ_1) 이 완전한 $(2, 1)$ -주기 복합체들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (M_1, \varphi_1, \psi_1) \rightarrow (M_2, \varphi_2, \psi_2) \rightarrow (M_3, \varphi_3, \psi_3) \rightarrow 0$$

이 주어졌다고 하자. 그러면 κ^* 에서

$$\det_\kappa(M_2, \varphi_2, \psi_2) = \det_\kappa(M_1, \varphi_1, \psi_1) \det_\kappa(M_3, \varphi_3, \psi_3).$$

이다.

증명. 다음과 같이 줄여 쓰자. $I_{\varphi,i} = \text{Im}(\varphi_i)$, $K_{\varphi,i} = \text{Ker}(\varphi_i)$, $I_{\psi,i} = \text{Im}(\psi_i)$, 그리고 $K_{\psi,i} = \text{Ker}(\psi_i)$. 행과 열이 완전한 유한 길이 R -가군들의 가환 정사각형

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & K_{\varphi,1} & \longrightarrow & K_{\varphi,2} & \longrightarrow & K_{\varphi,3} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I_{\varphi,1} & \longrightarrow & I_{\varphi,2} & \longrightarrow & I_{\varphi,3} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

이 있음을 관찰하라. 윗행은 상들의 열 $I_{\psi,1} \rightarrow I_{\psi,2} \rightarrow I_{\psi,3} \rightarrow 0$ 과 식별할 수 있으므로 완전하며, 아랫행도 마찬가지이다. 가군 $I_{\psi,i}$ 와 $K_{\psi,i}$ 를 포함하는 비슷한 그림도 있다. 정의에 따라 $\det_\kappa(M_2, \varphi_2, \psi_2)$ 는 부호를 제외하면 다음 그림의 왼쪽 수직사상들의 합성에 대응한다.

$$\begin{array}{ccc} \det_\kappa(M_1) \otimes \det_\kappa(M_3) & \xrightarrow{\gamma} & \det_\kappa(M_2) \\ \downarrow \gamma^{-1} \otimes \gamma^{-1} & & \downarrow \gamma^{-1} \\ \det_\kappa(K_{\varphi,1}) \otimes \det_\kappa(I_{\varphi,1}) \otimes \det_\kappa(K_{\varphi,3}) \otimes \det_\kappa(I_{\varphi,3}) & \xrightarrow{\gamma \otimes \gamma} & \det_\kappa(K_{\varphi,2}) \otimes \det_\kappa(I_{\varphi,2}) \\ \downarrow \sigma \otimes \sigma & & \downarrow \sigma \\ \det_\kappa(K_{\psi,1}) \otimes \det_\kappa(I_{\psi,1}) \otimes \det_\kappa(K_{\psi,3}) \otimes \det_\kappa(I_{\psi,3}) & \xrightarrow{\gamma \otimes \gamma} & \det_\kappa(K_{\psi,2}) \otimes \det_\kappa(I_{\psi,2}) \\ \downarrow \gamma \otimes \gamma & & \downarrow \gamma \\ \det_\kappa(M_1) \otimes \det_\kappa(M_3) & \xrightarrow{\gamma} & \det_\kappa(M_2) \end{array}$$

윗사각형과 아랫사각형은 Lemma 68.6 (2) 를 적용하면 부호를 제외하고 가환한다. 가운데 사각형은 자명하게 가환한다 (단지 인자들을 바꾸고 있다). 따라서 어떤 부호 ϵ 에 대하여 $\det_\kappa(M_2, \varphi_2, \psi_2) =$

$\epsilon \det_{\kappa}(M_1, \varphi_1, \psi_1) \det_{\kappa}(M_3, \varphi_3, \psi_3)$ 임을 알 수 있다. 이 부호는 계산할 수 있다. 즉 위 그림의 바깥 직사각형은

$$\begin{aligned} \epsilon &= (-1)^{\text{length}(I_{\varphi,1})\text{length}(K_{\varphi,3}) + \text{length}(I_{\psi,1})\text{length}(K_{\psi,3})} \\ &= (-1)^{\text{length}(I_{\varphi,1})\text{length}(I_{\psi,3}) + \text{length}(I_{\psi,1})\text{length}(I_{\varphi,3})} \end{aligned}$$

만큼의 부호를 제외하고 가환한다 (증명은 생략한다). 이로부터 필요한 부호들도 맞아떨어짐이 쉽게 따른다. $\square$

예 68.19. k 를 체라 하자. k 위의 쌍대수 환 $R = k[T]/(T^2)$ 을 생각하자. R 에서 T 의류를 t 로 나타내자. $M = R$ 로 두고, $u, v \in k^*$ 에 대하여 $\varphi = ut, \psi = vt$ 로 두자. 이 경우 $\det_k(M)$ 은 생성원 $e = [t, 1]$ 을 갖는다. $I_{\varphi} = K_{\varphi} = I_{\psi} = K_{\psi} = (t)$ 로 식별한다. 그러면 $\gamma_{\varphi}(t \otimes t) = u^{-1}[t, 1]$ 이고 ($u^{-1} \in M$ 은 $t \in I_{\varphi}$ 의 올림이므로), 같은 이유로 $\gamma_{\psi}(t \otimes t) = v^{-1}[t, 1]$ 이다. 따라서 $\det_k(M, \varphi, \psi) = -u/v \in k^*$ 임을 알 수 있다.

예 68.20. $R = \mathbf{Z}_p$ 및 $M = \mathbf{Z}_p/(p^l)$ 로 두자. $a, b \geq 0, a+b=l, u, v \in \mathbf{Z}_p^*$ 에 대하여 $\varphi = p^b u$ 및 $\psi = p^a v$ 로 두자. 그러면 Example 68.19 에서와 같은 계산으로

$$\begin{aligned} \det_{\mathbf{F}_p}(\mathbf{Z}_p/(p^l), p^b u, p^a v) &= (-1)^{ab} u^a / v^b \pmod{p} \\ &= (-1)^{\text{ord}_p(\alpha)\text{ord}_p(\beta)} \frac{\alpha^{\text{ord}_p(\beta)}}{\beta^{\text{ord}_p(\alpha)}} \pmod{p} \end{aligned}$$

임을 보일 수 있다. 여기서 $\alpha = p^b u, \beta = p^a v \in \mathbf{Z}_p$ 이다. 더 일반적인 경우와 그 증명은 Lemma 68.37 을 보라.

예 68.21. $R = k$ 를 체라 하자. $M = k^{\oplus a} \oplus k^{\oplus b}$ 를 $l = a+b$ 차원이라 하자. φ 와 ψ 를 대각행렬

$$\varphi = \text{diag}(u_1, \dots, u_a, 0, \dots, 0), \quad \psi = \text{diag}(0, \dots, 0, v_1, \dots, v_b)$$

라 하자. 여기서 $u_i, v_j \in k^*$ 이다. 이 경우

$$\det_k(M, \varphi, \psi) = \frac{u_1 \dots u_a}{v_1 \dots v_b}.$$

이다. 이는 직접 계산하거나 $l=1$ 인 경우를 계산한 뒤 Lemma 68.18 의 가법성을 사용하여 알 수 있다.

예 68.22. $R = k$ 를 체라 하자. $M = k^{\oplus a} \oplus k^{\oplus a}$ 를 $l = 2a$ 차원이라 하자. φ 와 ψ 를 블록행렬

$$\varphi = \begin{pmatrix} 0 & U \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & V \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

라 하자. 여기서 $U, V \in \text{Mat}(a \times a, k)$ 는 가역이다. 이 경우

$$\det_k(M, \varphi, \psi) = (-1)^a \frac{\det(U)}{\det(V)}.$$

이다. 이는 직접 계산할 수 있다. $a=1$ 인 경우는 Example 68.19 의 계산과 비슷하다.

예 68.23. $R = k$ 를 체라 하고 $M = k^{\oplus 4}$ 로 두자. 다음과 같이 두자.

$$\varphi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ u_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_2 & 0 \end{pmatrix} \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ v_1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

여기서 $u_1, u_2, v_1, v_2 \in k^*$ 이다. 그러면

$$\det_k(M, \varphi, \psi) = -\frac{u_1 u_2}{v_1 v_2}.$$

이다.

다음은 선형 자기준동형들의 합성의 행렬식이 각 행렬식의 곱이라는 사실에 대응하는 결과이다. 지나치게 긴 식을 피하기 위해 임의의 R -가군 사상 $\varphi : M \rightarrow M$ 에 대하여 $I_\varphi = \text{Im}(\varphi)$ 및 $K_\varphi = \text{Ker}(\varphi)$ 로 쓰겠다. 또한 두 사상 $\varphi, \psi : M \rightarrow M$ 에 대하여 $\varphi\psi = \varphi \circ \psi$ 로 나타낸다.

보조정리 68.24. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하고, M 을 유한 길이 R -가군이라 하자. α, β, γ 를 M 의 자기준동형이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $I_\alpha = K_{\beta\gamma}$ 이고, α, β, γ 의 임의의 순열에 대해서도 마찬가지이다.
- (2) $K_\alpha = I_{\beta\gamma}$ 이고, α, β, γ 의 임의의 순열에 대해서도 마찬가지이다.

그러면 다음이 성립한다.

- (1) 삼중항 $(M, \alpha, \beta\gamma)$ 는 완전한 $(2, 1)$ -주기 복합체이다.
- (2) 삼중항 $(I_\gamma, \alpha, \beta)$ 는 완전한 $(2, 1)$ -주기 복합체이다.
- (3) 삼중항 $(M/K_\beta, \alpha, \gamma)$ 는 완전한 $(2, 1)$ -주기 복합체이다.
- (4) 다음 등식이 성립한다.

$$\det_\kappa(M, \alpha, \beta\gamma) = \det_\kappa(I_\gamma, \alpha, \beta) \det_\kappa(M/K_\beta, \alpha, \gamma).$$

증명. 가정에서 보조정리의 (1)이 따름은 분명하다.

(1)을 보기 위해, 가정에서 $I_{\gamma\alpha} = I_{\alpha\gamma}$ 가 따르고 핵 및 다른 임의의 사상 쌍에 대해서도 마찬가지임을 관찰하라. 더욱이 $I_{\gamma\beta} = I_{\beta\gamma} = K_\alpha \subset I_\gamma$ 이고 다른 임의의 쌍에 대해서도 마찬가지이다. 특히 짧은 완전열

$$0 \rightarrow I_{\beta\gamma} \rightarrow I_\gamma \xrightarrow{\alpha} I_{\alpha\gamma} \rightarrow 0$$

을 얻고, 마찬가지로 짧은 완전열

$$0 \rightarrow I_{\alpha\gamma} \rightarrow I_\gamma \xrightarrow{\beta} I_{\beta\gamma} \rightarrow 0.$$

을 얻는다. 이는 $(I_\gamma, \alpha, \beta)$ 가 완전한 $(2, 1)$ -주기 복합체임을 증명한다. 따라서 보조정리의 (2)가 성립한다.

α, γ 가 M/K_β 의 잘 정의된 자기준동형을 주는지 보이려면 $\alpha(K_\beta) \subset K_\beta$ 및 $\gamma(K_\beta) \subset K_\beta$ 를 확인해야 한다. 이는 $\alpha(K_\beta) = \alpha(I_{\gamma\alpha}) = I_{\alpha\gamma\alpha} \subset I_{\alpha\gamma} = K_\beta$ 이고 다른 경우도 마찬가지이므로 참이다. 사상 $\alpha : M/K_\beta \rightarrow M/K_\beta$ 의 핵은 $K_{\beta\alpha}/K_\beta = I_\gamma/K_\beta$ 이다. 마찬가지로 $\gamma : M/K_\beta \rightarrow M/K_\beta$ 의 핵은 I_α/K_β 와 같다. 따라서 (3)이 성립한다.

$r = \text{length}_R(K_\alpha)$, $s = \text{length}_R(K_\beta)$ 및 $t = \text{length}_R(K_\gamma)$ 를 도입하자. 위의 완전열들과 가정에 의해 $\text{length}_R(I_\alpha) = s + t$, $\text{length}_R(I_\beta) = r + t$, $\text{length}_R(I_\gamma) = r + s$, 그리고 $\text{length}(M) = r + s + t$ 이다. 다음을 택하자.

- (1) K_α 를 생성하는 허용열 $x_1, \dots, x_r \in K_\alpha$,
- (2) K_β 를 생성하는 허용열 $y_1, \dots, y_s \in K_\beta$,
- (3) K_γ 를 생성하는 허용열 $z_1, \dots, z_t \in K_\gamma$,
- (4) $\beta\gamma\tilde{x}_i = x_i$ 를 만족하는 원소 $\tilde{x}_i \in M$,
- (5) $\alpha\gamma\tilde{y}_i = y_i$ 를 만족하는 원소 $\tilde{y}_i \in M$,
- (6) $\beta\alpha\tilde{z}_i = z_i$ 를 만족하는 원소 $\tilde{z}_i \in M$.

이 선택 아래 열 $y_1, \dots, y_s, \alpha\tilde{z}_1, \dots, \alpha\tilde{z}_t$ 는 I_α 안의 허용열이고 이를 생성한다. 따라서 Remark 68.14에 의해 행렬식 $D = \det_\kappa(M, \alpha, \beta\gamma)$ 는 다음 등식을 만족하는 κ^* 의 유일한 원소이다.

$$\begin{aligned} & [y_1, \dots, y_s, \alpha\tilde{z}_1, \dots, \alpha\tilde{z}_t, \tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_r] \\ &= (-1)^{r(s+t)} D[x_1, \dots, x_r, \gamma\tilde{y}_1, \dots, \gamma\tilde{y}_s, \tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_t] \end{aligned}$$

같은 주석에 의해 $D_1 = \det_\kappa(M/K_\beta, \alpha, \gamma)$ 는

$$[y_1, \dots, y_s, \alpha\tilde{z}_1, \dots, \alpha\tilde{z}_t, \tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_r] = (-1)^{rt} D_1[y_1, \dots, y_s, \gamma\tilde{x}_1, \dots, \gamma\tilde{x}_r, \tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_t]$$

로 특징지어진다. 다시 같은 주석에 의해 $D_2 = \det_{\kappa}(I_{\gamma}, \alpha, \beta)$ 는

$$[y_1, \dots, y_s, \gamma \tilde{x}_1, \dots, \gamma \tilde{x}_r, \tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_t] = (-1)^{rs} D_2[x_1, \dots, x_r, \gamma \tilde{y}_1, \dots, \gamma \tilde{y}_s, \tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_t]$$

로 특징지어진다. 위 식들을 결합하면 원하는 대로 $D = D_1 D_2$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 68.25. R 을 잉여체가 κ 인 국소환이라 하자. $\alpha : (M, \varphi, \psi) \rightarrow (M', \varphi', \psi')$ 를 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체들의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) M, M' 은 유한 길이를 갖는다.
- (2) (M, φ, ψ) 와 (M', φ', ψ') 는 완전하다.
- (3) 사상 φ, ψ 는 $K = \text{Ker}(\alpha)$ 위에 영사상을 유도한다.
- (4) 사상 φ, ψ 는 $Q = \text{Coker}(\alpha)$ 위에 영사상을 유도한다.

$N = \alpha(M) \subset M'$ 으로 나타내자. $(2, 1)$ -주기 복합체들의 두 짧은 완전열

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow (N, \varphi', \psi') &\rightarrow (M', \varphi', \psi') \rightarrow (Q, 0, 0) \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow (K, 0, 0) &\rightarrow (M, \varphi, \psi) \rightarrow (N, \varphi', \psi') \rightarrow 0 \end{aligned}$$

을 얻고, 이들은 두 동형 $\alpha_i : Q \rightarrow K, i = 0, 1$ 을 유도한다. 그러면

$$\det_{\kappa}(M, \varphi, \psi) = \det_{\kappa}(\alpha_0^{-1} \circ \alpha_1) \det_{\kappa}(M', \varphi', \psi')$$

이다. 특히 $\alpha_0 = \alpha_1$ 이면 $\det_{\kappa}(M, \varphi, \psi) = \det_{\kappa}(M', \varphi', \psi')$ 이다.

증명. 이 보조정리를 증명하는 방법은 적어도 두 가지가 있다. 하나는 행렬식의 성질들을 사용하여 거대한 가환 그림을 만드는 것이고, 다른 하나는 원소들의 허용열을 통한 행렬식의 특징화를 사용하는 것이다. 여기서는 두 번째 방법을 사용하겠다.

먼저 사상 α_i 가 정확히 무엇인지 설명하자. 즉 α_0 은 합성

$$\alpha_0 : Q = H^0(Q, 0, 0) \rightarrow H^1(N, \varphi', \psi') \rightarrow H^2(K, 0, 0) = K$$

이고, α_1 은 합성

$$\alpha_1 : Q = H^1(Q, 0, 0) \rightarrow H^2(N, \varphi', \psi') \rightarrow H^3(K, 0, 0) = K$$

이다. 이들은 보조정리에 표시된 복합체들의 짧은 완전열의 경계사상에서 나온다. 복합체 (M, φ, ψ) 와 (M', φ', ψ') 가 완전하므로 이 사상들은 동형이다.

$I_{\varphi} = \text{Im}(\varphi), K_{\varphi} = \text{Ker}(\varphi)$ 로 쓰고 다른 사상들에 대해서도 마찬가지로 쓰겠다. M 과 M' 의 완전성은 $K_{\varphi} = I_{\psi}$ 및 이와 비슷한 세 등식을 뜻한다. $k = \text{length}_R(K), a = \text{length}_R(I_{\varphi}), b = \text{length}_R(I_{\psi})$ 로 두자. 그러면 $\text{length}_R(M) = a + b$ 이고, $\text{length}_R(N) = a + b - k, \text{length}_R(Q) = k$ 및 $\text{length}_R(M') = a + b$ 임을 알 수 있다. 아래 완전열들은 또한 $\text{length}_R(I_{\varphi'}) = a$ 및 $\text{length}_R(I_{\psi'}) = b$ 임을 보일 것이다.

가정 $K \subset K_{\varphi} = I_{\psi}$ 는 φ 가 N 을 통해 인수분해되어 완전열

$$0 \rightarrow \alpha(I_{\psi}) \rightarrow N \xrightarrow{\varphi \alpha^{-1}} I_{\psi} \rightarrow 0.$$

을 준다는 뜻이다. 여기서 $\varphi \alpha^{-1}(x') = y$ 는 $x' = \alpha(x)$ 이고 $y = \varphi(x)$ 라는 뜻이다. 마찬가지로

$$0 \rightarrow \alpha(I_{\varphi}) \rightarrow N \xrightarrow{\psi \alpha^{-1}} I_{\varphi} \rightarrow 0.$$

을 얻는다. ψ' 가 Q 위에 영사상을 유도한다는 가정은 $I_{\psi'} = K_{\varphi'} \subset N$ 이라는 뜻이다. 이는 몫 $\varphi'(N) \subset I_{\varphi'}$ 가 Q 와 식별됨을 뜻한다. $\varphi'(N) = \alpha(I_{\varphi})$ 임을 관찰하라. 따라서 단순히 $\varphi'(x' \bmod N) = \varphi'(x') \bmod \alpha(I_{\varphi})$ 로 서술되는 동형

$$\varphi' : Q \rightarrow I_{\varphi'} / \alpha(I_{\varphi})$$

이 있음을 결론내린다. 완전히 같은 방식으로

$$\psi' : Q \rightarrow I_{\psi'} / \alpha(I_{\psi})$$

를 얻는다. 마지막으로 α_0 은 합성

$$Q \xrightarrow{\varphi'} I_{\varphi'}/\alpha(I_{\varphi}) \xrightarrow{\psi\alpha^{-1}|_{I_{\varphi'}/\alpha(I_{\varphi})}} K$$

이고, 마찬가지로 $\alpha_1 = \varphi\alpha^{-1}|_{I_{\psi'}/\alpha(I_{\psi})} \circ \psi'$ 이다.

아래 식들을 짧게 쓰기 위해 이제부터 $\alpha(x)$ 대신 αx 로 쓰겠다. 모든 사상은 그리스 문자로, 원소는 로마자로 표시하므로 혼동은 없을 것이다. 다음을 택하겠다.

- (1) K 를 생성하는 허용열 $z_1, \dots, z_k \in K$,
- (2) $\varphi z'_i = z_i$ 를 만족하는 원소 $z'_i \in M$,
- (3) $\psi z''_i = z_i$ 를 만족하는 원소 $z''_i \in M$,
- (4) $z_1, \dots, z_k, x_{k+1}, \dots, x_a$ 가 I_{φ} 를 생성하는 허용열이 되게 하는 원소 $x_{k+1}, \dots, x_a \in I_{\varphi}$,
- (5) $\varphi \tilde{x}_i = x_i$ 를 만족하는 원소 $\tilde{x}_i \in M$,
- (6) $z_1, \dots, z_k, y_{k+1}, \dots, y_b$ 가 I_{ψ} 를 생성하는 허용열이 되게 하는 원소 $y_{k+1}, \dots, y_b \in I_{\psi}$,
- (7) $\psi \tilde{y}_i = y_i$ 를 만족하는 원소 $\tilde{y}_i \in M$, 그리고
- (8) $w_1 \bmod N, \dots, w_k \bmod N$ 이 Q 안에서 Q 를 생성하는 허용열이 되게 하는 원소 $w_1, \dots, w_k \in M'$.

Remark 68.14 에 의해 원소 $D = \det_{\kappa}(M, \varphi, \psi) \in \kappa^*$ 는 다음 식으로 특징지어진다.

$$\begin{aligned} & [z_1, \dots, z_k, x_{k+1}, \dots, x_a, z'_1, \dots, z'_k, \tilde{y}_{k+1}, \dots, \tilde{y}_b] \\ &= (-1)^{ab} D [z_1, \dots, z_k, y_{k+1}, \dots, y_b, z'_1, \dots, z'_k, \tilde{x}_{k+1}, \dots, \tilde{x}_a] \end{aligned}$$

위 논의에 따르면 다음 두 사실이 성립한다. $\alpha x_{k+1}, \dots, \alpha x_a, \varphi w_1, \dots, \varphi w_k$ 는 $I_{\varphi'}$ 를 생성하는 허용열이다.

$\alpha y_{k+1}, \dots, \alpha y_b, \psi w_1, \dots, \psi w_k$ 는 $I_{\psi'}$ 를 생성하는 허용열이다. 따라서 Remark 68.14 에 의해 원소 $D' = \det_{\kappa}(M', \varphi', \psi') \in \kappa^*$ 는 다음 식으로 특징지어진다.

$$\begin{aligned} & [\alpha x_{k+1}, \dots, \alpha x_a, \varphi' w_1, \dots, \varphi' w_k, \alpha \tilde{y}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{y}_b, w_1, \dots, w_k] \\ &= (-1)^{ab} D' [\alpha y_{k+1}, \dots, \alpha y_b, \psi' w_1, \dots, \psi' w_k, \alpha \tilde{x}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{x}_a, w_1, \dots, w_k] \end{aligned}$$

첫째, resp. 둘째 표시식에서 양변 기호의 첫, resp. 마지막 k 개 항이 같음을 관찰하라. 따라서 이 식들은 실제로

$$\begin{aligned} & [\alpha x_{k+1}, \dots, \alpha x_a, \alpha z'_1, \dots, \alpha z'_k, \alpha \tilde{y}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{y}_b] \\ &= (-1)^{ab} D [\alpha y_{k+1}, \dots, \alpha y_b, \alpha z'_1, \dots, \alpha z'_k, \alpha \tilde{x}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{x}_a] \end{aligned}$$

및

$$\begin{aligned} & [\alpha x_{k+1}, \dots, \alpha x_a, \varphi' w_1, \dots, \varphi' w_k, \alpha \tilde{y}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{y}_b] \\ &= (-1)^{ab} D' [\alpha y_{k+1}, \dots, \alpha y_b, \psi' w_1, \dots, \psi' w_k, \alpha \tilde{x}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{x}_a] \end{aligned}$$

라는 $\det_{\kappa}(N)$ 에서의 등식들과 동치이다. 다음 두 열 $\varphi' w_1, \dots, \varphi' w_k$ 와 $\alpha z'_1, \dots, \alpha z'_k$ 는 가군 $I_{\varphi'}/\alpha(I_{\varphi})$ 를 생성하는 허용열이다. 어떤 $\lambda_0 \in \kappa^*$ 에 대하여

$$[\varphi' w_1, \dots, \varphi' w_k] = \lambda_0 [\alpha z'_1, \dots, \alpha z'_k]$$

라고 $\det_{\kappa}(I_{\varphi'}/\alpha(I_{\varphi}))$ 에서 쓰자. 마찬가지로 어떤 $\lambda_1 \in \kappa^*$ 에 대하여

$$[\psi' w_1, \dots, \psi' w_k] = \lambda_1 [\alpha z'_1, \dots, \alpha z'_k]$$

라고 $\det_{\kappa}(I_{\psi'}/\alpha(I_{\psi}))$ 에서 쓰자. 한편 위에서 α_i 를 서술한 방식에 의해 $i = 0, 1$ 에 대하여

$$\alpha_i([w_1, \dots, w_k]) = \lambda_i [z_1, \dots, z_k]$$

임이 분명하다. 이는

$$\det_{\kappa}(\alpha_0^{-1} \circ \alpha_1) = \lambda_1 / \lambda_0$$

라는 뜻이다. 다른 한편

$$\begin{aligned} & \lambda_0[\alpha x_{k+1}, \dots, \alpha x_a, \alpha z_1'', \dots, \alpha z_k'', \alpha \tilde{y}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{y}_b] \\ &= [\alpha x_{k+1}, \dots, \alpha x_a, \varphi' w_1, \dots, \varphi' w_k, \alpha \tilde{y}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{y}_b] \end{aligned}$$

및

$$\begin{aligned} & \lambda_1[\alpha y_{k+1}, \dots, \alpha y_b, \alpha z_1', \dots, \alpha z_k', \alpha \tilde{x}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{x}_a] \\ &= [\alpha y_{k+1}, \dots, \alpha y_b, \psi' w_1, \dots, \psi' w_k, \alpha \tilde{x}_{k+1}, \dots, \alpha \tilde{x}_a] \end{aligned}$$

임도 분명하며, 이 등식들은 $\lambda_0 D = \lambda_1 D'$ 를 함의한다. 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

68.26. 기호. 이 구성에 적절한 일반성은 아마도 다음 보조정리의 상황일 것이다.

보조정리 68.27. A 를 뇌터 국소환이라 하자. M 을 차원 1 인 유한 A -가군이라 하자. $\varphi, \psi : M \rightarrow M$ 가 두 단사 A -가군 사상이고 $\varphi(\psi(M)) = \psi(\varphi(M))$ 라고 가정하자. 예를 들어 φ 와 ψ 가 가환하면 이 조건이 성립한다. 그러면 $\text{length}_A(M/\varphi\psi M) < \infty$ 이고, $(M/\varphi\psi M, \varphi, \psi)$ 는 완전한 $(2, 1)$ -주기 복합체이다.

증명. $\mathfrak{q}$ 를 M 의 지지집합의 극소 소아이디얼이라 하자. 그러면 $M_{\mathfrak{q}}$ 는 유한 길이 $A_{\mathfrak{q}}$ -가군이다. Algebra, Lemma 00L5 를 보라. 따라서 φ 와 ψ 는 모두 동형 $M_{\mathfrak{q}} \rightarrow M_{\mathfrak{q}}$ 를 유도한다. 그러므로 $M/\varphi\psi M$ 의 지지집합은 $\{\mathfrak{m}_A\}$ 이고, 따라서 유한 길이를 갖는다 (위에서 인용한 보조정리 참조). 마지막으로 $M/\varphi\psi M$ 위에서 φ 의 핵은 분명히 $\psi M/\varphi\psi M$ 이고, 따라서 φ 의 핵은 $M/\varphi\psi M$ 위에서 ψ 의 상이다. 가정에 의해 $M/\varphi\psi M = M/\psi\varphi M$ 이므로 반대 방향도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 68.28. A 를 뇌터 국소환이라 하고 $a, b \in A$ 라 하자.

- (1) M 을 차원 1 의 유한 A -가군이라 하자. a, b 가 M 의 영인자가 아니면, $\text{length}_A(M/abM) < \infty$ 이고 $(M/abM, a, b)$ 는 $(2, 1)$ -주기 완전 복합체이다.
- (2) a, b 가 영인자가 아니고 $\dim(A) = 1$ 이면, $\text{length}_A(A/(ab)) < \infty$ 이고 $(A/(ab), a, b)$ 는 $(2, 1)$ -주기 완전 복합체이다.

특히 이 경우 각각 $\det_{\kappa}(M/abM, a, b) \in \kappa^*$, resp. $\det_{\kappa}(A/(ab), a, b) \in \kappa^*$ 가 정의된다.

증명. Lemma 68.27 에서 따른다. $\square$

정의 68.29. A 를 잉여체가 κ 인 뇌터 국소환이라 하고 $a, b \in A$ 라 하자. M 을 차원 1 인 유한 A -가군이라 하고 a, b 가 M 위에서 영인자가 아니라고 하자. M, a, b 에 연관된 기호를 원소

$$d_M(a, b) = \det_{\kappa}(M/abM, a, b) \in \kappa^*$$

로 정의한다.

보조정리 68.30. A 를 뇌터 국소환이라 하자. $a, b, c \in A$ 라 하고, M 을 $\dim(\text{Supp}(M)) = 1$ 인 유한 A -가군이라 하자. a, b, c 가 M 위에서 영인자가 아니라고 가정하자. 그러면

$$d_M(a, bc) = d_M(a, b)d_M(a, c)$$

이고 $d_M(a, b)d_M(b, a) = 1$ 이다.

증명. 첫째 명제는 $M/abcM$ 과 a, b, c 를 곱하는 것으로 주어지는 자기준동형 α, β, γ 에 적용한 Lemma 68.24 에서 따른다. 둘째 명제는 Lemma 68.15 에서 나온다. $\square$

정의 68.31. A 를 차원 1 이고 잉여체가 κ 인 뇌터 국소 정역이라 하자. K 를 A 의 분수체라 하자. A 의 tame 기호를 사상

$$K^* \times K^* \longrightarrow \kappa^*, \quad (x, y) \longmapsto d_A(x, y)$$

로 정의한다. 여기서 $d_A(x, y)$ 는 Lemma 68.30 의 승법성에 의해 $K^* \times K^*$ 로 확장된다.

더 일반적으로 $d_M(-, -)$ 를 A 의 어떤 분수환들로 확장할 수 있음은 분명하다 (A 가 정역이 아니어도 그렇다).

보조정리 68.32. A 를 뇌터 국소환이라 하고 M 을 차원 1 인 유한 A -가군이라 하자. $a \in A$ 가 M 위에서 영인자가 아니라고 하자. 그러면 $d_M(a, a) = (-1)^{\text{length}_A(M/aM)}$ 이다.

증명. Lemma 68.16 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 68.33. A 를 뇌터 국소환이라 하자. M 을 차원 1 인 유한 A -가군이라 하자. $b \in A$ 가 M 위에서 영인자가 아니라고 하고 $u \in A^*$ 라 하자. 그러면

$$d_M(u, b) = u^{\text{length}_A(M/bM)} \bmod \mathfrak{m}_A.$$

이다. 특히 $M = A$ 이면 $d_A(u, b) = u^{\text{ord}_A(b)} \bmod \mathfrak{m}_A$ 이다.

증명. 이 경우 $M/ubM = M/bM$ 이고 그 위에서 b 를 곱하는 사상은 영사상임을 관찰하라. 따라서 Lemma 68.17 에 의해 $d_M(u, b) = \det_\kappa(u|_{M/bM})$ 이다. 그러면 보조정리는 Lemma 68.10 에서 따른다. $\square$

보조정리 68.34. A 를 뇌터 국소환이라 하고 $a, b \in A$ 라 하자. 다음을 차원 1 인 A -가군들의 짧은 완전열이라 하자.

$$0 \rightarrow M \rightarrow M' \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

a, b 가 세 A -가군 모두 위에서 영인자가 아니라고 하자. 그러면

$$d_{M'}(a, b) = d_M(a, b)d_{M''}(a, b)$$

가 κ^* 에서 성립한다.

증명. 이로부터 완전한 $(2, 1)$ -주기 복합체들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow (M/abM, a, b) \rightarrow (M'/abM', a, b) \rightarrow (M''/abM'', a, b) \rightarrow 0$$

을 얻음은 쉽게 알 수 있다. 따라서 보조정리는 Lemma 68.18 에서 따른다. $\square$

보조정리 68.35. A 를 뇌터 국소환이라 하자. $\alpha : M \rightarrow M'$ 를 차원 1 인 유한 A -가군들의 준동형이라 하자. $a, b \in A$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) a, b 는 M 과 M' 모두 위에서 영인자가 아니다.
- (2) $\dim(\text{Ker}(\alpha)), \dim(\text{Coker}(\alpha)) \leq 0$ 이다.

그러면 $d_M(a, b) = d_{M'}(a, b)$ 이다.

증명. $a \in A^*$ 이면 등식 $\text{length}(M/bM) = \text{length}(M'/bM')$ 와 Lemma 68.33 에서 결론이 따른다. 마찬가지로 b 가 단위이면 보조정리가 성립한다 (Lemma 68.30 의 대칭성에 의한). 따라서 $a, b \in \mathfrak{m}_A$ 라고 가정할 수 있다. 이는 특히 $\mathfrak{m}$ 이 M 의 연관 소아이디얼이 아님을 뜻하므로 $\alpha : M \rightarrow M'$ 는 단사이다. 따라서 M 을 M' 의 부분가군으로 생각할 수 있다. 가정에 의해 M'/M 은 지지집합이 $\{\mathfrak{m}_A\}$ 인 유한 A -가군이므로 유한 길이를 갖는다. $M \subset M'' \subset M'$ 인 임의의 세 번째 가군 M'' 에 대해서도 사상 $M \rightarrow M''$ 와 $M'' \rightarrow M'$ 가 보조정리의 가정들을 만족함을 관찰하라. 따라서 M'/M 의 길이에 대한 귀납법으로 $\text{length}_A(M'/M) = 1$ 인 경우로 환원된다. 마지막으로 이 경우 사상

$$\bar{\alpha} : M/abM \rightarrow M'/abM'.$$

을 생각하자. 구성에 의해 $\bar{\alpha}$ 의 여핵 Q 는 길이 1 을 갖는다. $a, b \in \mathfrak{m}_A$ 이므로 이들은 Q 위에 자명하게 작용한다. 또한 $\bar{\alpha}$ 의 핵 K 도 길이 1 을 가지므로 a, b 는 K 위에도 자명하게 작용한다. 따라서 Lemma 68.25 를 적용할 수 있다. 그러므로 두 사상 $\alpha_i : Q \rightarrow K$ 가 같음을 보이면 충분하다. 실제로 두 사상은 모두 $q = x' \bmod \text{Im}(\bar{\alpha}) \mapsto abx' \in K$ 와 같다. 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 68.36. A 를 뇌터 국소환이라 하자. M 을 $\dim(\text{Supp}(M)) = 1$ 인 유한 A -가군이라 하자. $a, b \in A$ 가 M 위에서 영인자가 아니라고 하자. $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ 를 M 의 지지집합의 극소 소아이디얼들이라 하자. 그러면

$$d_M(a, b) = \prod_{i=1, \dots, t} d_{A/\mathfrak{q}_i}(a, b)^{\text{length}_{A/\mathfrak{q}_i}(M_{\mathfrak{q}_i})}$$

가 κ^* 의 원소들 사이에서 성립한다.

증명. A -부분가군들로 이루어진 여과

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M_n = M$$

를 각 몫 M_j/M_{j-1} 이 A 의 어떤 소아이디얼 $\mathfrak{p}_j$ 에 대한 $A/\mathfrak{p}_j$ 와 동형이 되도록 택하자. Algebra, Lemma 00L0 을 보라. 각 j 마다 어떤 i 에 대해 $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{q}_i$ 이거나, 또는 $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{m}_A$ 이다. 더욱이 고정된 i 에 대해 $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{q}_i$ 인 j 의 개수는 Algebra, Lemma 00L7 에 의해 $\text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i})$ 와 같다. 따라서 각 j 에 대해 $d_{M_j}(a, b)$ 가 정의되고

$$d_{M_j}(a, b) = \begin{cases} d_{M_{j-1}}(a, b) d_{A/\mathfrak{q}_i}(a, b) & \text{if } \mathfrak{p}_j = \mathfrak{q}_i \\ d_{M_{j-1}}(a, b) & \text{if } \mathfrak{p}_j = \mathfrak{m}_A \end{cases}$$

이다. 첫째 경우에는 Lemma 68.34 에, 둘째 경우에는 Lemma 68.35 에 의한다. 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 68.37. A 를 분수체가 K 인 이산 부치환이라 하자. 영이 아닌 $x, y \in K$ 에 대해

$$d_A(x, y) = (-1)^{\text{ord}_A(x)\text{ord}_A(y)} \frac{x^{\text{ord}_A(y)}}{y^{\text{ord}_A(x)}} \bmod \mathfrak{m}_A,$$

이다. 다시 말해 이 기호는 통상적인 *tame* 기호와 같다.

증명. 승법성에 의해 $x, y \in A$ 일 때 이를 증명하면 충분하다. $t \in A$ 를 균등화원이라 하자. 어떤 $a, b \geq 0$ 및 $u, v \in A^*$ 에 대하여 $x = t^b u, y = t^b v$ 로 쓰자. $l = a + b$ 로 두자. 그러면 $t^{l-1}, \dots, t^b$ 는 $(x)/(xy)$ 안의 허용열이고 $t^{l-1}, \dots, t^a$ 는 $(y)/(xy)$ 안의 허용열이다. 따라서 Remark 68.14 에 의해 $d_A(x, y)$ 가 등식

$$[t^{l-1}, \dots, t^b, v^{-1}t^{b-1}, \dots, v^{-1}] = (-1)^{ab} d_A(x, y) [t^{l-1}, \dots, t^a, u^{-1}t^{a-1}, \dots, u^{-1}].$$

으로 특징지어짐을 알 수 있다. 그러므로 기호 $[x_1, \dots, x_l]$ 에 대한 허용 관계들에 의해

$$d_A(x, y) = (-1)^{ab} u^a / v^b \bmod \mathfrak{m}_A$$

를 얻으며, 이것이 원하는 결과이다. $\square$

보조정리 68.38. A 를 뇌터 국소환이라 하고 $a, b \in A$ 라 하자. M 을 차원 1 인 유한 A -가군이라 하고, 그 위에서 $a, b, b-a$ 가 각각 영인자가 아니라고 하자. 그러면

$$d_M(a, b-a) d_M(b, b) = d_M(b, b-a) d_M(a, b)$$

가 κ^* 에서 성립한다.

증명. Lemma 68.36 에 의해 $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 인 어떤 소아이디얼 $\mathfrak{q} \subset A$ 에 대해 $M = A/\mathfrak{q}$ 인 경우 이 관계를 보이면 충분하다.

$M = A/\mathfrak{q}$ 인 경우 A 를 $A/\mathfrak{q}$ 로 바꾸고 a, b 를 $A/\mathfrak{q}$ 에서의 그 상으로 바꾸어도 된다. 따라서 $A = M$ 이고 A 가 차원 1 인 뇌터 국소 정역이라고 가정할 수 있다. 그 이유는 A 와 $A/\mathfrak{q}$ 의 잉여체 κ 가 같으며, 임의의 $A/\mathfrak{q}$ -가군 M 에 대해 A 위에서 취한 행렬식과 $A/\mathfrak{q}$ 위에서 취한 행렬식이 표준적으로 식별되기 때문이다. Lemma 68.8 을 보라.

a, b 가 모두 극대 아이디얼에 속할 때 관계를 보이면 충분하다. 즉, 하나 또는 둘 다 단원인 경우는 Lemmas 68.33 와 68.32 에서 따른다.

Lemma 4.2 에서와 같이 확장 $A \subset A'$ 및 인수분해 $a = ta', b = tb'$ 를 택하자. 또한 $b-a = t(b'-a')$ 이고 $A' = (a', b') = (a', b'-a') = (b'-a', b')$ 임을 관찰하라. 여기와 이하에서는 A' 를 A -가군으로, a, b, a', b', t 를 A' 의 A -가군 자기준동형으로 생각한다. 표기 $d_{A'}^A(a', b')$ 등을 사용하여

$$d_{A'}^A(a', b') = \det_{\kappa}(A'/a'b'A', a', b')$$

를 나타내겠다. 이는 Lemma 68.27 에 의해 정의된다. 위첨자 A 는 이미 정의된 기호 $d_{A'}(a', b')$ 와 구별하기 위해 사용한다. 이 기호는 다르다 (예를 들어 그 값은 κ 와 다를 수도 있는 A' 의 잉여체에 속

한다). Lemma 68.35 에 의해 $d_A(a, b) = d_{A'}^A(a, b)$ 임을 알 수 있고, 다른 조합들도 마찬가지이다. 이 사실과 승법성을 사용하면

$$d_{A'}^A(a', b' - a') d_{A'}^A(b', b') = d_{A'}^A(b', b' - a') d_{A'}^A(a', b')$$

를 증명하면 충분함을 알 수 있다. 이제 $(a', b') = A'$ 등이므로

$$\begin{aligned} A'/(a'(b' - a')) &\cong A'/(a') \oplus A'/(b' - a') \\ A'/(b'(b' - a')) &\cong A'/(b') \oplus A'/(b' - a') \\ A'/(a'b') &\cong A'/(a') \oplus A'/(b') \end{aligned}$$

이다. 더욱이 $A/(a')$ 위에서 $b' - a'$ 를 곱하는 것은 b' 를 곱하는 것과 같고, $A/(b')$ 위에서 $b' - a'$ 를 곱하는 것은 $-a'$ 를 곱하는 것과 같음을 관찰하라. Lemmas 68.17 와 68.18 를 사용하면

$$\begin{aligned} d_{A'}^A(a', b' - a') &= \det_{\kappa}(b'|_{A'/(a')})^{-1} \det_{\kappa}(a'|_{A'/(b' - a')}) \\ d_{A'}^A(b', b' - a') &= \det_{\kappa}(-a'|_{A'/(b')})^{-1} \det_{\kappa}(b'|_{A'/(b' - a')}) \\ d_{A'}^A(a', b') &= \det_{\kappa}(b'|_{A'/(a')})^{-1} \det_{\kappa}(a'|_{A'/(b')}) \end{aligned}$$

를 얻는다. 따라서

$$(-1)^{\text{length}_A(A'/(b'))} d_{A'}^A(a', b' - a') = d_{A'}^A(b', b' - a') d_{A'}^A(a', b')$$

를 얻으며, 부호는 위의 둘째 등식에 있는 $-a'$ 에서 나온다. 한편 Lemma 68.16 에 의해 $d_{A'}^A(b', b') = (-1)^{\text{length}_A(A'/(b'))}$ 이므로 보조정리가 증명되었다. $\square$

tame 기호는 Steinberg 기호이다.

보조정리 68.39. A 를 차원 1 이고 분수체가 K 인 뇌터 국소 정역이라 하자. $x \in K \setminus \{0, 1\}$ 에 대하여

$$d_A(x, 1 - x) = 1$$

이다.

증명. $a, b \in A$ 를 사용하여 $x = a/b$ 로 쓰자. $1 - x = (b - a)/b$ 이므로 가정에 의해 $b - a \neq 0$ 이기도 하다. 따라서

$$d_A(x, 1 - x) = d_A(a, b - a) d_A(a, b)^{-1} d_A(b, b - a)^{-1} d_A(b, b)$$

로 계산된다. 그러므로 $d_A(a, b - a) d_A(b, b) = d_A(b, b - a) d_A(a, b)$ 임을 보여야 한다. 이는 Lemma 68.38 이다. $\square$

68.40. 길이와 행렬식. 이 절에서는 행렬식을 사용하여 격자들을 비교한다. 핵심 보조정리는 다음과 같다.

보조정리 68.41. R 을 뇌터 국소환이라 하자. $\mathfrak{q} \subset R$ 를 $\dim(R/\mathfrak{q}) = 1$ 인 소아이디얼이라 하자. $\varphi : M \rightarrow N$ 을 유한 R -가군들의 준동형이라 하자. 다음 성질들을 갖는 $x_1, \dots, x_l \in M$ 및 $y_1, \dots, y_l \in N$ 이 존재한다고 가정하자.

- (1) $M = \langle x_1, \dots, x_l \rangle$ 이다.
- (2) $i = 1, \dots, l$ 에 대하여 $\langle x_1, \dots, x_i \rangle / \langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle \cong R/\mathfrak{q}$ 이다.
- (3) $N = \langle y_1, \dots, y_l \rangle$ 이다.
- (4) $i = 1, \dots, l$ 에 대하여 $\langle y_1, \dots, y_i \rangle / \langle y_1, \dots, y_{i-1} \rangle \cong R/\mathfrak{q}$ 이다.

그러면 φ 가 단사일 필요충분조건은 $\varphi_{\mathfrak{q}}$ 가 동형인 것이며, 이 경우

$$\text{length}_R(\text{Coker}(\varphi)) = \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f)$$

이다. 여기서 $f \in \kappa(\mathfrak{q})$ 는

$$[\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_l)] = f[y_1, \dots, y_l]$$

가 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(N_{\mathfrak{q}})$ 에서 성립하게 하는 원소이다.

증명. 먼저 $l = 1$ 인 경우 보조정리가 성립함을 관찰하라. 즉, 이 경우 x_1 은 $R/\mathfrak{q}$ 위에서 M 의 기저이고 y_1 은 $R/\mathfrak{q}$ 위에서 N 의 기저이며, 어떤 $f \in R$ 에 대해 $\varphi(x_1) = fy_1$ 이다. 따라서 φ 가 단사일 필요충분조건은 $f \notin \mathfrak{q}$ 이다. 더욱이 $\text{Coker}(\varphi) = R/(f, \mathfrak{q})$ 이므로 $\text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f)$ 의 정의에 의해 보조정리가 성립한다 (Algebra, Definition 02MD 참조).

실제로 더 일반적으로 어떤 $f_i \in R, f_i \notin \mathfrak{q}$ 에 대해 $\varphi(x_i) = f_i y_i$ 라고 하자. 그러면 유도된 사상

$$\langle x_1, \dots, x_i \rangle / \langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle \longrightarrow \langle y_1, \dots, y_i \rangle / \langle y_1, \dots, y_{i-1} \rangle$$

들은 모두 단사이고 그 여핵은 $R/(f_i, \mathfrak{q})$ 와 동형이다. 따라서

$$\text{length}_R(\text{Coker}(\varphi)) = \sum \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_i).$$

임을 알 수 있다. 한편 기호에 대한 허용 관계 (b) 에 의해 이 경우

$$[\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_l)] = f_1 \dots f_l [y_1, \dots, y_l]$$

임이 분명하다. 따라서 이 경우에도 결과가 성립한다.

일반적인 경우를 l 에 대한 귀납법으로 증명한다. $l > 1$ 이라고 가정하자. $\varphi(x_1) \in \langle y_1, \dots, y_i \rangle$ 가 되게 하는 최소의 $i \in \{1, \dots, l\}$ 를 택하자. i 에 대한 귀납법을 사용하겠다. $i = 1$ 이면 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \langle x_1 \rangle & \longrightarrow & \langle x_1, \dots, x_l \rangle & \longrightarrow & \langle x_1, \dots, x_l \rangle / \langle x_1 \rangle \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \langle y_1 \rangle & \longrightarrow & \langle y_1, \dots, y_l \rangle & \longrightarrow & \langle y_1, \dots, y_l \rangle / \langle y_1 \rangle \longrightarrow 0 \end{array}$$

을 얻고, 뺀 보조정리와 l 에 대한 귀납법으로 결론이 따른다. 이제 $i > 1$ 이라고 가정하자. $\varphi(x_1) = a_1 y_1 + \dots + a_{i-1} y_{i-1} + a y_i$ 로 쓰자. 여기서 $a_j, a \in R$ 이고 $a \notin \mathfrak{q}$ 이다 (그렇지 않으면 i 는 최소가 아니기 때문이다). 다음과 같이 두자.

$$x'_j = \begin{cases} x_j & \text{if } j = 1 \\ ax_j & \text{if } j \geq 2 \end{cases} \quad \text{and} \quad y'_j = \begin{cases} y_j & \text{if } j < i \\ ay_j & \text{if } j \geq i \end{cases}$$

$M' = \langle x'_1, \dots, x'_l \rangle$ 및 $N' = \langle y'_1, \dots, y'_l \rangle$ 로 두자. 구성에 의해 $\varphi(x'_1) = a_1 y'_1 + \dots + a_{i-1} y'_{i-1} + y'_i$ 이고, $j > 1$ 에 대해 $\varphi(x'_j) = a \varphi(x_j) \in \langle y'_1, \dots, y'_l \rangle$ 이므로, R -가군들과 사상들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow{\varphi'} & N' \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\varphi} & N \end{array}$$

을 얻는다. 증명의 둘째 문단의 결과에 의해 $\text{length}_R(M/M') = (l-1)\text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(a)$ 이고, 마찬가지로 $\text{length}_R(M/M') = (l-i+1)\text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(a)$ 임을 안다. 그림 추적에 의해 이는

$$\text{length}_R(\text{Coker}(\varphi')) = \text{length}_R(\text{Coker}(\varphi)) + i \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(a).$$

를 함의한다. 한편

$$[\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_l)] = f[y_1, \dots, y_l], \quad [\varphi'(x'_1), \dots, \varphi(x'_l)] = f'[y'_1, \dots, y'_l]$$

로 쓰면 $f' = a^i f$ 임이 분명하다. 따라서 $\varphi(x_1) = a_1 y_1 + \dots + a_{i-1} y_{i-1} + y_i$ 인 경우, 즉 $a = 1$ 인 경우 보조정리를 증명하면 충분하다. 다음으로 기호에 대한 허용 관계들에 의해

$$[y_1, \dots, y_l] = [y_1, \dots, y_{i-1}, a_1 y_1 + \dots + a_{i-1} y_{i-1} + y_i, y_{i+1}, \dots, y_l]$$

임을 상기하라. 열 $y_1, \dots, y_{i-1}, a_1y_1 + \dots + a_{i-1}y_{i-1} + y_i, y_{i+1}, \dots, y_l$ 도 보조정리의 조건 (3), (4) 를 만족한다. 그러므로 실제로 $\varphi(x_1) = y_i$ 라고 가정할 수 있다. 이 경우 $qx_1 = 0$ 이고, 따라서 $qy_i = 0$ 임을 관찰하라. $\det_{\kappa(q)}(N_q)$ 를 정의하는 허용 관계들 중 셋째에 의해

$$[y_1, \dots, y_l] = -[y_1, \dots, y_{i-2}, y_i, y_{i-1}, y_{i+1}, \dots, y_l]$$

이다. 따라서 $y_1, \dots, y_l$ 를 열 $y'_1, \dots, y'_l = y_1, \dots, y_{i-2}, y_i, y_{i-1}, y_{i+1}, \dots, y_l$ 로 바꿀 수 있다 (이 열 역시 보조정리의 조건 (3), (4) 를 만족한다). 분명히 이렇게 하면 불변량 i 가 1 만큼 줄어들므로 i 에 대한 귀납법으로 결론을 얻는다. $\square$

앞의 보조정리를 사용하기 위해, 요구된 성질을 갖는 원소열이 흔히 존재함을 보인다.

보조정리 68.42. R 을 뇌터 국소환이라 하자. $\mathfrak{q} \subset R$ 를 소아이디얼이라 하자. M 을 유한 R -가군이라 하고, $\mathfrak{q}$ 가 M 의 지지집합의 극소 소아이디얼 중 하나라고 하자. 그러면 다음 성질을 갖는 $x_1, \dots, x_l \in M$ 이 존재한다.

- (1) $M/\langle x_1, \dots, x_l \rangle$ 의 지지집합은 $\mathfrak{q}$ 를 포함하지 않는다.
- (2) $i = 1, \dots, l$ 에 대하여 $\langle x_1, \dots, x_i \rangle / \langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle \cong R/\mathfrak{q}$ 이다.

더욱이 이 경우 $l = \text{length}_{R_q}(M_q)$ 이다.

증명. $\mathfrak{q}$ 가 M 의 지지집합의 극소 소아이디얼이라는 조건은 $l = \text{length}_{R_q}(M_q)$ 가 유한함을 함의한다 (Algebra, Lemma 00L5 참조). 따라서 $i = 1, \dots, l$ 에 대해 $\langle y_1, \dots, y_i \rangle / \langle y_1, \dots, y_{i-1} \rangle \cong \kappa(\mathfrak{q})$ 가 되게 하는 $y_1, \dots, y_l \in M_q$ 를 찾을 수 있다. $f_i y_i$ 가 어떤 원소 $z_i \in M$ 의 상이 되게 하는 $f_i \in R$, $f_i \notin \mathfrak{q}$ 를 찾을 수 있다. 더욱이 R 이 뇌터 환이므로 어떤 $g_j \in R$ 에 대해 $\mathfrak{q} = (g_1, \dots, g_t)$ 로 쓸 수 있다. 가정에 의해 가군 M_q 안에서 $g_j y_i \in \langle y_1, \dots, y_{i-1} \rangle$ 이다. z_i 의 선택에 의해 $f_{ij} g_j z_i \in \langle z_1, \dots, z_{i-1} \rangle$ 가 되게 하는 원소 $f_{ji} \in R$, $f_{ji} \notin \mathfrak{q}$ 를 더 찾을 수 있다 (가군 M 에서의 등식). 이제

$$x_1 = f_{11}f_{12} \dots f_{1t}z_1, \quad x_2 = f_{11}f_{12} \dots f_{1t}f_{21}f_{22} \dots f_{2t}z_2,$$

등으로 두면 보조정리가 따른다. 즉, 모든 원소 f_i, f_{ij} 는 R_q 에서 가역이므로 여전히 $i = 1, \dots, l$ 에 대해 $R_q x_1 + \dots + R_q x_i / R_q x_1 + \dots + R_q x_{i-1} \cong \kappa(\mathfrak{q})$ 이다. 구성에 의해 $qx_i \in \langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle$ 이다. 따라서 $\langle x_1, \dots, x_i \rangle / \langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle$ 는 한 원소로 생성되고 $\mathfrak{q}$ 에 의해 소멸되는 R -가군이며, $\mathfrak{q}$ 에서 국소화하면 $\kappa(\mathfrak{q})$ 위의 q -차원 벡터공간을 얻는다. 그러므로 이는 $R/\mathfrak{q}$ 와 동형이다. $\square$

다음은 이 절의 주된 결과이다. 이 명제의 여러 가지 귀결은 아래에서 살펴볼 것이다. 독자는 먼저 더 쉬운 Lemma 68.44 를 직접 증명해 보기 바란다.

명제 68.43. R 을 잉여체가 κ 인 뇌터 국소환이라 하자. (M, φ, ψ) 가 R 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체라고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) M 은 유한 R -가군이다.
- (2) (M, φ, ψ) 의 코호몰로지 가군들은 유한 길이를 갖는다.
- (3) $\dim(\text{Supp}(M)) = 1$ 이다.

q_i , $i = 1, \dots, t$ 를 M 의 지지집합의 극소 소아이디얼들이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.¹⁰

$$-e_R(M, \varphi, \psi) = \sum_{i=1, \dots, t} \text{ord}_{R/q_i} (\det_{\kappa(q_i)}(M_{q_i}, \varphi_{q_i}, \psi_{q_i}))$$

증명. 먼저 다음과 같이 $t = 1$ 인 경우로 환원한다. $\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, q_1, \dots, q_t\}$ 임을 관찰하라. 여기서 $\mathfrak{m} \subset R$ 는 극대 아이디얼이다. M_i 를 $M \rightarrow M_{q_i}$ 의 상이라 쓰면 $\text{Supp}(M_i) = \{\mathfrak{m}, q_i\}$ 이다. 사상 φ (resp. ψ) 는 R -가군 사상 $\varphi_i : M_i \rightarrow M_i$ (resp. $\psi_i : M_i \rightarrow M_i$) 를 유도한다. 따라서 $(2, 1)$ -주기 복합체들의 사상

$$(M, \varphi, \psi) \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, t} (M_i, \varphi_i, \psi_i).$$

¹⁰분명히 $\det_{\kappa}(M, \varphi, \psi)$ 를 현재 값의 역수로 재정의하면 음의 부호를 없앨 수 있다. Definition 68.13 를 보라.

을 얻는다. 이 사상의 핵과 여핵의 지지집합은 $\{\mathfrak{m}\}$ 에 포함된다. 따라서 Lemma 2.5 에 의해

$$e_R(M, \varphi, \psi) = \sum_{i=1, \dots, t} e_R(M_i, \varphi_i, \psi_i)$$

이다. 한편 분명히 $M_{\mathfrak{q}_i} = M_{i, \mathfrak{q}_i}$ 이므로 보조정리의 식의 우변에 나타나는 항들은 표현식

$$\text{ord}_{R/\mathfrak{q}_i}(\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{i, \mathfrak{q}_i}, \varphi_{i, \mathfrak{q}_i}, \psi_{i, \mathfrak{q}_i}))$$

과 같다. 다시 말해 각 가군 M_i 에 대해 보조정리를 증명할 수 있으면 보조정리가 성립한다. 이로써 $t = 1$ 인 경우로 환원되었다.

뇌터 국소환 위의 $(2, 1)$ -주기 복합체 (M, φ, ψ) 가 있고, M 은 유한 R -가군이며, $\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}\}$ 이고 코호몰로지 가군들이 유한 길이를 갖는다고 가정하자. 이 경우 증명은 Lemma 68.41 와 세심한 계산 정리에서 따른다. $K_\varphi = \text{Ker}(\varphi)$, $I_\varphi = \text{Im}(\varphi)$, $K_\psi = \text{Ker}(\psi)$ 및 $I_\psi = \text{Im}(\psi)$ 로 나타내자. R 이 뇌터 환이므로 이들은 모두 유한 R -가군이다. 다음과 같이 두자.

$$a = \text{length}_{R_{\mathfrak{q}}}(I_{\varphi, \mathfrak{q}}) = \text{length}_{R_{\mathfrak{q}}}(K_{\psi, \mathfrak{q}}), \quad b = \text{length}_{R_{\mathfrak{q}}}(I_{\psi, \mathfrak{q}}) = \text{length}_{R_{\mathfrak{q}}}(K_{\varphi, \mathfrak{q}}).$$

등식들은 $\mathfrak{q}$ 에서 국소화하면 복합체가 완전해지기 때문에 성립한다. $l = \text{length}_{R_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}})$ 는 $l = a + b$ 와 같음을 관찰하라.

Lemma 68.42 를 사용하여 지지집합이 $\{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}\}$ 에 포함되는 유한 R -가군 N 안의 원소열을 택하겠다. 이 경우 $N_{\mathfrak{q}}$ 는 유한 길이를 가지며 그 길이를 $n \in \mathbb{N}$ 이라 하자. Lemma 68.42 의 성질 (1), (2) 를 갖는 열 $w_1, \dots, w_n \in N$ 을 “좋은 열” 이라고 부르자. 좋은 열이 생성하는 부분가군에 의한 N 의 몫 $N/\langle w_1, \dots, w_n \rangle$ 의 지지집합은 $\{\mathfrak{m}\}$ 에 포함되므로 유한 길이를 갖는다 (Algebra, Lemma 00L5). 더욱이 기호 $[w_1, \dots, w_n] \in \det_{\kappa(\mathfrak{q})}(N_{\mathfrak{q}})$ 는 생성원이다. Lemma 68.5 을 보라.

이제 다음 좋은 열들을 택하자.

$$\begin{array}{ll} x_1, \dots, x_b & \text{in } K_\varphi, & t_1, \dots, t_a & \text{in } K_\psi, \\ y_1, \dots, y_a & \text{in } I_\varphi \cap \langle t_1, \dots, t_a \rangle, & s_1, \dots, s_b & \text{in } I_\psi \cap \langle x_1, \dots, x_b \rangle. \end{array}$$

이 선택을 다음과 같이 조금 조정하겠다. $y_i \in I_\varphi$ 의 올림 $\tilde{y}_i \in M$ 과 $s_i \in I_\psi$ 의 올림 $\tilde{s}_i \in M$ 을 택하자. $\mathfrak{q}\tilde{y}_1 \subset \langle x_1, \dots, x_b \rangle$ 가 성립하지 않을 수도 있고, $\mathfrak{q}\tilde{s}_1 \subset \langle t_1, \dots, t_a \rangle$ 가 성립하지 않을 수도 있다. 그러나 $\mathfrak{q}$ 가 유한 생성임을 사용하면 (Lemma 68.42 의 증명에서와 같이) $\mathfrak{q}d\tilde{y}_1 \subset \langle x_1, \dots, x_b \rangle$ 및 $\mathfrak{q}d\tilde{s}_1 \subset \langle t_1, \dots, t_a \rangle$ 가 되게 하는 $d \in R$, $d \notin \mathfrak{q}$ 를 찾을 수 있다. 따라서 y_i 를 dy_i 로, $\tilde{y}_i$ 를 $d\tilde{y}_i$ 로, s_i 를 ds_i 로, $\tilde{s}_i$ 를 $d\tilde{s}_i$ 로 바꾸면, $x_1, \dots, x_b, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_a$ 및 $t_1, \dots, t_a, \tilde{s}_1, \dots, \tilde{s}_b$ 도 M 안의 좋은 열이라고 가정할 수 있음을 알 수 있다.

마지막으로 유한 R -가군

$$\langle x_1, \dots, x_b, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_a \rangle \cap \langle t_1, \dots, t_a, \tilde{s}_1, \dots, \tilde{s}_b \rangle.$$

안에서 좋은 열 $z_1, \dots, z_l$ 을 택하자. 이는 M 안에서 좋은 열임을 관찰하라.

$I_{\varphi, \mathfrak{q}} = K_{\psi, \mathfrak{q}}$ 이므로 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(K_{\psi, \mathfrak{q}})$ 안에서 $[y_1, \dots, y_a] = h[t_1, \dots, t_a]$ 가 되게 하는 유일한 원소 $h \in \kappa(\mathfrak{q})$ 가 있다. 마찬가지로 $I_{\psi, \mathfrak{q}} = K_{\varphi, \mathfrak{q}}$ 이므로 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(K_{\varphi, \mathfrak{q}})$ 안에서 $[s_1, \dots, s_b] = g[x_1, \dots, x_b]$ 가 되게 하는 유일한 원소 $g \in \kappa(\mathfrak{q})$ 가 있다. M 안에서 택한 세 좋은 열에 대해서도 이와 같이 할 수 있다. 이를 모두 모으면 어떤 $g, h, f_\varphi, f_\psi \in \kappa(\mathfrak{q})$ 에 대해 다음 항등식들을 얻는다.

$$\begin{aligned} [y_1, \dots, y_a] &= h[t_1, \dots, t_a] \\ [s_1, \dots, s_b] &= g[x_1, \dots, x_b] \\ [z_1, \dots, z_l] &= f_\varphi[x_1, \dots, x_b, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_a] \\ [z_1, \dots, z_l] &= f_\psi[t_1, \dots, t_a, \tilde{s}_1, \dots, \tilde{s}_b] \end{aligned}$$

이 표기를 모두 마련했으므로 이제 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(M, \varphi, \psi)$ 를 계산하자. 즉, 원소 $[z_1, \dots, z_l]$ 을 생각하자. Definition 68.13 의 사상 $\gamma_\psi \circ \sigma \circ \gamma_\varphi^{-1}$ 아래에서

$$\begin{aligned} [z_1, \dots, z_l] &= f_\varphi[x_1, \dots, x_b, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_a] \\ &\mapsto f_\varphi[x_1, \dots, x_b] \otimes [y_1, \dots, y_a] \\ &\mapsto f_\varphi h/g[t_1, \dots, t_a] \otimes [s_1, \dots, s_b] \\ &\mapsto f_\varphi h/g[t_1, \dots, t_a, \tilde{s}_1, \dots, \tilde{s}_b] \\ &= f_\varphi h/f_\psi g[z_1, \dots, z_l] \end{aligned}$$

이다. 이는 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(M_{\mathfrak{q}}, \varphi_{\mathfrak{q}}, \psi_{\mathfrak{q}})$ 가 부호를 제외하면 $f_\varphi h/f_\psi g$ 와 같음을 뜻한다.

다음 양들을 약기하자.

$$\begin{aligned} k_\varphi &= \text{length}_R(K_\varphi/\langle x_1, \dots, x_b \rangle) \\ k_\psi &= \text{length}_R(K_\psi/\langle t_1, \dots, t_a \rangle) \\ i_\varphi &= \text{length}_R(I_\varphi/\langle y_1, \dots, y_a \rangle) \\ i_\psi &= \text{length}_R(I_\psi/\langle s_1, \dots, s_b \rangle) \\ m_\varphi &= \text{length}_R(M/\langle x_1, \dots, x_b, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_a \rangle) \\ m_\psi &= \text{length}_R(M/\langle t_1, \dots, t_a, \tilde{s}_1, \dots, \tilde{s}_b \rangle) \\ \delta_\varphi &= \text{length}_R(\langle x_1, \dots, x_b, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_a \rangle \langle z_1, \dots, z_l \rangle) \\ \delta_\psi &= \text{length}_R(\langle t_1, \dots, t_a, \tilde{s}_1, \dots, \tilde{s}_b \rangle \langle z_1, \dots, z_l \rangle) \end{aligned}$$

완전열 $0 \rightarrow K_\varphi \rightarrow M \rightarrow I_\varphi \rightarrow 0$ 을 사용하면 $m_\varphi = k_\varphi + i_\varphi$ 를 얻는다. 마찬가지로 $m_\psi = k_\psi + i_\psi$ 이다. $\delta_\varphi + m_\varphi = \delta_\psi + m_\psi$ 인데, 이는 M 안에서 $\langle z_1, \dots, z_l \rangle$ 의 여길리와 같기 때문이다. 마지막으로 핵심 Lemma 68.41 를 처음 적용하여

$$\delta_\varphi = \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_\varphi), \quad \delta_\psi = \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_\psi)$$

를 얻는다.

다음으로 주기 복합체의 중복도를 계산하자.

$$\begin{aligned} e_R(M, \varphi, \psi) &= \text{length}_R(K_\varphi/I_\psi) - \text{length}_R(K_\psi/I_\varphi) \\ &= \text{length}_R(\langle x_1, \dots, x_b \rangle / \langle s_1, \dots, s_b \rangle) + k_\varphi - i_\psi \\ &\quad - \text{length}_R(\langle t_1, \dots, t_a \rangle / \langle y_1, \dots, y_a \rangle) - k_\psi + i_\varphi \\ &= \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(g/h) + k_\varphi - i_\psi - k_\psi + i_\varphi \\ &= \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(g/h) + m_\varphi - m_\psi \\ &= \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(g/h) + \delta_\psi - \delta_\varphi \\ &= \text{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_\psi g/f_\varphi h) \end{aligned}$$

여기서 셋째 등식에는 핵심 Lemma 68.41 를 두 번 사용하였다. $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(M_{\mathfrak{q}}, \varphi_{\mathfrak{q}}, \psi_{\mathfrak{q}})$ 에 대한 앞의 계산에 의해 명제가 증명된다. $\square$

대부분의 응용에서는 다음 보조정리로 충분하다.

보조정리 68.44. R 을 극대 아이디얼이 $\mathfrak{m}$ 인 뇌터 국소환이라 하자. M 을 유한 R -가군이라 하고 $\psi: M \rightarrow M$ 을 R -가군 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\text{Ker}(\psi)$ 와 $\text{Coker}(\psi)$ 는 유한 길이를 갖는다.
- (2) $\dim(\text{Supp}(M)) \leq 1$ 이다.

$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t\}$ 로 쓰고, $f_i \in \kappa(\mathfrak{q}_i)^*$ 를 사상 $\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(\psi_{\mathfrak{q}_i}) : \det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i}) \rightarrow \det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i})$ 가 f_i 를 곱하는 사상이 되게 하는 원소라 하자. 그러면

$$\text{length}_R(\text{Coker}(\psi)) - \text{length}_R(\text{Ker}(\psi)) = \sum_{i=1, \dots, t} \text{ord}_{R/\mathfrak{q}_i}(f_i).$$

이다.

증명. $H^0(M, 0, \psi) = \text{Coker}(\psi)$ 및 $H^1(M, 0, \psi) = \text{Ker}(\psi)$ 임을 상기하라. Definition 2.2 앞의 주석들을 보라. 보조정리는 Proposition 68.43 와 Lemma 68.17 를 결합하면 따른다.

다른 증명. Proposition 68.43 의 증명에서와 같이 $\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}\}$ 인 경우로 환원하라. 그런 다음 Lemmas 68.41 와 68.42 를 직접 결합하여 Proposition 68.43 의 이 특수한 경우를 증명하라. 이 경우에는 정리해야 할 계산이 훨씬 적으므로 독자는 이를 직접 해 보기 바란다. 세부사항은 생략한다. $\square$

68.45. 핵심 보조정리에의 응용. 이 절에서는 위의 결과들을 적용하여, 위에서 구성한 tame 기호 d_A 에 대해 핵심 보조정리 (Lemma 6.3) 에 대응하는 결과를 보인다. Milnor K -이론과의 관계는 Remark 6.4 를 보라.

보조정리 68.46 (핵심 보조정리). A 를 분수체가 K 인 2-차원 뇌터 국소 정역이라 하자. $f, g \in K^*$ 라 하자. $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ 를 f 또는 g 가 $A_{\mathfrak{q}}^*$ 의 원소가 되지 않는 A 의 높이 1 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 들이라 하자. 그러면

$$\sum_{i=1, \dots, t} \text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(d_{A_{\mathfrak{q}_i}}(f, g)) = 0$$

이다. 이를

$$\sum_{\text{height}(\mathfrak{q})=1} \text{ord}_{A/\mathfrak{q}}(d_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g)) = 0$$

으로 쓸 수도 있다. $f, g \in A_{\mathfrak{q}}^*$ 인 A 의 임의의 높이 1 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에서는 Lemma 68.33 에 의해 $d_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g) = 1$ 이기 때문이다.

증명. tame 기호 $d_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g)$ 가 가법적이고 (Lemma 68.30), 차수 함수 $\text{ord}_{A/\mathfrak{q}}$ 도 가법적이므로 (Algebra, Lemma 02MC), $f = a \in A$ 및 $g = b \in A$ 인 경우 식을 증명하면 충분하다. 이 경우 보여야 할 것은

$$\sum_{\text{height}(\mathfrak{q})=1} \text{ord}_{A/\mathfrak{q}}(\det_{\kappa}(A_{\mathfrak{q}}/(ab), a, b)) = 0$$

임을 알 수 있다. Proposition 68.43 에 의해 이는

$$e_A(A/(ab), a, b) = 0.$$

임을 보이는 것과 동치이다. 복합체 $A/(ab) \xrightarrow{a} A/(ab) \xrightarrow{b} A/(ab) \xrightarrow{a} A/(ab)$ 가 완전하므로 결론을 얻는다. $\square$

69. 부록 B: 다른 접근법들

이 부록에서는 먼저 본문의 내용을 연결층의 K -이론과 간략히 연결해 보고자 한다. 특히 가역 가군의 c_1 과의 곱셈이 이 가역 가군과의 텐서곱과 어떻게 관련되는지 서술한다. Lemma 69.7 을 보라. 이 내용은 분명히 매우 흥미로우며 훨씬 더 상세하고 폭넓은 설명이 필요하다.

69.1. 유리 동치와 K -군. 이 절은 Section 23 의 연속이다. 다음 보조정리의 동기는 Homology, Lemma 02MX 에서 나온다.

보조정리 69.2. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라고 하고, $\mathcal{F}$ 를 X 위의 연결층이라 하자. 다음을 Homology, Equation (02MW) 에서와 같은 복합체라 하자.

$$\dots \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \xrightarrow{\psi} \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \longrightarrow \dots$$

다음을 가정하자.

- (1) $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k+1$ 이다.
 (2) $i = 0, 1$ 에 대하여 $\dim_\delta(\text{Supp}(H^i(\mathcal{F}, \varphi, \psi))) \leq k$ 이다.

그러면 X 위의 k -순환으로서

$$[H^0(\mathcal{F}, \varphi, \psi)]_k \sim_{\text{rat}} [H^1(\mathcal{F}, \varphi, \psi)]_k$$

가 성립한다.

증명. $\{W_j\}_{j \in J}$ 를 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 기약 성분들 중 δ -차원이 $k+1$ 인 것들의 모임이라 하자. Lemma 10.1 에 의해 $\{W_j\}$ 는 X 의 닫힌 부분집합들로 이루어진 국소 유한 모임임을 관찰하라. 각 j 마다 $\xi_j \in W_j$ 를 생성점이라 하자. 다음과 같이 두자.

$$f_j = \det_{\kappa(\xi_j)}(\mathcal{F}_{\xi_j}, \varphi_{\xi_j}, \psi_{\xi_j}) \in R(W_j)^*.$$

표기는 Definition 68.13 를 보라. 다음이 성립한다고 주장한다.

$$-[H^0(\mathcal{F}, \varphi, \psi)]_k + [H^1(\mathcal{F}, \varphi, \psi)]_k = \sum (W_j \rightarrow X)_* \text{div}(f_j)$$

이를 증명하면 보조정리가 따른다.

$Z \subset X$ 를 δ -차원이 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. 위 등식을 증명하려면 $[H^0(\mathcal{F}, \varphi, \psi)]_k - [H^1(\mathcal{F}, \varphi, \psi)]_k$ 에서 $[Z]$ 의 계수 n 이 $\sum (W_j \rightarrow X)_* \text{div}(f_j)$ 에서 $[Z]$ 의 계수 m 과 같음을 보이면 충분하다. $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하자. 국소환 $A = \mathcal{O}_{X, \xi}$ 를 생각하자. $M = \mathcal{F}_\xi$ 를 A -가군으로 생각하자. 줄기 위에서 φ, ψ 의 작용을 $\varphi, \psi: M \rightarrow M$ 으로 나타내자. $\xi \in Z$ 의 선택에 의해 $\delta(\xi) = k$ 이고, 따라서 $\dim(\text{Supp}(M)) = 1$ 이다. 마지막으로 ξ 를 지나는 정역 닫힌 부분스킴 W_j 들은 $\text{Supp}(M)$ 의 극소 소아이디얼 $\mathfrak{q}_i$ 들에 대응한다. 각 경우에 원소 $f_j \in R(W_j)^*$ 는 $\kappa(\mathfrak{q}_i)^*$ 의 원소 $\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i}, \varphi, \psi)$ 에 대응한다. 따라서

$$n = -e_A(M, \varphi, \psi)$$

및

$$m = \sum \text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i}, \varphi, \psi))$$

임을 알 수 있다. 그러므로 결과는 Proposition 68.43 에서 따른다. $\square$

보조정리 69.3. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴이라 하자. Lemma 23.4 의 사상

$$\text{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$$

은 $\text{CH}_k(X)$ 에서 다음 사상의 상 $B_k(X)$ 로의 전단사를 유도한다.

$$K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X)).$$

증명. Lemma 23.2 에 의해 $Z_k(X) = K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 이고 이는 Lemma 23.4 의 사상과 호환된다. 따라서 $K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 의 원소 $[A] - [B]$ 가 $B_k(X)$ 에서 영으로, 즉 $K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 영으로 보내진다고 하자. $[A] - [B]$ 가 X 위에서 영과 유리 동치인 순환에 대응함을 보여야 한다. X 위의 연접층 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 가 δ -차원 $\leq k$ 에 지지되고, $[A] = [\mathcal{A}]$ 및 $[B] = [\mathcal{B}]$ 라고 하자. $[A] - [B]$ 가 군 $K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 영으로 보내진다는 가정은, X 위의 연접층 $\mathcal{A}', \mathcal{B}'$ 가 δ -차원 $\leq k-1$ 에 지지되며 $[\mathcal{A} \oplus \mathcal{A}'] - [\mathcal{B} \oplus \mathcal{B}']$ 가 $K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X))$ 에서 영이 되도록 존재한다는 뜻이다 (Homology, Lemma 02MX 의 (1) 을 사용하라). Homology, Lemma 02MX 의 (2) 에 의해 이는 범주 $\text{Coh}_{\leq k+1}(X)$ 에 $(2, 1)$ -주기 복합체 $(\mathcal{F}, \varphi, \psi)$ 가 존재하여 $\mathcal{A} \oplus \mathcal{A}' = H^0(\mathcal{F}, \varphi, \psi)$ 및 $\mathcal{B} \oplus \mathcal{B}' = H^1(\mathcal{F}, \varphi, \psi)$ 가 된다는 뜻이다. Lemma 69.2 에 의해 이는

$$[\mathcal{A} \oplus \mathcal{A}']_k \sim_{\text{rat}} [\mathcal{B} \oplus \mathcal{B}']_k$$

를 함의한다. 따라서 $[A] - [B]$ 는 Lemma 23.2 의 사상

$$K_0(\text{Coh}_{\leq k}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow Z_k(X)$$

아래에서 영과 유리 동치인 순환으로 보내진다. 이것이 보여야 할 내용이었으므로 증명이 끝난다. $\square$

69.4. 카르티에 약수와 K-군. 이 절에서는 가역층 $\mathcal{L}$ 의 제 1 천 특성류와의 교차가 K -군에서 $\mathcal{L} - \mathcal{O}$ 와의 텐서곱에 어떻게 대응하는지 서술한다.

보조정리 69.5. A 를 뇌터 국소환이라 하고 M 을 유한 A -가군이라 하자. $a, b \in A$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\dim(A) = 1$ 이다.
- (2) a 와 b 는 모두 A 에서 영인자가 아니다.
- (3) A 에는 매장 소아이디얼이 없다.
- (4) M 에는 매장 연관 소아이디얼이 없다.
- (5) $\text{Supp}(M) = \text{Spec}(A)$ 이다.

$I = \{x \in A \mid x(a/b) \in A\}$ 로 두자. $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ 를 A 의 극소 소아이디얼들이라 하자. 그러면 $(a/b)IM \subset M$ 이고

$$\text{length}_A(M/(a/b)IM) - \text{length}_A(M/IM) = \sum_i \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}) \text{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(a/b)$$

이다.

증명. M 에 매장 연관 소아이디얼이 없고 M 의 지지집합이 $\text{Spec}(A)$ 이므로 $\text{Ass}(M) = \{\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t\}$ 임을 알 수 있다. 따라서 a, b 는 M 위에서 영인자가 아니다. 다음을 관찰하라.

$$\begin{aligned} & \text{length}_A(M/(a/b)IM) \\ &= \text{length}_A(bM/aIM) \\ &= \text{length}_A(M/aIM) - \text{length}_A(M/bM) \\ &= \text{length}_A(M/aM) + \text{length}_A(aM/aIM) - \text{length}_A(M/bM) \\ &= \text{length}_A(M/aM) + \text{length}_A(M/IM) - \text{length}_A(M/bM) \end{aligned}$$

이는 단사 사상 $b: M \rightarrow bM$ 이 $(a/b)IM$ 을 aIM 으로 보내고, 단사 사상 $a: M \rightarrow aM$ 이 IM 을 aIM 으로 보내기 때문이다. 따라서 보조정리의 등식의 좌변은

$$\text{length}_A(M/aM) - \text{length}_A(M/bM).$$

과 같다. Lemma 3.2 의 둘째 공식을 각각 $x = a, b$ 에 적용하고, ord 함수에 대한 Algebra, Definition 02MD 를 사용하면 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 69.6. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $s \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X(\mathcal{L}))$ 를 $\mathcal{L}$ 의 유리형 단면이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\dim_\delta(X) \leq k+1$ 이다.
- (2) X 에는 매장점이 없다.
- (3) $\mathcal{F}$ 에는 매장 연관점이 없다.
- (4) $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 X 이다.
- (5) 단면 s 는 정칙 유리형이다.

이 상황에서 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 s 의 분모 아이디얼이라 하자. Divisors, Definition 02P1 를 보라. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 다음 짧은 완전열들이 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \mathcal{IF} & \xrightarrow{1} & \mathcal{F} & \rightarrow & \mathcal{Q}_1 \rightarrow 0 \\ 0 & \rightarrow & \mathcal{IF} & \xrightarrow{s} & \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} & \rightarrow & \mathcal{Q}_2 \rightarrow 0 \end{array}$$

- (2) 연결층 $\mathcal{Q}_1, \mathcal{Q}_2$ 는 δ -차원 $\leq k$ 에 지지된다.
- (3) 단면 s 는 X 의 δ -차원이 $k+1$ 인 모든 기약 성분 X_i 위에서 정칙 유리형 단면 s_i 로 제한된다.

(4) $[\mathcal{F}]_{k+1} = \sum m_i [X_i]$ 로 쓰면

$$[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k = \sum m_i (X_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

가 $Z_k(X)$ 에서 성립하며, 특히

$$[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k = c_1(\mathcal{L}) \cap [\mathcal{F}]_{k+1}$$

가 $\operatorname{CH}_k(X)$ 에서 성립한다.

증명. Divisors, Lemma 02P2 에서 단사 사상 $1: \mathcal{IF} \rightarrow \mathcal{F}$ 및 $s: \mathcal{IF} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 이 존재하고, 그 여핵들이 닫힌 어디에도 조밀하지 않은 부분집합 T 에 지지됨을 상기하라. 보조정리에서와 같이 이 여핵들을 $\mathcal{Q}_i$ 로 나타내자. 그러면 $\dim_\delta(\operatorname{Supp}(\mathcal{Q}_i)) \leq k$ 를 얻는다. Divisors, Lemmas 02OU 와 02OY 에 의해 당김 s_i 가 정의되고, 이는 $\mathcal{L}|_{X_i}$ 의 정칙 유리형 단면이다. (4) 의 순환 등식은 (4) 의 순환류 등식을 함의한다. 따라서 남은 것은

$$[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k = \sum m_i (X_i \rightarrow X)_* \operatorname{div}_{\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

가 $Z_k(X)$ 에서 성립함을 보이는 것뿐이다. 이를 위해 $Z \subset X$ 를 δ -차원이 k 인 정역 닫힌 부분스킴이라 하자. $\xi \in Z$ 를 생성점이라 하고 $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$ 및 $M = \mathcal{F}_\xi$ 로 두자. 더욱이 생성원 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 를 택하자. 그러면 $s = (a/b)s_\xi$ 로 쓸 수 있고, 여기서 $a, b \in A$ 는 영인자가 아니다. 이 경우 $I = \mathcal{I}_\xi = \{x \in A \mid x(a/b) \in A\}$ 이다. 이때 좌변에서 $[Z]$ 의 계수는

$$\operatorname{length}_A(M/(a/b)IM) - \operatorname{length}_A(M/IM)$$

이고, 우변에서 $[Z]$ 의 계수는

$$\sum \operatorname{length}_{A_{q_i}}(M_{q_i}) \operatorname{ord}_{A/q_i}(a/b)$$

이다. 여기서 $q_1, \dots, q_t$ 는 1-차원 국소환 A 의 극소 소아이디얼들이다. 따라서 결과는 Lemma 69.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 69.7. (S, δ) 가 Situation 7.1 에서와 같다고 하자. X 가 S 위에서 국소 유한형이라고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\dim_\delta(\operatorname{Supp}(\mathcal{F})) \leq k+1$ 이라고 가정하자. 그러면 원소

$$[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}] \in K_0(\operatorname{Coh}_{\leq k+1}(X)/\operatorname{Coh}_{\leq k-1}(X))$$

는 Lemma 69.3 의 부분군 $B_k(X)$ 에 속하며, 사상 $B_k(X) \rightarrow \operatorname{CH}_k(X)$ 를 통해 원소 $c_1(\mathcal{L}) \cap [\mathcal{F}]_{k+1}$ 로 보내진다.

증명. 다음을 Divisors, Lemma 02OL 에서 구성한 짧은 완전열이라 하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow 0$$

특히 이는 $\mathcal{F}'$ 에 매장 연관점이 없다는 뜻이다. $\mathcal{K}$ 의 지지집합은 $\mathcal{F}$ 의 지지집합 안에서 어디에도 조밀하지 않으므로 $\dim_\delta(\operatorname{Supp}(\mathcal{K})) \leq k$ 임을 알 수 있다. $\mathcal{K}$ 에서 시작하여 Divisors, Lemma 02OL 를 다시 적용하면 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{K}'' \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}' \rightarrow 0$$

을 얻고, 이제 $\dim_\delta(\operatorname{Supp}(\mathcal{K}'')) < k$ 이며 $\mathcal{K}'$ 에는 매장 연관점이 없다. 연결층 $\mathcal{F}'$ 와 $\mathcal{K}'$ 에 대해 보조정리를 증명할 수 있다고 하자. 그러면 등식

$$[\mathcal{F}]_{k+1} = [\mathcal{F}']_{k+1} + [\mathcal{K}']_{k+1} + [\mathcal{K}'']_{k+1}$$

(Lemma 10.4 를 사용하라) 및

$$[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}] = [\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}'] + [\mathcal{K}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{K}'] + [\mathcal{K}'' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{K}'']$$

($\otimes \mathcal{L}$ 이 완전함을 사용하였다.)

또한 $K_0(\operatorname{Coh}_{\leq k+1}(X)/\operatorname{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 $[\mathcal{K}'']_{k+1}$ 와 $[\mathcal{K}'' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{K}']$ 는 자명하게 사라진다. 따라서 $\mathcal{F}$ 에 대해 결과가 성립함을 알 수 있다. 이는 층 $\mathcal{F}$ 에 매장 연관점이 없다고 가정할 수 있다는 뜻이다.

$X, \mathcal{F}$ 가 보조정리에서와 같고, 추가로 $\mathcal{F}$ 에 매장 연관점이 없다고 가정하자. Divisors, Lemma 02OM 에서 구성한 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$, 이에 대응하는 닫힌 부분스킴 $i: Z \rightarrow X$ 및 연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군 $\mathcal{G}$ 를 생각하자. Z 는 매장점이 없는 국소 뇌터 스킴이고, $\mathcal{G}$ 는 매장 연관점이 없는 연접층이며, $\text{Supp}(\mathcal{G}) = Z$ 및 $i_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$ 임을 상기하라. 더욱이 $\mathcal{N} = \mathcal{L}|_Z$ 로 두자.

Divisors, Lemma 02OZ 에 의해 가역층 $\mathcal{N}$ 은 Z 위에서 정칙 유리형 단면 s 를 갖는다. s 의 분모층을 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Z$ 로 나타내자. Lemma 69.6 에 의해 짧은 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \mathcal{J}\mathcal{G} & \xrightarrow{1} & \mathcal{G} & \rightarrow & \mathcal{Q}_1 \rightarrow 0 \\ 0 & \rightarrow & \mathcal{J}\mathcal{G} & \xrightarrow{s} & \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{N} & \rightarrow & \mathcal{Q}_2 \rightarrow 0 \end{array}$$

들이 존재하여 $\dim_\delta(\text{Supp}(\mathcal{Q}_i)) \leq k$ 이고, 순환 $[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k$ 는 $c_1(\mathcal{N}) \cap [\mathcal{G}]_{k+1}$ 의 대표원이다. 사영 공식에 의해 $i_*(\mathcal{G} \otimes \mathcal{N}) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$ 임을 사용하면 (Cohomology, Lemma 01E8 참조),

$$[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}] = [i_*\mathcal{Q}_2] - [i_*\mathcal{Q}_1]$$

가 $K_0(\text{Coh}_{\leq k+1}(X)/\text{Coh}_{\leq k-1}(X))$ 에서 성립함을 알 수 있다. 이것만으로도 $[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}]$ 가 $B_k(X)$ 의 원소임을 알 수 있다. 더욱이 위의 결과와 Lemmas 26.4 및 12.4 에 의해

$$\begin{aligned} [i_*\mathcal{Q}_2]_k - [i_*\mathcal{Q}_1]_k &= i_*([\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k) \\ &= i_*(c_1(\mathcal{N}) \cap [\mathcal{G}]_{k+1}) \\ &= c_1(\mathcal{L}) \cap i_*[\mathcal{G}]_{k+1} \\ &= c_1(\mathcal{L}) \cap [\mathcal{F}]_{k+1} \end{aligned}$$

이다. 이는 정의에 의해 $B_k(X) \rightarrow \text{CH}_k(X)$ 아래에서 그 원소의 상과 일치한다. 따라서 보조정리가 증명되었다. $\square$

참고문헌

- [Blo86] Spencer Bloch, *Algebraic cycles and higher K-theory*, Adv. in Math. **61** (1986), no. 3, 267–304.
- [Blo94] S. Bloch, *The moving lemma for higher Chow groups*, J. Algebraic Geom. **3** (1994), no. 3, 537–568.
- [Che58a] Claude Chevalley, *Les classes d'équivalence rationnelles I*, S'eminair Claude Chevalley (1958), 14.
- [Che58b] ———, *Les classes d'équivalence rationnelles II*, S'eminair Claude Chevalley (1958), 18.
- [Ful98] William Fulton, *Intersection theory*, 2 ed., Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 3. Folge, vol. 2, Springer-Verlag, 1998.
- [Kat86] Kazuya Kato, *Milnor K-theory and the Chow group of zero cycles*, Applications of algebraic K-theory to algebraic geometry and number theory, Part I, II (Boulder, Colo., 1983), Contemp. Math., vol. 55, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1986, pp. 241–253.
- [KM76] Finn Faye Knudsen and David Mumford, *The projectivity of the moduli space of stable curves, I. Preliminaries on “det” and “Div”*, Math. Scand. **39** (1976), no. 1, 19–55.
- [Knu02] Finn Faye Knudsen, *Determinant functors on exact categories and their extensions to categories of bounded complexes*, Michigan Math. J. **50** (2002), no. 2, 407–444.
- [Ros09] Joseph Ross, *The hilbert-chow morphism and the incidence divisor*, Columbia University PhD thesis, 2009.
- [Sam56] Pierre Samuel, *Rational equivalence of arbitrary cycles*, Amer. J. Math. **78** (1956), 383–400.
- [Ser65] Jean-Pierre Serre, *Algèbre locale. Multiplicités*, Cours au Collège de France, 1957–1958, rédigé par Pierre Gabriel. Seconde édition, 1965. Lecture Notes in Mathematics, vol. 11, Springer-Verlag, Berlin, 1965.
- [Ser00] ———, *Local algebra*, Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2000, Translated from the French by CheeWhye Chin and revised by the author.
- [Tho90] Anders Thorup, *Rational equivalence theory on arbitrary Noetherian schemes*, Enumerative geometry (Sitges, 1987), Lecture Notes in Math., vol. 1436, Springer, Berlin, 1990, pp. 256–297.
- [Tot14] Burt Totaro, *Group cohomology and algebraic cycles*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 204, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.